

Q/YPL

永 坪 炼 油 厂 企 业 标 准

Q/YPL 130301052—2025

代替 Q/YPL130301052-2022

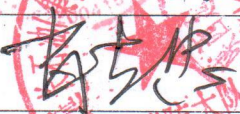
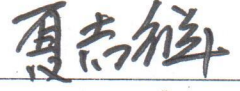
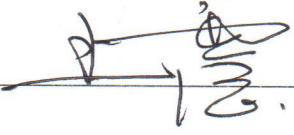
20 万吨/年柴油加氢装置 (生产航煤) 操作规程

2025 - 11 - 25 发布

2025 - 12 - 01 实施

永坪炼油厂

发 布

联合三车间		状态				
		日期				
20 万吨/年柴油加氢装置 (生产航煤) 操作规程						
编制单位	编制人员	王利锋 王木 孙家 贺同 高 折凯林 赵 5/5				
	校对审核人员	魏涛 去 冯				
	负责人审核					
管理部门审核	技术质量部	审核	 白春旭			
	生产计划部		 刘永利			
	机动设备部		 孙家			
	安全环保部		 百华			
	消防大队		 曹志			
职工代表	王煥	工会	 曹志			
审定	主管领导	 曹志				
审批	厂长	 曹志				

目 次

前 言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
3.1 规程	1
3.2 操作规程	1
4 装置概述	1
4.1 设计依据	1
4.2 装置概况	2
4.3 生产方案	2
4.4 主要改造内容	2
4.5 装置术语解释	2
4.6 工艺及设备设计特点	4
4.7 工艺原理、工艺流程说明	4
4.8 工艺指标和关键控制参数	5
4.9 生产控制分析项目及频次	14
5 装置操作法	16
5.1 操作原则	16
5.2 岗位操作法	17
5.3 单机操作法、维护管理规定	26
5.4 20 万吨航煤装置机泵群油雾润滑系统操作手册	58
5.5 20 万吨航煤装置机泵油雾回收装置操作说明	62
5.6 事故处理法（异常操作）	64
5.7 DCS 系统操作法	76
5.8 装置联锁操作	80
5.9 仪表回路控制	82
5.10 往复式压缩机 C-1302AB 试运转	84
5.11 压缩机岗位操作法	88
5.12 润滑油站操作指导书	100
5.13 工艺变更	101
6 装置正常开、停工及紧急停工方案	102
6.1 装置正常开工	102
6.2 装置正常停工	112
6.3 紧急停工方案	119
7 安全制度及规定	119

7.1 职工安全职责：	120
7.2 车间生产安全规定	120
8 安全规程及事故预案，安全、环保、职业技术规定	121
8.1 特殊作业安全规程	121
8.2 安全设施作用	173
8.3 装置主要有毒有害物质特性	175
8.4 职业健康	182
8.5 劳保用品使用要求、使用方法、注意事项	184
8.6 装置消防设施、消防器材使用方法	187
8.7 环保技术要求	195
8.8 重大危险源分布	198
8.9 事故应急预案	198
8.10 HAZOP 分析	208
9 明细表	212
9.1 工艺自保联锁明细表	212
9.2 设备及其它明细表	213
9.3 安全阀明细表	220
9.4 限流孔板	220
附录 A 设计水用量	222
附录 B 装置平面图	223
附录 C 工艺原则流程图	224
附录 D 可燃气体、有毒气体、火灾报警器分布图一	226
附录 E 可燃气体、有毒气体、火灾报警器分布图二	227
附录 F 排洪阀、事故水阀示意图	228
附录 G 自保联锁画面	229
附录 H 往复式压缩机结构简图	232
附录 I 航煤进料泵结构简图	233
附录 J 普通离心泵结构简图	234

前 言

本规程依据原设计，按照《GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行编写。

本次修订为第三次修定，修订的主要内容为更新工艺卡片、产品质量指标，新增工艺参数一览表，修改部分设备参数，新增压缩机、液面板、能源仪表、限流孔板参数，新增工艺变更，新增安全设施作用，新增装置联锁操作、装置术语解释，并对异常操作法和事故处理法重新整合，新增机泵维护检查与维护，修改和新增部分仪表回路，新增事故应急预案，修改装置正常开停工步骤，更新可燃、有毒检测报警仪台账和分布图，增加设备联锁画面，更新危化品明细表，并对安全环保规程内容重新整合。

本标准由永坪炼油厂标准化委员会审核；

本标准由技术质量部归口；

本标准由联合三车间负责起草；

本标准主要起草人：高红伟、魏涛、郝建、马强、冯巍、折凯乐、贺鑫、李陶、贺闪、任瑞峰；

本标准于2016年首次发布；

本标准于2019年10月第一次修订；

本标准于2022年09月第二次修订；

本标准于2025年08月第三次修订。

20 万吨/年柴油加氢（生产航煤）装置操作规程

1 范围

本规程规定了永坪炼油厂20万吨/年柴油加氢装置生产航煤开、停工程序，岗位操作法及一般事故处理方案等内容。

本规程适用于永坪炼油厂20万吨/年柴油加氢装置生产航煤时各运行岗位。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本件。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》A03013

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）

《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022

《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》GB45673

《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000

《化工和危化品企业重大生产安全事故隐患判定标准》

《陕西延长石油集团炼化公司管理纲要》

《陕西延长石油集团炼化公司工艺技术管理制度》

《永坪炼油厂工艺技术管理制度》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 规程

为装置工艺技术操作及设备维护使用而推荐惯例或程序的文件。本规范所指规程指工艺操作规程和机组运行规程。

3.2 操作规程

是指操作人员在工艺操作、设备操作、应急处理和劳动防护等，必须遵循的程序或操作步骤，以及应知应会的专业操作技能。

4 装置概述

4.1 设计依据

中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院（简称FRIPP）通过与永坪炼油厂技术交流结果以及基于多年的加氢工业应用经验及大量的中试研究，根据装置加工原料的性质及产品质量要求，推荐该装置改造采用常规FRIPP低压航煤加氢技术。改造基于永坪炼油厂原20万吨柴油加氢装置，隔离新氢压缩机及降凝反应器，并增加改造部分设备。

4.2 装置概况

装置规模：20万吨/年

年开工数：8000小时

操作弹性：60%~110%

装置组成：由原料反应部分（包括循环氢压缩机）、分馏部分、公用工程部分三部分组成。

4.3 生产方案

根据该装置原料构成及产品质量要求，采用抚顺石油化工研究院FZC106保护剂和FH-40B催化剂生产满足3#喷气燃料技术要求（GB6537-2018）的精制航煤产品。

4.4 主要改造内容

- a) 经核算，装置主要改造内容为：
- b) 更换原原料油过滤器（FI1301A/B）及改造原反应进料泵（P1301A,B）；
- c) 更换柴油汽提塔（T1301）塔内件和塔盘；
- d) 更换原汽提塔顶空冷器（A1302）、反应流出物空冷器（A1301）及柴油空冷器（A1303）管束和百叶窗；
- e) 新增两台精制航煤脱水器 V1321A/B、两台精制航煤过滤器 FI1302A/B 及一套注抗氧剂系统；
- f) 利旧原 140 万吨/年柴油加氢精制-改质-降凝装置的重整氢脱硫成套设施为本装置的精制航煤脱硫设施；
- g) 更换部分高低压调节阀；
- h) 新增一条新氢管线及其流控阀和孔板；
- i) 循环氢压缩机新增一套无级气量调节系统；
- j) 更换或改造其它相关的仪表、管线、阀门等。

4.5 装置术语解释

烃：由碳和氢两种元素组成的氢化合物称为烃。

馏分：根据各组分沸点的不同，用蒸馏的方法把油“分割”成几个部分，这每一部分称为馏分。

密度：在规定温度下单位体积内所含物质的质量称密度单位是克/厘米³或千克/米³，g/cm³ kg/m³。

相对密度：油品的密度与规定温度下水的密度之比称为油品的相对密度用d表示。

蒸汽压：在一定温度下，液体与其液面上方蒸汽是平衡状态时，该气所产生的压力称为饱和蒸汽压。

初馏点：蒸馏时流出第一滴冷凝液时的气相温度叫初馏点。

干点(终馏点)：蒸馏到最后达到的气体的最高温度叫干点。

馏程：从初馏点到干点这一温度范围称为馏程。

闪点：在规定条件下，加热油品所逸出的蒸汽和空气组成的混合物与火焰接触发生瞬间闪火的最低温度。

燃点：在规定条件下，当火焰靠近油品的表面的油气和空气混合物时即着火并持续燃烧至规定时间所需的最低温度。

辛烷值：汽油抗爆性的表示单位，在规定条件下与试样抗爆性相同的标准燃料的体积百分数。

雾沫夹带：当油气速度增大到一定程度后，气体会把部分液滴带到上层塔板去，这种现象叫雾沫夹带。

操作弹性：塔板在一定的精馏效率下能适应处理量变化的范围叫做该塔板的操作弹性。

蒸馏：将液体混合物加热使之气化，然后再将蒸汽冷凝和冷却，使原液体混合物达到一定程度的分离，这个过程叫做蒸馏。

缓蚀剂：即具有延缓腐蚀作用的物质，它是一种表面活性剂，能够吸附在金属设备表面，形成保护膜，使金属不被腐蚀。

抽力：是在加热炉内任一点测得的烟气的负压值。

导热：指由于物体各部分直接接触而发生的热量传递。

辐射传热：指一种由电磁波来传播能量的过程。

集总管：用于收集从多管程来的流体或将流体分配到并流的多管程中去的管子。

管程：指流体介质在炉管内的流动路程。它包括一根或多根管子，由弯头或集总管将管子连在一起的管系。

挡板：一种调节烟气或空气体积流量，改变阻力的部件

回火：当空气与瓦斯的混合气体从瓦斯喷头流出的速度低于火焰传播速度时，火焰回到燃烧器内部燃烧，这种现象叫做回火。

凝点：在规定的仪器中，按一定的试验条件测得油品失去流动性时的温度。

冷滤点：表示柴油在低温下堵塞滤网可能性的指标，在一定压力和一定冷却速度下测定 20 毫升，试油不能通过 363 目/英寸 2 过滤网时的最高温度，这个温度称冷滤点。

工艺流程：就是一个生产装置的设备机泵，工艺管线和控制仪表，按生产的内在联系而形成的有机组合。

泡点：在恒压条件下加热液体混合物，当液体混合物开始汽化出现第一个汽泡时的温度。

露点：在恒压条件下冷却气体混合物，当气体混合物开始冷凝出现第一个液滴时的温度。

回流比：指回流量与塔顶产品量之比。

淹塔：由于液体负荷太大，液体充满了整个降压管，从而使上下塔板的液体连成一体，分馏效果破坏，这种现象称淹塔。

空速：每小时进入反应器的原料油量与反应器藏量之比称为空间速度、简称空速。

催化剂：官能改变化学反应速度而自身不发生反应的物

氢油比：进入反应器的氢气流量与原料流量之比称为氢油比。

再生：用含氧气体烧去催化剂上的积炭从而恢复催化剂活性的过程。

集散控制：简称DCS，利用计算机技术，控制技术，通信技术图形，显示技术实现过程控制和过程管理的控制系统。

分程调节：一个调节器同时控制两个或两个以上的调节阀每个调节阀根据工艺要求在调节器输出的一段信号范围内动作。

测量范围：指仪表可以按规定精度对被测量进行测量的范围。

公称直径：通称直径或公称口径，它可以等于实际管路的内径，也可以大于或小于实际管路内径，用符号D表示。

爆炸极限：可燃的气体，蒸汽或粉尘与空气混合后，遇火会产生爆炸的最高或最低的浓度。

风开阀：当输入信号增大时，阀开度增大的控制阀。

风关阀：当输入信号增大时，阀开度减小的控制阀。

表压力：在大气压下工作的压力表，表盘显示的压力称为表压力。

给定值：工艺上要求被调参数所保持的数值，称为给定值。

被调参数：能够表示设备运转情况并需要进行调节的工艺参数。

4.6 工艺及设备设计特点

应用常规固定床航煤加氢技术，原装置主体工艺流程不变，利用原装置的精制反应器（一反），隔离原降凝反应器（二反）。在适当的温度、压力下，原料油和氢气混合物通过加氢催化剂床层将油品中的硫、氮、氧等非烃类化合物转化为相应的烃类及易于除去的硫化氢、氨和水，从而提高油品质量和改善贮存安定性。

根据原料的氮含量及加氢深度等要求，灵活调整是否需要在高分空冷前注除氧水。

加氢精制航煤出装置前设置精脱硫罐（更新脱硫剂为 T-317、TL-6 及干燥剂 G20 等），脱硫罐由顶部进料改至底部进料避免液体自上而下造成精制航煤偏流，导致脱硫效果差。

4.7 工艺原理、工艺流程说明

4.7.1 原料及反应部分

自罐区或常压装置来的原料油在进原料缓冲罐（V1301）液位和流量的控制下，通过原料油粗过滤器（FI1303A/B），除去原料中大于 50 微米的机械杂质，再通过原料油细过滤器（FI1301A/B），除去原料中大于 25 微米的机械杂质，进入原料油缓冲罐，原料油缓冲罐用燃料气气封。自 V1301 来的原料油经加氢进料泵（P1301A/B）增压后，在流量阀控制下，与循环氢混合后经反应流出物/原料油换热器（E1303AB）换热，再与部分循环氢混合进入反应流出物/反应进料换热器（E1301），然后经反应进料加热炉（F1301）加热至反应所需温度，进入加氢精制反应器（R1301）。该反应器设置两个催化剂床层，床层间设有注急冷氢设施。精制的反应产物直接经反应流出物/反应进料换热器（E1301）、反应流出物/低分油换热器（E1302AB）、反应流出物/反应进料换热器（E1303AB）依次与反应进料、低分油、原料油换热，然后经反应流出物空冷器（A1301）冷却至 45℃ 以下，进入高压分离器（V1302）。为了防止反应产物中的铵盐在低温部位析出，通过注水泵（P1302A/B）将软化水注至 A1301 上游侧的管道中（需要时注入）。

冷却后的反应流出物在 V1302 中进行油、气、水三相分离。大部分高分气（循环氢）与自装置外来的新氢经循环氢压缩机入口分液罐（V1304）分液后进入循环氢压缩机（C1302A/B）升压，然后分两路：一路作为急冷氢进反应器；一路与原料油混合作为反应进料，小部分经 V1302 压控阀减压后排至干气脱硫装置或燃料气管网。含硫、含氮污水自 V1302 底部排出，至酸性水汽提装置处理。高分油在液位控制下经调节阀进入低压分离器（V1303）。V1303 闪蒸气排至燃料气管网或低压瓦斯管网。

V1303 低分油经（E1304AB、E1304C）和 E1302AB 分别与精制航煤、反应流出物换热后进入汽提塔（T1301），入塔温度用旁路调节控制。

为了使催化剂具有良好的活性，新鲜的或再生后的催化剂在使用前都必须进行预硫化，装置采用湿法预硫化，以 DMDS 作为硫化剂。催化剂再生采用器外再生。

4.7.2 分馏部分

从反应部分来的低分油经 E1304AB、E1304C，E1302AB 换热进入汽提塔（T1301）。塔底设计有 1.0MPa 过热蒸汽汽提流程，技改增加氢气、氮气汽提和中压蒸汽重沸器汽提流程。中压蒸汽重沸器引用制氢装置转化炉废锅产生的外输中压蒸汽给汽提塔底供热，供热后的蒸汽凝结水引至我厂凝结水管网，余热继续利用，通过重沸器的中压蒸汽进扩容器后生成的 1.0MPa 低压蒸汽并入重整航煤装置公用管网，继续利用。

塔顶油气经汽提塔顶空冷器（A1303）和汽提塔顶后冷器（E1305）冷凝冷却至 40℃ 以下，进入汽提塔顶回流罐（V1307）进行气、油、水三相分离，闪蒸出的气体排至装置外，含硫含氨污水与 V1302 高分污水一起送出装置。油相经汽提塔顶回流泵（P1304A/B）升压后一部分作为塔顶回流，一部分作为粗汽油出装置。

为了抑制硫化氢对塔顶管道和冷换设备的腐蚀，在塔顶管道采用注入缓蚀剂措施，缓蚀剂自缓蚀剂罐(V1310)经缓蚀剂泵(P1306)注入塔顶管道。

精制航煤经原柴油泵(P1303A/B)升压后依次经精制航煤/低分油换热器(E1304AB、E1304C)和空冷器(A1302)换热、冷却后进入精制航煤过滤器(FI1302A/B)脱除 $\geq 5\mu\text{m}$ 的固体颗粒后进入精制航煤脱水器(V-1321A/B)脱除精制航煤中的游离水，再经过精制航煤脱硫设施(PK1301)脱除痕量的 H_2S ，最后在线注入抗氧剂出装置。

4.7.3 催化剂预硫化

氧化型催化剂需进行预硫化。尽管 FRIPP（中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院）开发的加氢催化剂都能适应多种硫化方法，但从催化剂的硫化效果、装置的安全操作等方面考虑，FRIPP 推荐催化剂采用湿法预硫化方式进行硫化。

催化剂硫化前，先用硫化剂泵（P1311）把硫化剂（DMDS 或者 FSA-55）注入硫化剂罐（V1308）中。硫化时，系统内氢气经循环氢压缩机 C1302A/B 按正常操作路线进行循环。DMDS 经硫化剂泵增压，经计量后与来自反应流出物/反应进料换热器（E1301）的氢气混合后，进入反应进料加热炉(F1301)，按催化剂预硫化升温曲线的要求升温，通过反应器 R1301 中催化剂床层进行预硫化。

自 R1301 来的流出物经 E1301、E1302AB、E1303AB 换热器和 A1301 冷却后进入 V1302 进行分离。气体自 V1302 顶部排出，大部分经 V1304 进入 C1302A/B 进行循环，小部分排至装置外。催化剂预硫化过程中产生的水从 V1302 底部间断排出。

4.8 工艺指标和关键控制参数

4.8.1 原料质量指标

4.8.1.1 原料油性质

表1

项目	原料油
密度(20℃), g/cm^3	0.7910
总硫含量, $\mu\text{g}/\text{g}$	360
硫醇性硫, $\mu\text{g}/\text{g}$	160
氮含量, $\mu\text{g}/\text{g}$	1
冰点, $^{\circ}\text{C}$	-55
烟点, mm	26
芳烃含量, v%	11.0
馏程 (ASTM D86), $^{\circ}\text{C}$	
初馏点/10%	153/166
30%/50%	177/189
70%/90%	203/220
终馏点	235

4.8.1.2 新氢组成

装置所需氢气由催化重整装置提供，进装置边界条件为：温度 40°C ，压力 1.85MPa （G）

表2

组分	H ₂ S	H ₂	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	C ₅₊	合计
V%	0.02	91.97	3.91	2.25	1.21	0.16	0.24	0.24	100.00

4.8.2 产品质量指标

加氢精制航煤满足 3#喷气燃料技术要求（GB6537-2018）。

表3

项目	初期		末期	
油品名称	石脑油	精制航煤	石脑油	精制航煤
密度(20℃), g/cm ³	0.72	0.7901	0.72	0.7900
馏程 (ASTM D86), °C				
10%	45/67	≥205	45/67	≥205
50%	79/112	≥232	79/112	≥232
终馏点	144	≥245	144	≥245
颜色 (赛氏色比), 号		≤+25		≤+25
总酸值, mgKOH/g		≥ 0.015		≥ 0.015
总硫含量*, ug/g	50	≥30	50	≥30
硫醇性硫, ug/g		≥10		≥10
烟点, mm		≤25		≤25
冰点, °C		≥-50		≥-50
闪点, °C		39-50		39-50
铜片腐蚀 (100℃, 2h), 级		≤1a		≤1a
油中水含量, ppm		≥30		≥30

4.8.3 工艺指标

见附录G

4.8.4 动力供应消耗

4.8.4.1 蒸汽用量

表4

序号	使用地点	蒸汽用量 t/h						回收凝结水 t/h			备注
		蒸汽压力 MPa						压力 MPa			
		3.5		1.0		0.35		1.0			
		最大	正常	最大	正常	最大	正常				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	T1301	1.7	1.0					0.3			
3	保温伴热			0.75	0.4			0.35			
4	FI1301			1.2	1.0						开工用
5	吹扫				1.2						间断
6	采暖						0.06				间断
	合计				连续 0.95 间断 2.2		0.06	0.65			

4.8.4.2 压缩空气用量

表5

序号	使用地点及用途	用量 Nm ³ /min				备注
		非净化		净化		
		正常	最大	正常	最大	
1	2	3	4	5	6	7
2	仪表用			4.0		
3	催化剂再生用		15			间断
	合计		15	4.0		

4.8.4.3 水用量

见附录A

4.8.4.4 用电量

表6

序号	使用地点	电压 V	设备数量		设备容量 kW		轴 功 率 kW	年工作时 数	年用 电 量 10^4kW	备注
			操作	备用	操作	备用				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一	工艺部分									
1	P1302A、B	380	1	1	5.5	5.5	3.1	8000		
2	P1304A、B	380	1	1	15	15	6.3	8000		
3	P1304A、B	380	1	1	22	22	13.5	8000		
4	P1305	380	1		0.55		0.2			再生时用
5	P1306	380	1		0.55		0.2	8000		
6	P1307	380	1		11		7.6			再生时用
7	P1308	380	1		7.5		4.0			间断
8	P1309	380	1		7.5		4.1			间断
9	P1310	380	1		7.5		3.9			再生时用
10	P1301	380	2		22×2		10.9×2	8000		更换进料泵
11	P1302	380	3		7.5×3		2.9×3	8000		
12	P1303	380	2		22×2		13.1×2	8000		
13	P1312A、B	380	1		4	4	3.2			硫化时用
二	机械部分									
1	C1301A、B									隔离停用
	主电机	6000	1	1	400	400	365	8000		隔离停用
	润滑油泵电机	380	1	1	5.5	5.5	5.5			隔离停用
	油池加热器	220	2	2	6×2	6×2	12			隔离停用
	主电机加热器	220	1	1	1.6	1.6	1.6			隔离停用
	水泵电机	380	1	2	7.5×1	7.5×2	6.7	8000		隔离停用
	注油器电机	380	1	1	0.55	0.55	0.55	8000		隔离停用
2	C1302A、B									
	主电机	6000	1	1	355	400	272	8000		
	润滑油泵电机	380	1	1	4	1.5	4			间断
	油池加热器	220	1	1	6	2	6			间断
	主电机加热器	220	1	1	1.6	1.6	1.6			间断
	水泵电机	380	1	2	7.5×1	7.5×2	6.7	8000		
	注油器电机	380	1	1	0.55		0.55	8000		
3	P1301A、B									机泵更换
	主电机	380	1	1	250	250	209.2	8000		机泵更换

序号	使用地点	电压 V	设备数量		设备容量 kW		轴 功 率 kW	年工作时 数	年用电量 10 ⁴ kW	备注
			操作	备用	操作	备用				
	润滑油泵电机	380	1×2	1×2	2.2×2	2.2×2	2			间断
	润滑油箱加热器	220	1	1	6×2	6×2	12			间断
	主电机加热器	220	1	1	0.8	0.8	0.8			间断
	电动葫芦	380	1	1	7.5+0.8		8.3			间断
三	自控部分									
1	仪表用电	220					10	8000		
四	采通部分									
1	轴流风机	380					1.58			间断
五	工业炉部分									
1	引风机	380	1	1	11		8.8			
2	吹灰器	220	1				1.5			
六	照明用电	220			5.4		4.86	4000		间断
	小计	6000	1				637			
		380	2				312.3	间断 44.38kW		
		220	1				10	间断 40.74kW		
			2							
			1							
	总计						959.3	间断 86.74kW		
注：C1302A 为进口机，C1302B 为国产机，能耗计算以国产机为准。										

4.8.4.5 氮气用量

表7

序号	名称	使用地点及用途	用量 Nm ³ /h		压力 MPa(G)	纯度要求	备注
			正常	最大			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	氮气	开停工吹扫用	3000		0.8	99.9%	一次用量
3		催化剂再生	4000		4.0	99.9%	一次用量
4		气密用	3000		0.8	99.9%	开工一次用量
5		压缩机用	0.12		0.8	99.9%	
6		过滤器用	100		0.8	99.9%	间断
7		汽提塔	200		0.8	99.9%	需要时

4.8.4.6 燃料气用量

表8

序号	使用地点	燃料油		燃料气		备注
		kg/h	t/a	Nm ³ /h	Nm ³ /a	
1	反应进料加热炉 F1301			135		热值 71191.3KJ/Nm ³

4.8.4.7 能耗

表9

项目	消耗量		能源折算值		设计能耗	单位能耗	
	单位	数量	单位	数量	kg/h	kg/t	
电力	kWh/h	452.0	kg/kWh	0.228	103.06	4.12	
循环水	t/h	40	kg/t	0.1	4.00	0.16	
1.0MPa蒸汽	t/h	0.58	kg/t	76	44.08	1.76	
3.5MPa蒸汽	t/h	1.2					
净化压缩空气	Nm ³ /h	240	kg/Nm ³	0.038	9.12	0.36	
氮气	Nm ³ /h	7.2	kg/Nm ³	0.15	1.08	0.04	
燃料气	kg/h	87	kg/t	1.7	147.90	5.92	
含油污水	t/h	0.06	kg/t	1.1	0.07	0.00	
含硫污水	t/h	0.12	kg/t	1.1	0.13	0.01	
合计					309.44	12.37	

4.8.5 化工原材料消耗指标

4.8.5.1 催化剂及化学药剂规格及用量

表10

序号	名称	型号或规格	年用量 t	一次装入量 t	预期寿命年	备注
1	保护剂	FZC-106 保护剂		0.38	寿命≤4 年	
2	催化剂	FH-40B		12	总寿命≤8 年	
3	活性瓷球	Φ3		1.2	寿命≤4 年	
		Φ6		1.2		
		Φ13		2		
4	DMDS（硫化剂）	DMDS/FSA-55		2/2.5		开工时一次用量
5	缓蚀剂	SF-121F				
6	抗氧化剂	T501	5.0			年用量

4.8.5.2 催化剂性质组成

表11

项 目	FZC-106	FH-40B
活性金属	Mo-Ni	Mo- Co
孔容, ml/g	≤0.70	≤0.40
比表面, m ² /g	110~145	≤200
形状	四叶轮	三叶草
颗粒直径, mm	2.8~3.5	1.5~2.5

长度, mm	3~10	2~8
堆积密度, g/cm ³	0.43~0.52	0.75~0.85
耐压强度, N/cm	≤50	≤150

4.8.6 主要操作条件

表12 主要操作条件

项 目		单 位	指 标
主催化剂体积空速		/	≤1.92
反应器入口氢分压		MPa	1.6-1.8
V1301	压力 (PRC7101)	MPa	0.1~0.2
	液位 (LRCA7101)	%	55±15
V1302	压力 (PRC7103)	MPa	1.6~1.8
	液位 (LRCA7104)	%	45±10
	温度 (TI7128)	℃	≥45
	界位 (LRCA7103)	%	≥50
V1303	压力 (PICA7104)	MPa	0.65±0.1
	液位 (LICA7107)	%	50±10
V1304	液位 (LRCA7108)	%	≥10
V1305	液位 (LRCA7112)	%	≥10
V1307	压力 (PIC7201)	MPa	0.20±0.05
	液位 (LICA7202)	%	50±10
	温度	℃	≥40
T1301	塔底温度	℃	230±10
	顶温度	℃	165±15
	液位 (LICA7201)	%	60±10
F1301	炉膛温度 (TI7115)	℃	≥750
	出口温度 (TIC7101)	℃	245-280
R1301	床层温度	℃	245~280
	差压	MPa	0~0.3
氢纯度		%	≤80
氢油比		(v/v)	≥100 : 1
精制航煤出装置温度		℃	≥40
提降量幅度		t/h	≥2
添加抗氧剂含量		mg/L	21±2

4.8.7 物料平衡

表13

项 目	初期	末期
入方:		
原料油	100	100
氢气(纯氢)	0.05	0.06
合计	100.05	100.06
出方:		
H ₂ S+ NH ₃	0.02	0.04
C ₁	0.02	0.03
C ₂	0.03	0.06
C ₃	0.05	0.08
iC ₄	0.02	0.04
nC ₄	0.04	0.06
石脑油	0.15	0.40
精制煤油	99.72	99.35
合计	100.05	100.06

4.8.8 工艺参数一览表

表14

序号	项目名称	单 位	仪表位号	正常控制范围	设计值	报警值				联锁值	备注
						LL	L	H	HH		
1	A1301A 变频频率指示	Hz	JI1301A	5-45		1	5	45	50	-	
2	A1301 出口温度显示	℃	TI7105	5-60		1	5	60	80	-	
3	A1301 出口温控 (A 变频)	℃	TRC7105A	5-55		1	5	55	100	-	
4	A1301 入口循环氢流量	Nm ³ /h	FR7108	0-4000		1	5	4000	7500	-	
5	A1302 出口温度	℃	TIC7203	5-60		1	5	60	80	-	
6	A1303A 变频频率指示	Hz	JI1303A	1-50		1	5	45	50	-	
7	C1302AB 气缸 A 路水温控	℃	TIA7421	0-100		1	0	100	100	-	
8	C1302AB 水站供水压力	MPa	PIA7421	0-0.5		0.1	0.2	0.5	0.6	-	
9	C1302A 出口排气温度 1	℃	TIA702	0-75		5	10	75	80	-	
10	C1302A 出口排气温度 2	℃	TIA704	0-75		5	10	75	80	-	
11	C1302A 出口排气压力	MPa	PIA705	0-2.45		0.5	1.5	2.45	2.65	-	
12	C1302A 出口压力负荷调节	MPa	PICA705	0-2.45		0.5	1.5	2.45	2.65	-	
13	C1302A 电机定子温度	℃	TIA742	0-125		5	10	125	135	-	
14	C1302A 电机定子温度	℃	TIA744	0-125		5	10	125	135	-	
15	C1302A 电机定子温度	℃	TIA746	0-125		5	10	125	135	-	
16	C1302A 电机定子温度	℃	TIA751	0-80		5	10	80	100	-	
17	C1302A 电机轴承温度	℃	TIA750	0-80		5	10	80	90	-	
18	C1302A 进气压力	MPa	PIA703	0-1.9		0.1	0.2	1.9	2.2	-	
19	C1302A 气缸 1 填料温度	℃	TIA725	0-100		5	10	100	150	-	
20	C1302A 气缸 2 填料温度	℃	TIA727	0-100		5	10	100	150	-	
21	C1302A 入口进气过滤器差压	Kpa	PDI701	0-80		0.1	0.2	80	100	-	
22	C1302A 润滑油温度	℃	TIA784	0-50		5	10	50	100	-	
23	C1302A 润滑油压力	MPa	PS787	0.15-0.6		0.15	0.2	0.6	0.7	0.15	
24	C1302A 润滑油压力	MPa	PS788	0.15-0.6		0.15	0.2	0.6	0.7	0.15	
25	C1302A 润滑油压力	MPa	PS789	0.15-0.6		0.15	0.2	0.6	0.7	0.15	
26	C1302A 润滑油压力	MPa	PS790	0.15-0.6		0.15	0.2	0.6	0.7	0.15	

序号	项目名称	单 位	仪表位号	正常控制范围	设计值	报警值				联锁值	备注
						LL	L	H	HH		
27	C1302A 外轴承温度	℃	TIA787	0-70		5	10	70	100	-	
28	C1302A 液压油温度	℃	TIS7191	-25-70		-40	-25	70	80	-	
29	C1302A 液压油压力	Bar	PIS7192	0-200		5	10	190	200	-	
30	C1302A 主轴承温度 1	℃	TIA720	0-70		5	10	70	100	-	
31	C1302A 主轴承温度 2	℃	TIA721	0-70		5	10	70	100	-	
32	C1302A 主轴承温度 2	℃	TIA722	0-70		5	10	70	100	-	
33	C1302A 主轴承温度 2	℃	TIA723	0-70		5	10	70	100	-	
34	C1302B 电机定子温度	℃	TIA7403	0-125		5	10	125	135	-	
35	C1302B 电机定子温度	℃	TIA7404	0-125		5	10	125	135	-	
36	C1302B 电机定子温度	℃	TIA7405	0-125		5	10	125	135	-	
37	C1302B 电机轴承温度	℃	TIA7406	0-80		5	10	80	100	-	
38	C1302B 电机轴承温度	℃	TIA7407	0-80		5	10	80	100	-	
39	C1302B 润滑油压力	MPa	PS7403	0.12-0.4		0.12	0.15	0.4	1	0.12	
40	C1302B 润滑油压力	MPa	PS7404	0.12-0.4		0.12	0.15	0.4	1	0.12	
41	C1302B 润滑油压力	MPa	PS7405	0.12-0.4		0.12	0.15	0.4	1	0.12	
42	C1302B 润滑油压力	MPa	PS7406	0.12-0.4		0.12	0.15	0.4	1	0.12	
43	C1302B 润滑油油箱温度	℃	TIA7411	0-50		5	10	50	100	-	
44	C1302B 右排气缓冲压力	MPa	PI7402	0-2.45		0.5	1.5	2.45	2.65	-	
45	C1302B 右排气温度	℃	TIA7402	0-80		5	10	80	90	-	
46	C1302B 主轴承温度	℃	TIA7408	0-60		5	10	60	80	-	
47	C1302B 主轴承温度	℃	TIA7409	0-60		5	10	60	80	-	
48	C1302B 主轴承温度	℃	TIA7410	0-60		5	10	60	80	-	
49	C1302B 注油器油箱温度	℃	TIA7412	0-50		5	10	50	100	-	
50	C1302B 左进气压力	MPa	PI7404	0-1.9		0.5	1.5	1.9	2.5	-	
51	C1302B 左排气缓冲压力	MPa	PI7401	0-2.45		0.5	1.5	2.45	2.65	-	
52	C1302B 左排气温度	℃	TIA7401	0-80		5	10	80	90	-	
53	E1302AB 出口温度	℃	TI7124	170-290		0	170	290	500	-	
54	E1302AB 出口温控	℃	TIC7103	170-250		0	170	250	400	-	
55	E1303AB 出口温度	℃	TI7125	60-120		0	60	120	300	-	
56	E1303AB 出口温度	℃	TI7130	120-160		0	120	160	400	-	
57	E1307 出口凝结水温度	℃	TI7254	200-450		0	200	450	600	-	
58	E1307 壳程出口温度	℃	TI7252	220-250		0	220	250	260	-	
59	E1307 壳程出口温度调节	℃	TIC7251	220-250		0	220	250	260	-	
60	F1301 出口温度	℃	TI7113	245-290		0	245	290	500	-	
61	F1301 出口温度	℃	TI7114	245-290		0	245	290	500	-	
62	F1301 出口温控	℃	TIC7101	245-280	-/427	220	245	280	350	-	
63	F1301 对流室温度	℃	TI7115B	200-400		0	200	400	500	-	
64	F1301 辐射室温度	℃	TI7115C	450-750		0	450	750	800	-	
65	F1301 混合进料温控	℃	TRC7104	180-280		0	180	280	500	-	
66	F1301 炉膛压控	MPa	PIC7102	-130--5		-160	-130	-5	0	-	
67	F1301 炉膛氧含量	%	AR7101	1-10		0	1	10	20	-	
68	F1301 燃料气流量控制	Nm3/h	FRC7102	50-300		0	50	300	400	-	
69	F1301 燃料气压力	MPa	PIA7108	0.01-0.4		0.005	0.01	0.4	0.6	0.002	
70	F1301 热风道温度	℃	TI7112	60-100		0	60	100	400	-	
71	F1301 入口温度	℃	TI7109	180-290		0	180	290	500	-	
72	F1301 入口温度	℃	TI7110	180-290		0	180	290	500	-	
73	F1301 烟道温度	℃	TI7115A	100-300		0	100	300	500	-	
74	FI1301AB 出口差压	KPa	PDI7112	0-150		1	2	150	400	-	
75	FI1302AB 前后差压	KPa	PDI7201N2	0-100		1	2	100	200	-	
76	P1301A/B 出口流量控制	t/h	FRC7101A	0-30		5	10	30	40	-	

序号	项目名称	单 位	仪表位号	正常控制范围	设计值	报警值				联锁值	备注
						LL	L	H	HH		
77	P1301A 后轴温度	℃	TI7152A	0-85		5	10	85	150	-	
78	P1301A 前轴温度	℃	TI7151A	0-85		5	10	85	150	-	
79	P1301B 出口变频流量控制	t/h	FRC7101B	0-40		5	10	30	40	-	
80	P1301B 后轴温度	℃	TI7152B	0-85		5	10	85	150	-	
81	P1301B 前轴温度	℃	TI7151B	0-85		5	10	85	150	-	
82	P1301 变频指示	%	AI7101B	0-50		5	10	30	50	-	
83	P1302B 出口压力	MPa	PI7116	0-5		0.1	0.5	5	16	-	
84	P1302C 出口压力	MPa	PI7117	0-5		0.1	0.5	5	16	-	
85	R1301 出口温度	℃	TI7122	245-330		0	245	330	400	-	
86	R1301 床层温度	℃	TI7117A	245-330		0	245	330	400	-	
87	R1301 床层温度	℃	TI7117B	245-330		0	245	330	400	-	
88	R1301 床层温度	℃	TI7117C	245-330		0	245	330	400	-	
89	R1301 床层温度	℃	TI7118A	245-330		0	245	330	400	-	
90	R1301 床层温度	℃	TI7118B	245-330		0	245	330	400	-	
91	R1301 床层温度	℃	TI7118C	245-330		0	245	330	400	-	
92	R1301 床层温度	℃	TI7119A	245-330		0	245	330	400	-	
93	R1301 床层温度	℃	TI7119B	245-330		0	245	330	400	-	
94	R1301 床层温度	℃	TI7119C	245-330		0	245	330	400	-	
95	R1301 床层温度	℃	TI7121A	245-330		0	245	330	400	-	
96	R1301 床层温度	℃	TI7121B	245-330		0	245	330	400	-	
97	R1301 床层温度	℃	TI7121C	245-330		0	245	330	400	-	
98	R1301 床层温控	℃	TIC7102	245-280	-/427	0	245	280	400	-	
99	R1301 进出口差压	MPa	PDI7110	0.01-0.3		0	0.01	0.3	0.35	-	
100	R1301 冷氢流量	Nm ³ /h	FR7107	0-4000		0	0	4000	5000	-	
101	R1301 入口温度	℃	TI7116	220-290		0	220	290	300	-	
102	T1301 底出口温度	℃	TR7205	220-240	-/280	0	220	240	260	-	
103	T1301 顶出口温控	℃	TIC7201	150-180	-/280	120	150	180	195	-	
104	T1301 顶回流控制	t/h	FRC7202	1-4.5	-	0	1	4.5	4.5	-	
105	T1301 汽提氢气/氮气流量控制	Nm ³ /h	FRC7201N1	30-400	-	0	30	400	400	-	
106	T1301 汽提蒸汽流量控制	kg/h	FRC7201	0-300	-	0	0	300	500	-	
107	T1301 入口温度	℃	TI7204	170-250	-	0	170	250	500	-	
108	T1301 液位控制	%	LICA7201	50-70	-	15	50	70	90	-	
109	V1301 顶压控	MPa	PRC7101	0.1-0.2	-/0.78	0.05	0.1	0.2	0.3	-	
110	V1301 界位控制	%	LRCA7109	0-95	-	0	0	95	100	-	
111	V1301 入口温度	℃	TI7107	5-55	-	0	5	55	60	-	
112	V1301 液位控制	%	LRCA7101	40-70	-	15	40	70	90	-	
113	V1302 顶出口废氢至燃气流量管	Nm ³ /h	FR7110	100-1500	-	0	100	1500	1500	-	
114	V1302 顶出口温度	℃	TI7128	5-45	-/130	0	5	45	65	-	
115	V1302 顶出口压控	MPa	PRC7103	1.6-1.8	-/7.4	1.4	1.6	1.8	2.2	-	
116	V1302 界位控制	%	LRCA7103	0-50	-	0	0	50	90	-	
117	V1302 液位控制	%	LRCA7104	35-55	-	15	35	55	80	-	
118	V1302 液位控制	%	LRCA7105	20-80	-	0	20	80	100	-	
119	V1303 底出口流量控制	t/h	FRC7104	10-30	-	0	10	30	40	-	
120	V1303 底出口温度	℃	TI7129	5-55	-	0	5	55	60	-	
121	V1303 顶出口流量	Nm ³ /h	FR7111	0-200	-	0	0	200	300	-	
122	V1303 顶压控	MPa	PICA7104	0.55-0.75	-/1.98	0.3	0.55	0.75	1.1	-	
123	V1303 界位控制	%	LICA7106	0-20	-	0	0	20	90	-	
124	V1303 液位控制	%	LICA7107	40-60	-	0	40	60	100	-	
125	V1304 液位	%	LI7115	0-10	-	0	0	10	90	-	
126	V1304 液位控制	%	LRCA7108	0-10	-	0	0	10	80	90	

序号	项目名称	单 位	仪表位号	正常控制范围	设计值	报警值				联锁值	备注
						LL	L	H	HH		
127	V1305 顶出口压控	MPa	PRC7106	1.3-1.825	-	0	1.3	1.825	2.2	-	
128	V1305 入口氢气流量	Nm ³ /h	FR7113	800-1600	-	0	800	1600	1600	-	
129	V1305 液位控制	%	LICA7112	0-10	-	0	0	10	50	-	
130	V1307 顶出口干气流量	Nm ³ /h	FR7205	0-400	-	0	0	400	400	-	
131	V1307 顶压控	MPa	PIC7201	0.15-0.25	-/0.58	0.1	0.15	0.25	0.4	-	
132	V1307 界位控制	%	LICA7203	0-90	-	0	0	90	100	-	
133	V1307 入口温度	℃	TI7202	5-40	-/60	0	5	40	50	-	
134	V1307 入口温控（1303A 变频）	℃	TIC7202A	5-55	-	0	5	55	60	-	
135	V1307 液位控制	%	LICA7202	40-60	-	15	40	60	90	-	
136	V1311 液位	%	LIA7302	0-85	-	0	0	85	100	-	
137	V1312 液位	%	LIA7301	0-80	-	0	0	80	100	-	
138	V1321AB 差压	Kpa	PDI0001	0-80	-	0	0	80	100	-	
139	V1321A 液位控制	%	LIC0001A	0-90	-	0	0	90	100	-	
140	V1321B 液位控制	%	LIC0001B	0-90	-	0	0	90	100	-	
141	V1322 液位调节	%	LIC7351	90-99	-	0	90	99	100	-	
142	粗汽油出装置流量	t/h	FI7203B	0.1-10	-	0	0.1	10	15	-	
143	粗汽油出装置流量	t/h	FIQ7203B	0.1-10	-	0	0.1	10	15	-	
144	粗汽油出装置流量	t/h	FRQ7203	0-2.2	-	0	0	2.2	2.4	-	
145	粗汽油出装置密度	g/cm ³	FD7203B	0.5-0.85	-	0	0.5	0.85	1	-	
146	粗汽油出装置温度	℃	FT7203B	5-55	-	0	5	55	60	-	
147	航煤循环氢流量	Nm ³ /h	FR7112	3500-10000	-	2000	3500	10000	12000	1000	
148	航煤原料进装置（孔板）流量	t/h	FRQ7106	5-30	-	0	5	30	35	-	
149	航煤原料进装置（质量）流量	t/h	FIQ7106B	5-30	-	0	5	30	35	-	
150	航煤注水流量	L/h	FR7116	0-1000	-	0	0	1000	1600	-	
151	精制航煤出装置（质量）流量	t/h	FIQ7204B	8-30	-	0	8	30	35	-	
152	精制航煤出装置（质量）密度	g/cm ³	FD7204B	0.7-0.85	-	0	0.7	0.85	1	-	
153	精制航煤出装置（质量）温度	℃	FT7204B	5-40	-	0	5	40	50	-	
154	精制航煤出装置（孔板）流量	t/h	FRQ7204	0.7-0.85	-	0	0.7	0.85	1	-	
155	抗氧化剂 A 罐液位	%	LI0002A	20-85	-	0	20	85	95	-	
156	抗氧化剂 B 罐液位	%	LI0002B	20-85	-	0	20	85	95	-	
157	新氢至加氢流量	Nm ³ /h	FIQ7109	1000-5000	-	0	1000	5000	7000	-	
158	直馏航煤进装置（孔板）流量	t/h	FRC7103	5-22	-	0	5	22	25	-	
159	直馏航煤进装置（质量）流量	t/h	FIQ7103B	5-22	-	0	5	22	25	-	
160	直馏航煤进装置（质量）密度	g/cm ³	FD7103B	0.1-0.9	-	0	0.1	0.9	1	-	
161	直馏航煤进装置（质量）温度	℃	FT7103B	5-55	-	0	5	55	60	-	
162	3.5MPa 蒸汽进 E1307 流量	kg/h	FRQ7251	800-1500	-	0	800	1500	1700	-	
163	3.5MPa 蒸汽进 E1307 温度	℃	TI7253	220-450	-	0	220	450	600	-	
164	3.5MPa 蒸汽进 E1307 压力	MPa	PI7251	0-3.5	-	0	2.8	3.5	3.8	-	
165	软化水进装置流量	t/h	FR7307	0-5	-	0	0	5	10	-	
166	F1301 烟气中二氧化硫	mg/Nm ³		≥100	/	/	/	/	/		
167	F1301 烟气中氮氧化物	mg/Nm ³		≥150	/	/	/	/	/		
168	F1301 烟气中颗粒物	mg/Nm ³		≥20	/	/	/	/	/		
169	氢纯度	%		≤80	/	/	/	/	/		
170	氢油比	(v/v)		≥100 : 1	/	/	/	/	/		
171	提降量幅度	t/h		≥2	/	/	/	/	/		
172	添加抗氧剂含量	mg/L		21±2	/	/	/	/	/		

4.9 生产控制分析项目及频次

表15

样品名称	采样地点	分析项目	分析频次	备注
原料油	取样口	密度（20℃）	1 次/天	
		总硫含量	1 次/天	
		硫醇性硫	1 次/班	
		氮含量	需要时	
		烟点、族组成	1 次/月	
		冰点	1 次/日	
		芳烃含量	需要时	
		闪点	1 次/班	
		馏程	1 次/天	
		油中水含量	1 次/天	
		总酸值	需要时	
		粘度	需要时	
		浊度	需要时	
精制航煤	取样口	颜色(赛氏比色)	需要时	
		总酸值	需要时	
		芳烃含量	需要时	
		烯烃含量	需要时	
		总硫含量	需要时	
		硫醇性硫	1 次/班	
		馏程, °C	2 次/班	
		闪点（闭口）	2 次/班	
		密度（20℃）， kg/m ³	2 次/班	
		冰点	1 次/班	
		粘度	需要时	
		净热值	需要时	
		烟点	需要时	
		萘系烃含量	需要时	
		铜片腐蚀（100℃， 2h）	2 次/班	
		银片腐蚀	需要时	
		热安定性	需要时	
		实际胶质	需要时	
		水反应界面情况 分离情况	需要时	
		固体颗粒污染物含量	需要时	
		电导率	需要时	
		碱氮	需要时	
石脑油	取样口	密度	1 次/周	周二
		馏程		
新氢	取样口	组成	1 次/日	8 时
		H ₂ S		
		氯含量		

样品名称	采样地点	分析项目	分析频次	备注
循环氢	取样口	组成	1 次/日	8 时
		H ₂ S		

5 装置操作法

5.1 操作原则

5.1.1 反应部分操作原则

严格执行反应岗位的工艺操作指南，按生产方案要求，控制合理的反应深度，保证原料油系统、循环氢系统、反应器系统、分离器系统的正常生产和平稳运行。负责本岗位的开停工和事故处理，确保反应进料加热炉 F-1301 的正常运转；做好本岗位工艺设备及相关工艺管线巡检和日常维护工作，特别是加强重点设备和部位的检查，严格做好交接班制度和数据的原始记录。系统出现波动要及时汇报和处理，确保装置“安、稳、长、满、优”运行。

设备岗位操作人员负责循环氢压缩机、反应进料泵的开、停车，做好日常机泵的运行操作和维护工作，确保机泵的平稳运行，保证整个装置的安全平稳。

反应系统是装置的关键岗位，其主要任务是将直馏航煤在反应温度 240～280℃、反应压力 1.6-1.8MPa、空速 1.92h⁻¹的条件下，借助催化剂的作用，把油品（直馏航煤）中的硫、氮、氧化合物转化成相应的烃类及易除去的硫化氢、氨或水从而脱除，并将油品中的杂质如重金属截留在催化剂中。同时烯烃、芳烃得到饱和，从而得到安定性、燃烧性都较好的产品。在本装置的操作条件下，一般只进行脱硫、脱氧及少量脱氮反应，以改善航煤的酸值、硫醇硫和总硫等指标。

5.1.2 分馏部分操作原则

严格执行工艺操作指南，保证分馏系统的正常生产。负责本岗位的开、停车及事故处理，根据产品质量要求，生产合格的航煤产品；同时负责分馏系统所有的换热器、水冷器、空冷器及机泵的正常运转，确保汽提塔的安全平稳运行，做好设备和工艺管线的日常维护工作。加强巡回检查力度，并做好本岗位的交接班和原始数据记录，保证整个装置的安全平稳运行。

分馏系统的目的是获得符合规范的产品，利用汽提塔把反应流出物中的水分、硫化氢等杂质汽提出去。

分馏操作主要把握两条原则：（1）物料平衡、气液平衡和热量平衡的原则；（2）定性参数轻易不要改变，利用定量参数来调节的原则。

分馏操作对全装置的平稳操作起着重要的作用，并掌握着主要产品的质量控制。分馏系统稳定操作的原则：在稳定物料平衡的基础上，调节塔的热量供给和热量分布，确保产品的合格，在操作中要区别什么是定性参数（P、T），什么是定量参数（F），尽量保持定性参数不变，通过调节定量参数来调节产品质量。即在正常操作中应稳定塔顶压力、塔底温度及塔底液面，以塔顶回流量来调整产品质量。

温度：温度是系统热平衡和物料平衡的关键因素，要想保持系统的平稳操作，就要严格控制好各点的温度。分馏各点温度的高低主要视进料性质而定，温度是随着进料裂化程度增加而降低的，所以在正常操作中，应随进料性质变化及时调整各点温度。

压力：压力控制的平稳与否直接影响产品质量、系统的热平衡和物料平衡，甚至威胁到装置的安全生产。在对塔压力进行调节时要进行全面分析，尽力找出影响塔压的主要因素（一般情况下主要有：进料、回流带水、轻组分变化），进行准确而合理的调整使操作平稳下来。在进行压力调节时要缓慢，不要过猛，不要随便改变给定值，防止大幅度波动造成冲塔事故。

液面：液面是系统物料平衡的集中体现，塔底液面的高低将不同程度的影响产品质量，收率及平稳

操作，液面过高将会造成携带甚至冲塔现象，液面过低易造成塔底泵抽空，以致损坏设备。所以平衡好各塔液位尤其重要，它是系统稳定操作的基础，一般液位控制在 40~60%。

分馏操作是一种连续的动态操作，针对不同的处理量和不同的转化率，有着不同的稳定的操作参数组，当进料和转化率发生改变时，分馏就要做及时调整，以保证产品的质量和收率，这是因为在固有塔设备的条件下，压力、进料量和进料组成一定时，要使目的产品通过汽化、冷凝，得以分离需要的最少热量值是一定的，而在实际生产中，所提供的热量要大于这一热量值，才能使在每层塔盘上的传质传热过程进行的充分，保证塔盘效率和产品分离精度，而多余的那部分热量即是塔顶回流取走的热量。这部分过剩热量的大小决定了操作能耗的大小，在正常操作过程中，应时刻注意顶回流量及相应温度。不能只为了控制顶温一味地增大回流量，可以通过调节炉出口温度稳定顶温。选择适当的回流量对塔的操作很重要，在进料和转化率有小的波动时，只需将过剩热量做一下调整，就可保证操作仍在原操作参数下进行。

5.2 岗位操作法

5.2.1 加氢反应单元操作法

5.2.1.1 加氢反应单元任务及主要工作

5.2.1.1.1 本单元任务及主要工作

- a) 按照工艺卡片规定或车间指示的工艺条件及产品的质量指标进行正常生产操作。
- b) 负责对本单元所包括的工艺仪表设备运行状况监护。
- c) DCS 操作员应与室外操作员协调联系协同工作，密切配合，并且 DCS 操作员在工作中起主导地位。
- d) 协调好与压缩机、加热炉、机泵单元的工作联系。
- e) 按照车间指示，依照操作规程对装置进行开、停工操作。

5.2.1.1.2 本单元操作员应具备的基本技能

- a) 熟练掌握本装置，特别是本单元的工艺流程，其中包括正常生产流程，开停工流程。
- b) DCS 操作员应掌握本单元各控制参数控制原理，影响因素及调节方法，并能在 DCS 条件下对生产运行情况进行监控。
- c) 室外操作员应掌握各种现场操作技能。
- d) 应具有较强的事故分析处理能力，熟练掌握典型事故的处理方法。
- e) 掌握本装置的开停工程序及操作。

5.2.1.1.3 本单元主要工艺参数

5.2.1.1.3.1 反应压力

提高反应压力主要指提高氢分压，较高的氢分压可促进加氢反应，有利于杂质的脱除，同时可减少催化剂上的积碳，延长催化剂的寿命。但压力升高操作费用上升，故反应压力一般要求为 1.6~1.8MPa

5.2.1.1.3.2 反应温度

反应器入口温度主要靠加热炉出口温度调节阀来控制，加热炉出口温度的变化直接影响反应器入口温度的变化。提高反应器入口温度可促使进加氢反应，有利于杂质脱除，但是温度过高，会促进裂化反应，而使液体收率降低，催化剂积碳速度加快，缩短催化剂的寿命。正常操作中反应器入口温度应控制在 240~280℃范围内，具体控制数值由催化剂活性决定，且设定的反应温度波动不超过 $\pm 1^\circ\text{C}$ 。

5.2.1.1.3.3 空速和氢油比

空速反应了催化剂的处理能力，也就是装置的操作能力。空速越大，装置处理量越大，反应时间越短，反应物料和催化剂接触的时间越短，反应不完全，深度较低，反之亦然。提高氢油比也就提高了氢分压，有利加氢精制反应，并抑制催化剂上的积碳，也有利于导出反应热，但过大的氢油比意味着缩短反应时间，对杂质的脱除反而是不利的，另外过高的氢油比会使能耗上升。

5.2.1.1.3.4 原料性质

原料中的杂质，如硫、氮含量的变化对加氢精制反应影响较大。脱硫和脱氮反应均属放热反应，硫和氮的含量升高，都会影响反应温度的上升。但硫增加，会产生硫化氢，导致催化剂活性上升，硫含量的大量增加，往往导致床层超温；氮产生的氨及铵盐，使催化剂活性降低，尤其是氮化物吸附在催化剂表面上非常快，但从催化剂上脱附却非常慢，这导致了催化剂的活性在很长时间内不能恢复，在一般情况下，反应温度提高 2℃，就会使催化剂恢复其活性。原料中的胶质和重金属（尤其是铁）对加氢催化剂的寿命有很大的影响。胶质增加，会使催化剂结焦加快，从而增加失活速率。原料中的金属（主要是 Fe、Ni、V、Na）都能堵塞催化剂的微孔，从而导致反应床层压降上升和催化剂失活。

5.2.1.1.3.5 氢纯度

保持系统较高的循环氢纯度，则可保持较高的氢分压，有利于加氢反应和提高产品质量，同时，系统较高的氢纯度可以减少催化剂的结焦，从而使催化剂的失活速率降低。

5.2.1.2 单元操作法

5.2.1.2.1 反应单元的任务

- a) 反应单元是加氢精制的关键部分，操作压力高，控制参数多，与重整装置、分馏单元关联密切，因而要求操作员勤调、细调、勤巡检遵守工艺纪律，搞好安全、平稳生产。
- b) 负责保护好催化剂活性。
- c) 操作中，主要掌握原料性质，控制反应温度和压力，特别要注意各高压容器的液位及界位。

5.2.1.2.2 正常生产操作

5.2.1.2.2.1 V1301 压力控制

V1301 采用燃料气气封，目的是防止 V1301 原料柴油与空气接触氧化，其压力波动主要受燃料气压力波动影响，它是由 V1301 压控阀调节控制的。

5.2.1.2.2.2 加氢精制反应温度控制

影响因素：

- a) 原料进料不稳；
- b) 循环氢量不稳；
- c) 燃料气组成或瓦斯压力波动；
- d) 原料性质变化；
- e) 冷氢量开通或变化；

调节方法：

- a) 稳定进料量。如果是进料泵的故障，切换原料泵；若流控仪表失灵，联系仪修，改副线操作；
- b) 稳定循环氢量；

- c) 温控改手动操作，稳定反应入口温度；
- d) 根据产品质量，可适当降温或提温；

5.2.1.2.2.3 精制反应器反应温度

影响因素：

- a) 原料量波动、原料性质波动；
- b) 循环氢量波动；
- c) 加氢精制反应器出口温度波动；

调节方法：

- a) 平稳原料量、稳定原料性质；
- b) 通知压缩机岗位，稳定压缩机循环量；
- c) 及时调节加氢精制反应器出口温度；

5.2.1.2.2.4 加氢反应器温升的控制

影响因素及现象：

- a) 原料油中硫、氮、烯烃含量高，干点高、温升大；
- b) 氢纯度上升，氢油比下降，系统压力上升，空速变小，温升都上升，反之则降低；
- c) 催化剂活性下降，引起温升下降；
- d) 原料油带水，引起温升变化；
- e) 混氢原料流量变化，引起温升变化；
- f) R1301 入口温度下降，温升下降；
- g) 反应器入口压力下降，温升下降；
- h) 换热器 E1303 或 E1301 内漏，温升下降。

处理方法：

- a) 调节氢气流量；
- b) 控制好各参数条件。若是催化剂活性下降，可适当提高反应器入口温度；
- c) 提高循环氢流量，保证一定的氢油比；
- d) 加强对原料罐或缓冲罐的切水工作；
- e) 稳定进料量或者调整反应器入口温度；
- f) 稳定 F1301 出口温度；
- g) 稳定反应系统压力，保证反应器入口压力稳定；
- h) 增加急冷氢注入量和循环氢流量，超温严重时，可适当降低反应器入口温度；
- i) 内漏严重时，应停工处理。

5.2.1.2.2.5 反应系统差压的变化因素

差压变大原因：

- a) 氢气纯度太低；
- b) 压缩机排量大或出入口设备管线结盐严重堵塞；
- c) 处理量大或组成变轻，原料带水；
- d) 催化剂粉碎或结焦；
- e) 换热系统结垢。

差压变小原因：

- a) 氢油比、处理量突然下降或氢纯度上升;
- b) 反应器内衬破裂或气体走短路。

5.2.1.2.2.6 反应压力控制

反应压力以 V1302 压力为准。

影响因素:

- a) 加氢进料不稳;
- b) 反应温度波动;
- c) V1302 压控失灵;
- d) 循环氢流量波动;
- e) V1302 压控阀后,尾气管线堵塞或排放不畅;
- f) 原料带水,反应器入口压力上升;
- g) 高分气液分离效果差,氢损失量增加,引起系统压力下降。

调节方法:

- a) 平稳进料操作;
- b) 稳定反应器入口温度,控制床层温升;
- c) 检查确认补氢量是否准确;
- d) 检查 C1302 是否发生故障,必要时切换用备用机;
- e) 疏通管路,暂改变排放管路、处理畅通时再改回;
- f) 加强脱水调整操作;
- g) 调整高分 V1302 温度及液位,减少氢气损失

5.2.1.2.2.7 氢油比的调节

氢油比为大约 100:1

氢油比不能直接控制调节,提高氢油比的方法:

- a) 提高循环氢流量;
- b) 调节氢旁路控制阀开度。

5.2.1.2.2.8 冷氢操作

本装置共设计一个注冷氢点,根据设计要求控制 R1301 第二床层入口。

5.2.1.2.2.9 V1302 的液面控制

V1302 液面过低会造成高压气体串入低压系统,引起设备超压或安全阀启跳,启跳严重时造成恶性事故。液面过高时会引起压缩机带液,损坏设备。因此在操作中,应该稳定进料,控制液面在 40%左右。

V1302 液面波动原因及处理办法:

- a) 加氢进料不稳,应尽快平稳操作,必要时 V1302 液面控制阀改手动;
- b) 氢压机自动停机后开机使 V1302 液面突然上升,根据情况平稳操作或改手动控制液面;
- c) V1302 液控失灵,迅速将控制阀改副线操作,专人观测玻璃液面计,注意液面变化,并根据物料平衡摸索副线开度,防止高压串低压,防止液面过高串入 C1302;
- d) E1301、E1303 内漏, V1302 液面上升,按停工处理。

5.2.1.2.2.10 V1303 液位控制

控制好 V1303 的液位，是搞好 V1303 操作的关键，一般控制液面 40%~60%。

V1303 液面波动的原因：

- a) 高分液面波动；
- b) 低分液控失灵；
- c) 低分压力低，油压不出来；
- d) E1302 内漏。

处理方法：

- a) 检查高分液面控制阀，尽快平稳 V1302 液面；
- b) V1302 液控改手动控制或副线操作；
- c) 调节 V1303 压控阀，适当提高 V1303 压力，如压控阀失灵，改手动控制或副线操作，同时联系仪表工处理压控阀；
- d) 汇报车间及调度，按停工处理。

5.2.2 分馏单元操作法

5.2.2.1 分馏单元任务及主要工作

5.2.2.1.1 本单元任务及主要工作

- a) 按照工艺卡片规定或车间指示的工艺条件及产品的质量指标进行正常生产操作。
- b) 负责对本单元所包括的工艺仪表设备运行状况监护。
- c) DCS 操作员应与室外操作员协调联系协同工作，密切配合，并且 DCS 操作员在工作中起主导地位。
- d) 协调好与压缩机、加热炉、机泵岗位的工作联系。
- e) 按照车间指示，依照操作规程对装置进行开、停工操作。

5.2.2.1.2 本单元操作员应具备的基本技能

- a) 熟练掌握本装置，特别是本单元的工艺流程，其中包括正常生产流程，开停工流程。
- b) DCS 操作员应掌握本单元各控制参数控制原理，影响因素及调节方法，并能在 DCS 条件下对生产运行情况进行监控。
- c) 室外操作员应掌握各种现场操作技能。
- d) 应具有较强的事故分析处理能力，熟练掌握典型事故的处理方法。
- e) 掌握本装置的开停工程序及操作。

5.2.2.1.3 本单元主要工艺参数

5.2.2.1.3.1 压力

压力控制的平稳与否直接影响产品质量、系统的热平衡和物料平衡，甚至威胁到装置的安全生产。在对塔压力进行调节时要进行全面分析，尽力找出影响塔压的主要因素（一般情况下主要有：进料、回流带水、轻组分量变化），进行准确而合理的调整使操作平稳下来。在进行压力调节时要缓慢，不要过猛，不要随便改变给定值，防止大幅度波动造成冲塔事故。

5.2.2.1.3.2 温度

温度是系统热平衡和物料平衡的关键因素，要想保持系统的平稳操作，就要严格控制好各点的温度。分馏各点温度的高低主要视进料性质而定，温度是随着进料裂化程度增加而降低的，所以在正常操作中，

应随进料性质变化及时调整各点温度。

塔顶温度：决定塔顶产品中重关键组分的浓度或塔顶产品的干点。一般用塔顶回流量控制塔顶温度。

塔底温度：是塔底液体的泡点温度，决定塔底产品中轻关键组分的浓度或产品蒸馏曲线的初馏点。

正常生产操作中，要根据进料性质和塔底产品的质量要求，及时调节各点温度。

5.2.2.1.3.3 回流比

对一定的抽出率来说，回流率对产品的一般性能没有多大的影响，但对产品间的分离程度有影响，当回流比增加时，产品间分离精确度提高。

5.2.2.1.3.4 汽提氮气

塔的进料量变化时，为保证精制航煤产品合格，必须按比例相应地对汽提氮气量进行调整。（具体见表 22、表 23。）

5.2.2.1.3.5 液面

液面是系统物料平衡的集中体现，塔底液面的高低将不同程度的影响产品质量，收率及平稳操作，液面过高将会造成携带甚至冲塔现象，液面过低易造成塔底泵抽空，以致损坏设备。所以平衡好各塔液位尤其重要，它是系统稳定操作的基础，一般液位控制在 40~60%。

分馏操作是一种连续的动态操作，针对不同的处理量和不同的转化率，有着不同的稳定的操作参数组，当进料和转化率发生改变时，分馏就要做及时调整，以保证产品的质量和收率，这是因为在固有塔设备的条件下，压力、进料量和进料组成一定时，要使目的产品通过汽化、冷凝，得以分离需要的最少热量值是一定的，而在实际生产中，所提供的热量要大于这一热量值，才能使在每层塔盘上的传质传热过程进行的充分，保证塔盘效率和产品分离精度，而多余的那部分热量即是塔顶回流取走的热量。这部分过剩热量的大小决定了操作能耗的大小，在正常操作过程中，应时刻注意顶回流量及相应温度。不能只为了控制顶温一味地增大回流量，可以通过调节炉出口温度稳定顶温。选择适当的回流量对塔的操作很重要，在进料和转化率有小的波动时，只需将过剩热量做一下调整，就可保证操作仍在原操作参数下进行。

5.2.2.2 单元操作法

5.2.2.2.1 分馏单元的任务

- a) 确保精制煤油的产品质量；
- b) 确保干气中 C_4 及 C_4+ 指标；
- c) 要求操作员勤调、细调、勤巡检，遵守工艺纪律，操作纪律，搞好安全平稳生产；
- d) 注意掌握物料平衡、压力平衡。

5.2.2.2.2 正常生产时的操作

5.2.2.2.2.1 汽提氮气量的调整

当装置加工量变化时，塔的进料量也相应变化，为了保证产品合格，必须按比例相应地对汽提氮气量进行调整。

- a) 投用重沸器工况时，加工量与汽提氮气量对照表如下：

表16

序号	加工量 t/h	汽提氮气量 Nm ³ /h	塔顶 温度℃	塔底 温度℃	序号	加工量 t/h	汽提氮气量 Nm ³ /h	塔顶 温度℃	塔底 温度℃
1	12	150	170-190	220-240	8	19	180	170-190	220-240
2	13	150	170-190	220-240	9	20	200	170-190	220-240
3	14	150	170-190	220-240	10	21	220	170-190	220-240
4	15	150	170-190	220-240	11	22	240	170-190	220-240
5	16	150	170-190	220-240	12	23	260	170-190	220-240
6	17	150	170-190	220-240	13	24	280	170-190	220-240
7	18	160	170-190	220-240	14	25	300	170-190	220-240

b) 重沸器未投用时，加工量与汽提氮气量对照表如下。

表17

序号	加工量 t/h	汽提氮气量 Nm ³ /h	塔顶 温度℃	塔底 温度℃	序号	加工量 t/h	汽提氮气量 Nm ³ /h	塔顶 温度℃	塔底 温度℃
1	12	180	160-170	170-190	8	19	320	160-170	170-190
2	13	200	160-170	170-190	9	20	340	160-170	170-190
3	14	220	160-170	170-190	10	21	360	160-170	170-190
4	15	240	160-170	170-190	11	22	380	160-170	170-190
5	16	260	160-170	170-190	12	23	400	160-170	170-190
6	17	280	160-170	170-190	13	24	420	160-170	170-190
7	18	300	160-170	170-190	14	25	440	160-170	170-190

5.2.2.2.2 塔进料温度的控制

影响因素：

- a) E1302A、B(壳)出口温度的变化；
- b) 汽提氮气量氢气量或温度的变化；
- c) E1302 出口旁路控制阀失灵；
- d) 进料或回流带水。

处理方法：

- a) 稳定 E1302A、B(壳)出口温度；
- b) 调稳蒸汽量氢气量比例，查询蒸汽温度变化原因；
- c) 联系仪表处理；
- d) 加强进料和 V1307 脱水。

5.2.2.2.3 塔底温度的控制

影响因素：

- a) 塔底液位波动
- b) 进料温度波动
- c) 中压蒸汽压力波动
- d) 中压蒸汽压力波动
- e) 汽提氮气量波动

处理方法:

- a) 进料和出料流量, 稳定塔底液位
- b) 调整前路操作, 稳定进料和塔底温度
- c) 联系调度稳定中压蒸汽温度和压力
- d) 稳定汽提氮气流量。

5.2.2.2.2.4 塔顶温度的控制

影响因素:

- a) 塔压力的变化
- b) 进料温度变化
- c) 塔底温度的变化
- d) 回流量的变化
- e) 汽提氮气量变化

处理方法:

- a) 稳定塔顶压力
- b) 调整前路操作, 稳定进料和塔底温度
- c) 控制好塔顶回流量, 平稳塔顶温度
- d) 稳定汽提氮气流量。

5.2.2.2.2.5 塔压力控制

影响因素:

- a) 进料及回流带水;
- b) E1302A、B 出现内漏;
- c) V1307 压控失灵或后路堵塞;
- d) 原料组成变轻或反应深度变化;
- e) E1305 冷却效果差。

处理方法:

- a) 对 V1303 和 V1307 脱水;
- b) 停工检修 E1302;
- c) 检查 V1307 压控系统,联系仪表处理;
- d) 稳定 V1307 压力,必要时从 V1307 泄压;
- e) 检查空冷水冷运行情况。

5.2.2.2.2.6 塔回流比的调节

回流比不作调节参数,如果塔底柴油闪点低,经车间同意可适当减少回流比,塔顶温度高,也可增加回流量,一般回流为 0.2~0.3(对进料)。

5.2.2.2.2.7 V1307 含硫污水脱水操作法

- a) 巡检人员须每小时对 V1307 现场界位与 DCS 显示界位进行比对, 确保 DCS 显示界位与实际界位一致, 防止因界位控制回路 LICA7203 故障, 含硫污水经 P1304 返回汽提塔中造成产品不合格;
- b) 当界位达到 50%时, 进行脱水操作, 防止因 V1307 界位过高, 含硫污水经 P1304 返回汽提塔中造成产品不合格;

- c) 脱水时, 操作人员不得离开现场, 脱水完成后及时关闭阀门, 防止油相带入含硫污水管网进入污水汽提装置对污水汽提装置造成冲击;
- d) 脱水时, 稳定 V1307 压力, 缓慢平稳脱水。

5.2.2.2.2.8 V1302 含硫污水脱水操作法

- a) 巡检人员须每小时对 V1302 现场界位与 DCS 显示界位进行比对, 确保 DCS 显示界位与实际界位一致, 防止因界位控制回路 LRCA7103 故障, LV7103 全开导致油相带入含硫污水管网进入污水汽提装置对污水汽提装置造成冲击;
- b) 当界位达到 50%时, 进行脱水操作, 防止因 V1302 界位过高, 含硫污水进入 V1303 造成操作波动, 产品不合格;
- c) 脱水时, 操作人员不得离开现场, 脱水完成后及时关闭阀门, 防止油相带入含硫污水管网进入污水汽提装置对污水汽提装置造成冲击;
- d) 脱水时, 稳定 V1302 压力, 缓慢平稳脱水。

5.2.2.2.2.9 V1303 含硫污水脱水操作法

- a) 巡检人员须每小时对 V1303 现场界位与 DCS 显示界位进行比对, 确保 DCS 显示界位与实际界位一致, 防止因界位控制回路 LICA7106 故障, LV7106 全开导致油相带入含硫污水管网进入污水汽提装置对污水汽提装置造成冲击;
- b) 当界位达到 50%时, 进行脱水操作, 防止因 V1303 界位过高, 含硫污水进入 T1301 造成操作波动, 产品不合格;
- c) 脱水时, 操作人员不得离开现场, 脱水完成后及时关闭阀门, 防止油相带入含硫污水管网进入污水汽提装置对污水汽提装置造成冲击;
- d) 脱水时, 稳定 V1303 压力, 缓慢平稳脱水。

5.2.2.2.2.10 V1301 脱水操作法

- a) 巡检人员须每小时对 V1301 现场界位与 DCS 显示界位进行比对, 确保 DCS 显示界位与实际界位一致, 防止因界位控制回路 LRCA7109 故障, LV7109 全开导致油相带入污水系统, 造成污水排放不达标;
- b) 当界位达到 20%时, 进行脱水操作, 防止因 V1301 界位过高, 含硫污水进入反应系统, 造成操作波动, 产品不合格;
- c) 脱水时, 操作人员不得离开现场, 脱水完成后及时关闭阀门, 防止油相带入含硫污水管网进入污水汽提装置对污水汽提装置造成冲击;
- d) 脱水时, 稳定 V1301 压力, 缓慢平稳脱水。

5.2.2.2.2.11 V1321 脱水操作法

- a) 巡检人员须每小时对 V1321 现场界位与 DCS 显示界位进行比对, 确保 DCS 显示界位与实际界位一致, 防止因界位控制回路 LICA0001 故障, LV0001 全开导致油相带入污水系统, 造成污水排放不达标;
- b) 当界位高于 20%时, 须进行脱水操作, 防止因 V1321 界位过高, 含硫污水进入精制航煤线进入后续流程造成精制航煤不合格, 污染航煤成品储罐
- c) 脱水时, 操作人员不得离开现场, 脱水完成后及时关闭阀门, 防止油相带入含硫污水管网进入污水汽提装置对污水汽提装置造成冲击;

5.3 单机操作法、维护管理规定

5.3.1 F1301 的操作

5.3.1.1 准备工作

- a) 各部件检查完毕,清除炉内杂物和炉周围易燃物、管线及设备经蒸汽或氮气吹扫试压合格,人孔封好,防爆门完好;
- b) 风门和烟道挡板试验开关灵活好用,然后将烟道挡板开至 1/3,风门稍开;
- c) 风门试验合格可备用,空气预热器(包括热管式空气预热器)可随时投用;
- d) 测温系统校验完毕,温度显示正常准确;
- e) 炉管内有介质流动,空冷 A1301 投用;
- f) 做好低氮燃烧器点火系统的检查工作(具体见 11.2 低氮燃烧器操作);
- g) 蒸汽引至炉前,消防蒸汽和炉堂吹扫蒸汽低点排凝,长明灯,火嘴瓦斯引至炉前。

5.3.1.2 点火操作

点燃长明灯:

- a) 引蒸汽吹扫炉膛,烟囱冒汽后 5~10 分钟后停汽;
- b) 将瓦斯引至炉前,将电子点火枪伸进点火孔,先开点火器再缓慢打开长明灯炉前手阀,点燃长明灯。点燃后拔出电子点火枪,观察燃烧情况,调节长明灯手阀至合适大小。

点瓦斯火嘴:

- a) 先关闭火嘴瓦斯手阀,通过调节阀副线引瓦斯至炉前;
- b) 点燃长明灯后,打开火嘴风门的 30%,再开火嘴瓦斯手阀,通过长明点燃火嘴;
- c) 根据燃烧情况调整风门开度.调节好烟道挡板保持适当负压,保证炉子正常燃烧。

5.3.1.3 F1301 的正常操作

- d) 加热炉正常时,则燃烧完全炉膛明亮,火焰不烧炉管,从烟囱冒出的烟无色或白色(水蒸气凝结);
- e) 挡板开度小,炉内抽力小,空气量不足,炉膛发暗,火焰暗红.挡板开度大,负压大,热损失大;
- f) 操作上要勤检查、细分析、稳调节;
- g) 通过看火孔或看火窗检查火嘴的燃烧情况,如火焰形状、颜色、长度、大小,不允许火焰舔炉管;
- h) 如遇突然熄火,需重新点燃,用蒸汽吹扫 5~10 分钟方能点火。

5.3.1.4 停炉

- a) 减小炉用瓦斯量,使炉膛温度按工艺要求降温,根据火嘴减少情况,适当关小烟道挡板和火嘴风门挡板;
- b) 炉出口温度低于 200℃时,关小烟道挡板和火嘴风门挡板,若长期停炉,长明灯也应关掉。开大火嘴风门挡板和烟道挡板;
- c) 如果工艺流体中断,应立即关闭火嘴全开烟道挡板和风门;
- d) 若因炉管破裂而紧急停炉,灭掉火嘴和长明灯,引灭火蒸汽吹入炉膛,全开烟道挡板和风门,关全部瓦斯手阀。

5.3.1.5 F1301 不正常的操作处理

5.3.1.5.1 瓦斯带油

现象：

瓦斯压力不变，炉膛温度和炉出口温度波动，由火孔可看到有油滴，烟囱冒黑烟，氧化锆（氧含量）指示失灵。

原因：

管网瓦斯带油或本装置瓦斯带油。

处理：

- a) 加强对 V1601 底脱油；
- b) 检查本装置是否存在瓦斯带油，及时处理；
- c) 适当关小火嘴阀，在炉前放空进行排液。

5.3.1.5.2 回火

原因：

- a) 调节阀后瓦斯压力低；
- b) 炉负荷过大；
- c) 烟道挡板开度小，抽力小。

处理：

- a) 如果阻火器堵塞，则切换阻火器；
- b) 如果瓦斯管网压力低，应提高压力，适当开大烟道挡板。

5.3.1.5.3 火焰扑炉管

原因：

- a) 火嘴位置不正；
- b) 燃烧空气不足；
- c) 火嘴的气孔和喷嘴腐蚀变形。

处理：

- a) 调正火嘴位置；
- b) 开大风门；拆下检修。

5.3.1.5.4 后燃烧

现象：

在烟囱的底部或对流室发生二次燃烧，增大瓦斯量，炉出口温度没有上升反而下降。

处理：

首先降低瓦斯量，然后缓慢打开火嘴风门。一旦二次燃烧停止后，且加热炉内没有 CO 时，就可以再加大瓦斯量，并调整好入炉空气量，以保证正常燃烧。

5.3.2 低氮燃烧器操作

5.3.2.1 燃烧器参数

航煤进料加热炉 F1301 燃烧器共 3 台，主要技术参数如下表：

表18 主要技术参数

序号	名称	参数及内容
----	----	-------

1	燃烧器型号 BURNER MODEL:	XRQ-2
2	燃料类型 Fuel	燃气
3	安装方式 Install Type	立式底烧
4	燃烧器负荷 Burner Load	2.3MW
5	调节方式 Rate Regulating	手动调节
6	过量空气系数 Excess air	1.15
7	空气供给方式 Air supply	强制供风
8	助燃风压力 Combustion air pressure	~2000Pa
9	助燃风温度 Combustion air temperature	100℃
10	最大火焰长度 Max. Flame length	2.5m
11	最大火焰直径 Max. Flame Diameter	1.2m
燃料		
1	品名 Article	高压瓦斯
2	低位热值 LHV	32392Kj/NM3
3	进燃烧器压力 Inlet press.	0.1MPa
4	进燃烧器温度 Inlet temp.	常温
5	最大流量 Max. Flow rate	以各燃烧器为准
6	助燃风量 Combustion Air flow rate	以各燃烧器为准
7	最大烟气量 Max. flue gas flow rate	以各燃烧器为准

5.3.2.2 燃烧器组成

低氮燃气燃烧器由壳体、进风口、调风装置、中心燃气组件、引射燃气组件、烟气引射装置、二次燃料喷枪等组成。具体见燃烧器外形图。

燃烧器通过螺栓连接的方式与现场的加热炉底相连（注意连接时使用陶瓷编织带密封）

由于燃烧器燃烧时会产生高温如密封不严易产生热烟气的泄露以及相关炉体部件受损

进风口与原风道之间的水平及垂直距离可以通过刻意开大的螺栓孔进行微量调节，当调节余量不足以满足燃烧器安装时请及时更改现场原风管道使之与燃烧器进风口标高和水平距离一致，切勿外力暴力安装（会造成燃烧器进风调节机构损坏）

依据本册第三页数据表显示，助燃风温度高于常温，要求施工过程中水平和垂直方向安装误差不大于 2mm 否则易造成温度应力破坏密闭连接。

燃烧器二次燃料组件和一次燃料组件内介质均为炼厂瓦斯气，请在安装时切勿使用强力敲击、挤压、火花、吊挂等外力破坏燃料组件，如有表面缺陷及泄露隐患请及时联系我公司并隔离该组件，如因外力破坏造成的泄露和中毒事件与我公司无关。燃料组件与原有瓦斯管网接口处均为螺纹或法兰等快速拆卸结构，请务必妥善保护连接结构的密封面或螺纹连接处，防止密封面失效，连接完成后需要进行现场打压试漏，达到开车条件（视各车间或炼厂统一规定为准）。

壳体为优质 Q235B 板材卷制，内衬隔音隔热材料。安装过程中请做好个人防护，防止坠落的砸伤和尖锐物划伤，吊装采用软质编制吊带，严禁使用吊链等硬物，防止漆面损坏，如有请及时除锈补漆，具体方法和材料请联系我司。

火盆砖（耐火砖）为预制异型砖，无需现场烘炉，到货状态为分块式，需要现场砌筑，请注意每两块耐火砖之间需使用耐火胶泥砌筑，保证砖缝不大于 1mm 另需要充分磨平砖缝，避免高温高流速冲刷造成的失效。耐火砖上开有二次燃料枪孔，保证安装时耐火砖孔与二次燃料喷嘴同轴度不大于 5mm，以便喷枪能够顺利插拔。

5.3.2.3 燃烧器安装与调试

5.3.2.3.1 燃烧器的安装

燃烧器的安装主要由施工人员配合生产厂家完成。

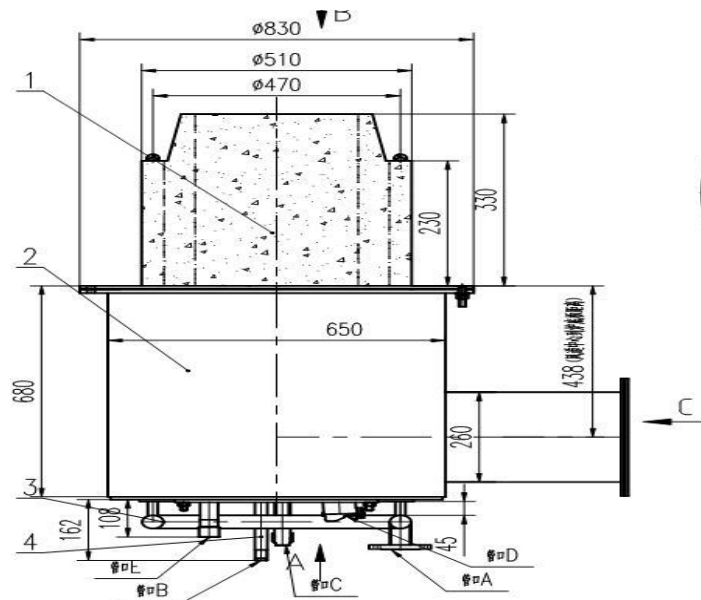


图1 燃烧器结构尺寸图

管口数据表

管口	接口类型	接口材质	备注	介质
A	法兰连接	20	HG/T20592-2009 PL50(B)-25 RF 20	二次燃料气
B	螺纹连接	20	M24X1.5X1500	长明灯燃料气
C	Φ20	20	点火孔	
D	Φ50	20	观火孔	
E	螺纹连接	20	M36X1.5X1500	一次燃料气

图2 管口数据表

5.3.2.3.2 进气、进风金属软管的安装:

按燃烧器外形图将一次燃料气、二次燃料气及长明灯进气金属软管、助燃风进风接口与相应的设备进行连接。

注意：连接完毕后请检查确认连接是否正确，并进行泄露实验。

5.3.2.3.3 调试

管路系统安装完成后,正式投运前,应对管路系统进行氮气吹扫,将管道中的空气用惰性气体氮气置换掉,以免点火时燃气与空气在管道中预混,导致爆燃。

5.3.2.4 操作步骤

5.3.2.4.1 检查

- a) 检查燃烧器及燃气管路设备状态，一切就绪。
- b) 检查燃气等介质状态，燃气压力稳定，保证燃气压力稳定在（0.1~0.2MPa 之间）。
- c) 燃烧器上可调挡风板拉至风门开度 20%状态；
- d) 加热炉内所有烧嘴砖均按照图纸要求就位，（检查炉内情况时请确保依照安全操作规程进行，严禁单人进炉）且原有耐火材料无明显裂纹，脱落，喷枪与火盆砖接触点无明显干涉，检查所有气枪喷孔均按图纸要求就位（角度要求）将临时封堵物去除。
- e) 清除加热炉内施工垃圾，检查所有炉管表面无明显裂纹和严重积碳后，对每个燃烧器喷口位置进行拍照（带明显标记物），留存记录后，再次确认炉内无人后关闭人孔门。
- f) 风机启动试运行，要求风机运转平稳，启停自如，所有风管道连接件均完美的连接，严禁风机空载启动。
- g) 检查点火器良好的工作（注意请示现场安全部门，得到批准后试点火器），严禁私自动火。
- h) 准备通知消防部分，安全管理部门进行最后点火前的安全监察和消防器材准备，严禁违章操作。
- i) 现场点火人员与中控室、安全部门、消防部门，现场负责人进行单通道的时时对讲通话测试。
- j) 点火前召集司炉人员，工艺人员，控制人员，安全人员等相关部门人员进行系统全面的燃烧器点火前培训指导工作，并详细记录到场人员名单，做好记录，归入燃烧器数据档案留存，（严禁未培训点火）。

5.3.2.4.2 点火

进行此步骤前再次确认炉膛内无人员（进行必要的炉膛内作业票管理制度）

- a) 点火：检查燃气管路系统，将燃烧器系统主管路上手阀、气动快关阀置于开位，气动调节阀调到需要的开度。待燃气总管压力达到并稳定后，先联系我司现场指导点火人员确定点火枪插入深度后，将点火枪插入燃烧器点火孔指定深度，做好标记然后接通点火器电源，并打开点火器点火开关，然后再开启点火管路快关阀（首次点火需两秒后打开燃料阀）。

注：先开点火器再开长明灯燃料阀的顺序不可颠倒

- b) 点燃点火燃气，（高能点火装置连续工作时间不能超过 10 秒），火焰稳定后现场人员进行信号反馈，点火气枪点火成功！待点火燃气火焰稳定后开启其对应的主燃气管路阀门，可立即点燃主燃气，点燃主燃气后现场人员进行信号反馈，主燃料点火成功！
- c) 如果点火失败，应立即关闭主燃气管路阀门（专人操作），启动风机将炉内未燃燃气排除干净，否则不得再次点火，以免发生爆炸。炉膛吹扫至少 5 分钟。
- d) 待炉膛未燃燃气排除干净后，按步骤（1）重新点火。
- e) 如果连续多次点火失败，应停止点火，查明原因并排除故障后，重复以上点火步骤，直至点火成功。

注意：

- a) 初次点火不成功的主要原因：点火位置不当、风量过大、喷嘴及管路堵塞等。
- b) 点火条件总结为：所有设备安装到位，燃气系统无泄漏，点火气枪定位正确，燃气总管路手阀、气动快关阀开位，燃气支管路及点火支管手阀开位，燃气支管路及点火支管气动快关阀关位。
- c) 启动点火枪后，方可开点火支管快关阀。
- d) 若点火枪被插入燃烧器很深部位进行点火，点玩火之后，必须将点火枪退回到烧不到的位置，防止点火枪被烧坏。
- e) 总体点火顺序可参考原有控制系统的点火顺序及相关操作。

5.3.2.4.3 负荷调节

- a) 负荷的出力可由总管路的调节阀调节，负荷增大的调节顺序是先调增大助燃风风量，再相应增加燃气；负荷减小的调节顺序是先减小燃气量，再相应减小助燃风风量。如调整顺序有误，会出现燃烧不完全冒黑烟的情况或爆燃的危险。
- b) 燃烧器运行过程中的热负荷调节应使气压调节平稳，避免陡升陡降，而造成喷孔熄火或漏气。
- c) 该燃烧器的设计工况为：燃气压力为 0.1MPa。如果实际使用与设计条件不符，则必须加以调整和修正。

5.3.2.4.4 NOx 的控制及火焰形状的调整

本燃烧器为低氮燃烧器，根据燃气燃烧过程中 NOx 生成的原理，本项目燃烧器设计二级燃料，其中一级燃料，保证燃烧器的温度燃烧，二级燃料既是作为一级燃烧的补充燃烧，同时作为还原剂将一级燃烧过程中生成的 NOx 还原为 N2。燃烧器在发货时已经根据计算及模拟结果将一二级燃料的分配及相应的射流角度调整好，在燃烧器正常投运后，如燃烧器的火焰大小或燃烧不稳定，可以通过以下方式进行调节：

- a) 炉前支管路的手动调节阀调整一二级燃料的分配量。
- b) 根据需要调节燃气管路压力的大小。

5.3.2.4.5 停用

- a) 燃烧器停止使用时，应及时关闭燃气速断阀门，并开启放散阀。
- b) 在运行时，万一因突发事故或操作不适当而熄火时，应迅速关闭所有燃气，待完全排除故障后，再按上述规定程序点火。

5.3.2.4.6 维修

- a) 燃烧器必须定期维修，以保护燃烧器的良好性能；
- b) 查燃烧器点火燃气和主燃气喷口是否堵塞，若堵塞应及时加以清除；
- c) 耐火材料是否完好。

5.3.2.4.7 常见故障原因及排除方法

表19

常 见 故 障	原 因 分 析	解 决 方 法
不能正常点火	点火枪位置变动	重新调整点火枪位置
	高能点火器损坏	检修点火器或更换
	点火枪头烧坏	更换点火枪
火焰脱火	燃气压力不稳定	稳定燃气压力
	喷嘴有异物、堵塞	疏通喷嘴
火焰不稳定	燃气压力小	增大燃气压力
火焰中有红火星	燃气中有杂质	管道中设置过滤器
有怪味	燃气管道密封不严	检修燃气管道

5.3.3 冷换设备操作

换热器又称热交换器,将一种温度较高的热流体的热量传给另一温度较低的冷流体设备,进行换热是为了达到回收热量、加热原料和冷却产品的目的。从广义说,加热器、冷却器和冷凝器等都是热换器,在炼厂中,换热器是重要的设备之一,约占工艺设备总重量的40%左右,换热器的种类很多,大致分为间壁式、蓄热式及混合式三大类,具体有管壳式、板壳式、板式、螺旋板式、板翅式等结构,目前炼厂应用最多的仍是管壳式换热器。

冷换设备的使用:

- a) 换热器制造或检修完毕,在使用前应对其进行水压试验,合格后方可应用。
- b) 水压试验前应将设备内部杂物、焊渣等清除干净。
- c) 试车时应将放气口打开,使流体充满设备。
- d) 当介质为蒸汽时,开车时应排空残液,以免形成水击。
- e) 开车或停车过程中,应逐渐升温或降温,避免造成压差过大或热冲击。
- f) 温度上到操作温度时,应进行螺栓热紧。
- g) 换热器停用后应使内部残存介质排净。
- h) 换热器不得在超过铭牌规定条件下运行。
- i) 应经常对管壳程介质的温度和压降进行监督,分析换热器泄露和结垢情况。在压降增大和传热系数降低超过一定数值时,应根据介质和换热器的结构,选择有效的方法进行清洗,
- j) 应经常监视管束的振动情况。
- k) 换热器长期停用时,应用 N_2 封存保护,压力 0.1~0.2MPa。
- l) 换热器冬季停用时应采取保暖措施。

5.3.3.1 精制航煤/低分油换热器 E1304C 操作法

5.3.3.1.1 操作法

5.3.3.1.1.1 投用换热器

- a) 装置开工前,投用换热器 E1304AB 和 E1304C;
- b) 先对 E1304AB 和 E1304C 进行氮气置换;
- c) 分别投用换热器的管程冷流,缓慢打开换热器 E1304AB 和 E1304C 管程进口 1#阀、7#阀,在换热器管程出口 2#阀、8#阀前进行排气;
- d) 待换热器 E1304AB 和 E1304C 管程内气体排完,有低分油流出后,关闭排气阀,分别打开管程出口 2#阀、8#阀,关闭旁路 3#阀;
- e) 再分别投用换热器的壳程热流,缓慢打开换热器 E1304AB 和 E1304C 壳程进口 4#阀、9#阀,在换热器壳程出口 5#阀、10#阀前进行排气;
- f) 待换热器 E1304AB 和 E1304C 壳程内气体排完,有热油流出后,关闭排气阀,分别打开壳程出口 5#阀、10#阀,关闭旁路 6#阀。

5.3.3.1.1.2 切出换热器

- a) 切出换热器时,先切出壳程热流,打开换热器 E1304AB 和 E1304C 壳程跨线 6#阀(如只切出一组时,不需打开壳程跨线 6#阀),再关闭换热器壳程进口 4#(9#)阀和出口 5#(10#)阀;
- b) 再切出管程冷流,打开换热器 E1304AB 和 E1304C 管程跨线 3#阀(如只切出一组时,不需打开管程跨线 3#阀),再关闭换热器管程进口 1#(7#)阀和出口 2#(8#)阀;
- c) 待换热器冷却至常温后,进行排油至污油罐,并用氮气、蒸汽置换。

5.3.3.1.1.3 切换换热器

- a) 如 E1304A、B 切换至 E1304C，先用氮气对 E1304C 进行置换；
- b) 按照换热器投用方法投用备用换热器进系统；
- c) 投用换热器运行平稳后，再将另一组换热器按照换热器切出法进行切出、排油、吹扫、置换；

5.3.3.1.2 E1304C 流程如下

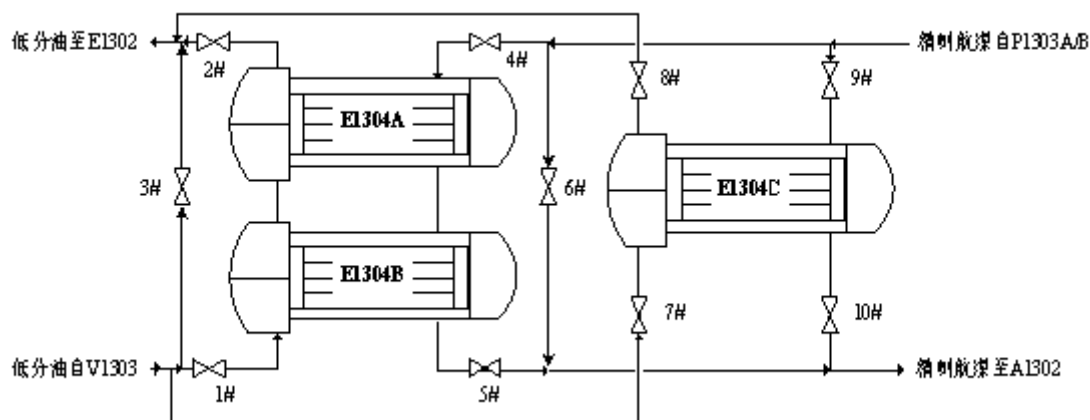


图3 E1304C 流程

5.3.3.2 污油冷却器 E1308 操作法

5.3.3.2.1 操作法

5.3.3.2.1.1 投用换热器

- d) 装置在正常运行不产生热污油时，无需投用换热器 E1308；
- e) 当装置发生开、停工吹扫或者临时检修需排放热污油时，投用换热器 E1308；
- f) 先投用换热器的管程冷流，缓慢打开换热器 E1308 管程进口 6# 阀，在换热器管程出口 5# 阀前进行排气；
- g) 待换热器 E1308 管程内气体排完，有水流出后，关闭排气阀，打开管程出口 5# 阀；
- h) 再投用换热器的壳程热流，缓慢打开换热器 E1308 壳程进口 4# 阀或 2# 阀，在换热器壳程出口 3# 阀前进行排气；
- i) 待换热器 E1308 壳程内气体排完，有污油流出后，关闭排气阀，打开壳程出口 3# 阀。

5.3.3.2.1.2 切出换热器

- j) 切出换热器时，先切出壳程热流，关闭换热器壳程进口 2# 阀和出口 3# 阀；
- k) 再切出管程冷流，再关闭换热器管程进口 6# 阀和出口 5# 阀；
- l) 待换热器冷却至常温后，进行排油至污油罐，并用氮气、蒸汽置换。

5.3.3.2.2 E1308 流程如下

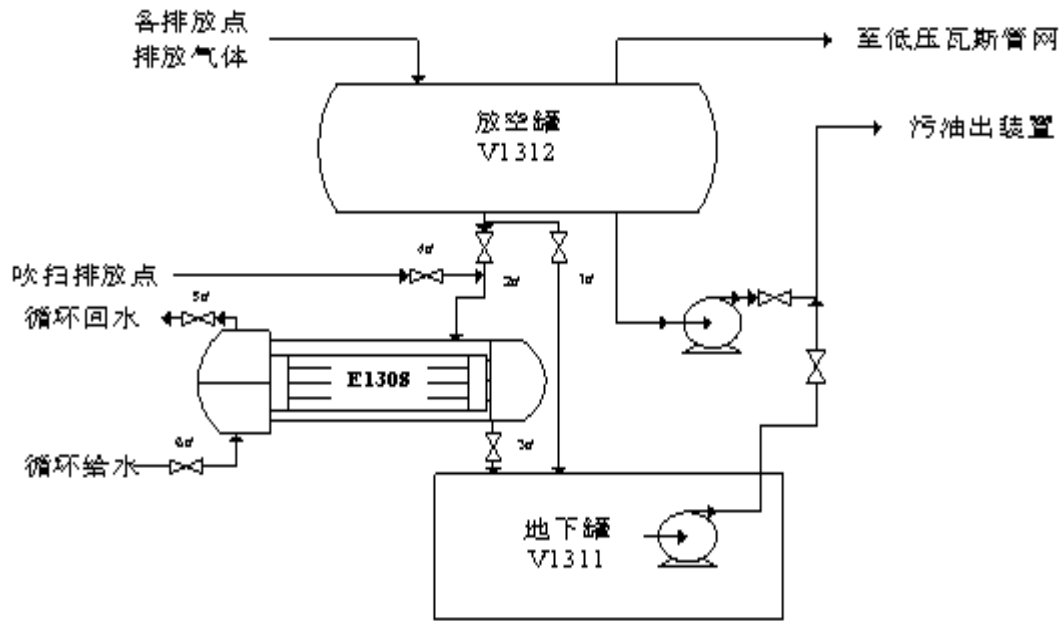


图4 E1308 流程

5.3.4 空气冷却器操作

空气冷却器简称空冷器，用空气作冷却介质的冷却设备。由翅片管束、管箱和风机组成。按管束布置位置不同，可分为人字式、卧式、立式和圆环式。炼厂多用卧式和人字式。因空冷器不用水，可使炼厂新鲜水的消耗大为降低且减少水源的污染，炼厂已广泛应用。

空冷器的使用注意事项：

- a) 空冷器管束内的介质压力不许超过铭牌上的操作压力规定值。
- b) 经常调节风机叶片的角度，以保证空冷器具有良好的冷却效果。
- c) 冬季使用时投用蒸汽加热系统，防止空冷冻凝。
- d) 冬季将百叶窗关严。
- e) 冬季经常检查空冷器和蒸汽加热器的工作情况，防止冻凝，还可以采用其它防冻防凝措施。
- f) 平时要经常对空冷器的泄漏情况进行严格检查，发现问题及时处理。

5.3.5 减压阀操作

减压阀主要由靠膜片，弹簧、活塞等敏感元件改变阀瓣与阀座的间隙，使蒸汽、空气经节流作用达到自动减压的目的。阀芯形状一般有圆锥形和窗形，结构形式有膜片活塞式、波纹管式、杠杆弹簧式等，传动方式有气动和手动等。常用于蒸汽、空气等清洁介质的减压，而不能用于液体或含有固体颗粒介质的减压，选用时注意不得超过阀的减压范围。

5.3.6 催化剂过筛及装填

5.3.6.1 准备工作

- a) 选择在一个晴朗的天气时间。
- b) 振动筛空筛试验通过，各种项目准备齐全，都到现场。
- c) 催化剂的桶子运至现场。
- d) 装置备用的各种规格的瓷球运至现场。

- e) 加工好卸料口。
- f) 人员组织落实，并备足劳保用品。
- g) 催化剂采样器送至现场。
- h) 筛方案已向操作人员交底。
- i) 准备两个相应尺寸的帆布筒。

5.3.6.2 过筛

- a) 反应器内压力放空至零。
- b) 拆开反应器顶部的保温层，打开反应器头盖。
- c) 用催化剂采样器采集催化剂样。
- d) 打开反应器底部卸料盖，接上准备好的卸料口，接上帆布筒，与振动筛连接。
- e) 将瓷球、催化剂转移至振动筛内，过筛完成后，将瓷球、催化剂分别装至桶内，放在干燥的场地上，用雨布盖好，防止受潮。
- f) 将过筛后的粉末用桶装好，并称重记录。
- g) 瓷球、催化剂卸完后，派人进入反应器内，清扫残物，并标好回装尺寸及检查好热电偶位置，做好详细记录。

5.3.6.3 催化剂装填

5.3.6.3.1 准备工作

- a) 准备好磅秤、帆布袋、软梯、皮尺及装剂人员的劳保用品（工作服、鞋、帽、口罩、防毒工具）。
- b) 准备好吊装催化剂所需设备，如吊车、漏斗、电动葫芦。
- c) 安装好照明及安全灯。
- d) 组织好催化剂回装人员，并明确每个人的职责、要求。
- e) 装剂方案已向装剂人员交底。
- f) 现场画好反应器催化剂装入量及装入尺寸简图。

5.3.6.3.2 装剂步骤

- a) R1301 为两个催化剂床层，中间床层隔离设施应在装剂前打通人孔通道并清扫各床层，用保温灰将反应器底部卸料口短管填满并砸实。
- b) 检测好反应器各床层尺寸，并做好标记。
- c) 按表中规定的数量规格，尺寸先分别装入下床层瓷球和催化剂，扒平后检测，并将结果记录在册。
- d) 再装下床层上部瓷球之前应将上床层的卸料管安装好，待瓷球装完扒平后，把分配盘及格栅的通道板封好，在铺好钢丝网，然后再按表中规定的数量规格，尺寸装入上部的瓷球和催化剂。
- e) 再装上床层顶部瓷球之前应先将积垢篮安装好，然后装入瓷球。
- f) 各种剂装填完毕后，仔细检查核实无误后，及时封好反应器的头盖。

5.3.6.3.3 注意事项

- a) 装料过程中应尽量减少其下落的高度，以防破碎。
- b) 选择天气晴朗的条件，尽可能一天完成，如装不完，应用塑料布盖好反应器头盖。
- c) 要求催化剂在反应器中装填密度吻合，避免有气走短路。

- d) 人在进入反应器之前一定要检查确认通风良好，并且有专人监护，穿好工作服、鞋帽、手套和戴好防毒面具。
- e) 凡是装剂人员不得带入与工作无关的物品进入，特别防止有毒物质带入。

5.3.7 添加硫化剂操作

5.3.7.1 准备工作

- a) 联系供应科将加氢硫化剂拉至硫化剂罐附近放好。
- b) 准备好风泵、胶皮管、铁丝。
- c) 人员组织落实，并备足劳保用品。
- d) 装剂方案向操作人员交底。

5.3.7.2 加剂

- a) 将胶皮管接在风泵进、出口及供风口，供风口另一端接在净化风引出口，均用铁丝绞紧，泵出口皮管接在硫化剂罐底部引出线上同样用铁丝绞紧。
- b) 操作人员戴好劳保用品及防毒用品后，用工具打开硫化剂桶，将泵入口皮管放入，专人看管，打开硫化剂罐底部引出线阀门，同时打开净化风阀门，开始加剂。
- c) 加剂完毕后，将引出线阀门关死，关闭净化风阀门，拆卸胶皮管送回库房。
- d) 及时联系供应科将空桶拉回。

5.3.8 加氢注水泵（P1302B、C）操作

5.3.8.1 准备工作

- a) 检查各紧固件有无松动现象；电机已经送电。
- b) 盘车 5~8 圈检查转子是否灵活，有无卡涩。
- c) 查看润滑油液位，应在 1/2~2/3 之间，如不到，需加 ATF-220 美孚自动排挡液。
- d) 完全打开进口阀、泵体排凝阀，及泵出口排凝阀，进行排凝。
- e) 全开冷却器水路进出口阀，并用手动油泵进行打油给轴承润滑，直到齿轮箱压力表显示 0.07MPa 压力为止。

5.3.8.2 启动

- a) 开泵前，关闭出口阀，泵体排凝阀，以及返罐阀，打开泵出口排凝阀 2~3 圈（开排凝阀 2~3 圈，目的是泵需带一定负荷起动，防止水在泵腔内迅速汽化，造成汽蚀，损坏泵）。
- b) 启动泵：调节泵出口排凝阀开度，使压力保持在 8~9MPa 之间，检查电流，润滑油油压，油温，及泵体声音是否正常。
- c) 检查正常后，开泵出口阀的同时，关闭泵排凝阀。继续检查电流，润滑油压力、温度，泵体声音。

5.3.8.3 停泵

- a) 停机时，先关泵出口阀，同时打开泵出口排凝阀 2~3 圈，使压力保持在 8~9MPa 之间。
- b) 关闭电机电源，关进口阀，打开泵体排凝阀，如泵长时间不用，需打开泵体下方排液口，排净液体。
- c) 电机停转后，进行盘车。
- d) 等油冷器温度降下来后，关闭水路阀门。

5.3.8.4 正常维护

泵在连续运行中应定期做好如下检查：

- a) 电流不大于额定电流；
- b) 运转声音正常，无杂音；
- c) 泵的出口压力保持在 8~9MPa；
- d) 增速箱、泵机械密封有无泄漏；
- e) 润滑油压力 0.3~0.5MPa、油温 40~90℃。

5.3.8.5 故障排除

表20

故 障	可能发生的原因	解决办法
1、起动后无流量、无压力	泵内没有完全充满液体	排放泵内空气，检查吸入管路是否漏气。
	吸入管路阻力大	改进吸入管路，减少阻力。
2、泵振动不正常	流量过小或过大发生汽蚀	调节出口阀门使其达到泵规定值或选用新泵
	地脚螺栓或联轴器螺栓松动	上紧螺栓
	联轴器	检查对中性并处理
	介质中存在空气	放气，并检查入口是否进气并上紧法兰螺栓
	安装不正确	机座不平，适当在近泵处设置支撑
	转子不平衡	重新校平衡或更换
	机械原因或轴弯曲	拆泵更换引起振动的零件
3、流量不足或扬程偏低	装置总扬程超过泵规定值	降低管路阻力
	旁通阀未关死	消除旁通管路故障
	转数不足或反转	查明不足原因纠正转向
	泵喷嘴阻塞	拆开检查并消除
4、高速润滑油变色	泵输送介质或冷却水进入齿轮箱	检查冷却器是否渗漏，检查机械密封泄漏量，检查轴套内 O 形圈，并消除原因
5、齿轮箱油位明显下降	低速轴油封泄漏	更换油封或低速轴
	齿轮箱机械密封泄漏	检修或更换机械密封
	管路泄漏	排除管路泄漏
6、泵侧机械密封泄漏严重	严重汽化现象，吸入管路设计不合理，引起密封面振动或跳动	消除汽化，改进吸入管路或改装双端面机械密封
	密封件被冰冻	将甲醇、丙醇之类液体注入密封腔内防止冰冻
	密封面磨损或损伤	调换机械密封
7、噪音大	气穴	泵刚运行，检查入口温度是否过高，增加静压头，检查入口管路是否堵塞
	部件松动	上紧或更换部件
	电机噪音	用听诊器诊断电机
8、推力轴承温度高	润滑油冷却不当	重新充以规定牌号润滑油，并保证冷却水量
	油量不足，油污染	加油；排干油，再充以干净油
	油温高	更换过滤器保证冷却水量
9、电机超载	介质比重太大	检查额定条件

	转数太低	按电机说明书检查
	接线故障	检查线路上的过热点

5.3.9 机泵维护检查及维护

5.3.9.1 离心泵

5.3.9.1.1 离心泵的日常检查与维护

- a) 泵及辅助系统
 - 1) 检查泵有无异常振动
 - 2) 检查轴承温度是否正常
 - 3) 检查润滑油液面是否正常
 - 4) 检查润滑油的温度、压力正常
 - 5) 检查润滑油回油是否正常
 - 6) 检查润滑油油质是否合格
 - 7) 检查泄漏是否符合要求
 - 8) 检查密封液是否正常
 - 9) 检查密封的冷却介质正常
 - 10) 检查冷却水是否正常
- b) 电动机
 - 1) 检查电动机声音是否正常
 - 2) 检查电动机电流是否正常
 - 3) 检查电动机的振动、温度是否正常
- c) 工艺系统
 - 1) 检查泵入口压力是否正常稳定
 - 2) 检查泵出口压力是否正常稳定
- d) 其它
 - 1) 备用泵按规定盘车
 - 2) 冬季注意防冻凝检查
 - 3) 搞好设备及地面卫生

5.3.9.1.2 常见问题处理

5.3.9.1.2.1 泵抽空的现象、原因及处理

现象:

- a) 机泵出口压力表读数大幅度变化，电流表读数波动。
- b) 泵体及管线内有噼啪作响的声音。
- c) 泵出口流量减小许多，大幅度变化。

原因:

- a) 泵吸入管线漏气。
- b) 入口管线堵塞或阀门开度小。
- c) 入口压头不够。
- d) 介质温度高，含水汽化。
- e) 介质温度低，粘度过大。

f) 叶轮堵塞，电机反转。

g) 热油泵给封油过大。

处理方法：

a) 排净机泵内的气体。

b) 开大入口阀或疏通管线。

c) 提高入口压头。

d) 适当降低介质的温度。

e) 适当降低介质的粘度。

f) 找钳工拆检或电工检查。

g) 适当减小热油泵的封油量。

5.3.9.1.2.2 泵发生汽蚀的原因及处理办法

原因：

a) 泵体内或输送介质内有气体。

b) 吸入容器的液位太低。

c) 吸入口压力太低。

d) 吸入管内有异物堵塞。

e) 叶轮损坏，吸入性能下降。

处理方法：

a) 灌泵，排净泵体或管线内的气体。

b) 提高容器中液面高度。

c) 提高吸入口压力。

d) 吹扫入口管线。

e) 检查更换叶轮。

5.3.9.1.2.3 泵抱轴的现象、原因及处理

现象：

a) 轴承箱温度高。

b) 机泵噪音异常，振动剧烈。

c) 润滑油中含金属碎屑。

d) 电流增加，电机跳闸。

原因：

a) 油箱缺油或无油。

b) 润滑油质量不合格，有杂质或含水乳化。

c) 冷却水中断或太小，造成轴承温度过高。

d) 轴承本身质量差或运转时间过长造成疲劳老化。

处理方法：

发现上述现象，要及时切换至备用泵，停运转泵，同时通知操作室；联系钳工处理。

5.3.9.1.2.4 离心泵盘车不动的原因及处理方法

原因：

a) 重质油品（如渣油）凝固。

b) 长期不盘车而卡死。

- c) 泵的部件损坏或卡住。
- d) 轴弯曲严重。
- e) 填料泵填料压得过紧。

处理方法：

- a) 吹扫预热。
- b) 加强盘车（预热泵）。
- c) 联系钳工处理。
- d) 联系钳工更换轴承。
- e) 联系钳工放松填料压盖或加强盘车。

5.3.9.1.2.5 离心泵压头过低的原因及处理办法。

原因：

- a) 吸入管线中串入气体或蒸汽。
- b) 泵运转未达到额定转速。
- c) 泵旋转方向不对。
- d) 机械故障（耐磨件磨损、叶轮损坏、内泄露）。
- e) 介质组分过轻或温度过高。
- f) 压力表失灵或开度不够。

处理方法：

- a) 关出口阀，开放空排气检查处理串气处。
- b) 联系电工处理检查电压。
- c) 联系电工校对。
- d) 联系检修更换配件。
- e) 调整操作。
- f) 联系校对或更换压力表。

5.3.9.1.2.6 密封泄漏的原因和处理

原因：

- a) 密封填料选用或安装不当。
- b) 填料磨损或压盖松。
- c) 机械密封损坏。
- d) 密封腔冷却水或封油量不足。
- e) 泵长时间抽空。

处理方法：

- a) 按规定选用密封填料并正确安装。
- b) 联系钳工更换填料或压紧压盖。
- c) 联系钳工更换机械密封。
- d) 调节密封腔冷却水或封油量。
- e) 如果泵抽空，按抽空处理。

5.3.9.1.2.7 离心泵振动产生的原因及处理办法

原因：

- a) 吸入管未充满液体。

- b) 吸入管压力小于或接近汽化压力。
- c) 旋转不平衡。
- d) 轴承损坏或轴承间隙大。
- e) 泵与电机不同心。
- f) 轴弯曲。
- g) 叶轮松动。
- h) 转子与定子部分发生碰撞或磨擦。
- i) 基础不牢固。
- j) 控制阀定位错误。
- k) 驱动装置振动。
- l) 地脚螺栓或垫铁松动。

处理方法：

- a) 关闭出口阀，打开放空阀排净气体，检查处理串气之处。
- b) 提高吸入压力。
- c) 停泵重找平衡。
- d) 更换轴承。
- e) 泵与电机重新找正。
- f) 调直或更换轴。
- g) 检查叶轮。
- h) 转子部分重新找正。
- i) 重新打基础或加固。
- j) 联系仪表校正。
- k) 联系钳工调校。
- l) 检查和校正。

5.3.9.1.3 机泵如何换油

- a) 准备工作
 - 1) 准备一壶与运转泵所用型号相同的润滑油
 - 2) 准备活扳手
- b) 操作步骤
 - 1) 旋转轴承箱加油孔丝堵，打开加油孔，加注新油
 - 2) 旋转轴承箱放油孔丝堵，排放旧油，直至旧油放净，拧紧放油孔丝堵
 - 3) 当加注新油油位至油标 1/2—2/3，停止加油，拧紧加油孔丝堵
 - 4) 清理泵体及泵座油污
- c) 注意事项

操作时应谨慎，避免排油过快，加油过慢，导致轴承缺油。

5.3.9.2 柱塞泵、隔膜泵

5.3.9.2.1 日常检查与维护

- a) 泵及辅助系统
 - 1) 检查泵的振动是否在指标范围内
 - 2) 检查轴承温度和声音是否正常

- 3) 检查齿轮箱、曲轴箱温度和声音是否正常
- 4) 检查润滑油的液面是否正常
- 5) 检查润滑油温度、压力是否正常
- 6) 检查液压油液位是否正常，品质是否合格
- 7) 检查泄漏是否在标准范围内
- b) 电动机
 - 1) 检查电动机声音是否正常
 - 2) 检查电动机电流是否正常
 - 3) 检查电动机的振动、温度是否正常
- c) 工艺系统
 - 1) 检查泵入口压力是否稳定
 - 2) 检查泵出口压力是否正常
 - 3) 检查泵出口安全阀是否正常
 - 4) 检查泵的流量是否正常

若发现流量不正常，则进行以下方面的检查和确认：

- 泵体出入口阀泄漏情况
- 冲程机构的运行情况
- 液压油系统情况
- 出口安全阀泄漏情况
- 泵入口过滤网堵塞情况
- 柱塞填料环磨损情况
- 密封填料泄漏情况

- d) 其它
 - 1) 冬季注意防冻凝检查
 - 2) 经常搞好设备及地面卫生
 - 3) 备用泵应做到随时启动

5.3.9.2.2 常见问题处理

5.3.9.2.2.1 泵不启动的原因和处理方法

原因：

- a) 联轴器未联。
- b) 电源故障。
- c) 保险丝熔断，电源断路。
- d) 电线断路。
- e) 接线不正确。
- f) 管线阀门关闭。
- g) 运动部件阻挡。

处理方法：

- a) 连接联轴器。
- b) 检查电源。
- c) 更换保险丝——清除超载。
- d) 确定位置并修理。

- e) 检查接线图。
- f) 打开阀门。
- g) 解除阻挡使其转动。

5.3.9.2.2.2 无输出量

原因：

- a) 电机未转。
- b) 供料贮罐是空的。
- c) 管线堵塞。
- d) 管线阀门关闭。
- e) 止回阀被固体堵塞，保持开状态。
- f) 气锁、气蚀。
- g) 灌泵液体流失。
- h) 过滤器堵塞。
- i) 液压系统灌注不足。

处理方法：

- a) 检查电源，检查接线图。
- b) 给贮罐填料。
- c) 清理并冲洗管线。
- d) 打开阀门。
- e) 清洗、检查。
- f) 增大吸入压力。
- g) 重灌泵，检查泄漏。
- h) 拆下并清洗，若有必要更换滤网。
- i) 参见“重新灌注泵”。

5.3.9.2.2.3 输出量低

原因：

- a) 电机转速太低。
- b) 止回阀磨损或有杂物。
- c) 校准方法有错误。
- d) 介质粘度太大。
- e) 介质气蚀。
- f) 柱塞密封磨损或被杂质损伤。

处理方法：

- a) 检查电压、频率、接线和端子连接，参照说明书检查铭牌。
- b) 清洗，若损坏则更换。
- c) 测定并更正。
- d) 提高介质温度以降低粘度，增大泵或管线尺寸。
- e) 增大吸入压力，必要时冷却介质。
- f) 检查，若有必要则更换。

5.3.9.2.2.4 输出量逐渐降低

原因:

- a) 止回阀泄漏。
- b) 吸入管线有泄漏。
- c) 过滤器堵塞。
- d) 介质改变。
- e) 旁路阀泄漏。
- f) 柱塞密封磨损或被杂质损伤。
- g) 供料贮缸排气孔堵塞。

处理方法:

- a) 清洗, 若损坏则更换。
- b) 找出位置并消除漏点。
- c) 清洗或更换滤网。
- d) 检查粘度。
- e) 排除旁通阀的泄漏。
- f) 检查, 必要时更换。
- g) 通开排气孔。

5.3.9.2.2.5 输出量不稳定

原因:

- a) 吸入管线泄漏。
- b) 介质气蚀。
- c) 介质中混有空气或气体。
- d) 电机转速不稳定。
- e) 止回阀堵塞。

处理方法:

- a) 找出位置并排除。
- b) 增加吸入压力。
- c) 咨询厂家, 以得到排气方法。
- d) 检查电压和频率。
- e) 清洗, 必要时更换。

5.3.9.2.2.6 输出量高于额定值

原因:

- a) 吸入压力高于排出压力。
- b) 排出管线尺寸太小。
- c) 背压阀设定值太低。
- d) 背压阀泄漏。

处理方法:

- a) 安装背压阀或向厂家咨询配管方面的建议。
- b) 增大管线尺寸——在排出管线上安装 PULSAtron 调节器。
- c) 增大设定值。
- d) 修理, 清洗或更换。

5.3.9.2.2.7 泵损失液压油

原因：

- a) 隔膜破裂。
- b) 密封泄漏。
- c) 盖垫片泄漏。
- d) 偏心箱体过量填注。

处理方法：

- a) 更换。
- b) 更换。
- c) 更换或重新紧固。
- d) 排出过量的油量。

5.3.9.2.2.8 空气持续从 PTP（自动排气阀）中排出

原因：

- a) 液压油位低。
- b) 吸入压力太低。
- c) 油断流、温度高。
- d) 液压油在填充阀堵塞。

处理方法：

- a) 再注油至正确油位。
- b) 增大压力。
- c) 咨询厂家，更换油类型。
- d) 清洗杂质滤网。

5.3.9.2.2.9 齿轮啮合有噪音、敲击声

原因：

- a) 排出压力太高。
- b) 水锤。
- c) 液压旁通阀设定太高。
- d) 冲程长度处于部分设定。

处理方法：

- a) 降低压力。
- b) 安装脉冲调节器。
- c) 重新调节。
- d) 冲程长度减小时发生非破坏性敲击。

5.3.9.2.2.10 管线有噪声

原因：

- a) 管线尺寸太小。
- b) 管线延伸太长。
- c) 调压室充液。
- d) 未使用脉冲调节器。

处理方法:

- a) 增大管线尺寸——安装脉冲调节器。
- b) 管线上安装脉冲调节器。
- c) 用空气或惰性气体置换, 如果安装了脉冲调节器, 更换隔膜并再装入。
- d) 安装脉冲调节器。

5.3.9.2.2.11 电机过热

原因:

- a) 泵超载。
- b) 电压过高或过低。
- c) 接线松动。

处理方法:

- a) 检查泵操作条件是否符合泵设计要求。
- b) 检查电源。
- c) 找出位置并装好。

5.3.9.2.2.12 隔膜损坏

原因:

- a) 隔膜被压离泵头孔。
- b) 隔膜挤进泵头孔。

处理方法:

- a) 检查并清洗杂质滤网, 降低排出压力至泵设计限定值。
- b) 在停泵之前泄放排出压力, 检查 PTP 排气阀是否自动排出; 增加加入压力至少 5psia, 更换或清理液压性能阀, 更换磨损的柱塞密封件。

5.3.9.2.2.13 柱塞杆泄漏大

原因:

- a) 填料松或磨损。
- b) 柱塞杆损坏。

处理方法:

- a) 拧紧或更换填料。
- b) 修复或更换柱塞杆。

5.3.9.3 风机

5.3.9.3.1 日常检查与维护

- a) 检查风机振动是否在指标范围内
- b) 检查轴承温度和声音有无异常
- c) 检查润滑油、脂液位是否正常
- d) 检查润滑油温度是否正常
- e) 检查风机皮带松紧是否适度
- f) 检查风机冷却水是否正常
- g) 调整风扇角度是否满足工艺要求 (可调角度空冷器风机)

- h) 检查风机入口、出口压力是否符合要求
- i) 检查电动机的运行情况

5.3.9.3.2 常见问题处理

5.3.9.3.2.1 轴承箱剧烈振动

- a) 现象：
 - 1) 风机轴与电机轴不同心，联轴器装歪。
 - 2) 机壳或进风口与叶轮摩擦。
 - 3) 基础的刚度不够或不牢固。
 - 4) 叶轮铆钉松动或叶轮变形。
 - 5) 叶轮轴盘与轴松动，联轴器螺栓松动。
 - 6) 机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖与座等联接螺栓松动。
 - 7) 风机进出气管道的安装不良。
 - 8) 转子不平衡。
 - 9) 风机叶片磨损。
- b) 处理方法：

联系钳工处理。

5.3.9.3.2.2 轴承温升过高

- a) 现象：
 - 1) 轴承箱剧烈振动。
 - 2) 润滑油、脂少。
 - 3) 润滑油、脂变质，含有过多杂质。
 - 4) 轴承箱盖、座联接螺栓之紧力过大或过小。
 - 5) 轴与滚动轴承安装歪斜，前后二轴承不同心。
 - 6) 滚动轴承损坏。
- b) 处理方法：
 - 1) 联系钳工处理。
 - 2) 添加润滑油、脂。
 - 3) 更换润滑油、脂。
 - 4) 联系钳工处理。
 - 5) 联系钳工处理。
 - 6) 联系钳工处理。

5.3.9.3.2.3 电机电流过大和温升过高

- a) 现象：
 - 1) 开车时进气管道内闸门或节流阀未关严。
 - 2) 流量超过规定值。
 - 3) 风机输送气体密度过大，使压力过大。
 - 4) 电机输入电压过低或电源单相断电。
 - 5) 联轴器连接不正；皮圈过紧或间隙不匀。
 - 6) 受轴承箱剧烈振动的影响。

- b) 处理方法：
- 1) 关严阀门。
 - 2) 调节流量。
 - 3) 调节工业介质密度。
 - 4) 联系供电处理。
 - 5) 联系钳工处理。
 - 6) 联系钳工处理。

5.3.10 过滤器操作法

5.3.10.1 设备选型

5.3.10.1.1 原料过滤器

表21

设备名称		原料油过滤器预过滤器 (FI1303A、B)	原料油过滤器细过滤器 (FI1301A、B)
数量		2 台	2 台
过滤器型式		滤袋式	烛式滤芯
操作弹性		60~110%	60~110%
操作温度	°C	30~50	30~50
设计温度	°C	70	70
操作压力	MPa(G)	0.5 (最大 1.2)	0.5 (最大 1.2)
设计压力	MPa(G)	1.6	1.6
原料油背压	MPa(G)	0.1 (最大 0.2)	0.1 (最大 0.2)
正常时过滤器压差	MPa	≥0.1	≥0.15
过滤精度	μm	≤50	≤25
滤芯形式		聚丙烯滤袋	316 金属楔形缠绕丝网
滤芯规格		Φ180×810	Φ37.5×1000
滤芯数量		5 个 (单台)	109 支(单台)
过滤面积	m ²	≥2.3m ² (单台)	≥12.8m ² (单台)
壳体材质		Q345R	Q345R
设备直径	mm	≥DN600	≥DN700
进口管直径	mm	DN100	DN100
出口管直径	mm	DN100	DN100
反吹口	mm	--	DN50
排污口	mm	DN50	DN50
放空口	mm	DN25	DN25
安全阀口	mm	DN25	DN25

5.3.10.1.2 精制航煤过滤器

表22

设备名称	精制航煤过滤器 (FI1302A、B)
数量 (台/套)	1 套
介质名称	精制航煤
流量 (m ³ /hr)	32(正常)、36(最大)
密度 (kg/m ³)	790
设计温度 (°C)	60
设计压力 MPa (g)	1.32

工作压力 MPa (g)	0.7~1.2
工作温度 (°C)	45
操作压力 MPa (g)	0.7
滤芯材质	复合纤维+321 (骨架)
过滤精度 (μm)	5
壳体材质	Q345R
腐蚀余量 (mm)	3
进出口管径、法兰标准及等级	DN100 Class150 HG/T20615-2009
安装环境	室外

5.3.10.2 过滤器操作

5.3.10.2.1 原料油过滤器 (F11303A、B)

操作原则:

当差压大于 0.10MPa 时切换, 切换时按“先开后关”的原则, 先倒通新流程, 后切断原流程。切除后用氮气吹扫存油, 更换滤袋后备用。

技术要求:

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| a) 过滤面积 | 保证 110%设计负荷, 2.3 m ² |
| b) >50μm 颗粒脱出率 | 99% |
| c) 最大允许过滤压降 | 0.1MPa |
| d) 辅助吹扫用气 | 0.8MPa 氮气 |
| e) 滤芯形式 | 滤袋 |

5.3.10.2.2 原料油过滤器 (F11301A, B)

操作原则:

当差压大于 0.15MPa 时切换, 切换时按“先开后关”的原则, 先倒通新流程, 后切断原流程。切除后用吹扫蒸汽吹扫干净, 用氮气吹出存水后备用。

技术要求:

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| a) 控制方式 | 手动反冲洗 |
| b) 过滤面积 | 保证 110%设计负荷, 12.8m ² |
| c) 反冲洗介质 | 1.0MPa 蒸汽或 0.8MPa 氮气 |
| d) >25μm 颗粒脱出率 | 99% |
| e) 最大允许过滤压降 | 0.15MPa |
| f) 反冲洗周期 | ≥2 个月 |
| g) 滤形式 | 进口 316 金属楔形缠绕丝网 |

5.3.10.2.3 精制航煤过滤器 (F11302A, B)

操作原则

当差压大于 0.15MPa 时切换, 切换时按“先开后关”的原则, 先倒通新流程, 后切断原流程。切除后用吹扫蒸汽吹扫干净, 用氮气吹出存水后备用。

技术要求:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| a) 控制方式 | 手动反冲洗 |
| b) 辅助吹扫用气 (开停工吹扫用) | 1.0MPa 蒸汽或 0.8MPa 氮气 |

- c) 过滤面积 保证 110%设计负荷,30m²
- d) >5μm 颗粒脱出率 99%
- e) 最大允许过滤压降 0.15MPa
- f) 反冲洗周期 ≥2 个月
- g) 滤芯形式 复合纤维+滤芯骨架材质 321

5.3.10.2.4 13.2.4 循环氢压缩机进口过滤器 FI1306AB 操作法

表23 过滤器参数

设备名称	压缩机进口过滤器 FI1306A/B
数量（台/套）	2 台
型号	500*2782
介质名称	氢气
流量（m ³ /h）	5500
设计温度（℃）	常温
设计压力 MPa（g）	2.2
工作	1.7
设计温度（℃）	80
工作温度	40
滤芯材质	不锈钢
壳体材质	Q345R 16Mn II
容积	0.39 m ³
安装环境	室外

5.3.10.2.5 操作法

5.3.10.2.5.1 投用过滤器（过滤器正常运行时为一用一备）

- a) 压缩机启动前，投用进口过滤器 FI1306A 或 FI1306B；
- b) 如投用 FI1306A，先用氮气对 FI1306A 进行置换；
- c) 打开过滤器 FI1306A 进口 1#阀和出口 2# 阀；
- d) 关闭过滤器 FI1306A、FI1306B 跨线 5#阀。

5.3.10.2.5.2 切出过滤器

- a) 切出过滤器时，先打开过滤器 FI1306A、FI1306B 跨线 5#阀
- b) 关闭过滤器进口 1#（3#）阀和出口 2#（4#） 阀；
- c) 对切出过滤器进行泄压至低瓦系统，并用氮气置换。

5.3.10.2.5.3 切换过滤器（差压大于 0.10MPa 时切换）

- a) 如 FI1306A 切换至 FI1306B，先用氮气对 FI1306B 进行置换；
- b) 投用备用过滤器 FI1306B，缓慢打开过滤器 FI1306B 进口 3#阀，待过滤器压力升至正常压力后，打开出口 4# 阀；
- c) FI1306B 运行平稳后，切出过滤器 FI1306A，关闭 FI1306A 进口 1#阀和出口 2# 阀，对切出过滤器 FI1306A 进行泄压至低瓦系统，并用氮气置换。

5.3.10.2.6 过滤器流程如下

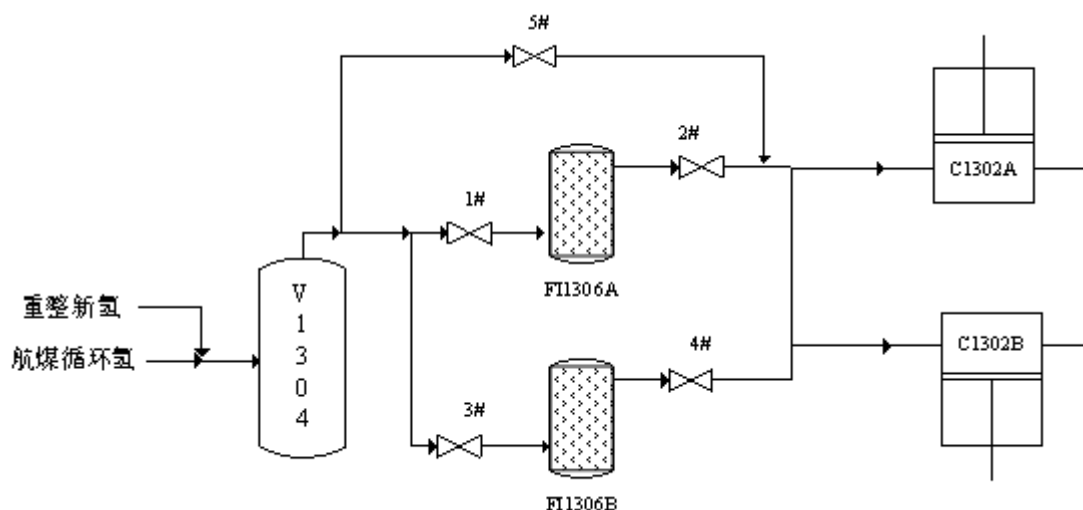


图5 过滤器 FI1306AB 流程

5.3.11 脱水器操作

5.3.11.1 操作简述

主要阀门设置：进料口、航煤出口、出水口、排气口、公用工程口、放净口、界位控制口、界位计口、取样口、安全阀口

5.3.11.2 开工前的基本操作

- a) 当设备安装完毕之后首先做以下检查：
- b) 设备已确认固定，内件安装已确认到位，检查压力表已确认在零点，管线连接已确认正常。
- c) 检查所有阀门已确认处于关闭状态，所有阀门必须处于关闭状态，否则不允许进料。

5.3.11.3 操作程序：

疏通流程：

使用前应根据工艺流程图，检查各阀门的位置已确认正确，以确保工艺流程的贯通。

设备投运：

- a) 投用前务必确认自过滤器来的精制航煤水含量在 2000ppm 以下。
- b) 打开排气阀，缓慢打开聚结器进料阀，向设备内进料，待有烃溢出，关闭排气阀，并缓慢打开出口阀。进入下个工序。
- c) 全开进料阀，缓慢打开出口阀，进入下个工序。
- d) 精制航煤经过分离芯从出口阀输出，送往下一个工序。
- e) 含硫污水通过界面控制，当液位大于 50%时，操作人员将含硫污水手动排至地下油污罐内。

操作控制：

- f) 本设备为满罐操作，操作压力为 $\geq 0.8\text{Mpa}$ ，温度为 $\geq 45^\circ\text{C}$ 。水通过界面计（远传）控制，送往下一个工序；烃经过分离芯从出口阀输出，送往下一个工序。
- g) 含硫污水通过设置有低低(LL)液位 20%，高高(HLL)液位 80%报警。当液位大于 50%时，操作人员将含硫污水手动排至地下油污罐内。

操作注意事项:

- a) 在操作过程, 严禁超温超压或超设计负荷运行。
- b) 正常运行过程中, 注意来料中含水的变化, 当水含量超出设计给定值 20%或更大时, 应将进料切出系统。
- c) 当系统压差达 80Kpa, 或者出烃中水含量超标时, 设备需要进行更换滤芯。

维护部分

- a) 设备内件部分的维护
- b) 若出口烃中含水超标, 可能原因是物料进口负荷过高, 或水中含烃超标。
- c) 处理措施: 需查找来料问题; 或可能是聚结芯超过使用期限, 需更换聚结芯。

脱水操作:

- a) 巡检人员须每小时对 V1321 现场界位与 DCS 显示界位进行比对, 确保 DCS 显示界位与实际界位一致, 防止因界位控制回路 LICA0001 故障, LV0001 全开导致油相带入污水系统, 造成污水排放不达标;
- b) 当界位高于 20%时, 须进行脱水操作, 防止因 V1321 界位过高, 含硫污水进入精制航煤线进入后续流程造成精制航煤不合格, 污染航煤成品储罐
- c) 脱水时, 操作人员不得离开现场, 脱水完成后及时关闭阀门, 防止油相带入含硫污水管网进入污水汽提装置对污水汽提装置造成冲击。

5.3.12 航煤重沸器操作

5.3.12.1 重沸器管道清理

- a) 重沸器蒸汽、油路管道连接后, 重沸器管程、壳程引蒸汽汽吹扫 24h 后, 然后用氮气置换 12h。
- b) 蒸汽吹扫完成后, 开始管道冲洗。
- c) 氮气置换后油路管道的冲洗流速保持在 2m/s~3m/s, 最高流速不大于 4.5 m/s (控制流量大于 7.2t/h, 小于 16.2t/h)。

5.3.12.2 重沸器管程吹扫流程

- a) 1.0MPa 蒸汽从中压蒸汽放空至重沸器管程进口器壁法兰
- b) 重沸器管程出口放空阀接皮带排至地下污油罐

5.3.12.3 重沸器壳程吹扫、冲洗流程

吹扫:

- c) 从壳程出口阀前放空阀处接 1.0MPa 蒸汽吹扫重沸器油路。
- d) 重沸器壳程进口阀后放空阀皮带排至地下污油罐

冲洗:

- a) 冲洗流程: 汽提塔 T1301 底部→重沸器壳程油路→汽提塔 T-1301 中部
- b) 冲洗时间: 24h, 满足冲洗要求。
- c) 冲洗完成后, 投用扩容蒸汽安全阀, 投用龙门架中压蒸汽阀(双阀), 让中压蒸汽缓慢进入重沸器。投用扩容蒸汽调节阀, 打通扩容器后路凝结水至管网阀门, 同时投用扩容蒸汽顶部至低压蒸汽阀门。
- d) 重沸器投用结束, 检查跑冒滴漏现象, 调整重沸器蒸汽流量, 平稳操作。

5.3.12.4 重沸器投用

- a) 投用 E1307 前，航煤产品按照不合格航煤处置方案改至不合格罐区，停注抗氧化剂。
- b) E1307 壳程、管程出口放空处排水至无明水。
- c) 壳程进口放空阀处用氮气吹扫并置换壳程内空气
- d) 具备冲洗条件后，通知航煤生产管理小组进行确认，申请对 E1307 进行冲洗、置换、投用。
- e) 经航煤生产管理小组验收确认后，对 E1307 进行冲洗、置换和投用。
- f) 投用 E1307 壳程（冷路）。微开壳程出口阀门（DN250 ， PN2.5）向壳程内充入汽提塔底油，使壳程温度以 20~30℃/h 缓慢上升，升至 150℃稳定后，缓慢全开壳程出口、进口（DN200 300LB）阀门。投用充油时应缓慢进行，防止汽提塔操作大幅波动。
- g) 投用 E1307 管程（汽路）。关闭 V1322 安全阀副线放消音器手阀。关闭中压蒸汽进装置界区手阀（DN80 ， 600LB），打开中压蒸汽自保阀前放空阀将管线内压力泄空后关闭。
- h) 打开中压蒸汽自保阀，投用 V1322 底部凝结水至凝结水管网手阀（DN40）。
- i) 缓慢打开 V1322 顶部低压蒸汽至 1.0MPa 蒸汽管网手阀（DN40）对 E1307 管程和 V1322 缓慢充压，待压力升至与 1.0MPa 蒸汽管网持平后，全开阀门。
- j) 微开 E1307 中压蒸汽流量控制阀，缓慢打开中压蒸汽进装置界区手阀（DN80， 600LB），使装置内 3.5MPa 中压蒸汽压力缓慢上升至 3.2MPa，调节 E1307 中压蒸汽流量控制阀，使汽提塔底温度以 20~30℃/h 缓慢上升至 230℃。
- k) 调整汽提塔部分操作，使塔底、塔顶温度升至正常操作值（T1301 进料温度 190~200℃、T1301 塔底温度 220~230℃，T1301 塔顶温度 180~190℃，T1301 塔顶压力 0.2Mpa），停用汽提氮气。
- l) 系统操作平稳后，加强对 V1307 和精制航煤脱水器脱水操作，关注精制航煤过滤器和脱水器压差，如压差升高，对精制航煤过滤器和脱水器进行切换。
- m) 联系调度对航煤产品进行化验分析，连续两次以上取样分析合格后（铜片腐蚀 1a），根据生产调度安排将航煤产品改至精制航煤成品罐，开启注抗氧化剂系统。

5.3.12.5 重沸器切出

- n) 关闭中压蒸汽界区进装置手阀，关闭 V1322 顶部蒸汽进 1.0Mpa 蒸汽管网及底部凝结水进凝结水管网手阀。
- o) 打开 V1322 顶安全阀副线对 E1307 和 V1322 蒸汽系统进行泄压，泄压完毕后，关闭中压蒸汽自保阀，微开界区中压蒸汽进装置手阀，在装置内低点进行排凝。
- p) 切出汽提塔底重沸器 E1307 中压蒸汽后，待汽提塔底温度降至 160℃时，开始切出 E1307 油路。
- q) 缓慢关闭 E1307 壳程进口和出口手阀，将 E1307 切出。

5.3.13 航煤取样操作

5.3.13.1 取样器一览表

装置常规采样器有 8 个，由班组配合采样。

表24 航煤加氢采样器一览表

采样口名称	操作温度/℃	操作压力/MPa	采样器形式	采样频次	存在风险
循环氢	40	1.7	密闭	1 次/天	H ₂ S 中毒、高压
新氢	40	1.7	密闭	1 次/天	H ₂ S 中毒、高压
V1307 顶气	40	0.2	密闭	按需	H ₂ S 中毒
低分油	40	0.7	密闭	按需	H ₂ S 中毒
原料油	30	0.1	密闭	1 次/天	漏油

精制航煤	40	0.5	密闭	6 次/天	漏油
粗汽油	40	0.5	密闭	1 次/周	H ₂ S 中毒、着火
含硫污水	40	1.7	密闭	按需	H ₂ S 中毒、高压

5.3.13.2 采样过程安全风险评估

- a) 采样过程存在着硫化氢中毒的风险；
- b) 采样过程存在着烫伤的风险；
- c) 采样过程存在着物料泄漏着火的风险；
- d) 气体采样袋存在着超压爆裂的风险；

5.3.13.3 采样操作规范

5.3.13.3.1 气体采样操作：

本装置气体采样的主要有害介质是硫化氢

- e) 站在上风头，一人监护一人采样。
- f) 采样前，慢慢把手阀打开，把采样管内的积液和不流动部分的气体排放干净。
- g) 套上采样袋的胶管，待放出气体充满整个采样袋后，取下采样袋并挤压，把采样袋中的气体挤出，当采样袋中的气体全部被挤出时，用手捏着采样袋的胶管口（防止空气进入采样袋），按此方法将采样袋置换三次，然后再采样。
- h) 采完样后，把手阀关闭。

5.3.13.3.2 液体采样操作

不含硫化氢的液体采样操作

- a) 站在上风头，慢慢把手阀打开，放净采样管内的残液（不流动部分）。
- b) 盖上瓶盖，用被采介质置换（洗）采样瓶三次，然后再采样。
- c) 采完样后，把手阀关闭。
- d) 采样置换液体若为油倒入回收桶，若为水则倒入漏斗内。

含硫化氢的液体采样操作

- a) 站在上风向，慢慢把手阀打开，放净采样管内的残液（不流动部分）。
- b) 用被采介质置换（洗）采样瓶三次，然后再采样。
- c) 采完样后，把手阀关闭。

5.3.13.3.3 采样操作注意事项：

- a) 新更换采样器一次根部阀开度不要太大，开度约 2~3 扣；
- b) 样品采完需要立即关闭手把，并确认能够关严；
- c) 精制航煤取样前操作工联系工艺正岗，确保精制航煤出装置温度压力正常。
- d) 航煤在取样前，必须确认航煤取样器卫生情况良好；
- e) 取样点设在装置龙门架管廊处。
- f) 取样前检查取样器皿干净，器皿封口严密无破损。
- g) 采样时注意不要将阀门开得太大，以防油样瞬间溅出；
- h) 取样前先排净取样器内存油，待在线样品流出后进行取样，取好后小心保存封口交至化验室处。
- i) 取样时，在手摇工作完成后，然后逐一对上中下进行排油，单次排油量不大于 5L；

- j) 液体取样管线为 $\phi 25$ 约 1 米, 每次取样务必置换 2L 以上, 置换样品统一收集在铁桶内, 取样完成后将桶内油品转移到航煤装置污油罐中统一处理。
- k) 取样完成后, 必须关闭取样器门, 做好取样器现场卫生工作;

5.3.13.4 作业防护

- a) 液体样品: 温度 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 时, 劳保着装要规范, 双手要佩戴帆布手套, 站上风口作业。
- b) 液体样品: 温度 $> 60^{\circ}\text{C}$ 时, 劳保着装要规范, 双手要佩戴防烫皮手套, 脸部佩戴防烫伤防护面罩, 站上风口作业。
- c) 防 H_2S 中毒: 在采含硫化氢成分的样品时, 采样人员需佩戴口鼻罩虑毒盒或空气呼吸器作业, 并且需 2 人配合采样作业。

5.3.13.5 采样安全注意事项

5.3.13.5.1 采样安全通则

采样人员进入装置时必须关闭电子设备如手机等。

采样人员必须熟知所采样品位置的安全环境状况, 遵守进入危险区域的所有规则, 按规定的路线行走, 防止意外事故的发生。采样时要注意风向, 尽量站在采样口的上风方向或主风向两侧, 必须熟悉所在装置的逃生路线。

对采样环境较差、不具备采样条件及直接危害采样人员安全的采样点, 采样人员及时通报相关人员或领导, 处理好之后再进行采样。

采样人员应清楚所采样品的种类、性质、温度、压力、应急设施位置和使用方法, 佩戴合适的防护用具; 应了解现场电话和操作室的位置。

采样人员的工作着装, 必须符合劳保着装的相关规定, 能有效消除静电, 起到防护作用。取样期间应佩戴合适的防护口罩, 注意避免吸入石油蒸汽、硫化氢; 佩戴不溶于烃类的防护手套; 在采集高温高压及液态烃类样品等有飞溅危险的地方, 应带上眼罩或面罩。并按要求佩戴相应的防护手套防止烫伤或冻伤。

采样前选用合适材质的容器及器具, 确认采样器具完好无损。严禁用不耐温的塑料瓶采高温油品。

现场采样时, 采样人员应先用手接触裸露接地金属 (距离采样口至少 1m 远), 以消除人体静电。进入作业区不能梳头, 防止再次产生静电。

采集具有高危险性的有毒有害样品时, 必须有两个人同时在现场, 一人进行采样操作, 另外一人进行监护。采样者应携带相应的报警仪, 如便携式硫化氢报警仪、苯报警仪, 一旦报警仪报警, 应立即撤出现场。

采集易燃易爆样品时, 应观察采样点周围有无动火作业, 若有动火作业, 应待动火作业停止后, 经所属生产装置人员确认安全后, 在其监护下采样。

高空采样按照高空作业的有关规定执行。

采样人员应按要求处理废气、废液、废渣, 严禁乱排乱放。采集样品需置换排放时, 不得对人排放。

装有样品的采样器应防止高温暴晒, 存放在阴凉处。

采样后需对现场卫生进行清理, 保证现场卫生清洁。

5.3.13.5.2 采样注意事项

采样时必须在规定采样口采样, 以防止采错样品或引起装置操作事故。采样时开阀速度和开度要适宜, 尤其是采重质高温油品和液化石油气及易燃易爆气体时, 开阀速度应缓慢, 避免因开阀速度过快

或开度过大，导致重质高温油品或液化石油气及易燃易爆气体大量喷（溅）出，发生着火及人身伤害事故。

如遇采样阀门开启后未见样品排出的情况，必须先将阀门完全关闭，寻求解决办法。采完样后，必须确认采样阀门完全关闭后才能离开，如发现采样阀门关闭后仍有滴漏现象，应及时处理。

轻质油品采样后，应立即盖好盖子，以利于样品的运送。样品运送应采用合适的方式和速度，避免因方式和速度不妥，发生意外事故。

采样口装有密闭采样循环系统的必须采用密闭采样系统采样。没有密闭采样系统或密闭系统故障时，化验室提供干净的采样器具。

采样后装样容器应按规定留有一定的空间：采集易挥发轻质油品、重质高温油品和气体的样品体积，不得超过容器容积的 80%，防止意外事故的发生。

5.3.14 注抗氧化剂操作

5.3.14.1 目的

为确保精制航煤质量符合要求，在精制航煤产品中注入 T501 抗氧化剂。

5.3.14.2 抗氧化剂说明

抗氧剂牌号 T501，中文名为：2,6-二叔丁基对甲基苯酚。固体粉末，无毒。添加在航煤产品中，起抗氧化作用。加入量为 18~22mg/L。抗氧剂配成母液，在产品出装置时在线加入。

5.3.14.3 抗氧化剂母液配剂步骤

- a) 检查并确认关闭放空阀、出口阀、液面计排污阀。
- b) 打开液面计引出阀。
- c) 打开 PK1302 罐的进油阀补油至液面计的 1m 处（配备 40Kg 时），如配备 25Kg 时补油至 70cm 处。
- d) 按搅拌器的启动程序，启动该罐顶部搅拌器。
- e) 确认搅拌器运转正常后，取抗氧剂 40Kg 或 25Kg，对其进行检查并称重后，缓慢加入规定量 T501 抗氧剂 40kg 或 25Kg,如有大块状抗氧剂先敲碎。
- f) 抗氧剂母液液面达 1.50m（配备 40Kg 时）处或 95cm（配备 25Kg 时）处位置时，停止注油。
- g) 所须抗氧剂加完后，如母液液面还未到红线所示上限位置时，则打开进油阀。（不要超过上限 10cm 处）
- h) 当抗氧剂母液配置好后，保持搅拌器连续运转 8 小时充分溶解。
- i) 配置好的母液搅拌均匀后，关闭罐顶部搅拌器，准备加注，当本罐液位下降至 40cm 时，另外一个罐按照上述过程配制母液备用。
- j) 在生产过程中当 PK1302 液位降至 16cm 时按以上所述切换到另外一个抗氧剂母液罐，根据加工量调好行程，继续加注，保证母液连续加注，不能中断。
- k) 注意：在补油过程中，操作人员不得离开现场。

5.3.14.4 抗氧化剂注入量计算

- l) 改好注抗氧剂的流程。
- m) 按规程启动注剂泵，并按需要调量。
- n) 在装置正常生产是须根据处理量的变化来及时调整注入量。

- o) 注入量按下列公式计算:
- p) $X=V \div C$
式中: X 为 T501 抗氧剂母液的注入量。 单位: L/h
V 为在精制航煤流量下 T501 抗氧剂的注入量。 单位: g/h
C 为抗氧化剂母液的浓度 (按 26.7g/L 计)。 单位: g/L

5.3.14.5 注抗氧化剂

- a) 改好注抗氧化剂的流程。
- b) 打开注剂泵出入口阀, 将泵行程调至零, 启动注剂泵, 为保证泵上量, 要求从泵出口导淋阀排气 (注意用桶接油), 并按需要调量。
- c) 在装置正常生产是须根据产品外送量的变化来及时调整注入量。
- d) 抗氧剂加注泵行程简便算法:
 - 1) 行程%=T501 抗氧剂母液的注入量 (X) $\div$ 泵设计流量 (38L/h)=产品外送量 (t/h) $\times$ 0.025 (长时间平均, 精制航煤密度按 790kg/m³ 计算)
 - 2) 行程%=T501 抗氧剂母液的注入量 (X) $\div$ 泵设计流量 (50L/h)=产品外送量 (t/h) $\times$ 0.019 (长时间平均, 精制航煤密度按 790kg/m³ 计算)
- e) 注入量按下列简易公式计算:
 - 1) PK1302 液位每小时下降 (cm) =产品外送量 (t/h) $\times$ 0.0783
 - 2) 如装置现在航煤产品外送量为 25t/h, 则 PK1302 液位每小时下降 (cm) =25 $\times$ 0.0783=1.95 (cm) 约 2cm (长时间平均)。

5.3.14.6 停注抗氧化剂

- a) 将泵行程调至零, 停注剂泵。
- b) 关闭注剂泵出口阀。

5.3.14.7 日常检查与维护

- a) 按时巡回检查, 确认泵的振动、压力、温度和流量正常。
- b) 检查搅拌器是否运转正常。
- c) 检查抗氧化剂罐 PK1302 的液面变化情况。

5.3.14.8 计量泵行程及液位对照表

表25 计量泵加工量行程对照表

产品外送 量 t/h	泵行 程%	每小时液位下 降高度 cm	产品外送 量 t/h	泵行 程%	每小时液位下 降高度 cm	产品外送 量 t/h	泵行 程%	每小时液位下 降高度 cm
13	34	1.0	18	45	1.5	23	57	2
14	35	1.0	19	47	1.5	24	60	2
15	37	1.0	20	50	1.5	25	63	2
16	40	1.5	21	52	1.5			
17	43	1.5	22	55	2			

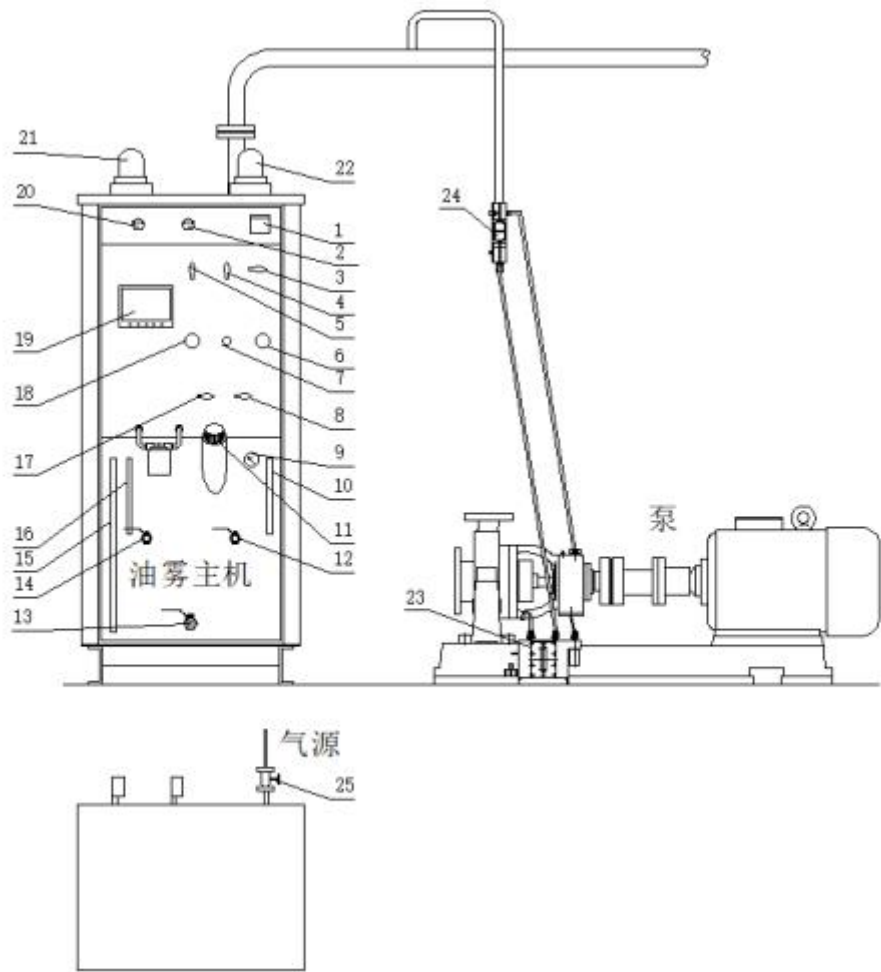
5.3.14.9 注意事项:

- a) 按时巡回检查，确认泵的振动、压力、温度和流量正常。
- b) 检查搅拌器是否运转正常。
- c) 检查抗氧化剂罐 PK1302 的液面变化情况。
- d) 氧化剂统一储存在重整库房内，取用前戴好劳动防护用品，同时清理干净袋外灰尘，配剂人员必须穿着整洁，戴好橡胶手套进行配剂作业，不得使用绒线手套配剂。
- e) 氧化剂转至抗氧化剂配备室后，打开料斗顶盖及将顶部塑料布密封，清理干净料斗内灰尘，而后缓慢打开料斗球阀，打开抗氧化剂包装袋，取出抗氧化剂防潮塑料包装，按量将氧化剂加至氧化剂罐中。
- f) 航煤抗氧化剂配备室门窗平时应保持关闭状态，避免灰尘大量进入配备室。

5.4 20 万吨航煤装置机泵群油雾润滑系统操作手册

5.4.1 机泵群油雾润滑系统主要操作及显示报警点

图6



1	辅路温度控制	7	油泵气源调节	13	大油箱排污阀	19	显示屏	25	手动截止阀
2	辅电源	8	辅油箱手动注油阀	14	主油箱排污阀	20	主电源		
3	辅路气源开关	9	辅路油雾压力	15	大油箱液位计	21	正常警示灯		
4	油泵气源开关	10	辅油箱液位计	16	主油箱液位计	22	报警指示灯		

5	主路气源开关	11	大油箱注油口	17	手动注油阀	23	油雾回收箱		
6	辅路气源调节	12	辅油箱排污阀	18	主路气源调节	24	分配器		

表26

图7



5.4.2 例行巡检

操作人员职责

5.4.2.1 油雾主机日常巡检项目

- a) 观察顶部指示灯，绿色指示灯应亮；
- b) 检查观察显示屏右下角，应显示“正常”；（如显示“报警”应检查原因，见报警处理）
- c) 观察显示屏数值，应有变化；如没有变化，按复位按键后再观察；如还没有变化，应手动切换至辅系统工作并报修；（切换见主辅系统切换）
- d) 检查主油箱中的油位，不应过高或过低。

5.4.2.2 机泵及润滑点检查

除按正常要求检查机泵运行温度、振动外，还需注意巡查如下项目：

- a) 检查各油雾回收箱排雾口，应有淡淡烟雾流出；
- b) 检查机泵轴承箱两端，应有淡淡烟雾流出；
- c) 检查油雾润滑系统是否泄漏，是否破损，如有报修。

5.4.2.3 每日白班检查

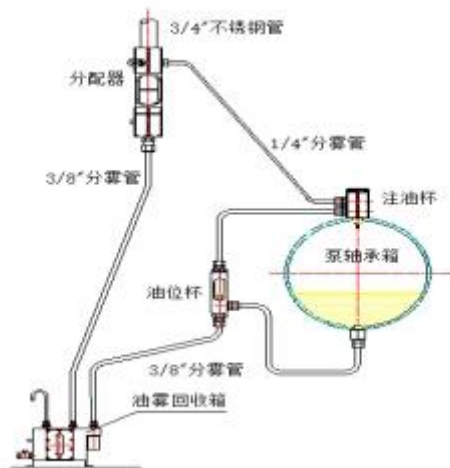
每日白班应重点检查如下项目：

- a) 检查各油雾回收箱油位，必要时排油；
- b) 检查大油箱油位，低于 20%时应加油；
- c) 检查分配器玻璃管中是否有油，如有油，按下部开关将油排出；
- d) 辅系统油箱油位应在 2/3 处，否则加油。

5.4.2.4 特殊机泵的检查（采用吹扫式润滑的机泵）（安装方式如下图）

- a) 检查油雾回收箱油位，必要时排油；
- b) 检查分配器观察管中是否有油，如有油，按下部排油开关将油排出；
- c) 检查油雾润滑系统管线是否泄漏、破损，如是要报修；
- d) 检查机泵补油杯中是否有润滑油，如没有或者较少，请补充润滑油；
- e) 检查机泵轴承箱的液位是否在合适位置，如不在，请调整油位。

图8



注：重要说明：主、辅油雾发生器严禁并联运行。

5.4.3 主辅系统的切换与运行步骤

5.4.3.1 主辅系统的运行与切换

- a) 当主（辅）系统切换至辅（主）系统时，应先关闭主（辅）系统，再按照辅（主）系统开机步骤执行。
- b) 关闭主（辅）系统气源调节阀；
- c) 关闭主（辅）系统气源开关；
- d) 关闭主（辅）系统电源开关。

5.4.3.2 运行前的准备（本项目仅指第一次开机时或主、辅系统均停止重新开机时）

运行前重新检查所有联接，并保证上紧所有接头，且电气联接正确完好，核实用来维持气源的设备 and 系统是否处于正确工作状态后，执行如下步骤。

- a) 关闭主、辅气源开关；
- b) 关闭油泵气源开关；
- c) 将各气源调节阀调至最低压力（回零）；
- d) 打开设备外部气源（入口气源）。

5.4.3.3 主油雾发生器运行步骤

- a) 接通主电源；
- b) 打开主路气源开关；（此前应关闭辅路气源开关）

- c) 调整主气源调节旋钮至油雾压力到 5Kpa；（顺时针为压力增加，逆时针为压力降低，调整时应缓慢调节）
- d) 打开油泵气源开关，将工作压力调至 0.2Mpa；（调整后需打开手动加油开关看油泵是否正常工作，之后立即关闭。顺时针为压力增加，逆时针为压力降低）
- e) 观察设备运行，至顶部绿灯亮；（约 15 分钟左右）
- f) 调整完毕后，关闭主机柜门。

5.4.3.4 辅油雾发生器运行步骤

- a) 检查辅箱油位是否正常，低于刻度线时加油；（见辅箱加油）
- b) 接通辅电源；
- c) 打开辅路气源开关；（此前应关闭主路气源开关）
- d) 调整辅气源调节旋钮至辅油雾压力（表）到 5Kpa；
- e) （顺时针为压力增加，逆时针为压力降低。调整时应缓慢调节）
- f) 调整完毕后关闭主机柜门。

5.4.4 加油步骤

5.4.4.1 大油箱加油步骤

油位低于大油箱油位下限或显示数值低于20%时应加油。

- a) 打开前门，核实大油箱、主油箱和辅油箱的排放阀处于关闭位置；
- b) 切换主系统至辅系统，使辅系统工作；
- c) 松开大油箱油盖，卸下注油盖并放在一边；
- d) 检查注油软管的端部是否有污染，清除掉管上的灰尘和沙粒；
- e) 将软管插入注油接头，并给大油箱注油。监视大油箱油位计，注油至大油箱油位上限，注意不要过分充注；
- f) 注油完成后，拿开注油软管并重新安装注油盖，盖只需用手牢固上紧；
- g) 切换辅系统至主系统，使主系统工作正常。

注：不要使用钳子或其他工具来旋开和上紧注油盖，只需用手拧紧注油盖。

5.4.4.2 主油箱加油步骤

观察大油箱内是否有足够的润滑油。

5.4.4.2.1 自动加油

- a) 打开主系统电源开关；
- b) 打开油泵气源开关；
- c) 主油箱即可自动加油至合适位置；
- d) 视需要关闭油泵气源开关，主系统电源开关。

5.4.4.2.2 手动加油

- a) 打开油泵气源开关；
- b) 打开手动加油开关，开始加油；
- c) 观察主油箱油位的变化，至合适位置；
- d) 关闭手动加油开关，完成手动加油。

注：手动加油时操作人员严禁离开现场，必须离开时要停止手动加油。

5.4.4.3 辅油箱加油步骤（辅系统运行状态）

5.4.4.3.1 观察大油箱内有足够的润滑油。

5.4.4.3.2 手动加油

- a) 油泵气源处于打开状态；
- b) 打开辅箱加油开关；
- c) 打开手动加油开关；
- d) 观察辅油箱油位的变化，至整个油箱的 2/3 空间；
- e) 关闭手动加油开关；
- f) 关闭辅箱加油开关。

注：手动加油时操作人员严禁离开现场，必须离开时要停止手动加油。

5.4.5 主要报警的处理

主要报警从性质分可以分为三类：观察性报警、提示性报警、重要报警。

5.4.5.1 观察性报警

下面的一些报警可暂时不处理，加强巡视。

- a) 油泵压力报警可待白班查找原因后维修；
- b) 开机后 20 分钟内温度报警，2 小时内油雾浓度报警。

5.4.5.2 提示性报警

- a) 工作压力正常，油雾压力高或低；
- b) 至现场检查是否有油雾管道堵塞（高时）或泄漏（低时）；
- c) 油泵压力高或低；
- d) 检查过滤器是否堵塞（高时），是否有油泄漏（低时）；
- e) 过滤器堵塞可更换备件，此决定应由设备员作出。

5.4.5.3 重要报警

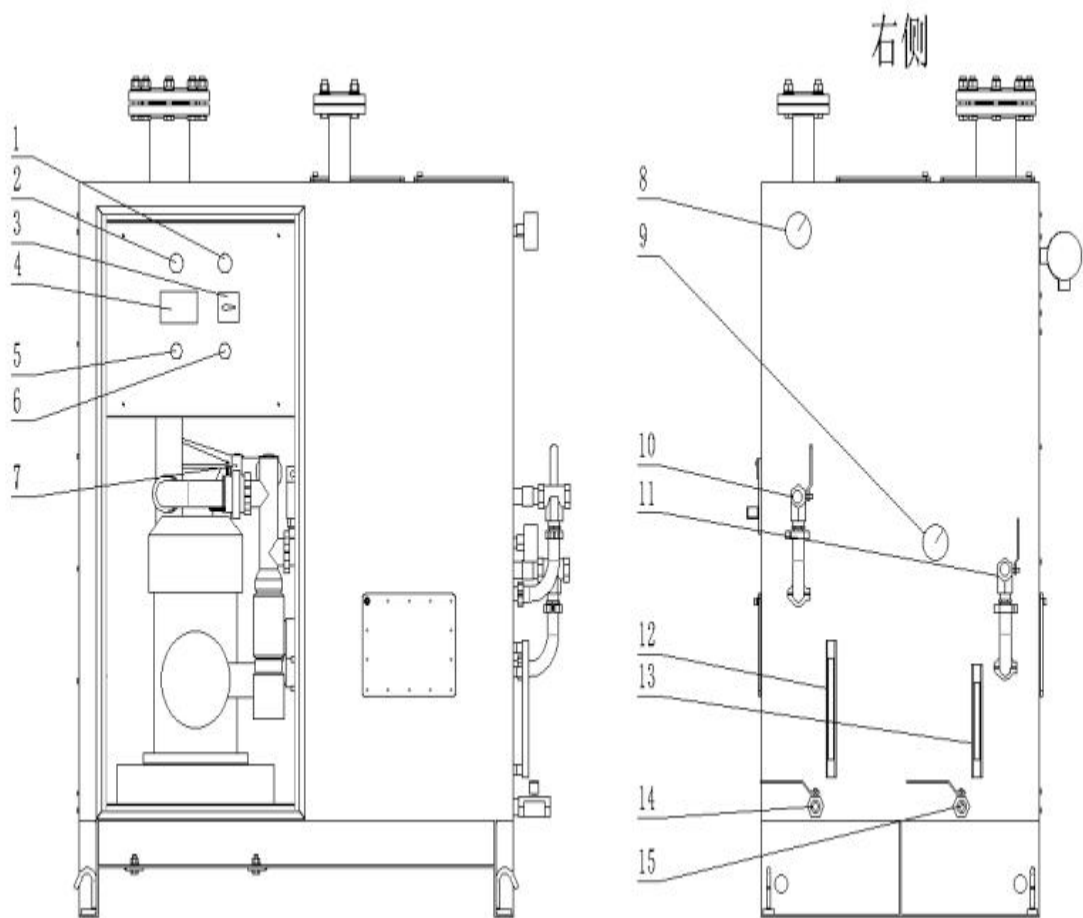
下面的一些报警应立即切换至辅系统工作。

- a) 工作温度报警；
- b) 油雾浓度报警，且经人工观察油雾浓度确有变化；
- c) 进气压力正常，工作压力低且不可调高；
- d) 主系统死机。

注：：操作室内不能显示辅系统报警，辅系统工作时应经常巡查其工作温度、油雾压力、辅箱液位的变化，并适时手动加油，以便保证其正常工作。在手动注油期间，人不能离开，利用液位计监视油位，油箱应加注至约占整个油箱的2/3空间。

5.5 20 万吨航煤装置机泵油雾回收装置操作说明

图9



1	停止指示灯	4	液晶显示屏	7	负压调节蝶阀	10	大油箱三通阀	13	小油箱液位计
2	运行指示灯	5	启动按钮	8	滤前负压表	11	小油箱三通阀	14	大油箱排油阀
3	总电源开关	6	停止按钮	9	滤后负压表	12	大油箱液位计	15	小油箱排油阀

表27

在启动前应该首先检查电源是否接通；回收管道是否接通，使负压调节蝶7处于“全开”状态，大、小油箱三通阀10、11处于“运行”状态，大、小油箱排油阀14、15处于“关闭”状态。油雾回收系统真空压力设定值由客服人员现场调试时确定。

5.5.1 回收系统启动和关闭

回收系统总电源开关3打到“开”状态，按下“启动”按钮（绿色）5即可启动主机，此时运行指示灯（绿色）2亮；按下“停止”按钮（红色）6即可关闭主机，此时停止指示灯（红色）1亮，长时间关机应关闭总电源开关3。

5.5.2 调节回收负压

回收系统启动后需要调节回收真空压力，使用上图负压调节蝶阀7进行真空压力调节，初始设定（手柄中间位置）为真空压力最小（全开状态），请根据现场需要调节真空压力，手柄向两边位置调节为真空增大。

5.5.3 巡检事项

- a) 检查回收油箱油位，回收油箱分为大、小两个油箱，上图 10、11 为大、小油箱三通阀，液位计 12、13 分别对应大、小两个油箱液位，超过 1/2 液位或液位报警时必须进行手动排油，上图 14、15 为大、小油箱对应排油阀。手动排油具体步骤：首先将每个油箱上部三通阀手柄打到“排油”状态，然后打开相应油箱排油阀排油，油排完后关闭相应排油阀，并将相应三通阀手柄打到“运行”状态。连续排油过程控制在 30 分钟之内。
- b) 真空压力低：随着运行时间增加，滤芯阻力会增大，滤前负压表 8 会降低，当低于设定范围时，需要调整负压调节蝶阀 7，使其真空压力在设定值范围内。如果真空压力较低，无法调整在设定值范围内或者回收主机的排气口有油气冒出，则更换回收滤芯。
- c) 真空压力高：如果滤前负压表 8 增高，当高于设定范围时，需要调整负压调节蝶阀 7，使其真空压力在设定值范围内，如果无法调节到设定范围内，则需要停机。
- d) 电机过载：首先需要电气人员检查电气元件是否故障，如果上述问题无误，则需要打开风机清理风机内部杂质（风机内部杂质过多会引起电流过大，热过载继电器过载保护）

5.6 事故处理法（异常操作）

航煤加氢装置的操作是易燃易爆、高温高压，并有硫化氢等有毒气体存在，容易发生法兰和焊口泄漏，而且存在着日益严重的氯离子腐蚀问题，极易造成事故发生，装置的安全生产除了人的因素外，还取决于所有设备的正常运转和蒸汽、燃料、水、空气和电的连续供给。任何一个环节发生故障，都会打乱正常操作，因此必须加强设备管理，及时巡回检查，发现事故及时处理。事故发生后，要求操作人员根据事故的现象准确快速判断事故发生的原因，并同时迅速进行正确的处理。避免事故的扩大，保证人身和设备安全，确保生产的安全。

发生事故苗头后，班长应立即报告车间，同时要汇报调度，经厂部同意，方可停工。发生一般事故危险性不大时，不得停止进料尤其不准停氢压机。

5.6.1 事故处理的总原则

- a) 不跑、不漏、不串油、不超温、不冒罐、不超压、不串压。控制好升温、升压和降温降压速度。
- b) 事故判断准确，动作迅速果断，请示汇报及时，相互联系要快。
- c) 注意保护好各种催化剂，尽量避免催化剂超温，结焦，粉碎和中毒。
- d) 高温、高压临氢系统着火时，用蒸汽灭火，不许用泡沫或水灭火，以免损坏设备。
- e) 注：加氢精制装置紧急停工处理时，必须注意下列原则：
 - 1) 非 C1302 故障情况下不得停机，保持系统循环；
 - 2) 必须立即停止进料，不得以进料来降低反应器床层温度；
 - 3) 炉管破裂时在机出口补入 N_2 ，通入事故蒸汽掩护。
 - 4) 装置在发生重大事故时，经处理或来不及处理而不能维持正常运转时，或对安全有严重威胁时，必须紧急停工，在一般情况，视情况的轻、重、缓、急。在保安全的前提下，应尽可能按正常停工步骤进行，不同的情况必须区别处理。

5.6.2 V1303 界面失灵，界面过高

现象

- a) 含硫污水带入汽提塔（T1301），使塔产生气阻，气相负荷增大，塔顶压力高，温度下降，严重时，会使塔进料中断；
- b) 产品腐蚀不合格。

处理方法

- a) V1303 界控仪表改副线操作，加强脱水；
- b) 密切注意 V1301、V1307 的界面，必要时改副线脱水；
- c) 平稳 V1302 界面操作；
- d) 如果 T1301 压力高，则从 V1307 泄压；
- e) 适当减少注水；
- f) 界面太低，关小界控阀，防止跑油，控制正常液界面。

5.6.3 V1302 压力逐渐下降**原因：**

- a) 重整产氢量减少；
- b) 加氢反应温度较高，使耗氢量增大；
- c) 加氢处理量增大，引起耗氢量增大；
- d) 原料性质改变；
- e) V1302 压力控制系统的仪表是否有故障；
- f) V1302 液位和界位控制阀是否有故障。

处理方法：

首先查明原因，再采取措施。正常生产时，在保证产品符合要求的情况下，航煤加氢装置的处理量取决于重整的产氢量。在调度同意的情况下，遇到 V1302 的压力逐渐下降，可采取降处理量的措施。降温每次 2~3℃/h，降量每次 1~2t/h。

5.6.4 V1302 压力逐渐上升**原因：**

- a) 原料性质改变，如换原料品种等；
- b) 加氢反应温度降低；
- c) 加氢处理量减少；
- d) 尾氢没有按量排放；
- e) V1302 压力控制系统的仪表是否有故障；
- f) V1302 液位和界位控制阀是否有故障。

可比照 3.1.3.1 条中的方法。活罐(指原料罐边收边用)操作遇到 V1302 压力上升时，如调度部门可以确保罐区物料基本平衡，应增大处理量 1~2t/h 再观察，如处理量不能再提时，应增大尾氢排放量，保持压力平稳。

反应温度及压力应在工艺控制指标范围内。

5.6.5 V1302 压力突然下降**原因：**

- a) 临氢系统突然出现漏点；
- b) C1302 故障；
- c) V1304、V1305 排凝后未关阀。

处理方法：

- a) 迅速检查临氢系统(包括压缩机区，特别是压力表是否存在漏点。按具体情况处理，无法处理，按紧急停工处理；
- b) 一般这种情况是由于压缩机入口过滤网堵塞造成的，应联系压缩机岗位协同处理；

- c) 关闭排凝阀。

5.6.6 高压气串入低压

现象：

- a) V1302 压力突然降低；
- b) V1303 超压，安全阀启跳。

处理：

- a) 立即改高压液控为手动控制，关高分液控截止阀；
- b) 低分压控改手动排气，必要时紧急放空；
- c) 通知仪表处理高分液控阀，高分液面副线控制。

5.6.7 失活

现象：

- a) 反应温升下降；
- b) 产品质量下降，如脱硫率、脱氮率下降，溴价上升，虽多次调整反应温度，没有效果。

处理：

停工催化剂再生。

5.6.8 E1303 泄漏

现象：

- a) 物料不平衡，加氢生成油硫、氮和溴价升高；
- b) 系统压力下降，反应器床层温升下降；
- c) 虽多次调整操作，没有效果，但催化剂活性很好；
- d) E1303 出口油气温度升高。

处理：

在不同点采样分析，可以确定是否内漏，如确定内漏，停工抢修。

5.6.9 V1303 顶流量 FR7111 低报

现象： V1303 顶出口流量低报警。

原因：

- a) 压控后路不畅。
- b) 压控调节阀故障。
- c) 流量计失灵。

处理方法：

- a) 检查压控排放后路是否畅通，如不畅，立即打开相应流程。
- b) 现场比对压力，如压力表失灵，将压控调节阀切换至手动调节至正常压力，并对电子压力表进行维修。
- c) 如压控阀故障，将调节阀切换至副线，维修调节阀。
- d) 如现场压力正常，流量计故障，立即联系仪表对流量计进行维修。

5.6.10 V1307 顶流量 FR7205 低报

现象： V1307 顶出口流量低报警。

原因：

- a) 压控后路不畅。
- b) 压控调节阀故障。
- c) 流量计失灵。

处理方法:

- a) 检查压控排放后路是否畅通, 如不畅, 立即打开相应流程。
- b) 现场比对压力, 如压力表失灵, 将压控调节阀切换至手动调节至正常压力, 并对电子压力表进行维修。
- c) 如压控阀故障, 将调节阀切换至副线, 维修调节阀。
- d) 如现场压力正常, 流量计故障, 立即联系仪表对流量计进行维修。

5.6.11 航煤反应器温度高报

现象: 航煤反应器温度高报警。

原因:

- a) 加热炉出口温度高。
- b) 氢油比不足。
- c) 原料中断。

处理方法:

- a) 如加热炉出口温度高, 应立即减少进入加热炉燃料气流量。
- b) 如因压缩机故障导致的氢气中断, 则对预加氢部分进行紧急停工。
- c) 如航煤进料中断, 则立即熄灭航煤加热炉, 航煤进行紧急停工。

5.6.12 V1302 顶流量 FR7110 低报

现象: V1302 顶出口流量低报警。

原因:

- a) 压控后路不畅。
- b) 压控调节阀故障。
- c) 流量计失灵。

处理方法:

- a) 检查压控排放后路是否畅通, 如不畅, 立即打开相应流程。
- b) 现场比对压力, 如压力表失灵, 将压控调节阀切换至手动调节至正常压力, 并对电子压力表进行维修。
- c) 如压控阀故障, 将调节阀切换至副线, 维修调节阀。
- d) 如现场压力正常, 流量计故障, 立即联系仪表对流量计进行维修。

5.6.13 汽提塔液面突升

影响因素:

- a) 汽提氮气带水造成汽提塔突沸;
- b) 仪表控制阀失灵造成液面假象;
- c) 低分减油速度过快。

处理方法:

- a) 停止汽提氮气, 塔前排空脱水, 提高进料温度, 稳定塔底液面, 待氮气不带水时重新汽提;
- b) 控制阀失灵, 则用副线控制, 并请仪表检修;
- c) 适当控制低分减油速度。

5.6.14 精制航煤腐蚀不合格的原因和处理

影响因素：

- a) 加氢反应深度低；
- b) 换热器 E1301/E1302/E1303/E1304/E1307；
- c) 汽提塔重沸器蒸汽量不足或温度太低；
- d) 汽提氮气内混入杂质使航煤铜片腐蚀不合格；
- e) 脱水器滤芯破裂；
- f) 装置脱水不及时；
- g) 原料含硫量过高；
- h) 加工量过大，空速太大；
- i) 脱硫罐催化剂饱和和失效。
- j) 注抗氧剂系统混入杂质。
- k) 汽提塔压力高，进料温度太低，汽提效果下降；
- l) 汽提塔顶回流量大，塔顶温度低。

处理方法：

- a) 提高反应温度，提高氢分压；
- b) 如果是换热器内漏引起腐蚀不合格，就停工检修，如果是 E1304 内漏引起腐蚀不合格，可提高泵 P1303 出口压力，适当降低低分压力，使精制航煤朝低分油方向漏，维持生产至停工处理，如果是内漏太大无法补偿，按停工处理；
- c) 适当提高汽提塔底重沸器中压蒸汽温度或蒸汽量，保证塔底温度；
- d) 停用汽提氮气，适当提高塔底温度，保证产品合格；
- e) 切换至备用过滤器，更换滤芯；
- f) 加强各容器切水；
- g) 降低加工负荷，协调上游装置降低硫含量；
- h) 降低加工量；
- i) 切出脱硫罐，更换脱硫剂；
- j) 切换至备用罐，紧急清罐；
- k) 适当降低塔的操作压力，适当提高进料温度；
- l) 适当减小回流量，提高塔顶温度。

5.6.15 不合格精制航煤处置

为了确保成品航空煤油能合格入库，防止不合格精制航煤污染成品航煤储罐，班组操作人员在取样时严格按照取样操作规程进行取样，下雨天取样时应对取样器进行清理，取样时要避免雨水污染样品。当班期间应及时查看化验分析数据，对比指标判断精制航煤是否合格，一旦发生航煤产品不合格时，按以下方法处置。

处置方法

- a) 立即通知生产调度，联系化验中心确认精制航煤不合格，为防止不合格航煤污染成品储罐，请求将精制航煤改不合格油罐，并通知车间主管技术员、车间领导，并说明不合格分析项。
- b) 根据生产调度指令，确认不合格航煤改不合格线流程。
- c) 如将不合格航煤改至柴油原料罐，航煤出装置流程不做改动，停注抗氧化剂系统，通知成品罐区将航煤改至柴油原料罐。

- d) 如将不合格精制航煤改至原料罐区，立即关闭精制航煤出装置手阀，停注抗氧化剂系统，并通知成品罐区停止收油。
- e) 立即导通不合格精制航煤出装置盲板。
- f) 打开盲板后手阀，打开不合格线手阀及流程手阀将不合格航煤经I常原料线返至原料罐区。
- g) 在精制航煤出装置龙门架处加盲板。
- h) 降低航煤加工量，分析精制航煤不合格原因。
- i) 待不合格原因分析清楚，恢复正常后，联系化验分析精制航煤，连续两次分析化验合格后，通知调度，请求将航煤改至成品罐区。
- j) 导通精制航煤出装置龙门架处盲板，关闭不合格线手阀及流程手阀停止将精制航煤经I常原料线返至原料罐区，打开精制航煤至成品罐区手阀将航煤产品送至成品罐区。
- k) 开启注抗氧化剂泵，根据加工量调至相应行程。
- l) 不合格航煤返至原料罐区手阀处加盲板。

5.6.16 重整供氢中断的处理

现象：

新氢流量降低甚至回零，航煤系统压力降低。

处理：航煤装置紧急停工：

- a) 加热炉 F1301 熄火，关闭加热炉燃料气手阀，全开烟道挡板，炉膛通入蒸汽，关闭长明灯手阀。
- b) 停进料泵 P1301，关闭 P1301 泵进出口手阀及出口流量调节阀，防止高压临氢反应系统氢气倒串低压 V1301，V1301 停止收原料，关航煤原料进装置手阀。
- c) 航煤产品改至不合格罐。
- d) 关闭重整向航煤装置供氢手阀。
- e) C-1302 压缩机维持运转，保持氢气循环降温。
- f) 根据工艺参数要求，维持各容器及各塔底液面，当 V1302 液位低于 50%时关闭 V1302 减油手阀，防止高压串低压。
- g) 如航煤反应器 R1301 床层温度飞温，由 V-1302 向燃料气管网排放废氢泄压，降低床层温度，当反应器压力低于 0.5MPa 时，在 C-1302 出口补入氮气降温。
- h) V1303 液位低于 50%时关闭 V1303 减油阀，当 T1301 液位高于 50%时，将航煤送至不合格罐。
- i) 关小汽提塔重沸器中压蒸汽，汽提塔改单塔循环。

5.6.17 停电事故处理

5.6.17.1 瞬时停电

现象：

照明灯忽然闪动、部分或全部机泵停运、流量指示为零，C1302(循环氢压缩机)未停

处理：

- a) 立即关闭各停运机泵进出口手阀，防止高压串低压。
- b) 航煤产品改至不合格罐。
- c) 启动 F-1301 风机，点 F-1301 加热炉，控制好加热炉及反应器温度，防止超温。
- d) 紧急启动停用机泵，最低负荷进料，如反应器床层温度降至进料温度以下，待床层温度升至 240℃后开启 P1301 进料，进料量 13t/h。
- e) 保证重整新氢向航煤供氢不能中断。

- f) 及时调节 T1301、V1302、V1303、V1307 压力及液位，派专人到现场确认液位、压力，防止满罐或抽空造成高压串低压。

5.6.17.2 长时间停电处理

现象：

照明灯熄灭、全部机泵停运、流量指示为零，压缩机停运。

处理：

- a) 停加热炉 F1301，关闭燃料气手阀，全开烟道挡板，引入炉膛灭火蒸汽。
- b) 立即关闭原料泵 P1301 出口手阀，防止系统压力倒串入原料系统造成高压串低压，V1301 停止收原料。
- c) 航煤产品改至不合格罐，关闭精制航煤出装置调节阀及手阀，停注抗氧化剂。
- d) 关闭催化重整装置向航煤加氢装置供氢手阀。
- e) 根据工艺参数要求，维持各容器及各塔底液面，当 V1302 液位低于 50%时关闭 V1302 减油调节阀及手阀，防止高压串低压。
- f) 为防止航煤反应器 R1301 床层温度飞温，由 V-1302 向燃料气管网排放废氢泄压，保持系统气体流动，降低床层温度，当反应器压力低于 0.5MPa 时，在 C-1302 出口补氮降温。
- g) 停汽提塔重沸中压蒸汽。
- h) V1303 液位低于 50%时关闭 V1303 减油阀，当 T1301 液位高于 50%时，将航煤送至不合格罐。

5.6.17.3 DCS 停电

现象：

当装置发生 DCS 停电后，所有 DCS 操作电脑因失电关机，现场调节阀失去控制，为保证装置安全，装置应紧急停工。

处理：航煤装置紧急停工：

- a) 所有控制阀上下游阀关死，改由副线控制，现场调节。
- b) 加热炉 F1301 熄火，关闭加热炉燃料气手阀，打开烟道挡板，炉膛通入蒸汽，关闭长明灯手阀。
- c) 停进料泵 P1301，关闭 P1301 泵进出口手阀，防止高压临氢反应系统氢气倒串低压 V1301，V1301 停止收原料。
- d) 航煤产品改至不合格罐，关闭精制航煤出装置手阀，停注抗氧化剂系统。
- e) 关闭重整向航煤装置供氢手阀。
- f) C-1302 压缩机维持运转，保持氢气循环降温。
- g) 根据工艺参数要求，维持各容器及各塔底液面，当 V1302 液位低于 50%时关闭 V1302 减油手阀，防止高压串低压。
- h) 如航煤反应器 R1301 床层温度飞温，由 V-1302 向燃料气管网排放废氢泄压，降低床层温度，当反应器压力低于 0.5MPa 时，在 C-1302 出口补氮降温。
- i) V1303 液位低于 50%时关闭 V1303 减油阀，当 T1301 液位高于 50%时，将航煤送至不合格罐。
- j) 关小汽提塔重沸器中压蒸汽，汽提塔改单塔循环。

5.6.18 停仪表风处理

现象：

当发生停、晃电造成仪表风中断时，所有气动调节阀都失去调节作用，风关阀全开，风开阀全关。

当仪表风风压降低时处理：

- a) 当仪表风压力低于 0.4Mpa 时, 将发生报警信号。
- b) 立即报告车间和调度, 告知仪表风风压降低, 询问风压降低原因, 联系提高风压, 同时做好向仪表风系统串入氮气准备。
- c) 当仪表风压低至 0.25Mpa 时, 开始派专人小心串入氮气, 保持压力不低于 0.4Mpa, 不高于 0.5Mpa。装置内风系统补入低压氮气点两处
 - 1) 净化风罐入口处一处
 - 2) 压缩机东南角二层一处

如果低压氮气补入净化风系统能维持压力则维持生产, 待净化风压力恢复后停补低压氮气恢复正常生产。

当仪表风长时间中断补入氮气难于维持处理: 航煤装置紧急停工:

- a) 所有控制阀上下游阀关死, 改由副线控制, 现场调节。
- b) 加热炉 F1301 熄火, 关闭加热炉燃料气手阀, 打开烟道挡板, 炉膛通入蒸汽, 关闭长明灯手阀。
- c) 停进料泵 P1301, 关闭 P1301 泵进出口手阀, 防止高压临氢反应系统氢气倒串低压 V1301, V1301 停止收原料。
- d) 航煤产品改至不合格罐。
- e) 关闭重整向航煤装置供氢手阀, 关闭精制航煤出装置手阀, 停注抗氧化剂系统。
- f) C-1302 压缩机维持运转, 保持氢气循环降温。
- g) 根据工艺参数要求, 维持各容器及各塔底液面, 当 V1302 液位低于 50%时关闭 V1302 减油手阀, 防止高压串低压。
- h) 如航煤反应器 R1301 床层温度飞温, 由 V-1302 向燃料气管网排放废氢泄压, 降低床层温度, 当反应器压力低于 0.5MPa 时, 在 C-1302 出口补氮降温。
- i) V1303 液位低于 50%时关闭 V1303 减油阀, 当 T1301 液位高于 50%时, 将航煤送至不合格罐。
- j) 关小汽提塔重沸器中压蒸汽, 汽提塔改单塔循环。

5.6.19 停中压蒸汽处理

现象:

- a) 中压蒸汽压力下降, 流量降低, 温度降低;
- b) 汽提塔 T1301 底温, 顶温降低。

处理:

- a) 立即通知生产调度, 说明中压蒸汽中断, 为防止不合格航煤污染成品储罐, 请求精制航煤改不合格油罐。
- b) 根据调度指令, 如调度安排成品罐区将航煤改至柴油原料罐, 则航煤装降量至最低负荷生产。
- c) 如调度安排航煤改至航煤原料罐, 立即关闭精制航煤出装置手阀, 停注抗氧化剂系统, 并通知成品罐区停止收油。
- d) 立即导通不合格精制航煤出装置盲板。
- e) 打开盲板后手阀, 打开不合格线手阀及流程手阀将不合格航煤经I常原料线返至原料罐区。
- f) 在精制航煤出装置龙门架处加盲板。
- g) 降低航煤加工量至 13t/h。
- h) 立即投用汽提塔氮气汽提流程, 投用氮气汽提。
- i) 关闭中压蒸汽手阀, 在装置内低点进行排凝。
- j) 氮气汽提时, 控制氮气流量 300~400m³/h, 根据实际情况调整。
- k) 投用氮气汽提后, 加强 V1307、V1321 脱水操作。

- l) 联系调度了解中压蒸汽中断原因,以及恢复时间,中压蒸汽恢复后按重沸器投用步骤重新投用重沸器,切出氮气汽提。
- m) 精制航煤经分析化验合格后,通知调度精制航煤合格,请求将航煤改至精制航煤成品罐。
- n) 导通精制航煤出装置龙门架处盲板,关闭不合格线手阀(12号阀)及流程手阀停止将精制航煤经I常原料线返至原料罐区,打开精制航煤至成品罐区手阀(10号阀)将航煤产品送至精制航煤成品罐。
- o) 不合格航煤返至原料罐区手阀处加盲板。

5.6.20 停循环水处理

现象:

- a) 压缩机、泵冷却水中断、冷却部位温度上升;
- b) 冷却器上水中断,各冷却器后的容器的温度和压力上升。

处理:

- a) 询问调度循环水中断的原因,如短时间中断,重整,航煤装置降低加工量至最低负荷,并注意压缩机、机泵、各冷却器后的温度,如出现超温,可请示批准按紧急停工处理。
- b) 如长时间停循环水可请示批准按紧急停工处理。
- c) 停加热炉 F1301,关闭燃料气手阀,打开烟道挡板,引入炉膛灭火蒸汽。
- d) 停泵 P1301、P1303,关闭泵进、出口手阀,防止高压临氢反应系统氢气倒串低压 V1301, V1301 停止收原料。
- e) 航煤产品改至不合格罐。
- f) 关闭重整向航煤装置供氢手阀。
- g) 停循环氢压缩机 C-1302,关闭进出口手阀。
- h) 根据工艺参数要求,维持各容器及各塔底液面,当 V1302 液位低于 50%时,关闭 V1302 减油调节阀及手阀,防止高压串低压。
- i) 关闭精制航煤出装置调节阀及手阀,停注抗氧化剂系统。
- j) 为防止航煤反应器 R1301 床层温度飞温,由 V-1302 向燃料气管网排放废氢泄压,保持系统气体流动,降低床层温度,当反应器压力低于 0.5MPa 时,在 C-1302 出口补氮降温。
- k) 停汽提塔重沸中压蒸汽。
- l) V1303 液位低于 50%时关闭 V1303 减油阀,当 T1301 液位高于 50%时,将航煤送至不合格罐。

5.6.21 C1302 启动故障处理

现象:

压缩机 C1302 停运,循环氢流量回零,系统压力降低,进料量升高。

处理:

- a) 停加热炉 F1301,关闭燃料气手阀,打开烟道挡板,引入炉膛灭火蒸汽。
- b) 立即停运 P1301,关闭原料泵 P1301 出口手阀,防止系统压力倒串入原料系统造成高压串低压, V1301 停止收原料。
- c) 航煤产品改至不合格罐,关闭精制航煤出装置调节阀及手阀,停注抗氧化剂系统。
- d) 关闭重整向航煤装置供氢手阀。
- e) 根据工艺参数要求,维持各容器及各塔底液面,当 V1302 液位低于 50%时关闭 V1302 减油调节阀及手阀,防止高压串低压。
- f) 为防止航煤反应器 R1301 床层温度飞温,由 V-1302 向燃料气管网排放废氢泄压,保持系统气体流动,降低床层温度,当反应器压力低于 0.5MPa 时,在 C-1302 出口补氮降温。

- g) 停汽提塔重沸中压蒸汽。
- h) V1303 液位低于 50%时关闭 V1303 减油阀, 当 T1301 液位高于 50%时, 将航煤送至不合格罐。

5.6.22 P1301 启动故障处理

现象:

进料泵 P1301 停运, 进料流量回零, 系统压力升高, 加热炉出口及反应床层温度升高。

处理:

- i) 停加热炉 F1301, 关闭燃料气手阀, 打开烟道挡板, 引入炉膛灭火蒸汽。
- j) 立即关闭原料泵 P1301 出口手阀, 防止系统压力倒串入原料系统造成高压串低压, V1301 停止收原料。
- k) 航煤产品改至不合格罐, 关闭精制航煤出装置调节阀及手阀, 停注抗氧化剂。
- l) 关闭重整向航煤装置供氢手阀。
- m) 根据工艺参数要求, 维持各容器及各塔底液面, 当 V1302 液位低于 50%时关闭 V1302 减油调节阀及手阀, 防止高压串低压。
- n) 为防止航煤反应器 R1301 床层温度飞温, 由 V-1302 向燃料气管网排放废氢泄压, 保持系统气体流动, 降低床层温度, 当反应器压力低于 0.5MPa 时, 在 C-1302 出口补氮降温。
- o) 停汽提塔重沸中压蒸汽。
- p) V1303 液位低于 50%时关闭 V1303 减油阀, 当 T1301 液位高于 50%时, 将航煤送至不合格罐。

5.6.23 炉管破裂处理

现象:

- a) 炉膛及炉出口温度急剧上升。
- b) 烟囱冒黑烟, 严重时炉膛可能发生闪爆。
- c) 系统压力降低。

处理:

- a) 停加热炉 F1301, 关闭燃料气手阀, 打开烟道挡板, 引入炉膛灭火蒸汽。
- b) 立即停进料泵 P1301, 关闭原料泵 P1301 出口手阀, 防止系统压力倒串入原料系统造成高压串低压, V1301 停止收原料。
- c) 航煤产品改至不合格罐, 关闭精制航煤出装置调节阀及手阀, 停注抗氧化剂。
- d) 关闭重整向航煤装置供氢手阀, 停压缩机 C1302, 压缩机出口补入氮气, 由 V-1302 向低瓦系统排放泄压, 保持系统气体流动, 置换系统油气, 降低床层温度。
- e) 根据工艺参数要求, 维持各容器及各塔底液面, 当 V1302 液位低于 50%时关闭 V1302 减油调节阀及手阀, 防止高压串低压。
- f) 停汽提塔重沸中压蒸汽。
- g) V1303 液位低于 50%时关闭 V1303 减油阀, 当 T1301 液位高于 50%时, 将航煤送至不合格罐。

5.6.24 其它事故处理

5.6.24.1 高温部位法兰着火事故

- a) 迅速用蒸汽灭火, 防止火势蔓延, 必要时报火警;
- b) 加热炉降温或灭火, 系统从 V1302 处降压(泄);
- c) 停运原料泵, P1301 切断进料;
- d) 停运压缩机, 系统用高压 N₂ 置换, 但应保持正压;

- e) 事态严重时按紧急停工处理。

5.6.24.2 当发生下列异常情况之一，当班班长应立即将加热炉熄火。

- a) 加热炉炉管破裂；
- b) 反应器、炉区发生着火且情况严重；
- c) 装置发生事故后，瓦斯从地面或下水道向反应器或加热炉区扩散；
- d) 循环氢中断。

5.6.24.3 一般事故不允许停氢压机，加氢反应及分馏部分不停工，发生下列异常情况之一，当班班长立即停氢压机，装置按紧急停工处理。

- a) 压缩机入口分液罐液位超高，入口带液严重；
- b) 氢压机出口温度严重超标；
- c) 压缩机发生重大设备事故，造成氢气外漏或爆炸起火。

5.6.24.4 加氢进料一般不允许停进料，但发生下列异常情况之一，当班班长应立即停加氢进料。

- a) 循环氢压缩机停机；
- b) 循环氢流量过低，无法维持生产；
- c) 新氢长时间中断；
- d) 发生停电、停水、停气、停风及反应器着火事故。
- e) 发生事故停止加氢进料后，循环氢不能立即中断，应维持循环氢继续循环，防止反应器床层超温。

5.6.25 航煤加热炉燃料气压力故障低低联锁

现象：

航煤加热炉燃料气压力低低联锁触发后，DCS发出燃料气压力低低报警，SIS系统发出低低联锁声光报警，F1301燃料气自保阀关闭、P1301出口自保阀关闭。

处理：

- a) 判断燃料气压力低低联锁原因，如因极冷天气导致 F1301 燃料气压力仪表故障触发低低联锁，燃料气管网压力正常，按以下步骤处置：
- b) 内操立即切除 F1301 燃料气压力低低联锁，关闭 F1301 燃料气调节阀、P1301 出口调节阀。
- c) 外操将精制航煤改至不合格线。
- d) 外操确认长明灯未熄灭。
- e) 内操复位 F1301 燃料气自保阀、P1301 出口自保阀，缓慢开启燃料气调节阀恢复加热炉燃烧，调整加热炉温度至正常，恢复操作。
- f) 如长明灯熄灭，尽快按照点火步骤重新点火，恢复加热炉燃烧。
- g) 内操向反应器恢复进料（进料时反应器温度 170-250℃），调整操作至正常。

5.6.26 航煤循环氢流量故障低低联锁

现象：

航煤循环氢流量低低联锁触发后，DCS发出航煤循环氢流量低低报警，SIS系统发出低低联锁声光报警，F1301燃料气自保阀关闭、进料泵P1301自保停机。

应急处置：

- a) 判断航煤循环氢流量低低联锁原因，如因极冷天气导致航煤循环氢流量仪表故障触发低低联锁，压缩机未停机，按以下步骤处置：
- b) 内操立即切除 F1301 燃料气压力低低联锁、循环氢流量低低联锁，关闭 F1301 燃料气调节阀、P1301 出口调节阀。
- c) 外操将精制航煤改至不合格线。
- d) 外操确认长明灯未熄灭。
- e) 内操复位 F1301 燃料气自保阀、P1301 出口自保阀，缓慢开启燃料气调节阀恢复加热炉燃烧。
- f) 如长明灯熄灭，尽快按照点火步骤重新点火，恢复加热炉燃烧。
- g) 内操复位进料泵 P1301 启机信号。
- h) 外操开启进料泵 P1301
- i) 内操缓慢开启 P1301 出口进料调节阀，恢复进料（进料时反应器温度 170-250℃），调整操作至正常。

5.6.27 航煤 V1302 液位故障抽空高串低

现象：

V1302液位显示正常，V1302底部抽出流量低低报警，V1303压力异常升高，航煤新氢补入量异常升高，V1302部出口流量降低，V1303顶部气体流量增大。

应急处置：

- a) 外操现场确认 V1302 液位已抽空。
- b) 外操关闭 V1302 底部减油手阀。
- c) 内操关闭 V1302 底部减油调节阀。
- d) 内操开大 V1303 压控调节阀，防止 V1303 超压。
- e) 内、外操配合，建立 V1302 液位至正常值，调整装置操作至正常。

5.6.28 航煤原料中断

现象：

- a) 自罐区来航煤原料流量 FIQ7106 降低、快速回零，DCS 发出低低报警指示。
- b) 航煤原料缓冲罐 V1301 液位 LRCA7101 快速降低。
- c) 原料过滤器压差 PDI7112 降低，现场压力降低。
- d) 原料进装置调节阀开度增大（当 V1301 液位为自动模式时）。

应急处置：

- a) 班长立即派人去现场查看航煤进装置调节阀处是否有原料介质流动声音，查看原料过滤器现场压力和 V1301 液位，确认原料中断现象。
- b) 现场确认原料中断时，内操立即通知生产调度、车间值班人员、技术员和车间领导，说明航煤原料中断。
- c) 内操立即降低加工量至最低负荷 13t/h。
- d) 外操打开大循环线两道阀门将精制航煤引至航煤原料进装置调节阀后返回 V1301。
- e) 内操关闭航煤原料进装置调节阀。
- f) 外操关闭航煤原料进装置调节阀手阀防止精制航煤倒串回原料罐区。
- g) 外操关闭精制航煤出装置流量计手阀，防止装置外精制航煤倒串。
- h) 内操调整操作，通过精制航煤出装置调节阀控制好 T1301、V1301 液位，防止 V1301、T1301 抽空及冒罐。
- i) 外操停运抗氧剂泵。

- j) 当罐区航煤原料中断恢复供料后，外操打开航煤原料进装置调节阀手阀，外操关闭大循环线两道阀门，内操打开航煤原料进装置调节阀向 V1301 进罐区航煤原料。外操打开精制航煤出装置流量计手阀将精制航煤送至成品航煤罐区。

5.6.29 航煤产品出装置中断

现象：

- a) 精制航煤出装置 FIQ7204B 降低、快速回零，DCS 发出低低报警指示。
- b) 汽提塔 T1301 液位 LRCA7201 快速升高；
- c) 航煤出装置调节阀开度增大（当 T1301 液位为自动模式时）。
- d) 汽提塔底泵 P1303 出口压力增大。
- e) 精制航煤过滤器、脱水器压力增大。

应急处置：

- a) 班长立即派人去现场查看汽提塔底泵是否正常、出口压力是否正常、T1301 液位是否抽空。查看精制航煤出装置调节阀处是否有介质流动声音，查看精制航煤过滤器、脱水器现场压力，确认出装置中断。
- b) 现场确认精制航煤出装置中断时，内操立即通知生产调度、车间值班人员、技术员和车间领导，说明精制航煤出装置中断，需改通大循环线流程，停航煤原料。
- c) 内操立即降低加工量至最低负荷 13t/h。
- d) 外操打开大循环线两道阀门将精制航煤引至航煤原料进装置调节阀后返回 V1301。
- e) 如调度回复为短时间中断时（不大于 20 分钟），内操将航煤原料进装置流量控制在 3-4t/h）。
- f) 当出装置短时间中断恢复后，外操关闭大循环线两道阀门，精制航煤处置成品航煤罐区，内操恢复航煤原料正常进料。
- g) 如短时间无法恢复供料，内操关闭航煤原料进装置调节阀，外操关闭航煤原料进装置调节阀手阀防止精制航煤倒串回原料罐区。
- h) 外操关闭精制航煤出装置流量计手阀，防止装置外精制航煤倒串。
- i) 内操调整操作，通过精制航煤出装置调节阀控制好 T1301、V1301 液位，防止 V1301、T1301 抽空及冒罐。
- j) 外操停运抗氧剂泵。
- k) 当出装置中断长时间恢复后，外操打开航煤原料进装置调节阀手阀，外操关闭大循环线两道阀门，内操打开航煤原料进装置调节阀向 V1301 进罐区航煤原料。外操打开精制航煤出装置流量计手阀将精制航煤送至成品航煤罐区。

5.7 DCS 系统操作法

5.7.1 DCS 系统简介

DCS 是分布式控制系统的英文缩写（Distributed Control System），在国内自控行业又称之为集散控制系统。是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统，它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。

它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机、通信、显示和控制等 4C 技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活以及组态方便。

5.7.2 自动控制系统概述

由自动检测仪表、自动调节器、执行器以及包括被控对象在内的各部分组合在一起的系统叫自动控制系统。

在生产过程中，对主要的工艺指标，通过仪表的调节作用，直接或间接的使被挑梁按预定的要求进行调节并达到平稳，叫仪表自动控制。由工艺设备和调节仪表根据内在联系，所组成的自动调节系统，叫仪表控制方案。每个自动调节系统，由调节对象，测量变送器，调节器及执行机构四部分组成。调节对象是指工艺过程中被调节的设备，测量变送器指测量温度、流量、压力以及液位等被调参数的数值，并能将被调参数成比例的转化成相应的分压或直流电流等信号输出。调节器是自动调节系统中的关键仪表，它是根据变送器输出的 PV 值与给定 SP 值的偏差进行比例（P）、积分（I）、微分（D）运算，得出输出值 MV 去控制执行机构，是被调节参数维持在某已设定值上，执行机构一般是调节阀，它接受调节器输出的信号。

5.7.2.1 DCS 基本知识

1、DCS操作系统中第一位字母在仪表位号标注中所代表的含义：T温度、F流量、P压力、W藏量、D密度、L液位。

2、仪表工位报警时，有以下几种报警信息，它们所代表的仪表报警状态为：OOP输出故障、IOP输入故障、IOP-开路报警、HH高高报警、LL低报警、HI高限报警、LO低限报警。

3、DCS操作站共有三种操作级别，分别为工程师级别、仪表管理员级别、操作员级别。

4、DCS中用报警指示灯的颜色来表示仪表状态，请写出以下几种指示灯颜色所代表的状态：绿色正常、红色报警、黄色偏差报警、蓝色仪表工位禁用。

5、在仪表面板图中PV表示测量值、SV表示给定值、MV表示输出值。

6、调节器有四种控制方式：手动（MAN）、自动（AUT）、串级（CAS）、PRD方式。

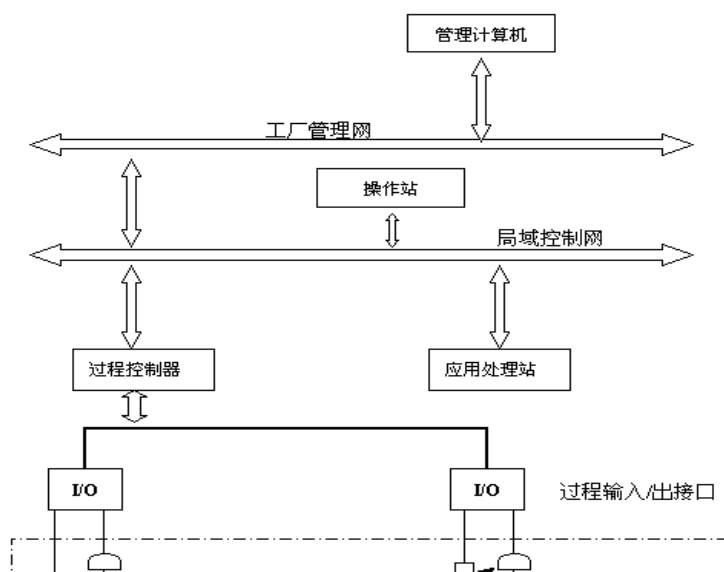
MAN手动调节：直接输出MV值。

AUT自动调节：通过调节给定值（SV）来控制MV输出。

CAS串级调节：主回路的MV值，是副回路的给定（SV）值。

PRD自动调节：主回路的MV值直接输出到副回路的MV值，通过主回路调节给定值（SV）来控制副回路MV输出。

5.7.3 集散系统的基本结构图



由图可见，集散控制系统一般由以下五部分组成：1）过程输入/输出接口 2）过程控制单元 3）操作站 4）局域控制网 5）上位（管理）计算机。

5.7.4 串级调节回路说明

5.7.4.1 串级回路原理

串级控制由两个控制回路构成，例如将液位控制回路称为主控制回路，把流量控制回路称为副控制回路。

主回路：液位调节器

副回路：流量调节器

主回路和副回路都可以分别实现手动操作。主回路和副回路都可以分别实现自动操作。

当副回路处于自动状态且主回路控制较为稳定，可将副回路投串级控制，此时主回路输出 MV 值作为副回路的设定值 SV ，实现串级控制。

5.7.4.2 串级调节回路投用

串级调节回路具有两个调节器，即主调节器和副调节器。串级回路的最终目的是使主调节器的测量值达到工艺的要求。

将副调节器的模式至于自动控制模式，使副回路变化趋于稳定。

手动控制主回路液位稳定。

点操作键面上的“串”投用串级控制。

将主回路控制调为自动模式，调节给定值等于当前测量值。

5.7.5 安全操作规程

5.7.5.1 安全操作管理

系统的开启与停止、操作人员口令等系统维护工作由专职人员完成，未经授权人员不得进行此操作，如严禁私自登陆工程师权限。

控制室操作员，应坚守工作岗位，不允许任何人上机操作或随机替代，严禁操作室内吸烟、嬉戏或阅读与操作无关的报刊等违规行为。

操作站计算机、键盘和鼠标为专用设备，严禁挪用。

特别注意：为保护系统正常运行，严禁在操作站计算机上运行任何其他非系统软件、严禁使用计算机任何形式对外接口，否则会造成严重后果。

操作人员仅限于操作模式下工作，严禁转换其他模式工作

检修期间，控制室禁止启、停设备。若特殊情况，必须与现场沟通，保证不发生危险的时候方可执行。

系统运行过程中，杜绝选错键、参数输入错误、设备启停顺序颠倒等低级操作错误发生。

5.7.5.2 操作员职责

监视 DCS 系统运行，预防可能产生的危险
随时干预系统运行，确保安全、正常生产
系统授权运行参数的更改
维持控制室秩序、爱护设备、文明操作、保持清洁、防灰防水

5.7.5.3 系统异常情况处理

DCS 操作界面数据不刷新（正常情况数据每秒刷新一次），手/自动切换无法操作等情况，应及时联系仪表进行维护。同时立即到现场进行生产操作。

出现变送器、温度传感器等检测元件故障、系统设备停车等特殊情况，自动控制过程应立即切回手动并视生产情况解除设备联锁，防止设备误动作发生事故。

出现阀门、变频器等执行机构故障现象，应改为现场操作

DCS 系统出现异常断电，应改为现场操作。重新上电后，要求维护人员检查系统状况，检查回路参数等系统数据是否正常。操作员确认各调节阀的开度、变频器频率给定等现场实际情况，一切正常后方可再次投入自动。

其他异常情况请参照各岗位操作规程执行。

5.7.5.4 检测控制点

保证温度、压力、液位、流量、电流、阀门开度、频率反馈等检测点与现场仪表一一对应。

操作员要求能够根据生产经验判断检测点是否损坏，如果发现问题及时联系维护人员进行维修。并同时掘弃有问题的测点根据经验细心进行人工操作。

控制回路由手动切换到计算机自动时，控制回路必须处于较平稳工作状态，手动将测量值调到希望控制的设定值附近，并较稳定的运行。这时才能切到计算机自动控制状态。这时须密切注意测量值的变化，如测量值变化剧烈，须由自动切到手动状态

5.7.5.5 报警处理：

工艺指标产生报警时会有声音提示，报警信息在报警信息栏和报警画面中指示。严禁私自关闭报警信息栏及报警声音。

系统报警后，要求操作员及时干预，了解报警情况后可以对报警进行确认并做消音处理。

未经领导、有关部门批准，有关设备、工艺安全的设定值和高、低报警值，任何人不得随意更改。报警是安全生产的最佳保障。

5.7.6 控制仪表的常见故障及处理

5.7.6.1 DCS 停电处理

DCS 集散控制系统关机要有一定的程序，如果不按程序关机，就会有信息丢失，丢失信息后可能导致系统不能正常工作，掉电即是使整个系统突然断电，强迫系统不按程序关机，是一种很危险的事故。

处理方法：

a) 立即通知仪表维护人员。

- b) 按常规仪表停电处理。

为了避免由于停电而发生掉电事故，DCS 一般配有 UPS(不间断电源)，在停电时 UPS 中的电池将其直流电变成交流电对系统供电，但 UPS 的供电只能保证一定时间(一般约 15~30 分钟)，超过限度，电池放电完毕后会损坏 UPS。所以使用 UPS 只能起到应急作用，不能长时间维持生产，如长时间停电，其处理方法：

- a) 立即通知仪表维护人员。
- b) 装置紧急停车。

5.7.6.2 DCS 死机处理

DCS 死机即光标保持在某一位置不能移动，画面上的所有数值保持不变，死机时，一般情况下计算机内原有参数仍然存在，原有控制回路仍按原参数进行控制，但是不接收或采集新数据，也不能跟踪控制，所以死机时在短时间内一般仍能维持生产。发现这种情况：

- a) 过程操作员立即通知仪表维护人员重新启动系统。
- b) 过程操作员通过现场一次表短时间维持生产。

5.8 装置联锁操作

装置联锁是为保证装置的安全而设立的，当工艺操作超出正常指标较多、设备出现异常等，使设定的联锁条件满足而触发联锁，SIS 系统立即按照预先设计好的联锁逻辑保护程序，通过一系列的联锁动作，在最短时间内使装置局部或全部停车，将装置处理到相对安全的状态，避免由于人员没有及时发现装置的重大异常、处理不及时或处理错误等造成装置发生次生事故，故装置在正常生产中，联锁必须投用，并经常检查和确认，以确保联锁的有效性。

5.8.1 联锁的投用

5.8.1.1 投用前的检查和确认

- a) 确认生产运行平稳，要投用的联锁条件在正常指标内，并稳定运行。
- b) 检查和确认相关联锁阀正常投用；带有“切除”、“投用”切换的联锁阀，现场必须在“自动”状态；联锁阀的现场带电状态与当前 SIS 的输出一致；带联锁的调节阀正常投用。
- c) 确认 SIS 和 DCS 上相关联锁正常，无触发信号和联锁输出。

5.8.1.2 联锁投用

- a) SIS 联锁：在联锁画面中，找到要投用的联锁，进一步检查确认输入（联锁）条件正常（正常为绿色，异常为红色），输出联锁中的设备或阀门处于正常状态，用鼠标点击“切除”，在弹出的对话框中点击“投用”，然后点击“确认”，对话框消失，切除变为投用，该联锁条件投用完成；如果是二取二或三取二的，则依次将输入条件投为投用，完成该联锁条件的投用；依次将其他联锁条件都投用到投用状态，则完成整个联锁的投用。
- b) DCS 联锁：确认联锁条件和结果正常，用鼠标点击“旁路”，弹出对话框点击“Yes”则对话框消失，旁路开关由红色（旁路）变为绿色（自动），完成该联锁条件的投用。如果选择“No”，则停止联锁条件的投用。

5.8.2 联锁的切除

- 5.8.2.1 SIS 联锁：在联锁画面中，找到要切除的联锁，鼠标点击“投用”，在弹出的对话框中点击“切除”，然后点击“确认”，对话框消失，投用变为切除，则该联锁条件被屏蔽。
- 5.8.2.2 DCS 联锁：用鼠标点击“自动”，弹出对话框点击“Yes”，对话框消失，则旁路开关由绿色（自动）变为红色（旁路），将该该联锁条件被旁路。

5.8.3 联锁的复位

用鼠标左键点住对应的复位钮，对应的联锁动作颜色变化，表明复位完成。

5.8.4 联锁的维护

为保持装置联锁的有效性，需要对联锁定期进行校验和维护。校验由使用车间、管理部室、电仪车间共同完成，一般在装置首次开工或检修后开工前进行。维护工作由电仪车间工程师根据相关管理规定进行维护。操作人员每天对控制室内联锁保护系统运行状况进行检查，确认 DCS、SIS的运行状态。

5.8.5 SIS 联锁逻辑图

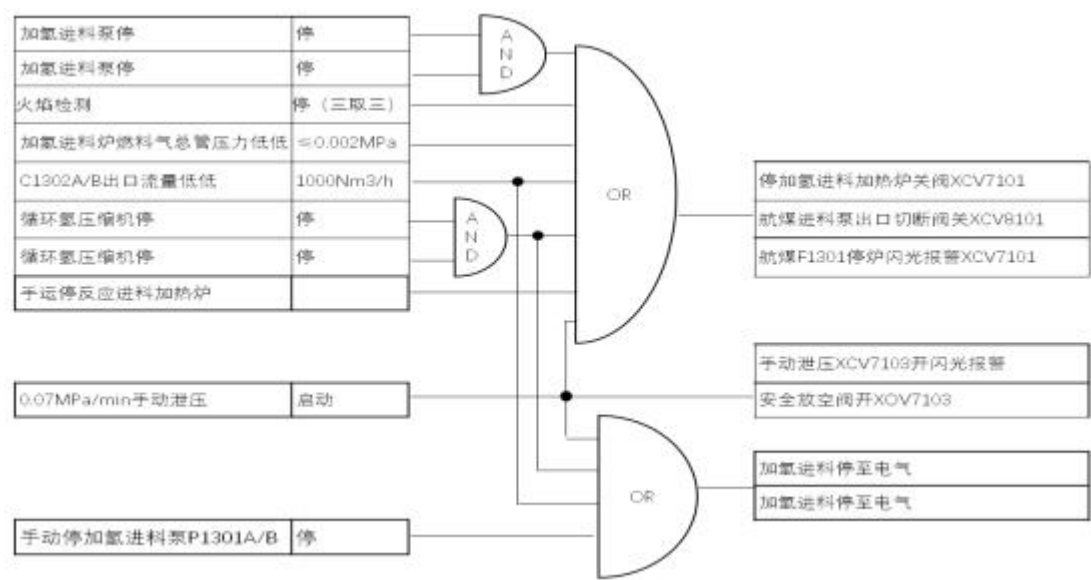


图11

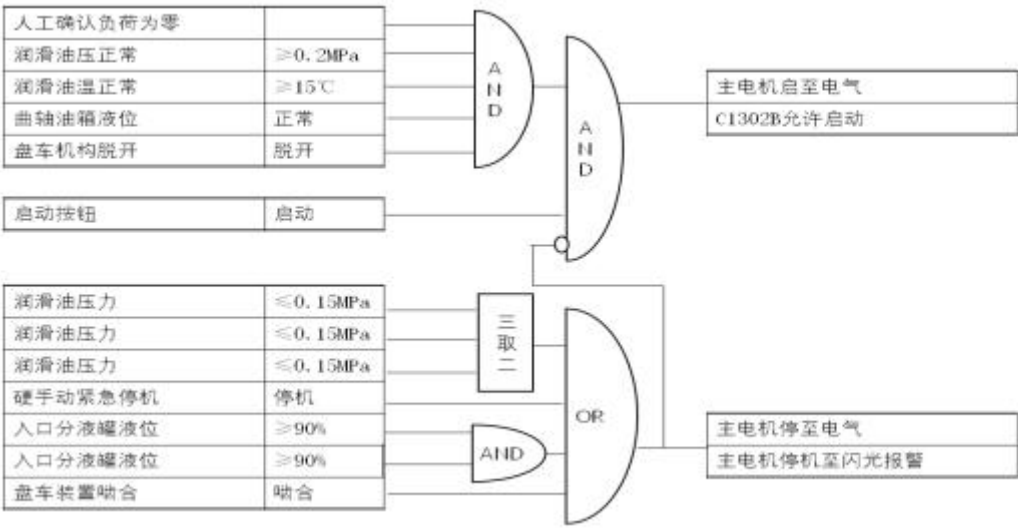


图12

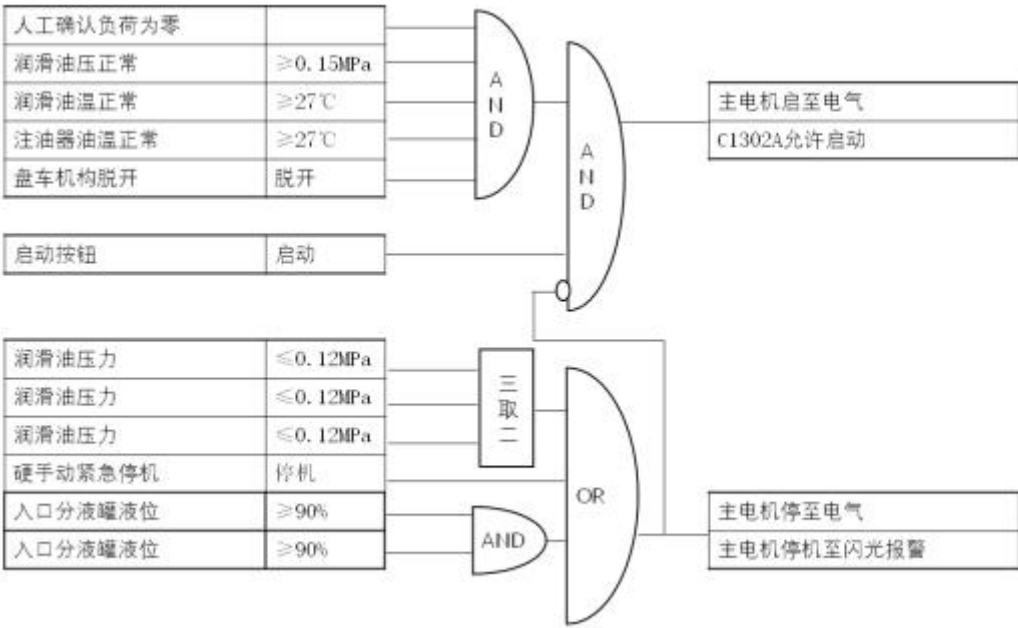


图13

5.9 仪表回路控制

5.9.1 原料油过滤器、预热流程图

V1302液位是通过进V1303流量调节阀来控制的，V1302压力是通过至硫磺流量调节阀控制的，V1303液位是通过低分油至分馏流量调节阀控制的。

5.9.3 汽提部分流程图

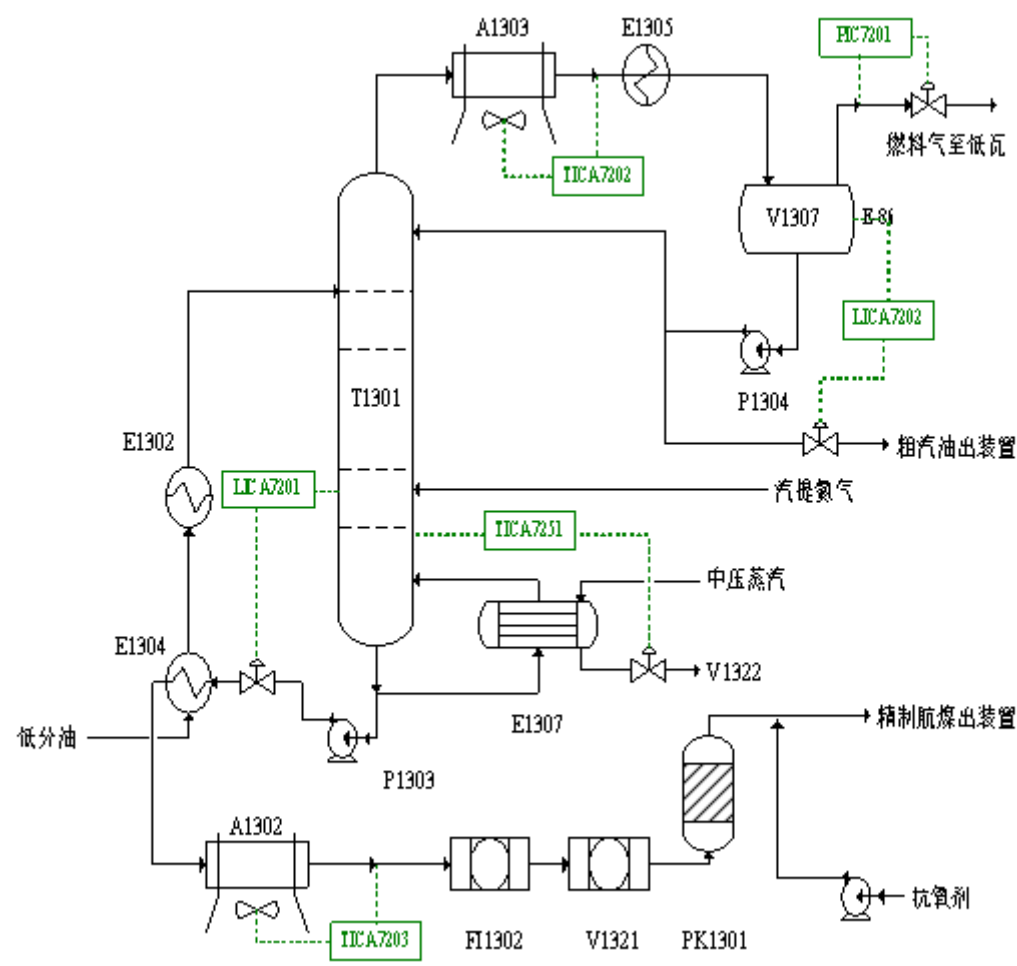


图16

在压力正常的情况下，通过回流来控制塔顶温度，一般回流比为0.2~0.3（对进料）；T1301液位的高低由精制柴油出装置流量调节阀来控制的。

5.10 往复式压缩机 C-1302AB 试运转

5.10.1 操作要求

各岗位员工严格执行此操作法要求，确保压机运行正常。

5.10.2 往复式压缩机试车

往复式压缩机在安装或检修完毕并进行最后的找正之后，应进行机组的试运行。

5.10.2.1 机组的运行条件

- a) 竣工资料齐全，机组完整，有必需的规程、系统图、操作数据；
- b) 有必要的工具及和主控室联系的可靠的通讯工具，完整的消防器材和安全保障措施；
- c) 机组完好，具备起动条件，无缺件，无坏件，应检修项目皆已完成；
- d) 生产工艺用料、水、电、蒸汽、风和氮气等质量合格，供应充足；
- e) 试车人员必须经过培训，熟悉机组结构、性能、操作参数及有关规定，具有一定的事故处理能力；
- f) 仪控保护系统调试合格，并已投用，（无级气量调节系统正常，负荷调节至0）；
- g) 在下述情况下，机组禁止起动：
 - 1) 机组系统或零部件存在故障或缺陷未能修好备齐；
 - 2) 润滑油系统或其它辅助系统不正常；
 - 3) 大修或故障检修后，验收交接和批准手续不齐全；

5.10.2.2 重要操作及操作极限值

为了保证机组的安全运行，对机组的关键性重要操作必须慎重，应在资料分析、设备现状调查和方案讨论经领导批准，并指定专人负责执行操作.必要时，有关人员和主管领导应当在场。

下列操作应列为重要操作：

- a) 压缩机组的安装或检修后的初次起动；
- b) 重大故障停机后的启动；
- c) 设备重大改进后启动和新技术的第一次试用；
- d) 压缩机组运行条件重大变动后的启动与操作。

根据制造厂的有关说明书和试验资料确定机组的操作极限值，在运行中不得超过，其中主要极限值是：

- a) 机组各段进、排气温度、压力和流量；
- b) 机组的工作转速；
- c) 机组润滑油系统的压力和流量；
- d) 电动机的电流值、电压值和定子温度。

5.10.2.3 试运转的目的

机组安装或检修完毕后进行试运转，其主要目的是：

- a) 检验和调整机组各部分的运动机构，达到良好跑合；
- b) 检验和调整电气、仪表自动控制系统及其附属装置的正确性和灵敏性；
- c) 检验机组的润滑系统、冷却系统、工艺管路系统及其附属设备的严密性，并进行吹扫；
- d) 检验机组的振动和噪音，并对机组所有的机械设备，电气仪表设施及其工艺管路的设计、制造和安装调试等方面的质量进行全面的考核。
- e) 在试运中发现问题，应查找原因及时处理。

5.10.2.4 压缩机单体试运转

5.10.2.4.1 试车前的准备

全面检查压缩机各联接部位的紧固及防松情况，复查各部分的间隙，并盘车检查压缩机有无阻滞或撞击等异常现象。

5.10.2.4.2 润滑油系统试运行

- a) 检查机身油池并确保清洁无污后,用滤油机加入规定牌号的润滑油,至机身油标尺规定高度,并将油温控制在 $27^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
- b) 改好润滑油系统的流程,然后启动辅助油泵。调节旁通阀,使总管油压缓慢上升至 $0.15\sim 0.25\text{MPa}$ 。由于此前系统管路未充满油,应注意油位高度,及时加以补充。
- c) 在润滑系统运转的同时,检查就地仪表设施的使用情况,调整总管的压力,调试油压控制器(油压开关)的开关动作,并对切换值进行整定。
- d) 整定要求如下:
 - 1) 当油压 $\geq 0.30\text{MPa}$ 时 辅助泵自动停
 - 2) 当油压 $\leq 0.15\text{MPa}$ 时 报警,开辅助泵
 - 3) 当油压 $\leq 0.12\text{MPa}$ 时 主机停车
 - 4) 正常开车时油压大于 0.15MPa ,延时 90 秒后发出允许合闸信号。
- e) 油路系统运转达到上述要求后,校正稀油站中的安全阀,开启值设置为 0.6MPa 。然后将系统油压恢复正常开车油压范围内,以 $0.2\sim 0.3\text{MPa}$ 为宜。

5.10.2.4.3 气缸与填料油系统的试运

将注油器清洗干净,排除注油管线中的污油,然后装入符合设备技术文件要求的润滑油(150 号压缩机油)。将注油器到气缸填料函进口处的管接头拆开,用清洁的压缩空气检查油管是否畅通。连接注油器至各油管的接头,用手柄盘动注油器,检查注油器应无阻滞和异响。从滴油器检视罩检查每个注油点的滴油情况应符合设备技术文件的规定($20\sim 30$ 滴/分钟),在各油管至填料函供油点敞开处检查出油情况和油的清洁程度。连接上填料函进口供油管接头后再启动注油器,检查各油管接头的严密性,同时压缩机盘车应不少于 5 分钟。

5.10.2.4.4 主电机单体试运转

脱开联轴器上的联接螺栓,瞬间启动主电机后即刻停车,验证其转向是否正确(电机轴伸侧视为逆时针转向)。检查转子与定子间有无碰撞或其它异常声响。确认无问题后,电机单独运转 60min。一切正常后,方可装上联接螺栓与压缩机相连。

打开循环水进水阀,检查油冷却器和中间冷却器的供水情况,水压应大于 0.15MPa ,在正常运行时,冷却水的水压应略低于循环润滑油的压力。

5.10.2.4.5 无负荷试车

此阶段用以检验压缩机的装配质量和检查零部件相互关系的正确性。

- a) 将吸、排气阀全部拆下,脱开进、排气缓冲器。进、排气缓冲器脱开后应将容器的开口封闭好,阀腔开口处用 20 目左右的滤网遮挡好,防止异物进入压缩机。首先启动辅助油泵,并检查供油情况,应符合要求。
- b) 盘车数转应无阻滞现象。点动主电机,使压缩机达到额定转速后立即停车检查压缩机,应无异常声响和故障。
- c) 再次启动主电机后运转 $5\sim 10\text{min}$,检查压缩机各部位的声响、发热情况。应特别注意循环润滑部分是否给油正常,若有缺陷或故障,应停车排除,各部位正常后,压缩机在无负荷状态下连续运转 2~4 小时,进行无负荷运转考核。
- d) 无负荷试车时,循环润滑系统油压应不低于 0.15MPa ,油温应不大于 55°C ,无负荷试车结束后应检查部分温升,摩擦部位温升第一次停车时不得大于 50°C ,工作一小时后不大于 60°C 。同时检查各紧固件的紧固程度,尤其是活塞杆与十字头连接处的紧固防松情况及机器运转的平稳性的声响。

- e) 从电源断开到压缩机完全停止的时间要注意观察。若从电源断开。到压缩机完全停止的时间小于 5 秒时，很有可能存在机械故障，应查明原因予以解决后方可继续进行试车。
- f) 无负荷试车经确认无异常情况后，方可进行下一阶段的系统吹扫和负荷试车。

5.10.2.4.6 压缩机、附属设备及系统管路的吹扫。

- a) 压缩机无负荷试车完毕后，可进行气路吹扫。吹扫是利用压缩机排出的空气把辅机及管路系统中的灰尘和污物吹掉，压缩空气无法吹到的地方应用其他方法清洗。此过程非常重要，可能直接影响压缩机的运行寿命，应予充分重视。
- b) 从压缩机的进口阀门至气缸入口之间的管路及进气过滤器、进气缓冲器等可用人工方法彻底清除干净，同时应彻底清除掉气缸阀腔内的脏物。然后装上吸、排气阀，接通相应的排气缓冲器及排气管道；将进气缓冲器的进口通大气，然后启动压缩机，利用排出的压缩空气对机组进、排气系统中各缓冲器、中间冷却器和中间分离器、管路系统进行吹扫。吹扫时可用木槌敲击管路和容器(不可过分用力)，以加快吹扫进度。
- c) 在进行吹扫时要将各缓器、管道上的压力表根部阀关闭或将仪表拆下，关闭安全阀的隔离阀，打开排污阀、放空阀。吹扫压力应视情况逐步升压，可由 0.10MPa 增至 0.20MPa。压缩机升压时应注意排气温度，不允许超过 125℃，吹扫时间不限，吹净为止。吹扫质量检查可在吹扫口处旋转湿白布，经 2~5min 后无脏物即可，各气压表的管路也要进行吹扫。
- d) 吹扫后应检查吸、排气腔内及缸内有无脏物，并将残余物彻底清除干净。将进气过滤器、吸排气阀拆下，重新清洗，重新组装，并恢复各仪表的全开启状态或装上仪表。检查并确认安全阀前的隔离阀处于全开状态，然后打上铅封。

5.10.2.4.7 压缩机带负荷试车

压缩机的带负荷试车中的重要阶段，具有模拟压缩机在正常工作条件下各部件工作情况的功能，故应特别仔细地观察所有系统及部件的工作情况。本机带负荷试车所用介质为氮气，如现场无气源条件，也可用空气作为试车介质。

- a) 首先启动稀油站上的辅助油泵，检查供油情况，使润滑油压力上升至 0.2MPa。规定值：打开冷却水进水阀，检查供水情况，同时盘车数转。检查气量调节系统装置是否有缺陷，顶开吸气阀动作是否灵敏，各仪表架上相应仪表显示是否正常，如有缺陷应马上排除，使其符合要求。扳动气量调节系统的手柄，将吸气阀全部顶开，使压缩机处于空载状态。
- b) 上述准备工作经确认后，启动主电动机，使压缩机空运转 20min，待运转稳定后再改变气量调节系统的手柄（如是无级气量调节，DCS 操作），使压缩机逐渐进入负载运转状态。
- c) 按下列规定程序，分次逐步升压运转。每次升压后均须连续运转 2 小时以上。
 - 1) 当压力达到规定的最终压力值后，全机应连续运转 4 小时以上。
 - 2) 压缩机在升压运转过程中应在无异常现象后方可将压力逐步升高，直至稳定在要求的压力下运转。

注：由于试车时采用的压缩介质不同，电机电流（或功率）将大于压缩机在正常工况时的电流，排气温度也高于正常工况的温度，请注意电机不能超功率，排气温度不要超过 125℃，必要时应降低排气压力。

- d) 升压运转达到额定值后，按机组要求的开启压力对安全阀进行调试，要求启、闭灵敏，（安全阀应由劳动安全部门或计量部的校正。可慢慢关小出口阀门，使出口压力缓慢升高）。
- e) 压缩机在带负荷试车中，应进行下列各项检查和记录：
 - 1) 润滑油压力、温度、各循环润滑部位的供油情况。
 - 2) 压缩机各部位的密封情况（各气、油、水管路的接头、法兰等连接部位）。

- 3) 检查压缩机各部位的工作情况,有无撞击声、杂音等异常情况和振动情况,各部位的温升及有无松动现象。
- 4) 压缩机进、排气压力及温度;水管路系统的进、出水温度;进、排气阀和顶开吸气阀装置的工作情况。
- 5) 压缩机的排气量。
- 6) 各仪表及联锁装置的灵敏度。
- 7) 主电动机的电流、电压、定子温度及电机轴承温升。
- 8) 无级气量调节系统是否漏油,压力是否正常,操作是否满足需求。

注:上述检查,在最初二小时内每隔 15 分钟记录一次,其后二小时每隔 30 分钟记录一次,以后每隔一小时记录一次,并及时处理运行中出现的问题,但禁止在运行中进行装拆类修理工作。

f) 带负荷试车完毕后,按正常停车方法停车。

5.10.2.4.8 试车完毕后的检查

此项工作仅在首次安装或大修试车后进行

- a) 根据试车情况决定是否需拆下气缸盖,观察气缸、活塞的跑合摩擦情况。
- b) 拆下检查并清洗、排气阀。
- c) 根据试车的情况,决定是否需拆下其中一列的主轴瓦或连杆大头瓦,观察轴颈跑合的情况。
- d) 检查各部位的紧固情况和电动机情况。
- e) 消除试车中发现的缺陷,对拆卸零件全部清洗后复装原位,并要求保持应有的精度、间隙和紧固程度。
- f) 清扫场地,擦拭干净机器外表,准备进行工艺气体负荷试车。

5.10.2.4.9 工艺气体负荷试车

本阶段是最后验证压缩机的性能与所有机构的工作情况是否能满足工艺流程需要的关键步骤。

- a) 设备与管道的气体置换,按操作法规定进行操作。
- b) 工艺气体负荷试车的准备工作同带负荷试车前进行的准备工作相同。
- c) 启动主电机,使压缩机空负荷运转 30min 后,逐步升压,然后在达到压缩机额定工作压力及气量的满负荷状态下,应进行不少与 8 小时的连续运转。
- d) 工艺气体负荷试车中的检查
 - 1) 同带负荷试车中各项检查和记录内容,但更应注意随时巡回观察和检查,防止意外事故发生。倘若压缩机系统有异常应立即停车检查,排除故障后方可继续进行试车。禁止在运转中进行任何装拆类修理。
 - 2) 压缩机经过上述三个阶段试车后,尤其是经过工艺气体负荷试车考核后,应清洗油过滤器,并更换新的润滑油,正式投入生产运行。若短期(2~7 天)内不再开车,应将压缩机及系统管路内的气体用氮气置换,并保持正压,防止锈蚀。若停车时间更长,则还应定期盘车数十圈,并打油循环。
 - 3) 在上述三个阶段试车以及平时正常操作中,主电机不宜频繁起动,一般连续启动二次后,第三次起动时应间隔 30 分钟为宜。

5.11 压缩机岗位操作法

永坪炼油厂 20 万吨/年柴油加氢装置生产航空燃料油包括循环氢压缩机组(C1302A、B)两台,机组一开一备。为使装置更加可靠平稳有保障的运行,引进德国“诺尔曼·艾索”公司 ITZL130 型对称平衡二列单级无油润滑往复式压缩机(C1302A),其余均为无锡压缩机股份有限公司生产。机组配置有水

站、油站、公用系统及压缩机机械部分，整个机组结构复杂、危险性高，处于全套装置心脏部位，影响整套装置的平稳运行，特制定本操作法，以使该岗位操作人员能熟悉各项数据，掌握各项操作方法，精心操作与维护，确保该机组安全、平稳可靠的运行，此次进行了进气阀改造，改造为无级气量调节。

5.11.1 新氢压缩机 C1301AB

永坪炼油厂 20 万吨/年柴油加氢装置（生产航煤）已隔离该压缩机，目前闲置。

5.11.1.1 压缩机主要技术参数

表28

项 目	单 位	二 级
型 式		固定水冷对称平衡二列二级无油润滑往复式
型 号		DW—5.2/(18—87)—X
排气量(最大工况)	Nm ³ /h	5000
进气压力	MPa(abs)	1.88
排气压力	MPa(abs)	8.8
进气温度	℃	40
排气温度	℃	一级：≤116 二级：≤109
轴功率	kW	365
曲轴转速	r/min	297
活塞行程	mm	280
活塞平均线速度	m/s	2.8
气缸内径	mm	一级：250 二级：175
活塞杆直径	mm	85
卸荷器个数	每缸	一级 4 /二级 2
平均容积效率	%	一级：78.9 二级：75.6
最大活塞力	KN	一级：-131.21/+95.64 二级：-139.71/+63.98
最大允许活塞力	KN	200
重量(主机)	kg	22932
主机外形尺寸	mm	8205×2134×1410
压缩机转向		从非驱动端看为逆时针方向

5.11.1.2 机组消耗指标(单台)

表29

项 目		压力 MPa 进水/回水	温度℃ 进水/回水	流量 t/h	连续/间断	备注
循 环 水	机身润滑油冷却器	0.4/0.2	32/40	3.5~4.5	*/	
	填料函	0.4/0.2	32/40	1.5~2	*/	
	气缸夹套	0.4/0.2	32/50	6.5~7.5	*/	

	中间冷却器	0.4~0.2	32/40	14.5~23.2	*/	
电	项 目	电压 V	容量 kW	连续/间断		备注
	主电机	6000	400			
	辅助润滑油泵电机	380	5.5			
	盘车装置电机	380	3			
	注油器电机	380	0.55			
	油箱电加热器	220	6×2			
	电机加热器	220	1.6			
气 体	项 目	介质	压力 MPa	温度℃	流量 m ³ /h	备注
	压力填料	N ₂	0.1	常温	1~1.5	
	中间、刮油填料	N ₂	0.1	常温	0.75~1	
	卸 荷	净化风	0.4~0.6	常温	0.01~0.02m ³ /次	

5.11.2 循环氢压缩机组(引进机组 C1302A)

5.11.2.1 机组工艺操作参数

表30

项目	单位	正常工况 I		最大工况	变工况*	正常工况II
介 质		循环氢		循环氢	氮 气	循环氢
		SOR	EOR			再生用
排气量	Nm ³ /h	17573	20980	26000		7666
质量流量	kg/h	4900	7310	9210		1760
入口压力	MPa(abs)	7.09	7.09	7.09	2.9	7.09
入口温度	℃	45	45	45	45	45
出口压力	MPa(abs)	8.8	8.8	8.8	3.6	8.8
分子量		6.25	7.81	7.94	29.3	5.15

改造后操作流量为 3570Nm³/h 和 3647 Nm³/h, 额定 4500 Nm³/h, 增加一套无级气量调节系统。

说明:

- 正常工况 I: 是装置生产规模为 20×10⁴t/a 工况, SOR 为反应初期工况, 此时装置需氢气量是 17573Nm³/h, 相当压缩机最大排量的 67.59%, 打开压缩机卸荷器, 使压缩机排气量为最大排量的 75%, 其余多余部分通过工艺管网旁路返回, EOR 为反应末期工况, 此时装置需氢气量是 20980 Nm³/h, 相当于压缩机最大排量的 80.7%, 此时打开压缩机余隙腔, 使压缩机排气量为最大排量的 85%, 其余多余部分通过工艺管旁路返回。
- 正常工况II: 是装置生产规模为 13.5×10⁴t/a 工况, 此时装置需氢气量是 7666 Nm³/h, 相当于压缩机最大排量的 29.48%, 此时打开轴侧卸荷器, 使流量降为最大排量的 50%, 打开余隙腔, 将压缩机排气量降为最大排量的 35%, 其余多余部分通过工艺管网旁路返回。
- 最大工况: 是装置生产规模为 25×10⁴t/a 工况, 此时压缩机满负荷操作。

5.11.2.2 压缩机主要技术参数

表31

项 目	单 位	一 级
型 式		固定水冷对称平衡二列单级 无油润滑活塞式
型 号		ITZL-130
排气量(正常工况)	Nm³/h	26500
进气压力	MPa(abs)	7.07
排气压力	MPa(abs)	8.83
进气温度	℃	45
排气温度	℃	≤68
轴功率	KW	304
曲轴转速	r/min	375
活塞行程	mm	160
活塞平均线速度	m/s	
气缸内径/缸数	mm/个	221/2
活塞杆直径	mm	70
卸荷器个数	每缸	2
平均容积效率	%	79
最大活塞力	KN	7300
最大允许活塞力	KN	
重量(主机)	kg	12000
主机外形尺寸	mm	
压缩机转向		从轴头泵端看为逆时针方

5.11.2.3 机组消耗指标(单台)

表32

项目		压力 MPa 进水/回水		温度℃ 进水/回水		流量 t/h	连续/间断	备注
循环水	机身润滑油冷却器	0.4/0.2		30/40		4.5	*/	
	填料函	0.4/0.2		32/40		1.5~2.0	*/	
	气缸夹套	0.4/0.2		40~45/50		4~4.5	*/	
电	项 目	电压 V		容量 KW		连续/间断		备注
	主电机	6000		400		/		
	辅助润滑油泵电机	380		2.2		/		
	油箱电加热器	380		2		/		
	电机加热器	220		0.8		/		
	注油器电机					/		
	盘车装置电机					/		
气体	项 目	介质	压力 MPa	温度℃	流量 m³/h		备注	
	压力填料	N ₂	0.1	常 温	1~1.5			
	中间、刮油填料	N ₂	0.1	常 温	0.75—1			
	卸 荷	净化风	0.4	常 温	0.02m³/次			

5.11.3 循环氢压缩机组(国产机组 C1302B)

5.11.3.1 机组工艺操作参数

同 C1302A

5.11.3.2 压缩机主要技术参数

表33

项 目	单 位	一 级
型 式		固定水冷对称平衡二列单级 无油润滑活塞式
型 号		DW—7.2/(70-87)—X 型
排气量(正常工况)	Nm ³ /h	20980
进气压力	MPa(abs)	7.09
排气压力	MPa(abs)	8.8
进气温度	℃	45
排气温度	℃	≤70
轴功率	KW	272
曲轴转速	r/min	300
活塞行程	mm	280
活塞平均线速度	m/s	2.8
气缸内径/缸数	mm/个	195/2
活塞杆直径	mm	80
卸荷器个数	每缸	2
平均容积效率	%	94.35
最大活塞力	KN	99.5
最大允许活塞力	KN	160
重量(主机)	kg	16000
主机外形尺寸	mm	6340×2115×1650
压缩机转向		从轴头泵端看为逆时针方

5.11.3.3 机组消耗指标

表34

项 目		压力 MPa 进水/回水	温度℃ 进水/回水	流量 t/h	连续/间断	备注
循 环 水	机身润滑油冷却器	0.45/0.12	32/40	3.5~4.5	*/	
	填料函	0.4/0.2	32/40	1.5~2.0	*/	
	气缸夹套	0.4/0.2	40~45/50	4~4.5	*/	
电	项目	电压 V	容量 KW	连续/间断		备注
	主电机	6000	355	/		
	辅助润滑油泵电机	380	4	/		
	注油器电机	380	0.55	/		
	盘车装置电机	380	3	/		
	油箱电加热	220	6×2	/		

项 目		压力 MPa 进水/回水		温度℃ 进水/回水		流量 t/h	连续/间断	备注
电机加热器		220		1.6		/		
气 体	项 目	介质	压力 MPa	温度℃		流量 m ³ /h		备注
	压力填料	N ₂	0.1	常 温		1~1.5		
	中间、刮油填料	N ₂	0.1	常 温		0.75~1		
	卸 荷	净化风	0.4~0.6	常 温		0.01—0.02m ³ /次		

5.11.4 仪控保护系统

为使机组安全可靠的运行以及当发生故障时能最大限度地保护机器本身，机组设有检测、控制及自保系统。

5.11.4.1 启机条件

下列条件具备后，方可启动主电机：

- 辅助油泵运行，润滑油压达到 $\geq 0.15\text{MPa}$ 。
- 盘车正常后，盘车机构脱开。
- 压缩机卸荷阀全开，旁路阀全开，负荷为零。
- 润滑油温度达到 $\geq 27^\circ\text{C}$ 。
- 主电机正常。
- 冷却水系统正常。

5.11.4.2 机组报警、联锁整定值

表35 循环压缩机(引进 C1302A)

检测项目	报警限	报警值	停机值	备 注
润滑油过滤器压差	HA	$\geq 0.25\text{bar}$		
润滑油供油压力	LA	$\leq 0.15\text{bar(g)}$		启动辅助油泵
润滑油供油压力	HA	$\geq 0.4\text{MPa}$		手动停辅助油泵
润滑油供油压力	LLS	2bar(g)	$\leq 0.12\text{MPa}$	三取二
左右排气温度	HA, HHA	$\geq 75^\circ\text{C}, \geq 80^\circ\text{C}$		
主轴承温度(两点)	HA	$\geq 70^\circ\text{C}$		
电机轴承温度(两点)	HA	$\geq 80^\circ\text{C}$		
电机定子温度(三点)	HA, HHA	$\geq 125^\circ\text{C}, \geq 135^\circ\text{C}$		
油池温度	HA	$\geq 35^\circ\text{C}$		停电加热器
油池温度	LA	$\leq 15^\circ\text{C}$		启动电加热器
入口压力	LA	$\leq 68\text{bar(g)}$		
	LLA	$\leq 67\text{bar(g)}$		
出口压力	HA	$\geq 90\text{bar(g)}$		
	HHA	$\geq 91\text{bar(g)}$		
冷却器后润滑油温度	HA	$\geq 50^\circ\text{C}$		
活塞杆填料	HA	$\geq 100^\circ\text{C}$		

表36 循环氢压缩机(国产 C1302B)

检测项目	报警限	报警值	停机值	备注
润滑油过滤器压差	HA	$\geq 0.25\text{MPa}$		
润滑油供油压力	LA	$\leq 0.15\text{MPa}$		启动辅助油泵
润滑油供油压力	HA	$\geq 0.4\text{MPa}$		手动停辅助油泵
润滑油供油压力	LLS	0.15MPa	$\leq 0.12\text{MPa}$	三取二
左右排气温度	HA,HHA	$\geq 80^{\circ}\text{C}$, $\geq 90^{\circ}\text{C}$		
注油器油箱温度	LA	$\leq 27^{\circ}\text{C}$		启动油加热器
	HA	$\geq 35^{\circ}\text{C}$		停止油加热器
主轴承温度(两点)	HA	$\geq 60^{\circ}\text{C}$		
电机轴承温度(两点)	HA	$\geq 80^{\circ}\text{C}$		
电机定子温度(三点)	HA,HHA	$\geq 125^{\circ}\text{C}$, $\geq 135^{\circ}\text{C}$		
油池温度	HA	$\leq 35^{\circ}\text{C}$		停电加热器
油池温度	LA	$\leq 27^{\circ}\text{C}$		启动电加热器

5.11.5 循环氢压缩机正常开启

5.11.5.1 开机前的准备工作

5.11.5.1.1 机组启动前的全面检查

- 全面检查压缩机各联接部位的紧固及防松情况。
- 启动盘车器盘车几圈，盘车时应无异常阻力和声响，并让十字滑块停在滑道中间位置。
- 检查机组安全及防护设施是否良好齐备。
- 仪表风压力 $0.45\sim 0.6\text{MPa}$ ，(至少应 $\geq 0.4\text{MPa}$)，检查是否漏风，风中不许含水。
- 检查顶开吸气阀装置动作是否灵敏，气量调节手柄处于“0”位置。
- 电气系统良好，绝缘合格，电机已送上电，电机转向正确。
- 检查机身油池油位，应达机身油标尺规定高度。
- 安全阀检验合格。
- 压缩机及周围区域卫生干净，操作中使用的工具放置整齐。

5.11.5.1.2 开机前的气密

氢压机初次开车或检修后，在开机之前必须用氮气进行气密和置换空气工作，气密压力为设计压力的 1.05 倍。

氮气气密方法：

- 关闭出入口第一道阀、旁路阀、放空阀以及安全阀前后手阀；注意一定要关严；出入口第二道阀打开。
- 打开所有压力表的隔离阀。
- 联系氮氧站向系统送氮气。
- 稍开入口氮气阀，缓慢向机组内引入氮气直至气密压力，然后关闭氮气阀。
- 用肥皂水检查氢压机、附属设备、缓冲器、级间冷却器、级间分液器、管线及各仪表联接处静密封点有无泄漏现象。
- 观察系统压力变化情况。

- g) 如果发现漏点及时处理, 然后再开氮气阀充到气密压力进行检查直到合格为止。
- h) 放空阀打开, 将机内气体放掉, 然后关闭。

5.11.5.1.3 压缩机内气体的置换。

- a) 进出口第一道阀关闭, 进出口第二道阀打开, 放空阀关闭。
- b) 打开氮气阀, 慢慢引氮气进压缩机达到入口压力时, 关闭氮气阀。
- c) 另一路氮气, 引入压机的隔室内, 置换出里面的空气。
- d) 启动盘车器, 盘车排空气, 此时放空阀打开, 待压力放至 0.1MPa 时, 关放空阀, 各低点排凝。
- e) 赶空气过程中, 要间断开关各阀, 务必将死角盲肠部位中的空气赶尽。
- f) 联系化验工采样分析, 含氧量小于 0.5% 时关各放空阀, 然后用氢气再按上述过程置换一次。注意隔室内不要用氢气置换。

5.11.5.1.4 润滑系统的启动

润滑油站是由油泵、列管式油冷却器、二级双筒过滤器以及管道和阀门组成, 不单带油箱, 正常工作时, 稀油站的油是由轴头泵供给的, 轴头泵的油经单向阀、截止阀, 经冷却器冷却, 再经双筒网式过滤器过滤, 被送到压缩机的各个润滑点。

- a) 打通润滑系统流程, 检查各阀门的开关情况。
- b) 拧下冷却器回水盖或后盖排气接口上的螺塞, 然后徐徐开启冷却器的进水阀(排水阀关), 当水溢出时, 拧上螺塞, 打开出口阀。
- c) 扳动油过滤器切换手柄, 投用两组中的一组。
- d) 投用辅助油泵后的安全阀。
- e) 油温过低时启动油加热器, 润滑油加热至 27°C 以上(不超过 35°C)。
- f) 启动辅助油泵, 调节旁通阀, 使系统油压缓慢上升至 0.15MPa 以上, 并密切注意油箱油位, 必要时加以补充。
- g) 检查油路是否畅通, 各润滑部位供油情况及各连接部位的密封性。
- h) 冷却系统启动, 打开气缸、填料冷却水进出口阀并检查有无泄漏, 冷却水是否通畅, 打开放空阀, 排尽水路中的空气, 关闭放空阀。
- i) 无级气量油泵运行正常, 油压达标。

5.11.5.2 正常开机程序

- a) 先将管路与设备系统内气体置换好。
- b) 润滑油系统启动, 投用辅助油泵, 检查供油情况, 并使润滑油压上升至规定值。
- c) 冷却水系统投运后, 检查供水情况并调整好气缸夹套和填料的冷却水量。
- d) 打开出口安全阀前后手阀。
- e) 向级间冷却器通入冷却水, 盘车数转。
- f) 确认负荷为 0 (C1302A 应在 DCS 上确认), 启动主电机, 使压缩机空运转 20min。
- g) 压缩机启动后注意观察压力、电流、各部位温度、运转声音及机身油压、润滑系统是否正常, 如有不正常现象应立即停车排除故障。
- h) 缓慢打开入口阀, 然后打开出口阀同时关闭旁路阀, 搬动负荷手柄给压缩机带上工艺要求的负荷。
- i) 压缩机升压需缓慢进行, 应在无异常现象后将压力逐步升高, 直至稳定在要求的压力下运行。

5.11.6 循环氢压缩机正常停车

因生产需要或其它原因需压缩机停车时，谓之正常停车，其操作步骤如下：

- a) 与有关岗位联系，通知压缩机停车。
- b) 打开顶开阀，使压缩机吸气阀全部顶开，压缩机进入空载运行（C1302A 应在 DCS 上确认）。
- c) 打开末端排气系统相连的旁路阀卸载，同时切断与生产系统相连的进、出口阀。
- d) 停止主电机运行。
- e) 主电机停车后，启动付油泵和盘车器进行冷却，待轴承温度 $\leq 35^{\circ}\text{C}$ 时，停止辅助油泵的工作和冷却器的供水。
- f) 打开出口放空阀放掉机内压力(留微正压)，卸压后关闭放空阀。
- g) 用氮气置换压缩机内氢气两次，然后泄压。

5.11.7 循环氢压缩机紧急开车

- a) 启动辅油泵，建立好润滑油系统。
- b) 零负荷状态下启动压缩机，C1302A 应在 DCS 上确认，注意电流、电压及声音。
- c) 开入口阀，然后开出口阀，同时关闭旁路阀，注意出口压力变化。
- d) 给负荷。
- e) 给缸套、填料及中间冷却器冷却水。油冷却器冷却水，待油温升到 30°C 才开始给。
- f) 全面检查。

5.11.8 循环氢压缩机紧急停车

紧急停车为带负荷停车，当压缩机本身发生故障或流程系统发生故障，需要迅速切断气源时，压缩机应立即紧急停车。带负荷停车后，须密切注意气路系统各部分的压力。

停机处理情况：

- a) 冷却水中断，不能恢复，气缸温度急剧上升，
注：这种情况停机后应立即关闭气缸进水阀防止冷却剂进入灼热气缸，等气缸自行冷却后再通入冷却水，方可开车。
- b) 有严重的异常声音，如撞击气缸的声音，机体振动严重，电流有明显变化或电压下降并持续较长时间。
- c) 润滑油压低于 0.15MPa ，经处理无效，继续降低，低于 0.12MPa 时。
- d) 排气温度超高处理无效时。
- e) 电缆头发热冒烟时。
- f) 压缩机或电机出现机械损坏已危及安全生产时。
- g) 气体严重带液时。
- h) 氢气严重泄漏时。
- i) 压缩机上游或下游设备发生故障时。
- j) 工艺要求紧急停车时。

紧急停车步骤：

- a) 打开卸荷阀，停主电机，立即打开旁路阀，将系统压力迅速卸掉。
- b) 切断与生产系统的进、出口阀，注意先关出口阀，后关入口阀，紧急停车须防止气路系统中高压部分气体进入低压部分。
- c) 按正常停车步骤停车。
- d) 查明异常原因，及时处理。

5.11.9 循环氢压缩机备用

- a) 备用电机组都送上电，随时可以启动。
- b) 各压力表阀开，备用机进出口阀关，旁路阀开。
- c) 润滑油量足够，油质良好，油泵入口阀开。
- d) 每周五盘车一次，盘车后十字头位于滑道中间位置。
- e) 气缸及填料冷却水阀全开(寒冷天气稍开连通)。
- f) 检修过的压缩机，要置换出空气，并经试运合格。
- g) C1302A 备用时，无级气量系统正常备用，调节阀送电。

5.11.10 压缩机的切换操作

- a) 联系相关岗位，注意系统压力。
- b) 按正常开车步骤启动备用机运转，出口阀已开，旁路阀已关闭。
- c) 等负荷切换：一人在 DCS 上与现场进行等负荷切换，直到切换完为止。注：备用机负荷应早 3~5 秒。
- d) 按正常停车步骤停运转机组，并做好停机后的处理工作。
- e) 全面检查启动后的压缩机带负荷运转情况，调整平稳后，通知相关岗位。

5.11.11 压缩机用旁路阀开、停车

开车：

- a) 出口、入口阀关闭，旁路阀打开，压力放掉。
- b) 按正常开车程序检查，无问题后，启动压缩机。
- c) 运转正常后，打开入口阀，然后开出口阀，同时关闭旁路阀。

换车

- a) 四人同时动作
- b) 备用机：慢慢打开出口阀(甲)，同时逐渐关闭旁路阀(乙)。
- c) 运转机：同时慢慢打开旁路阀(丙)，同时逐渐关闭出口阀(丁)，直至各人负责的阀门全开或全关为止，然后停运转机。

停车：

- a) 打开旁路阀，同时关闭出口阀
- b) 关闭进口阀后停车。

5.11.12 正常维护

- a) 每两小时至少对机组进行一次全面检查，并认真填写机组运转记录，重点部位要经常检查和监视。
- b) 检查各部分的工作情况，有无撞击声、杂音等异常情况和振动现象，各部分的温升情况及有无松动现象。
- c) 注意机身油位高度和注油器的油位高度，须保持在规定范围内。
- d) 注意润滑油压力、温度、各循环润滑部分的供油情况。
- e) 检查各部分的密封情况。
- f) 注意压缩机进、排气压力及温度；水管路系统的压力及温度；进排气阀和顶开吸气阀装置的工作情况。
- g) 每两小时打开所有排疑点，进行脱油。
- h) 检查压缩机排气量的波动情况。
- i) 检查各处仪表指示情况。

- j) 注意主电机的电流、电压及电机定子温度和轴承温升。
- k) 冬天及寒冷天气检查备用机组的防冻情况，特别注意检查缸套的防冻。

5.11.13 压缩机的常见故障及其排除

压缩机在正常工作情况下，一般是不会没有任何预兆而突然损坏的。在平时要正确地保养机器，做好维护和检修工作，要尽可能把故障消灭在萌芽状态。为了尽快地发现和排除故障，本节对可能再现的故障原因作了一些叙述。但必须注意，操作人员在处理压缩机发生的故障时不可拘泥于本章的叙述，而应根据本机的随机技术资料，充分了解本机的结构性能，结合具体情况作具体分析，才能正确及时地判断故障，找出故障原因进行处理。

5.11.13.1 传动机构和润滑系统

5.11.13.1.1 油压降低

正常工作压力为 0.2~0.3MPa，小于 0.15MPa 时认为不正常，原因可能有：

- a) 机身内润滑油不够。
- b) 油泵管路堵塞或破裂或某个连接部分有渗漏。
- c) 油压表失灵。
- d) 油泵本身或其传动机构有故障。
- e) 油过滤器过滤元件逐渐堵塞。
- f) 运动机构的轴衬(例如主轴瓦、连杆大头瓦等)磨损过甚，使间隙过大。
- g) 油泵齿轮磨损，轴间间隙过大，使内泄漏增大，供油量减少。

5.11.13.1.2 润滑油温过高和磨擦面过热

- a) 润滑油变脏，因机身、滑道的内表面可能有残留的粘砂及脱落的锈漆，使油变脏，增加了磨擦。尤其是新机，在运行了 200 小时后即应检查油质或换油。
- b) 运动机构发生故障或磨擦面拉毛，运动付配合间隙不当，使磨擦热增大。
- c) 润滑油供油量不足。
- d) 润滑油带水、变质而破坏油膜。
- e) 油冷却器供水不足(水压过低)或油冷却器换热表面积垢，造成油冷却不够。

5.11.13.2 水路系统

5.11.13.2.1 冷却效果差

- a) 水压低，水质差。
- b) 换热表面(冷却器热管表面或气缸水道内表面)积垢，影响换热效率。
- c) 管线有渗漏，使水压上不去。

5.11.13.2.2 水中带气或气中带水

- a) 气缸体内部气道与水道交界面有微量渗漏，当气压高于水压时表现为排水中带气，水压高于气压时表现为气缸内渗水。
- b) 压缩机入口气体含水量较大，如停车时间较长，冷却水温度过低，就会使气缸内气体中的水汽冷凝成水。

5.11.13.3 气路系统

5.11.13.3.1 安全阀

安全阀是气路系统中的重要安全附件，如对安全阀有疑问，可由当地劳动部门或标准计量部门对安全阀进行校验，确认安全阀的动作灵敏、正确、经检验合格的安全阀应打上铅封。

5.11.13.3.2 管系和阀门漏气

查出漏点，检查接点处的连接紧固程度和密封垫片。

5.11.13.3.3 吸、排气阀工作不正常。

- a) 阀门启闭不及时，可能是气阀弹簧不匹配，可根据该工况重新计算弹簧弹力，更换弹簧或调整工况。
- b) 阀座变形或阀片翘曲，影响气阀的密封。对吸气阀表现为气阀温度明显升高。
- c) 弹簧或阀片折断，使气阀失效。
- d) 介质较脏，在阀座通道和气阀密封面上结焦和积碳，影响了气阀的正常启闭和密封。

5.11.13.4 异常振动和响声。

5.11.13.4.1 异常振动

- a) 气缸部分：支撑松动，负荷超过规定值或由于配管不良，使脉动过大。
- b) 机身、滑道部分：轴承间隙过大，滑道与十字头的间隙过大，或安装对中不良，或受气缸振动影响。
- c) 管道部分：管道支点过少、支点位置布置不合适或管理在支点处坚固不足，管架刚性不够，或气流脉动频率接近共振频率。

5.11.13.4.2 异常响声

不规则异常响声：凭测、听、看来判断其位置，并立即停车检查。其原因可能如下：

- a) 活塞与气缸之间落入硬质金属块(如断裂的阀片及其它杂物)产生撞击声。
- b) 活塞螺母松脱，或活塞杆与十字头紧固不牢，活塞松扣，造成轻微顶缸。
- c) 气阀松动或气阀弹簧断裂。
- d) 有固体物质落入排气缓冲器，发出撞击声。

规则异常响声：凭测、听、看来判断其位置，并立即停车检查。其原因可能如下：

- a) 连杆轴衬磨损后间隙过大或连杆螺钉松动。
- b) 主轴瓦严重磨损。
- c) 十字头与滑道间隙过大，产生敲击。
- d) 活塞与活塞杆连接紧定螺母封未锁紧，或未拧紧，造成轴向有微量窜动。压缩机出现异常响声，往往是发生事故的前兆，万万不可大意。

5.11.13.5 无级气量故障

- a) 油泵漏油，无级气量故障后，气阀将全部打开，负荷为 100%，应立即对压缩机进行切换。
- b) 无级气量电路故障，气阀将全部打开，负荷为 100%，应立即对压缩机进行切换。

5.11.13.6 其他

5.11.13.6.1 填料严重漏气

- a) 密封环和锁闭环的相对位置装错，或波形弹簧失效。
- b) 各密封环、锁闭环或元件平面不平整或平面上有固体颗粒。
- c) 密封环，锁闭环磨损过快，收缩不够，存在偏磨或活塞杆磨损失圆，存在纵向拉痕，严重时应更换活塞杆。

5.11.13.6.2 活塞导向环、活塞环及填料等无油润滑密封元件磨损过快。

- a) 介质中杂质多。工作介质中的灰砂、焦油、水分等进入气缸都会加剧密封元件、气缸和活塞的磨损，尤其是介质中既带灰砂又带液，就会加剧活塞环及导向环的磨损。
- b) 气缸镜面粗糙度损坏，互相粘剥。
- c) 活塞环开口间隙过小或导向环与气缸间隙过小。
- d) 填料位伸弹簧强力过大，一方面加大了密封环和锁闭环与活塞杆的磨擦，另外也使得活塞杆的工作温度过高，
- e) 材质不良，耐磨性差。

5.11.13.6.3 排气量明显下降或功率消耗超出设计规定要求。

- a) 进气过滤器堵塞，系统阻力损失过大，负荷超出规定。
- b) 级间内泄漏过大；气阀升程太小；活塞环、导向环磨损严重。
- c) 填料严重漏气，气管路连接不严，形成外泄露。
- d) 进气温度过高，气阀密封不严密，也将影响排气量。

5.12 润滑油站操作指导书

5.12.1 润滑油站启动投用

5.12.1.1 启动

- a) 检查流程是否正确，阀门是否完好。
- b) 检查润滑油是否灌满（换油或大修后第一次开机）。
- c) 打开电源开关，启动润滑油泵，并使开关处于联锁状态。
- d) 待压缩机启动时，按照调节油压人员指示关闭润滑油泵，并使润滑油泵处于联锁状态。

5.12.1.2 启动后检查

- a) 检查润滑油泵是否停用。
- b) 检查差压表是否在 $<0.2\text{MPa}$ 。如果 $\geq 0.2\text{MPa}$ ，则按照要求清理油滤器。
- c) 检查压力表，温度表工作是否正常。
- d) 检查安全阀是否起跳。
- e) 检查油站是否有泄漏。

5.12.2 润滑油站油滤器切换

- a) 打开油滤器之间的小连通，给备用油滤器注油。
- b) 松开备用油滤器上的放空口排气，待润滑油充满后，上紧备用油滤器上的放空口。
- c) 缓慢打开油滤器副线的连通阀，注意观察油压变化情况，待润滑油完全从连通线通过时，缓慢切换运行油滤器到备用油滤器上，同时密切关注油压变化情况。
- d) 缓慢关闭油滤器连通阀，同时注意观察油压变化情况。
- e) 待切换完成后，关闭油滤器之间的小连通。

- f) 打开停运的油滤器进行清理。
- g) 在切换过程中如遇油压变化较大，则要放弃操作，待查明原因后再进行操作

5.13 工艺变更

5.13.1 循环氢压缩机入口管线增加低瓦线

a) 技改原理

在航煤原料过滤器底部增设专用管线，使蒸汽依次流经冷却器 E1308 冷却降温后，再安全导入重污油罐 V-1311。该改造通过构建封闭冷却回收路径，有效抑制蒸汽外溢，显著改善作业环境，提升现场安全环保水平，消除了潜在的安全隐患。

b) 流程说明及操作法

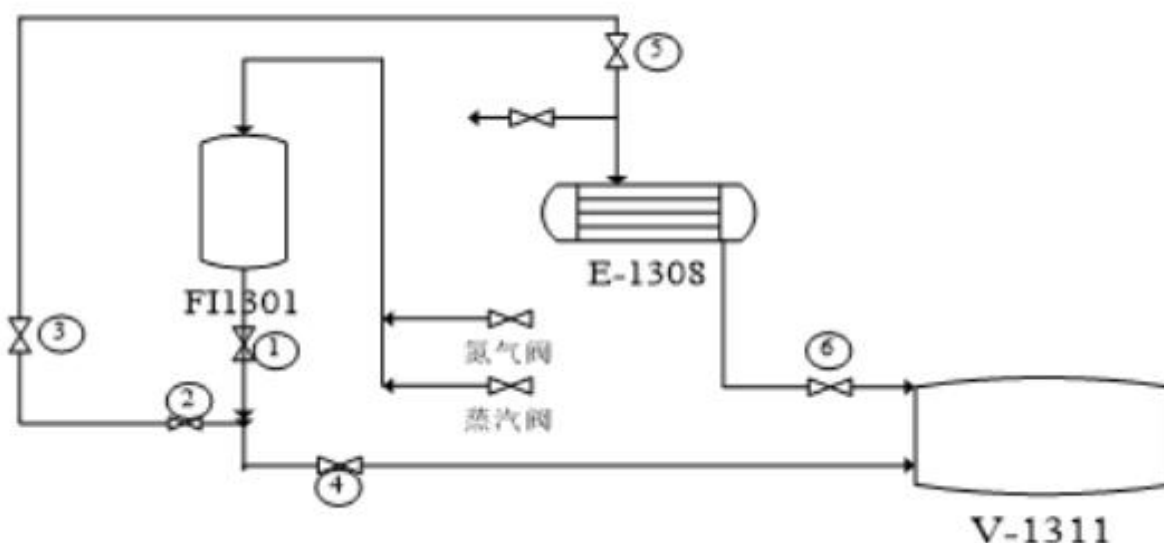


图17

当航煤原料过滤器差压达到150KPa时，航煤原料过滤器（细滤）切换至另一组，对被切换的航煤原料过滤器（细滤）进行排油、吹扫。

打开1号阀、4号阀，并打开氮气阀，将过滤器的存油排至重污油罐 V-1311，当V-1311液位不再上涨时，关闭4号阀，氮气阀；

打开2、3、5、6号阀，然后打开蒸汽阀，对航煤原料过滤器（细滤）进行吹扫，蒸汽吹扫1-2小时后，再改用氮气吹扫5-10分钟，最后关闭3号阀，再关闭氮气阀，完成吹扫。

5.13.2 循环氢压缩机入口管线增加低瓦线

a) 技改原理

在原20万吨/年柴油加氢装置中，新氢压缩机 C1301A/B 的入口处原本设置了放火炬线。不过，随着装置改造完成，新氢压缩机 C1301A/B 停止运行，这条放火炬线也随之闲置。另一方面，循环氢压缩机出口管线处设有放空管线。基于此，本次改造计划利用现有放空管线，新增一条低压瓦斯排放支线，从而实现了对循环氢压缩机的安全置换。

b) 流程说明及操作法

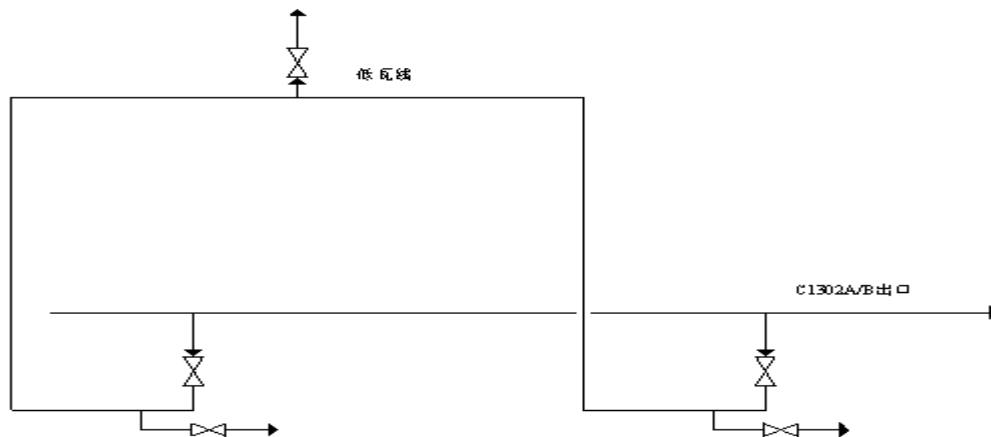


图18

当循环氢压缩机置换时：

依次打开1号阀、2号阀、3号阀、4号阀，对压缩机开始置换。

当压缩机出口压力降至0.5MPa后，打开氮气阀，充氮进行彻底置换，置换结束后关闭氮气阀，关闭4号阀、3号阀、2号阀，打开第一道放空，完成置换。

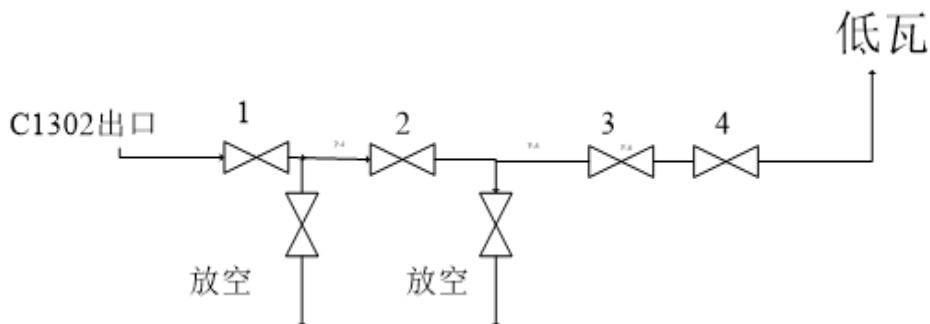


图19

6 装置正常开、停工及紧急停工方案

6.1 装置正常开工

6.1.1 开工前准备

- 各方案经有关部门审核批准，方案已培训上墙，上岗人员熟悉本方案，熟悉工艺流程，达到上岗标准。
- 检维修改造项目全部完工，并做好质量检查与验收工作。
- 转动设备单机、联动试运合格。
- 对原料油等做好化验分析，并提供分析结果。
- 装好压力表和温度计，接好消防蒸汽皮带，灭火工具要齐全好用。
- 做好与调度、罐区、化验、仪表等相关单位的联系配合工作，将水、电、汽、风及氮气、瓦斯等引入装置正常备用，氮气：纯度要求 $>99.5\%$ 。

- g) 所用仪表调试以及问题处理完毕，所有设备处于备用状态。
- h) 进出装置的管线全部畅通，注意各管线盲板的位置是否加好和拆除，联系调度作好油品收送油准备。
- i) 安全消防设施齐全，场地内清除所有易燃易爆及无用之物，各种安全防毒面具准备好。
- j) 准备好气密用的工具（刷子、肥皂水）。

6.1.2 开工原则

6.1.2.1 安全原则

- a) 开工要服从命令听指挥，严格执行开工方案。
- b) 开工人员上岗必须按有关规定着装。
- c) 严禁止踩、踏地井盖和地沟翻板。
- d) 正确使用灭火器和消防蒸汽。
- e) 开工过程中不允许高空排放有机气体。
- f) 严格按盲板工作单加、拆盲板，并严格实行盲板作业票制度、签字登记制度。
- g) 工艺工程师负责检查验收加拆盲板是否合格，负责开工过程中安全措施的实施、落实及检查。
- h) 在管架和平台作业操作时，要注意安全，执行各项安全保护规定，严禁从高空向下掉扔东西。
- i) 开工要做到：不串油、不跑油、不着火、不爆炸，设备不损坏，不发生安全事故。

6.1.2.2 环保原则

装置开工过程中容易发生污染事故，所以在开工时应遵循以下原则。

开工过程中，不得随地排放油、氢气、瓦斯、污水等有毒有害和含污染物的液体、气体。

- a) 开工中认真检查流程，做到不跑、串油、气、水等工艺介质。
- b) 含硫污水不得排入明沟，产生的含油污水、污泥等，联系环保处理。硫化剂罐内剩余硫化剂，做好氮封。
- c) 在引瓦斯，油，H₂前，泄压线要改入火炬线，并确认全程贯通。

6.1.2.3 质量原则

- a) 开工期间要避免退污油时串到合格产品线中，检查流程要细致，各系统要有正确的隔离手段。
- b) 在反应系统进原料油开工前，稳定单元各尽量按设计正常条件控制，以便于产品尽早合格，减少不合格产品量，提高装置开工效率。
- c) 外送污油时要及时和调度、罐区联系，防止出现油品互串。
- d) 原料及产品应严格按照质量指标控制并以指标形式下发到班组。

6.1.2.4 设备原则

- a) 严禁设备超温、超压，防止损坏设备。
- b) 在引蒸汽时，要先检查管线，引汽时要缓慢，放尽存水，防止水击。
- c) 转动设备要严格执行操作规程，在起动和运转过程中，做到及时检查，及时发现问题，及时解决问题。

6.1.2.5 工艺原则

- a) 工艺操作人员要服从指挥，严格执行开工方案和操作规程，按计划进度开工。

- b) 开工中要做到不跑油、不串油、不超温、不超压、不着火、不爆炸、不损坏设备，不发生人身伤害事故。
- c) 对外联系工作要按对外联系表进行，并由专人负责，要及时、准确并有记录，特殊情况要及时通告开工指挥。
- d) 开工流程检查要细致，要严格执行“四级确认”制度。
- e) 在各单元进物料时，要加强检查，保证开工过程的安全、顺利进行。
- f) 开工过程发现问题要及时向有关技术人员反映直至开工指挥，要及时进行处理，保证开工过程的安全。

6.1.3 装置联锁校验（电动阀、调节阀、联锁阀）

6.1.3.1 联锁校验目的

- a) 检查 SIS 系统信号连接、SIS 系统与 DCS 的通讯是否正确。
- b) 检查现场联锁阀开关是否到位，开关信号与 SIS 发出信号是否一致。
- c) 检查现场联锁阀在停风、掉电时的状态是否与设计一致。

6.1.3.2 联锁联校的准备工作

- a) 现场联锁阀及附件已经安装完毕，阀门位号标示正确醒目。
- b) 仪表风线经过吹扫并已经连好，仪表风引至联锁前。仪表风压不低于 0.4MPa，（正常为 0.5 MPa）。
- c) 检查联锁阀前后应无压差，管线无物料。
- d) SIS 系统、DCS 系统已经上电，现场联锁阀已上电。
- e) 仪表、DCS 维护人员到位，负责校验的岗位人员到位，其中室内有人看逻辑动作，室外有人检查联锁阀和联锁调节阀动作。

6.1.3.3 联锁校验方法

- a) 单台联锁阀检查，根据联锁阀台账，联系仪表配合，对每一台联锁阀进行停风、掉电后的状态进行检查和确认。
- b) SIS 逻辑校验
 - 1) 对 SIS 组态中的每一个联锁，联系仪表，通过现场给定模拟信号的方式对每一个条件分别进行满足试验，其他联锁条件通过“旁路”方式进行屏蔽，检查确认联锁动作。
 - 2) 每一个条件校验触发后，要详细检查 SIS 上、DCS 上联锁动作是否正确和完整，现场联锁阀门动作是否正确。
 - 3) 在进行下一个条件校验前，将校验完的联锁条件旁路，将联锁复位，确认联锁输出正常后再进行下一个条件的校验。

6.1.4 引风、水、氮、汽等进装置。

- a) 引蒸汽前检查各使用点阀门关闭，投用凝结水出装置管线，投用低压蒸汽分水罐疏水线，引蒸汽时要缓慢，稍开边界 1.0MPa 蒸汽总阀，打开装置内部排凝点排凝、暖管，防止水击，管网末端投用疏水线。
- b) 引净化风前检查装置各使用点阀门关闭，与各容器相连部位阀门关闭，缓慢开启净化风进装置阀门将净化风引进装置，打开净化风缓冲罐排液，防止将凝液带入后路管线。

- c) 引氮气前检查装置各使用点阀门关闭，与各容器相连部位阀门关闭，确认氮气向净化风补压阀门关闭，缓慢开启氮气进装置阀门将氮气引进装置，在氮气管网末端打开放空置换管线内的空气，置换后联系调度化验分析管网末端气体组分，氮气纯度 $>99.5\%$ 为合格。

6.1.5 原料系统、分馏系统、瓦斯系统蒸汽吹扫、贯通、试压，氮气吹扫。

- a) 关闭原料、分馏系统与相关系统连接阀门，停用空冷，切出换热器循环水，。
- b) 蒸汽给汽前进行排凝，给汽时要缓慢，防止冲翻塔盘，损坏设备。
- c) 各排放点见汽后关闭排放点进行蒸汽保压，V1301、T1301 分别 0.2MPa、0.3MPa 试压，燃料气瓦斯系统进行 0.6MPa 保压。
- d) 各系统吹扫流程如以下各图所示：
- 1) 原料系统吹扫试压

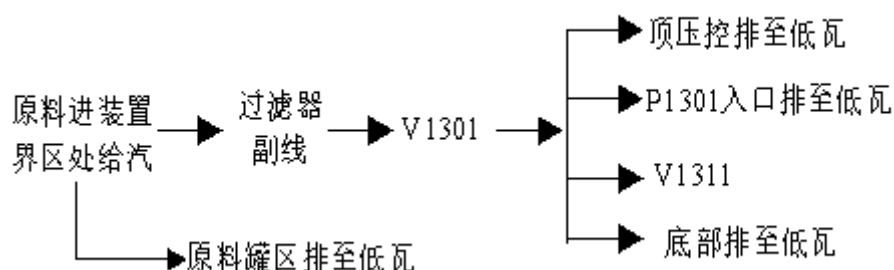


图20

2) 分馏系统吹扫试压

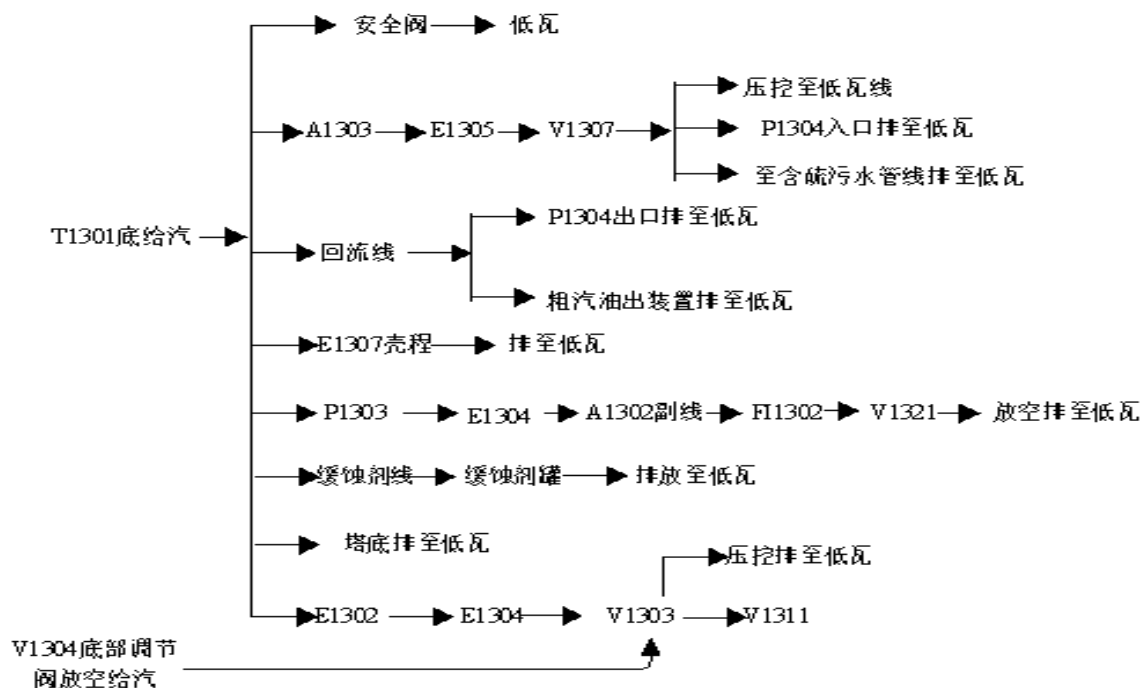


图21

3) 产品脱硫部分氮气吹扫

关闭脱硫罐相连的阀门，投用安全阀，从脱硫罐顶部给氮气向系统内充压至 0.6Mpa，检查气密性，并保压 2 小时，确保无漏点。

4) 原料系统、分馏系统试压流程分别用蒸汽进行试压，检查无泄漏点为合格。

注：蒸汽试压时，试压压力严禁超过各塔、容器的正常操作压力。

6.1.6 原料、分馏系统、瓦斯系统氮气吹扫。

原料、分馏系统蒸汽试压合格后立即用氮气置换赶水，防止系统形成负压，在各低点进行排凝、排气，联系调度分析排气组分 $O_2 < 0.5v\%$ ， $N_2 > 99.5v\%$ 、 $H_2 + \text{烃} < 0.3v\%$ 为合格。

6.1.7 原料分馏系统引油、联运

- 联系调度，原料罐区向航煤装置供直馏航煤。
- 导通罐区原料进装置盲板，投用原料油过滤器将直馏航煤引入 V1301，液位达 50%后，关闭进 V1301 阀门。
- 打开开工垫油流程，将直馏航煤引至 T1301，T1301 液位达到 50%后，开启 P1303，将塔底油送至不合格罐置换冲洗管路 2 小时，精制航煤脱水器、脱硫罐切出，走副线。

6.1.8 临氢系统氮气置换

- 催化剂装填完毕后，恢复反应器大盖及卸料孔法兰、拆除 E1301 壳程出口盲板。
- 自 C-1302 出口高 N_2 线充压，C-1302 入口缓冲罐 V-1302 顶压控线排放一次通过式置换系统（可以同 C-1302 一起置换），循环氢取样器取样分析，当系统 $O_2 < 0.5\%$ 为氮气置换合格。

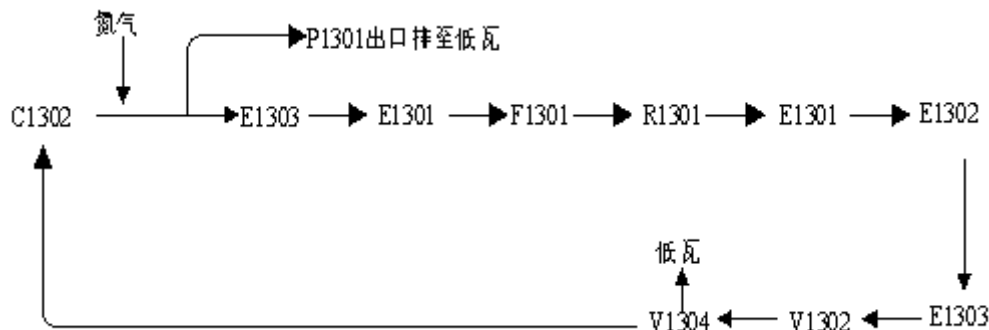


图22

6.1.9 临氢系统气密

- 准备工作
 - 备好气密用具，如肥皂水、钢刷、小桶、记录本、标准压力表。
 - 组织岗位人员分工包段，专人负责查漏，作好记录。
 - 关闭系统与其它系统连接的阀门，关好各放空阀，谨防跑、冒、滴、漏、串。
 - 气密时关闭 V-1302 安全阀截止阀（待气密合格后打开）。
 - 系统以 V-1302 压力为准。
- 流程确认、系统隔离

确认高压气密流程畅通并与低压系统隔离。高压部位压控流程畅通，防止憋压。
- 氮气气密

- 1) 系统气密压力按下表逐级进行

表37 反应系统氮气气密压力

气密介质	N ₂		
气密压力 Mpa	0.5	1.0	2.0
压降 MPa/h	<0.05	<0.05	<0.05
保压时间 h	2	2	2

- 2) 气密方法：采用肥皂水进行测漏，气密时投用系统安全阀，对系统连接部件的法兰进行侧漏。
- 3) C1302 出口总管给 4.0MPa 氮气
4.0MPa 氮气
→E1303→E1301→F1301→R1301→E1301→E1302→E1303→A1301→V1302→
V1304→至低压瓦斯系统



图23

- 4) 循环机 C1302 进行机体气密。
- 5) 按照气密压力等级逐级气密，气密合格后再进行下一级气密反应系统氮气 2.0MPa 气密合格后，打通反应系统氮气循环流程。

6.1.10 催化剂干燥

6.1.10.1 干燥前的准备工作

- a) 催化剂干燥用氮气作介质，绘出催化剂干燥脱水升、恒温曲线。催化剂干燥前，各切水点排尽存水，并准备好计量水的器具。
- b) 干燥示意流程

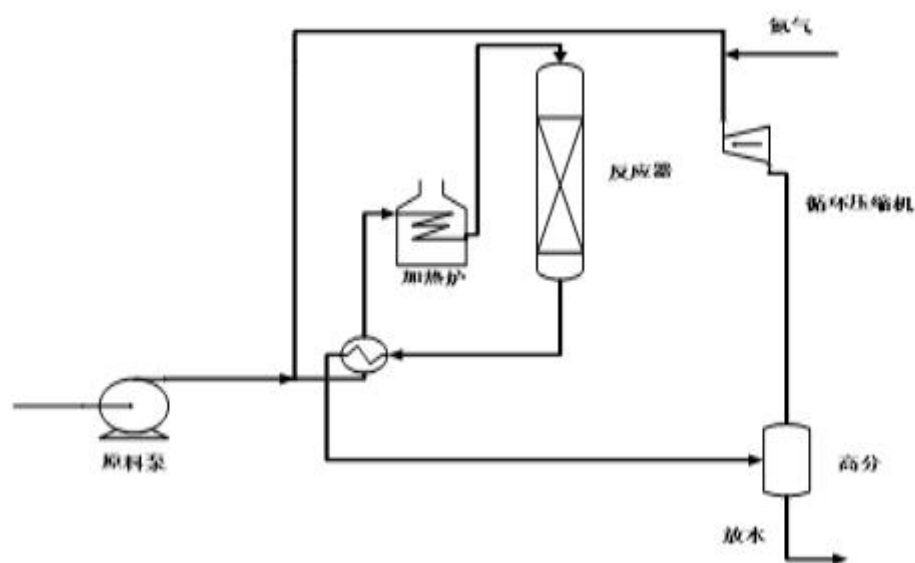


图24 催化剂干燥阶段示意流程

6. 1. 10. 2 催化剂干燥条件:

- c) 高分压力 (PRC7103) : 0.5-1.0MPa
- d) 循环氮气量: 循环压缩机全量循环
- e) 干燥升温要求如下表

表38 催化剂干燥温度表

反应器入口温度	床层温度	升、降温速度	升、恒温参考时间
℃	℃	℃/h	h
常温→250	-	10~15	15
250	≤200	-	至干燥结束
250→≤150	≥150	20~25	4~5

6. 1. 10. 3 干燥操作步骤

- a) 启动循环氢机 C-1302、建立系统氮气循环。
- b) 控制系统压力至 1.5MPa，循环压缩机全量循环。
- c) 按照加热炉点火操作规程点加热炉长明灯及火嘴。
- d) 以 10~15℃/h 的升温速度将反应器入口温度升至 250℃。
- e) 床层升至 250℃后开始恒温脱水。如果催化剂床层最低点温度达不到 200℃，可适当提高反应器入口温度，但反应器入口温度≥280℃。

- f) 在干燥过程中, 每 2 小时在高分 V1302 底部进行脱水至见气, 并计量脱水量。
- g) 每小时对催化剂脱水干燥的实际升、恒温曲线图进行绘制。
- h) 当高分 V1302 连续两次无明水放出后, 干燥达到结束标准, 以 $\geq 25^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 的降温速度将反应器床层各点温度均降至 $<150^{\circ}\text{C}$, 待引入氢气进行气密, 催化剂预硫化。
- i) 催化剂干燥注意事项
 - 1) 在干燥过程中要控制升温速度。
 - 2) 催化剂干燥时间的长短, 主要取决于催化剂的装量、催化剂含水量及氮气的循环量大小。
 - 3) 为防止升温过快导致催化剂颗粒破损, 在升温过程中, 应保持反应器入口、出口温度差 $\geq 50^{\circ}\text{C}$ 。
 - 4) 在干燥阶段, 要严防氢气及烃类气体串入系统。

6.1.11 临氢系统氢气置换、气密

- a) 催化剂干燥结束后, 反应系统以 $\geq 25^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 的降温速度降温至 150°C 以下, 氢气从 V1305 出口经 V1304 入口补入重整氢气, 对系统进行氢气气密和置换。
- b) V1304 入口引氢气 $\rightarrow$ E1303 $\rightarrow$ E1301 $\rightarrow$ F1301 $\rightarrow$ R1301 $\rightarrow$ E1301 $\rightarrow$ E1302 $\rightarrow$ E1303 $\rightarrow$ A1301 $\rightarrow$ V1302 $\rightarrow$ 至低压瓦斯系统
- c) 循环氢取样器取样分析, 联系化验分析, 反应系统氢气纯度大于 80%, 系统氧气和氮气 $<0.5\%$ 为氢气置换合格。
- d) 系统气密压力按下表逐级进行

表39 反应系统氮气气密压力

气密介质	N_2			H_2		
气密压力 Mpa	0.5	1.0	2.0	0.5	1.0	2.0
压降 MPa/h	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
保压时间 h	2	2	2	2	2	2

气密方法: 采用肥皂水和可燃气体报警仪进行测漏。高温部位用可燃气体报警仪测漏。

- e) 按照气密压力等级逐级气密, 气密过程要对各个密封点进行详细的检查, 每个气密等级的漏点要逐一消项处理, 才能继续下一步的气密, 机组、仪表系统随反应系统一起气密。
- f) 待反应系统 2.0MPa 氢气气密合格后, 反应系统的整个气密工作结束。

6.1.12 催化剂预硫化

6.1.12.1 催化剂预硫化条件

- a) 反应器入口压力: 1.7MPa
- b) 体积空速: $1.0 \sim 4.0\text{h}^{-1}$
- c) 氢油体积比: 循环氢压缩机全量循环
- d) 循环氢纯度: $\leq 80\%$
- e) 硫化油: 直馏煤油

f) 硫化剂：二甲基二硫(DMDS)或 FSA-55

g) 硫化剂量：

本方案硫化剂以 DMDS 计算。本次硫化需备用 DMDS 硫化剂 1.8 吨。(如使用 FSA-55, 需准备 FSA-55 硫化剂 2.2 吨)

h) 注硫速度：

平均注入速率 60kg/h (如使用 FSA-55, 平均注入速率为 80kg/h), 硫化初期匀速注入, 根据循环氢中硫化氢浓度灵活调整硫化剂注入量。

6.1.12.2 催化剂预硫化步骤

- 氢气气密结束后, 反应器入口温度 $20\sim 25^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 升到 150°C , 系统压力控制在 1.7MPa 。
- 投用 V1303 顶部氮气充压阀, 向系统充压至 0.6MPa 。
- 起动进料泵, 向反应系统进硫化直馏航煤, 进油量不低于 $12\text{t}/\text{h}$ 。
- 高分 (V1302) 见油后系统开路, 液位达 50% 后, 将高分油压至 V1303, V1303 液位达 50 后, 打通不合格油出装置流程, 将油送至污油罐区, 系统开路, 冲洗催化剂床层 2 小时。
- 改通反应循环流程, 将 V1303 底油引至 V1301, 改为硫化油闭路循环。

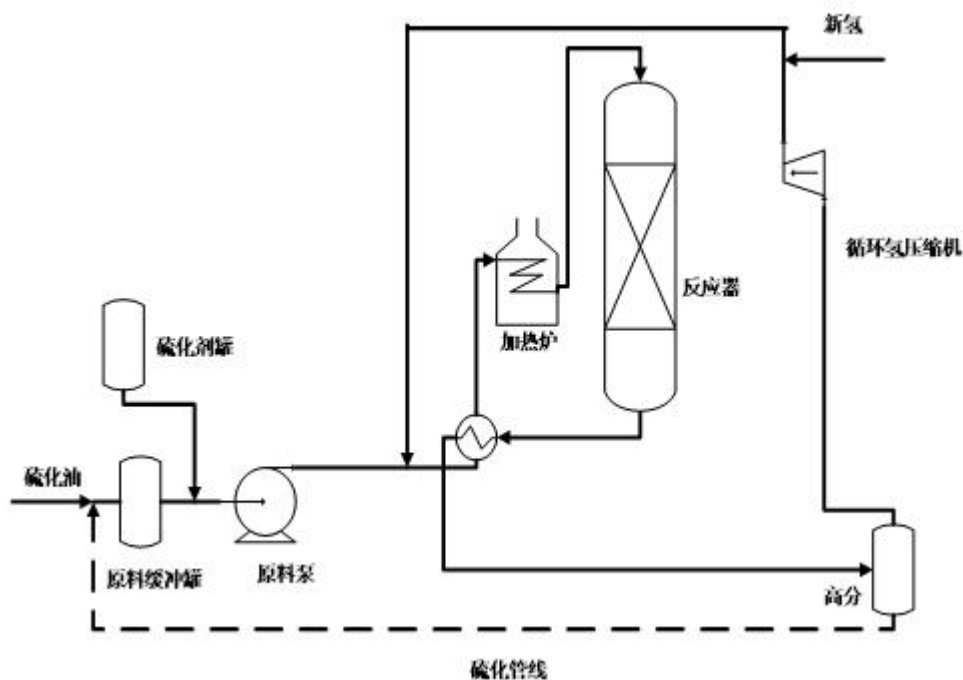


图25

- 启动注硫化剂泵开始向反应器注硫化剂, 恒温 1 小时。
- 以 $10\sim 15^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 升温速度将反应器入口温度升到 230°C , 恒温硫化 8 小时 (反应器入口温度升至 225°C 时, 如 H_2S 未穿透床层, 保持 225°C 恒温。 H_2S 浓度 $>3000\text{ppm}$ 后, 再将反应器入口温度升至 230°C 恒温硫化 8 小时)。升温过程中, H_2S 会穿透床层, 定时按要求分析 H_2S 浓度, 控制催化剂床层温升 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ 。若温升大于 25°C , 则应适当降低注硫速度。根据循环氢中的硫化氢浓度及时调整注硫速率, 控制循环氢 H_2S 浓度在 $3000\text{ppm}\sim 8000\text{ppm}$ 。
- 然后以 $10\sim 15^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 升温速度将反应器入口温度升到 290°C , 恒温硫化 6 小时, 每小时分析循环氢中的 H_2S , 控制循环氢 H_2S 浓度大于 5000ppm 。硫化油继续闭路循环 2 小时, 硫化结束。

- 硫化结束标准是循环氢中 H₂S 浓度达到 10000ppm 两小时不再下降；高分水液面不再增加；硫化剂注入的总量至少达到理论需硫量。
- i) 催化剂硫化期间，硫化温度及循环氢中 H₂S 含量控制要求如下。

表40 催化剂硫化阶段温度要求

反应器入温度 ℃	升温速度 ℃/h	升、恒温参考时间 h	循环氢 H ₂ S 控制 ppm
常温→150	15~20		
150	-	2	
150	-	1	
150→230	10~15	8	实测
230	-	8	3000-8000
230→290	10~15	6	实测
290	-	6	5000-10000
290	-	2	>10000

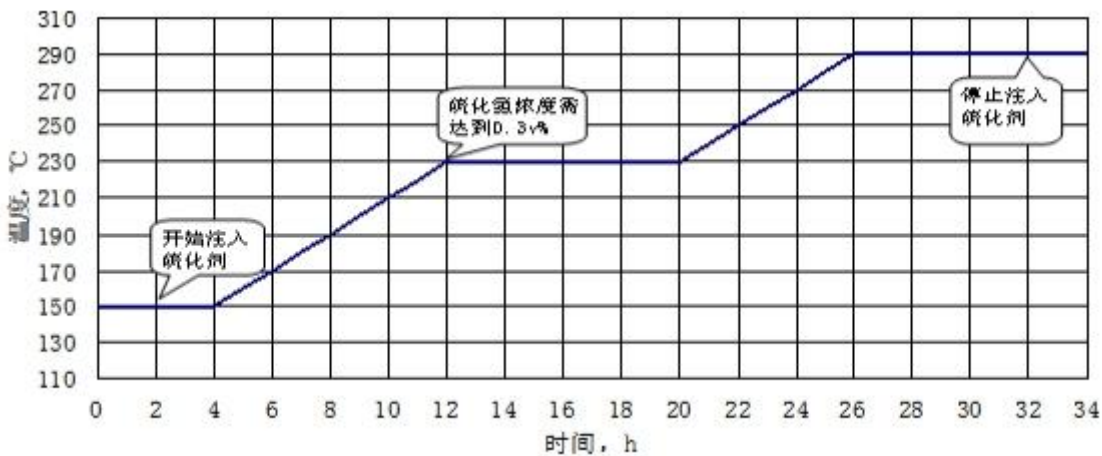


图26 硫化阶段升温曲线

- 注：
- a) 计量硫化期间生成水量。
- b) 硫化期间应密切观察催化剂床层温升情况，以床层最高点温度与反应器入口温度之间的差值(绝对温升)为基准，严格控制催化剂床层温升 $\gt 25^{\circ}\text{C}$ 。如温升 $\gt 25^{\circ}\text{C}$ ，则应适当降低注硫速度、停止升温、打入冷氢降温；待温升下降至 $\lt 25^{\circ}\text{C}$ 后再继续升温、注硫。

6.1.13 切换原料和调整操作

6.1.13.1 反应系统进煤油

- a) 预硫化结束，反应器入口及床层温度以 10~15℃/h 降温速度降至 250-260℃，系统压力 1.7MPa。
- b) 联系调度，逐渐由原料油线接收原料进原料缓冲罐。

- c) V1303 底油部分改至不合格线将硫化油外甩至污油罐区，全面置换系统的硫化油，控制 V1303 液位 30%。
- d) 保持 V1301、V1302、V1303 液面稳定，注意进油后的反应器床层温升，提温、提量过程中严格控制每一床层温升 $\leq 20^{\circ}\text{C}$ 。
- e) 系统继续提量、提温，适时联系化验分析产品质量，根据分析情况逐渐调整反应器入口温度至正常操作温度。
- f) 注意事项：进油阶段操作必须把握“先提量后提温”的操作原则，进油期间提温速度可适当放慢，一般应待温度稳定后再继续进油，在进油过程中要注意床层压降的变化情况，当发现较高时（ $>0.1\text{MPa}$ ）可停止进料待进一步指示。

6.1.13.2 接受反应生成油，汽提塔调整操作

- a) 投用重沸器。检查并改通重沸器流程，各阀门法兰在气密憋压过程中漏点全部处理，并与重整装置保持隔离。联系生产调度，引中压蒸汽进重沸器，待蒸汽贯通后改通重沸器油路流程。缓慢提升中压蒸汽流量，使汽提塔底温度缓慢升温。
- b) 化验分析 V1303 外甩油硫含量不变化后，将 V1303 底油改进汽提塔，根据塔顶温度升高情况，适时控制 T1301 顶温在 $170\text{--}190^{\circ}\text{C}$ ，T1301 底温在 $220\text{--}230^{\circ}\text{C}$ ；调整 V1307 液面至 40-60%、界面达到 40-60%时，将酸性水减至含硫污水。
- c) 控制汽提塔 T1301 液面，精制航煤由不合格线出装置，前 2 小时投用的一组精制航煤过滤器滤芯不投用，两组精制航煤脱水器均不投用，走副线。（精制航煤外甩 2 小时候切换至另一组装油滤芯的精制航煤过滤器，投用一组精制航煤脱水器）
- d) 操作正常后，联系化验分析精制航煤质量，合格后根据生产调度安排改出装置流程。

根据生产需要调整操作。

6.2 装置正常停工

6.2.1 准备工作

- a) 停工前，联系生产计划部做好供应合格氮气的准备，重污油罐存油转净。
- a) 组织各岗位人员学习停工方案。
- b) 准备好停工所需的材料。
- c) 各班组必须做好四级确认检查制度，即班员开关流程，班长检查，技术人员、主管主任检查确认。
- d) 停工前应将停工开始的准确时间通知操作管理人员及相关部门，做好相应的准备工作。
- e) 制定好停工加拆盲板方案，准备好盲板及记录表格，联系相关单位做好停工加盲板准备工作，作好停工盲板动态示意图。

6.2.2 停工原则

6.2.2.1 安全原则

- a) 要服从命令听指挥，严格执行停工方案。
- b) 停工人员上岗必须按有关规定着装。
- c) 禁止踩、踏地井盖和地沟翻板。
- d) 正确使用灭火器和消防蒸汽。
- e) 停工过程中不允许高空排放有机气体。
- f) 严格按盲板工作票加、拆盲板，并严格实行签字登记制度。

- g) 工艺工程师负责检查验收加盲板是否合格，负责停工过程中安全措施的实施、落实及检查。
- h) 在管架和平台作业操作时，要注意安全，执行各项安全保护规定，严禁从高空向下掉扔东西。
- i) 停工要做到：不串油、不跑油，设备不损坏，不发生安全事故。

6.2.2.2 环保原则

装置停工过程中容易发生污染事故，所以在停工时应遵循以下原则：

- a) 停工过程中，不得随地排放油、水、瓦斯、污水等有毒有害含污染物的液体和气体。
- b) 停工过程要认真检查流程，做到不跑油、不跑气、不跑水、不串气。

6.2.2.3 质量原则

- a) 停工期间要避免退污油时串到合格产品线中，检查流程要细致，各系统要有合理的隔离手段。
- b) 外送污油时要及时和调度、罐区联系，防止出现油品互串。

6.2.2.4 设备原则

- a) 停工过程严禁设备超温、超压，防止损坏设备。
- b) 转动设备要严格执行操作规程，在启动和停运转过程中，做到及时检查，及时发现问题，及时解决问题。

6.2.2.5 工艺原则

- a) 人员要服从指挥，严格执行停工方案。
- b) 停工中要做到不跑油、不串油、不超温、不超压、不损坏设备，不发生人身伤害事故。
- c) 停工过程发现问题要及时向有关技术人员汇报，要及时进行处理，保证停工过程的安全。

6.2.2.6 操作原则

装置正常停工时，应严格遵守《先降温、后降量》的操作原则，以确保装置停工过程的人身、设备和催化剂的安全和催化剂的活性免受损伤。

6.2.3 停工步骤

- a) 航煤停工前航煤装置以累计运行超 1000 天，长时间运行航煤装置反应产物内含铵盐可能造成空冷管束堵塞，造成空冷内介质偏流，冷却效果变差，冬季反应产物含水时可导致空冷管束结冻。航煤停工前联系调度和上、下游装置，对空冷 A1301 进行水洗。
- b) 航煤产品改至不合格线/不合格罐，停航煤注抗氧剂系统，利用装置空冷 A1301 前注水管线，引装置外除盐水，开启 P1302，控制注水量为 2t/h，水洗空冷 A-1301 及后路管线 2-5h，水洗后污水由含硫污水出装置管线送至污水汽提装置。
- c) 水洗完成后，开始降负荷，F1301 出口（TIC7101）以 20-25℃/h 降温至 200℃，进料（FRC7101）同时以 1-2t/h 降至 12t/h。。
- d) 当 F1301 出口 200℃，V1301 液位 20%时，停 P1301，切断进料，关闭泵出口阀，将泵出口流量调节阀及副线手阀全开。
- e) 打开 P1301 出口氢气吹扫线，用循环氢将进料线中的存油吹入反应器，。
- f) F1301 出口温度（TIC7101）以 15-20℃/h 升至 250℃进行恒温热氢带油 48h。
- g) 热氢带油条件：F1301 出口温度控制 250℃，V1302 压力控制 1.7MPa。
- h) 如高分罐 V1302 液位上涨，打开 V1302 液控阀将 V1302 由压至 V1303，控制 V1302 液位在 20%。

- i) 系统切料后, 停重沸器中压蒸汽, T1301 塔底从 230℃ 以 15℃/h 的速度开始降温, 分馏塔顶改全回流操作。降温过程中及时检查 V1307 玻璃板液位, 待 V1307 液位降至 5% 时, 停回流泵 P1304。
- j) 待 V1303 存油全部压至 T1301 后, 将 T1301 中的存油通过出装置泵打至不合格罐区, 将 T1301 液位降至 5% 后停 P1303。
- k) 热氢带油 48h 或 V1302 液位不在上涨, 热氢带油结束, 将 V1302 存油全部压至分馏系统, 关闭 V1305 新氢进 V1304 手阀、压调节阀及前后手阀。
- l) 热氢带油结束后, F1301 出口温度以 15-20℃/h 降温。
- m) C1302 继续全量循环降温, 逐个熄灭 F1301 火嘴, 关闭火嘴手阀、调节阀及上下游阀, 逐步关闭长明灯手阀, F1301 出口温度降至 150℃ 时, 加热炉 F1301 炉膛熄火, 自然通风降温, 如在降温过程中系统压力 (V1302) 低于 1.0MPa 时, 打开压缩机出口 4.0MPa 氮气阀门, 向系统充入氮气, V1302 压控后路改低瓦系统排放。
- n) 待床层温度 (TI7121) 低于 60℃ 后, 停循环氢压缩机 C1302。
- o) 反应系统以 0.02 ~ 0.025MPa/min 的速度将反应系统压力泄压至微正压。
- p) 反应系统向火炬线泄压至微正压后, 用氮气置换系统油气:
 - 1) 在进料泵出口氢气赶油线处改用氮气向反应系统充入低压氮气置换泵出口至 E1303 间管线。
 - 2) 压缩机 C1302 进口向系统充入低压氮气置换系统油气。
- q) 将系统充压至 0.4~0.5MPa, 在各低点排凝、压力表引压管及仪表引出线排放, V1302 安全阀副线排放, C1302 出口安全阀副线排放, 微开含硫污水线手阀, 用氮气将含硫污水压至污水汽提装置, 然后将系统压力泄压至火炬线压力相近 (稍高于火炬线压力 0.01MPa)。
- r) 重复步骤 16、17, 将反应系统重新引氮充压至 0.4~0.5MPa, 然后向火炬线泄压至 0.1Mpa。置换 3 遍后, 联系化验采样分析, 测定系统 (烃+氢) 含量, 在系统不同部位连续两次分析小于 0.5% 为合格。如果系统中 (烃+氢) 含量不合格, 则继续置换, 直至合格。
- s) 反应系统氮气置换合格后, 保证反应器内微正压。于换热器 E-1301A 壳程出口处、管程入口处各加一块盲板。反应器 R1301 于冷氢线处补高压氮气至 0.1-0.2MPa 保护。
- t) 注意事项:
 - 1) F1301 降温过程中, 要注意检查炉子的燃烧情况, 或逐渐熄灭部分火嘴, 并及时调节风门和烟道挡板, 以防风大吹灭火嘴和长明灯。
 - 2) 进行氢气赶油时, 要注意系统中硫化氢含量, 防止催化剂被还原。
 - 3) 热氢赶油时应将氢气、油路控制阀及副线打开进行带油。
 - 4) 临氢系统热氢带油流程:

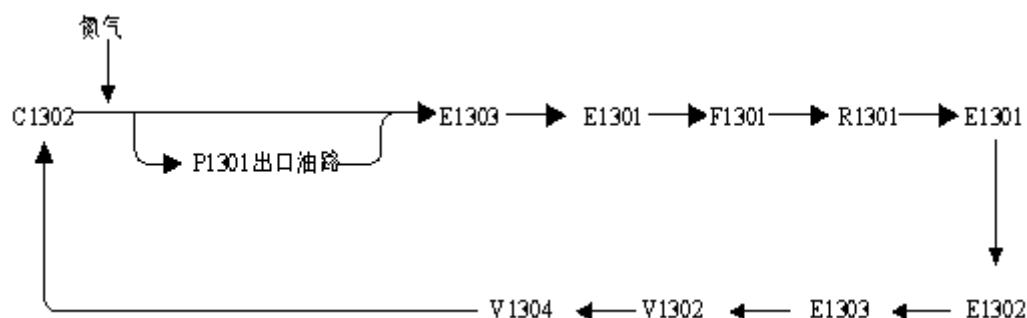


图27

5) 临氢系统氮气置换流程:

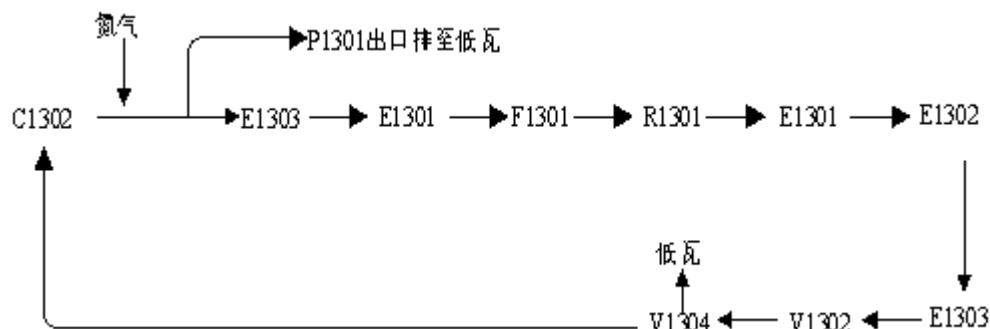


图28

临氢系统置换时，将冷氢线和进料泵出口吹扫氢线一并置换

6.2.4 吹扫、隔离

- a) 导通界区处催化柴油进装置管线装置内蒸汽吹扫给汽盲板，打开航煤原料界区（催化柴油线）处氮气吹扫阀，全开原料调节阀及副线、微开原料过滤器总跨线手阀，将原料管线内的存油吹入 V1301。
- b) 原料油缓冲罐 V1301、原料油过滤器 FI1303、FI1301 排污油阀打开排油，观察地下污油罐液位，待地下污油罐液位无明显上涨后关闭排污油阀。
- c) P1301 进口、返回线放空接橡胶皮带排油至地下污油罐。
- d) 罐区航煤原料进装置界区处加盲板隔离、二常航煤原料进装置界区处加盲板隔离。
- e) 从 V1303 顶部补氮阀向 V1303 内通入氮气，将 V1303 内的存油压至地下污油罐、V1303 底部油路管线内的存油吹扫至 T1301、微开含硫污水调节阀，将管线内存油吹扫至污水汽提装置。
- f) 向 T1301 内通入氮气，打开 T1301 塔底排污油阀将存油排至地下污油罐。打开 P1303 进出口阀及连通阀将塔底管线内存油压至不合格罐区，打开 P1304AB 进出口阀将管线内存油压至汽油罐区，开 V1307 含硫污水及 V1321 含硫污水手阀，将管线内存水压至污水汽提装置，氮气扫油过程中开流量调节阀、流量计副线进行吹扫。
- g) 外输管线吹扫
 - 1) 停工退油完成后，由联合三车间于装置内给氮气将精制航煤管线和原料管线内油吹扫至罐区，。
 - 2) 管线内存油吹完后，精制航煤出装置界区处处加盲板隔离，联系原料和成品罐区关闭罐进口阀门并加盲板隔离。
 - 3) 粗汽油管线吹扫；在粗汽油出装置调节阀前给氮气吹扫至边界与重整轻石脑油管线混合处阀前放空。
- h) 原料系统蒸汽吹扫
 - 1) 原料系统蒸汽吹扫前，拆出航煤原料过滤器（FI1303A、FI1303B）滤袋、拆出航煤原料过滤器（FI1301A、FI1301B）滤芯。
 - 2) 导通界区处装置内蒸汽吹扫给汽总盲板、导通界区处催化柴油进装置管线装置内蒸汽吹扫给汽盲板，导通界区处直馏柴油进装置管线装置内蒸汽吹扫给汽盲板。
 - 3) 从催化柴油和直馏柴油进装置处给蒸汽对原料系统开始进行蒸汽吹扫。

- 4) 原料系统 P1301 进口放空、P1301 返回线放空接橡胶皮带排至低瓦系统、各压力表引压管及仪表引出线排放，打开玻璃板液位计排放，V1301 安全阀副线排放至低瓦、压控副线排放至低瓦，V1301 底部放空排放至 V1312
- 5) 吹扫流程如下：

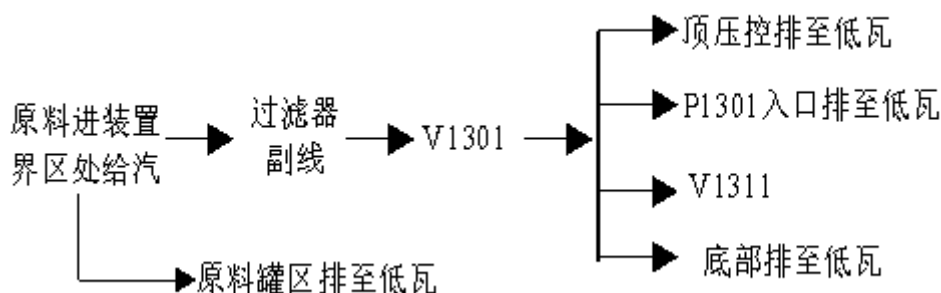


图29

i) 分馏系统蒸汽吹扫

- 1) 分馏系统蒸汽吹扫前，拆出精制航煤过滤器（FI1302A、FI1302B）滤芯、拆出精制航煤脱水器（V1321A、V1321B）滤芯。
- 2) 导通界区汽提塔汽提蒸汽总阀盲板，汽提氮气进汽提塔处加盲板隔离、汽提氢气进装置处加盲板隔离、中压蒸汽进装置处加盲板隔离，含硫污水出装置处加盲板隔离。
- 3) 分馏系统通过汽提塔汽提蒸汽给蒸汽开始进行蒸汽吹扫，V1304 压油线放空处接橡胶皮带给蒸汽吹扫至 V1303。
- 4) 分馏系统 E1307 壳程进口放空接橡胶皮带至低瓦排放、各压力表引压管及仪表引出线排放，打开 P1303 连通、打开 T1301、V1307、V1321 玻璃板液位计排放，V1307、V1321、FI1302AB 安全阀副线排放、微开 A1302、A1303、E1305 副线吹扫、微开 T1301 底部排污线排放至 V1311。
- 5) 全开 T1301 回流调节阀及副线手阀、P1304AB 进出口接橡胶皮带至低瓦系统排放，粗汽油出装置调节阀前放空接橡胶皮带至低瓦排放、缓蚀剂泵出口放空接橡胶皮带至低瓦系统排放。
- 6) 脱硫罐顶部进口（DN150 300LB）和出口管线（DN80 PN25）分别给蒸汽吹扫至精制航煤出装置流量计前放空至低瓦系统排放，精制航煤出装置界区处给蒸汽吹扫至不合格油线放空处至低瓦排放、分馏循环线至 V1303 出口放空接橡胶皮带至低瓦排放。
- 7) T1301 系统蒸汽通过 E1302、E1304 倒串至 V1303、微开 E1302 壳程副线调节阀及副线手阀吹扫，V1303 安全阀副线排放，各压力表引压管及仪表引出线排放，V1303 压控至低瓦调节阀及副线手阀微开排放至低瓦。
- 8) T1301 系统蒸汽通过 E1302、E1304 倒串至 V1303、微开 E1302 壳程副线调节阀及副线手阀吹扫，V1303 安全阀副线排放，各压力表引压管及仪表引出线排放，V1303 压控至低瓦调节阀及副线手阀微开排放至低瓦。
- 9) 粗汽油出装置至轻石脑油汇合管线待重整停工后，边界处给蒸汽吹扫至原料罐区，吹扫完成后粗汽油出装置、进装置界区处加盲板隔离。
- 10) V1303 压控放高瓦管线待重整停工后，吹扫燃料气系统时，压控出口手阀前放空接橡胶皮带至低瓦系统排放。
- 11) 吹扫流程如下

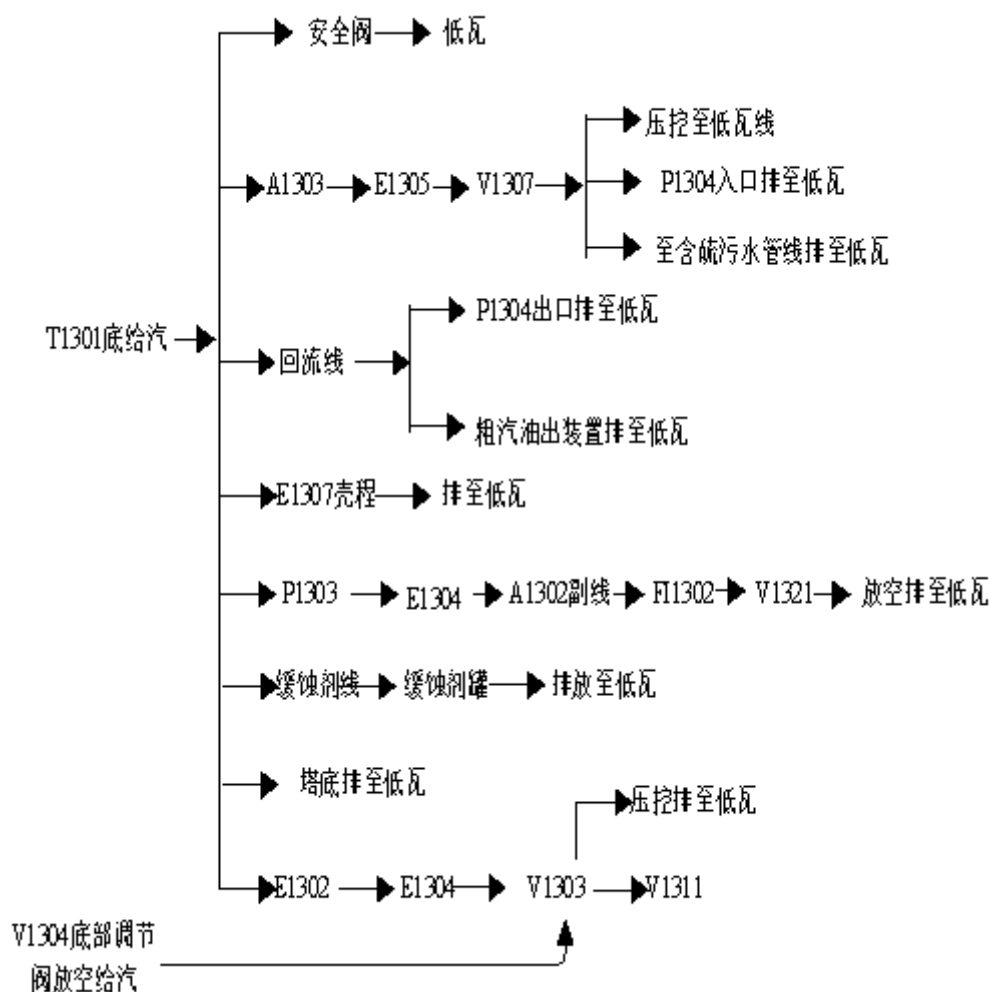


图30

12) 注意事项:

- 精制航煤过滤器、脱水器蒸汽吹扫前，提前将过滤器滤芯取出。
- 蒸汽吹扫24小时以上，吹扫排汽中无油气为合格。

j) 注硫管线吹扫

注硫泵出口接氮气→F1301 注入口放空处至放空罐。

k) 脱硫罐吹扫

脱硫罐进口处给蒸汽，底部排汽至污油冷却器 E1308 冷却后排至地下污油罐。

l) 瓦斯系统吹扫

燃料气及低压瓦斯系统蒸汽吹扫与重整装置吹扫同时进行。

m) 蒸汽吹扫注意事项

- 1) 引蒸汽前必须坚持先排凝的原则，引汽要缓慢，防止水击，排出口见汽后，再逐步加大汽量，一旦发生水击，应立即减少蒸汽量或停汽，待到管线不震、水击停止后，再脱水引汽。
- 2) 管线首次给汽，要遵循先少量给汽贯通、排凝、暖线、再提量吹扫的原则。管线给汽后，在排放口要有专人监护，以免烫伤人员。在排汽口最好用物品挡住，以免脏物飞溅。

- 3) 由于蒸汽吹扫时管线受热, 严禁引汽后迅速提大汽量, 以免造成管线突然受热膨胀向前推移, 来不及补偿而拱起, 同时还会造成水击, 从而最终造成管托脱落, 管线变形, 保温层震碎脱落, 管件拉斜, 焊缝拉裂, 垫片毗开等不良效果。在吹扫过程中, 要随时注意是否有上述情况发生, 并做好记录, 以便核实和处理。
- 4) 冷换设备原则上不参加蒸汽吹扫, 若必须吹扫时, 其入口管线必须先吹干净, 单程走吹扫介质时, 另一程必须打开放空, 以防换热器憋漏。同时蒸汽进冷换设备时必须缓慢, 要有一个预热过程, 以防突然升温而导致换热器受热膨胀不均而泄漏。
- 5) 严禁蒸汽串入临氢系统和泵体内。
- 6) 被吹扫的管线及设备压力等级低于吹扫蒸汽压力时, 应使用安全阀, 安装临时压力表。
- 7) 蒸汽吹扫结束后, 应打开系统低点放空, 以防蒸汽冷凝, 系统形成负压而损坏设备。

6.2.5 说明及注意事项:

- a) 非临氢系统的开、停工线、退油线、粗汽油线、采样器线、含硫污水线、污油罐等与系统一起吹扫, 调节阀组、设备等的副线一并吹扫。
- b) 带质量流量计的管线吹扫时必须将质量流量计切出。
- c) 各缓冲罐、回流罐的补压线蒸汽吹扫时, 利用各回流罐、缓冲罐的压控线倒吹至各低点排放。
- d) 泵体内从入口给汽蒸汽, 出口排汽, 短时间吹扫至无油气后停止吹扫。
- e) 火炬线吹扫方式: 我装置火炬至二催火炬排放; 在火炬山底分液罐前切断, 给蒸汽吹扫火炬线以及凝缩油罐, 在火炬山底排放。
- f) 分组吹扫, 各组要协调配合, 保证不漏吹一条管线。
- g) 吹扫过程中, 遵循“油不落地, 气不上天”的原则。吹扫排放管线接至低压瓦斯处。
- h) 坚持先排凝后引汽的原则, 引汽时要缓慢, 排出口见汽后, 再逐步加大汽量, 严防水击, 一旦发生水击, 必须立即减少汽量, 甚至停汽。
- i) 吹扫时, 全部连通管线、正副线、备用线、盲肠线等均要吹扫, 将控制阀、计量表改走副线, 不允许蒸汽通过。
- j) 装置管线外部吹扫时, 及时联系生产计划部安排确认。
- k) 吹扫蒸汽排凝化验分析合格后, 各低点放空阀门接好皮管, 排入指定污井。
- l) 吹扫准备动火的管线、设备时, 必须专人检查确认。
- m) 临氢系统停工后用 N₂ 吹扫置换, 并分析氢气+烃<1v%为合格。
- n) 地下管线用 N₂ 吹扫。
- o) 管线吹扫时, 有专人做好记录, 以防遗漏。

6.2.6 隔离方案

- a) 罐区航煤进装置边界加盲板隔离
- b) 一常航煤进装置边界加盲板隔离
- c) 二常航煤进装置边界加盲板隔离
- d) 精制航煤出装置边界加盲板隔离
- e) 粗汽油出装置边界加盲板隔离
- f) 含硫污水出装置边界加盲板隔离
- g) 除盐水进装置边界加盲板隔离
- h) 软化水进装置边界加盲板隔离
- i) 污油出装置边界加盲板隔离
- j) 中压蒸汽进装置边界加盲板隔离

- k) 注硫线至 F1301 进口加盲板隔离
- l) 注硫线放低瓦加盲板隔离
- m) E-1301A 壳程出口加盲板隔离
- n) E-1301A 管程入口加一块盲板隔离
- o) V1302 压控放低瓦加盲板隔离
- p) V1302 压控放高瓦加盲板隔离
- q) V1302 安全阀放低瓦加盲板隔离
- r) V1302 底部至地下污油罐加盲板隔离
- s) V1303 安全阀至低瓦加盲板隔离
- t) V1303 底部至地下污油罐加盲板隔离
- u) V1303 压控放低瓦加盲板隔离
- v) V1307 安全阀至低瓦加盲板隔离
- w) V1307 底部至地下污油罐加盲板隔离
- x) V1307 压控放低瓦加盲板隔离
- y) V1301 安全阀至低瓦加盲板隔离
- z) V1301 底部至地下污油罐加盲板隔离
- aa) V1301 压控放低瓦加盲板隔离
- bb) V1301 压控放高瓦加盲板隔离
- cc) 航煤原料过滤器至地下污油罐加盲板隔离
- dd) 精制航煤过滤器至地下污油罐加盲板隔离
- ee) T1301 底部至地下污油罐加盲板隔离
- ff) 装置边界处吹扫氮气、蒸汽（内部和外部）加盲板
- gg) V1322 至低压蒸汽管网加盲板隔离
- hh) V1322 凝结水至凝结水管网加盲板隔离
- ii) V1305 至硫磺装置加盲板隔离
- jj) V1305 至 V1304 加盲板隔离

6.3 紧急停工方案

- a) 所有控制阀上下游阀关死，改由副线控制，现场调节。
- b) 加热炉 F1301 熄火，关闭加热炉燃料气手阀，打开烟道挡板，炉膛通入蒸汽，关闭长明灯手阀。
- c) 停进料泵 P1301，关闭 P1301 泵进出口手阀，防止高压临氢反应系统氢气倒串低压 V1301，V1301 停止收原料。
- d) 航煤产品改至不合格罐，关闭精制航煤出装置手阀，停注抗氧化剂系统。
- e) 关闭重整向航煤装置供氢手阀。
- f) C-1302 压缩机维持运转，保持氢气循环降温。
- g) 根据工艺参数要求，维持各容器及各塔底液面，当 V1302 液位低于 50% 时关闭 V1302 减油手阀，防止高压串低压。
- h) 如航煤反应器 R1301 床层温度飞温，由 V-1302 向燃料气管网排放废氢泄压，降低床层温度，当反应器压力低于 0.5MPa 时，在 C-1302 出口补氮降温。
- i) V1303 液位低于 50% 时关闭 V1303 减油阀，当 T1301 液位高于 50% 时，将航煤送至不合格罐。
- j) 关小汽提塔重沸器中压蒸汽，汽提塔改单塔循环。

7 安全制度及规定

7.1 职工安全职责：

- a) 认真学习和严格遵守各项安全规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位安全负直接责任；
- b) 精心操作，严格执行工艺纪律，做好各项记录，交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件；
- c) 正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态，如果发生事故，要果断正确处理，及时如实向上级报告并保护好现场，做好详细记录；
- d) 按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时报告处理；
- e) 正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，文明生产；
- f) 上岗必须按规定着装，妥善保管工具，正确使用各种防护器具和灭火器材；
- g) 积极参加厂、车间组级的各种安全活动，岗位技术练兵和事故预案演练；
- h) 有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业应加以劝阻和制止。

7.2 车间生产安全规定

- a) 上班前六小时不准喝酒，防止神志不清发生事故；
- b) 严格遵守操作规程，操作变更必须请示车间主任或技术主任同意后方可操作；
- c) 注意设备维护和定期巡回检查，发现问题及时联系处理；
- d) 压缩机、泵不能带负荷启动，以防止设备损坏；
- e) 不准用汽油擦洗设备、衣物及地面；
- f) 上班必须按厂部规定穿工作服，女工辫子不能过肩，不许穿背心、短裤、凉鞋、钉子鞋、高跟鞋；
- g) 开、关阀门，拆卸螺丝要选择合适的工具和站立的位置，防止打滑伤人；
- h) 使用蒸汽胶管要扎牢，引汽要缓慢，由小到大；
- i) 巡回检查，上、下平台要扶栏杆，平台栅板不能随意拿开，若确因工作需要拿开，要采取安全措施，使用后及时放回原处；
- j) 炉子点火要严格按操作规程办，中途发现熄火必须及时关闭瓦斯阀，按规定吹汽后方可重新点火；
- k) 进入容器、下水井要严格执行工作票制度，并有专人监护，有防范措施；
- l) 瓦斯、汽油、柴油等油品及易燃介质管线和设备必须用蒸汽吹扫足够的时间，严禁用空气吹扫；
- m) 装置内不许向下水井排放瓦斯、油品及其它易燃物；
- n) 生产区域严禁吸烟；
- o) 操作人员严禁进入配电间，有事必须联系电工处理；
- p) 两米以上高空作业按规定办理工作票，系安全带或采取相应的安全措施后方可工作，分层进行作业，中间应有隔离设施，交叉作业戴安全帽；
- q) 拆卸高温(包括蒸汽)法兰时，首先要放尽压力，打开放空，选择好自己站立的位置，然后慢慢拆卸；
- r) 机泵检修完，在未接到电工通知前不得启动电机；
- s) 装置安装临时照明灯或接线必须办理用电申请票，审批合格后方可作业；
- t) 临氢系统卸压要慢，防止静电着火或互窜；
- u) 未经本岗位操作员同意，任何人不得私自改动本岗位操作参数，特殊情况改动后必须向岗位操作员交待清楚；
- v) 拆加装置内管线盲板有专人负责办理工作票，并实行登记挂牌管理；

w) 加强动火现场的管理，措施不落实严禁动火。

8 安全规程及事故预案，安全、环保、职业技术规定

8.1 特殊作业安全规程

8.1.1 动火作业安全规程

8.1.1.1 范围

本标准规定了动火作业分级、动火作业要求、动火分析及合格标准，职责要求及《动火安全作业票》的管理。

本标准适用于公司所属各生产单位禁火区域的动火作业。

对于新、改、扩的基本建设项目的动火作业，在确保建设项目与现有生产工艺系统完全隔离的情况下，可按照GB/T 50484-2019《石油化工建设工程施工安全技术标准》或其他标准规范要求执行，未有效隔离的情况下按照本规程执行。

注：有效隔离：距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水封设施等不应小于30m，且与生产装置完全断开或已加装盲板。

对于非禁火区域的动火作业参照本规程执行。

8.1.1.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T3608 高处作业分级

GB/T 5082 起重机手势信号

GB 6095 坠落防护安全带

GB 15322.3 可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB 15577 粉尘防爆安全规程

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用和维护

GB 24543 坠落防护安全绳

GB 30077 危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB 39800.1 个体防护装备配备规范第1部分：总则

GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范

GB/T 50493—2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB 51210 建筑施工脚手架安全技术统一标准

DL 409 电业安全工作规程（电力线路部分）

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素

GBZ/T 260 职业禁忌证界定导则

HG/T 21547 管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列

JB/T 2772 阀门零部件高压盲板

GB/T 50484-2019 石油化工建设工程施工安全技术标准

GB 2811 安全帽

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

GB/T 50484 石油化工建设工程施工安全技术标准

HG 20571 化工企业安全卫生设计规范

8.1.1.3 术语和定义

a) 动火作业

在直接或间接产生明火的工艺设施以外的禁火区内从事可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业。

注：1. 包括用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮、喷砂机、便携式充电手枪钻、电锤、磨光机、电镐、切割机，以及各种非防爆电气设备与工器具等进行的作业。

2. 禁火区：禁止动火的区域；各单位根据实际情况明确本单位的禁火区。

b) 火灾爆炸危险场所

能够与空气形成爆炸性混合物的气体、蒸气、粉尘等介质环境以及在高温、受热、摩擦、撞击、自燃等情况下可能引发火灾、爆炸的场所。

c) 固定动火区

在非火灾爆炸危险场所划出的专门用于动火的区域。

d) 能量隔离

是指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护；包括机械隔离、工艺隔离、电气隔离、放射源隔离等。

8.1.1.4 职责要求

a) 动火申请人

- 1) 动火申请人为申请单位技术管理人员（含工艺技术员、设备技术员、安全员等），负责办理《动火安全作业票》，并对本动火作业全过程管理负责。
- 2) 作业前，应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害、作业安全风险分析，制定并落实安全风险管控措施。
- 3) 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。
- 4) 督促现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
- 5) 核验动火作业人的持证及证件有效性等情况。
- 6) 制定特级动火作业方案与应急预案，落实防火、防爆等各项安全应急措施。
- 7) 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

b) 动火人

- 1) 动火作业人必须持有效的资格证书上岗。
 - 2) 动火人接到《动火安全作业票》后,对作业票证上各项内容、安全措施及审批手续进行落实确定,发现错项、漏项或措施落实不到位,有权拒绝签字。
 - 3) 积极主动接受作业安全交底人的交底。
 - 4) 动火作业过程中环境发生变化,危及个人人身安全,有权停止作业撤离作业场所,并及时向作业现场负责人汇报。
 - 5) 动火人应将《动火安全作业票》放置于作业现场进行公示,以备检查。
 - 6) 作业完成后,应对作业现场进行清理,确保“工完、料尽、场地清”,器材设施归位,确认安全后方可离开现场。
- c) 监护人
- 1) 监护人应由具有生产(作业)实践经验丰富的人员担任,并经专项培训考试合格,持培训合格证上岗,上岗期间佩戴明显标识。
 - 2) 作业前检查安全作业票;安全作业票应与作业内容相符并在有效期内;核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。
 - 3) 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。
 - 4) 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。
 - 5) 核验作业人员的身体、精神状况是否适合该项作业。
 - 6) 积极主动接受作业安全交底人的交底。
 - 7) 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督,负责作业现场的安全协调与联系。
 - 8) 当作业现场出现异常情况时应中止作业,并采取安全有效措施进行应急处置;当作业人员违章时,应及时制止违章,情节严重时,应收回安全作业票、中止作业。
 - 9) 作业期间,监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事;确需离开作业现场时,必须由另外一名具有监护资格的人员替换,监护人替换时双方应交接清楚作业进度、安全措施等作业相关内容并签字确认,或者收回安全作业票,中止作业。
 - 10) 动火作业结束后,督促作业人员清理干净动火点余火及卫生,器材设施归位,确认安全后方可离开作业场所。
- d) 安全员
- 1) 车间安全员
 - 检查本标准执行情况,纠正、制止作业过程中的违规、违章作业。
 - 协助作业申请人制定特级动火作业应急预案,检查应急救援等安全应急措施的落实情况。
 - 根据动火作业安全要求,对安全措施落实情况进行核查。
 - 对一级、二级动火作业进行现场取样分析,在《动火安全作业票》上填写取样时间和分析数据并签字,不得用合格等字样代替分析数据。
 - 2) 安全管理部门安全管理员负责监督检查车间安全员、技术员落实各项动火安全防护措施,审核车间特级、一级《动火安全作业票》的办理,制止作业过程中的违章、违规行为。
- e) 作业单位现场负责人
- 1) 现场实地了解作业内容及作业相关情况,并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。
 - 2) 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
 - 3) 检查确认作业人员身体条件和精神状况是否适合本次作业。
 - 4) 确认各项安全措施落实后,安排人员进行动火作业。

- f) 申请单位负责人
 - 1) 申请单位该项作业负责人对现场动火作业全过程负责。
 - 2) 现场核查确认各项安全措施落实情况。
 - 3) 对作业过程安全管理进行监督检查。
 - 4) 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。
- g) 审核、审批人
 - 1) 各级动火作业的审查批准人, 审批动火作业, 应在作业现场完成审批工作。
 - 2) 应检查安全作业票审批级别与现场作业界定级别是否一致, 各项审批环节符合本标准管理要求情况。
 - 3) 核查作业风险识别情况及管控措施落实情况。
 - 4) 核查《动火安全作业票》的办理是否规范, 在确认准确无误后, 方可签字批准动火作业, 并对自己的签字批准负责。

8.1.1.5 作业分级

- a) 除固定动火区外的动火作业一般分为特级动火、一级动火和二级动火三个级别; 遇节假日、公休日、夜间、或其他特殊情况, 动火作业应升级管理。

注: 节假日: 指国家法定节假日;

公休日: 正常情况下周六、周日属公休日;

夜间: 根据实际情况规定夏季为20:00-8:00(次日), 冬季为18:00-8:00(次日);

夏季: 5月1日-9月30日; 冬季: 10月1日-4月30日(次年);

特殊情况: 指全国性的重大活动、区域性的传统节日等其他特殊规定要求。

- b) 特级动火作业: 在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业(包括带压不置换动火作业); 存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业。

注: 火灾爆炸危险场所(含生产装置区、罐区)内所有运行状态下的涉及工艺介质(包括易燃介质及蒸汽、氮气、水等介质)的设备、管道、储罐、容器上的直接动火作业。

- c) 一级动火作业: 在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动火作业, 管廊上的动火作业按一级动火作业管理。

注: 在运行状态下的火灾爆炸危险场所非工艺介质设备、管道等部位上进行的动火作业可按一级动火作业进行管理。当在管廊上的工艺介质管道上的直接动火作业, 全部工艺介质的管道彻底置换、吹扫分析合格后, 可按一级动火作业进行管理, 否则按特级动火作业管理。

- d) 二级动火作业: 除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业。

生产装置或系统全部停车, 装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后, 根据其火灾、爆炸危险性大小, 经危险化学品企业生产负责人或安全管理部门负责人批准, 动火作业可按二级动火作业管理。

- e) 动火作业升级管理, 即将作业等级上升一级进行管理, 升级管理形式主要包括以下两种:

- 1) 安全作业票升级管理, 即办理一张更高级别的安全作业票;

注: 该种形式适用于计划作业, 如: 计划在节假日、公休日、夜间开展的作业, 则直接办理升级后的安全作业票。

- 2) 安全作业票不升级, 但管控措施升级、审批升级, 即执行升级后的作业级别的管理措施及批准人相关要求, 但依然使用原作业等级的安全作业票; 升级后作业票的批准人应对原动

火作业现场各项安全措施进行再检查核实确认，补充标准要求的措施后，在原动火作业票上签署检查确认意见并签字。

注：该种形式适用于连续作业，作业期间跨越了需要升级的时段，如：某项作业时间较长，要白天夜间连续作业等情况。

- f) 节假日夜间需要继续作业等情况，安全作业票不需连续升级，只按正常情况下的作业级别总体升一级即可。（如正常情况下应该是二级作业，节假日升为一级，夜间连续作业时，依然为一级，不必再升为特级。）

8.1.1.6 作业安全要求

a) 动火作业基本安全要求

- 1) 作业前，动火申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。
- 2) 作业前，动火申请单位应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理，确保满足作业安全要求：
 - 对设备、管线内介质有安全要求的动火作业，应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处理；
 - 对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施；
 - 对放射源采取相应安全处置措施。
- 3) 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。
- 4) 作业前，动火申请单位应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：
 - 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；
 - 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可操作性，熟悉应急救援器材的位置及分布；
 - 紧急情况下撤离线路等内容。
- 5) 作业前，动火申请单位应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：
 - 作业现场消防通道、行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；
 - 作业现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等设施应完整、牢固，采用临时设施应确保安全；
 - 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志。需要检修设备上的电器电源应可靠断电，在电源开关处加锁并加挂安全警示牌；
 - 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；
 - 作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊（割）用具、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求，超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；
 - 设置符合GB 2894 的安全警示标志；
 - 按照GB 30077 要求配备应急设施；
 - 腐蚀性介质的作业场所应在现场就近（30m内）配备人员应急用冲洗水源。

- 6) 作业前,动火申请单位应组织办理作业审批手续,并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时,应同时执行各自作业要求,办理相应的作业审批手续。作业时,审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。
- 7) 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业,最大限度避免交叉作业;确需进行交叉作业的,应由作业申请单位指定专人统一协调管理,并在作业前组织开展交叉作业风险辨识,采取可靠的保护措施;进行交叉作业前申请单位与作业单位签订安全协议,交叉作业属不同两个单位的,应相互签订安全协议,明确安全责任,并保持作业之间信息畅通,确保作业安全。严禁动火作业与换热器清理、容器脱水、导淋排液等交叉立体作业。
- 8) 当生产装置或作业现场出现异常,可能危及作业人员安全时,作业人员应立即停止作业,迅速撤离,并及时通知相关单位及人员。
- 9) 涉及特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书,持证上岗。界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。
- 10) 作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪,氧气检测仪应符合 GB 15322.3 和 GB/T 50493—2019 中 5.2 的要求,分析仪器应在检定有效期内,使用前应保证其处于正常工作状态。
- 11) 作业现场照明系统配置要求:
 - 作业现场应设置满足作业要求的照明装备;
 - 受限空间内使用的照明电压不应超过 36 V,并满足安全用电要求;在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应超过 12V;在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具;在可燃性粉尘爆炸环境作业时应采用符合相应防爆等级要求的灯具;
 - 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围,夜间应设警示红灯;
 - 动力和照明线路应分路设置。
- 12) 作业完毕,作业人员应及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能,恢复临时封闭的沟渠或地井,并清理作业现场,恢复原状;将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场;将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。
- 13) 动火作业应有专人监护,作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效安全防护措施,并配备消防器材,满足作业现场应急需求。
- 14) 凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及本文件规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业,应将上述设备设施与生产系统彻底断开或隔离,不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。
- 15) 拆除管线进行动火作业时,应先查明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向,并根据所要拆除管线的情况制定安全防护措施。
- 16) 动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、窖井、地沟、水封设施、污水井等,应检查分析并采取清理或封盖等措施;对于动火点周围 15 m 范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,应采取隔离措施;对于受热分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所,应进行风险分析并采取清理或封盖等防护措施。
- 17) 在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时,应采取防火隔绝措施。
- 18) 在作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备上或设备内部动火时,动火前应进行风险分析,并采取有效的防范措施,必要时连续检测气体浓度,发现气体浓度超限

报警时，应立即停止作业；在较长的物料管线上动火，动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析。

- 19) 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时，设备内氧含量不应超过 23.5%（体积分数）。
- 20) 在油气罐区防火堤内进行动火作业时，不应同时进行切水、取样作业。
- 21) 动火期间，距动火点 30 m 内不应排放可燃气体；距动火点 15 m 内不应排放可燃液体；在动火点 10 m 范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业；在动火点 10 m 范围内不应进行可燃性粉尘清扫作业。
- 22) 在厂内铁路沿线 25 m 以内动火作业时，如遇装有危险化学品的火车通过或停留时，应立即停止作业。
- 23) 特级动火作业应采集全过程作业影像，且作业现场使用的摄录设备应为防爆型，影像资料至少留存一个月以上。
- 24) 使用电焊机作业时，电焊机与动火点的间距不应超过 10 m，不能满足要求时应将电焊机作为动火点进行管理。

注：同票增加气体分析点：接线点、电焊机、动火点，距离超过10m。

- 25) 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置，不应卧放使用；氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于 5 m，二者与动火点间距不应小于 10 m，并应采取防晒和防倾倒措施；乙炔瓶应安装防回火装置。
- 26) 作业完毕后应清理现场，确认无残留火种后方可离开。
- 27) 遇五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业；因生产确需动火，动火作业应升级管理。
- 28) 涉及可燃性粉尘环境的动火作业应满足 GB 15577 要求。
- 29) 作业完毕，应及时进行验收并签字确认。

b) 分析及合格标准

1) 动火作业前应进行气体分析，要求如下：

- 气体分析的检测点要有代表性，在较大的设备内动火，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析；
- 在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火，应在动火点 10 m 范围内进行气体分析，同时还应检测设备内气体含量；在设备及管道外环境动火，应在动火点 10 m 范围内进行气体分析；
- 气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过 30 min；
- 特级、一级动火作业中断时间超过 30 min，二级动火作业中断时间超过 60 min，应重新进行气体分析；每日动火前均应进行气体分析；特级动火作业期间应连续进行监测；
- 设有化验中心的单位，特级动火作业的首次气体检测分析应由化验中心人员进行检测分析。

注：特级动火首次化验分析由本单位化验中心负责分析，如条件不具备，由动火申请单位负责分析检测，安环部门负责确认分析检测结果。

2) 动火分析合格判定标准为：

- 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于 4%时, 其被测浓度应不大于 0.5% (体积分数);
- 当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4%时, 其被测浓度应不大于 0.2% (体积分数)。

c) 特级动火作业要求

- 1) 动火分析合格判定标准为特级动火作业应符合 9.1.1.5、9.1.1.6 a)、b) 的规定。
- 2) 特级动火作业还应符合以下规定:
 - 应预先制定作业方案及应急救援预案, 落实安全防火防爆及应急措施, 必要时可请消防队到现场监护;
 - 动火申请单位应与作业单位共同负责编制作业方案, 作业方案应经动火申请单位负责人、相关专业部门与安全管理部负责人审核, 主管安全的厂领导负责审批;
 - 根据风险辨识结果与作业方案, 由动火申请单位负责编制应急预案; 应急预案应经申请单位负责人审核、安全管理部负责人审批;
 - 在设备或管道上进行特级动火作业时, 设备或管道内应保持微正压;
 - 存在受热分解爆炸、自爆物料的管道和设备设施上不应进行动火作业;
 - 生产装置运行不稳定时, 不应进行带压不置换动火作业;
 - 动火点所在单位(车间)应预先告知生产调度, 由生产调度通知相关单位, 确保在异常情况下能及时采取相应的应急措施。

d) 固定动火区管理

- 1) 固定动火区应由企业审批后确定, 设置明显标志; 申请单位组织作业单位对固定动火区进行风险辨识, 并经安全管理部与消防部门共同审批后确定, 至少每半年进行一次风险辨识, 固定动火区周围环境发生变化时, 申请单位应及时辨识、重新划定。
- 2) 固定动火作业票有效期为 6 个月, 到期后应重新办理作业票, 同时应对固定动火区进行风险辨识。
- 3) 固定动火区的设置应满足以下安全条件要求:
 - 不应设置在火灾爆炸危险场所;
 - 应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风或侧风方向, 并与相邻企业火灾爆炸危险场所满足防火间距要求;
 - 距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窰井、排水沟、水封设施等不应小于 30m;
 - 室内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开, 门窗外开, 室外道路畅通;
 - 位于生产装置区的固定动火区应设置带声光报警功能的固定式可燃气体检测报警器至少两台;
 - 固定动火区内不应存放可燃物及其他杂物, 应制定并落实完善的防火安全措施, 明确防火责任人。

注: 在役装置区内及附近建设项目区域, 如满足条件, 可设置为临时固定动火区。独立区域内的建设项目可执行GB/T 50484《石油化工建设工程施工安全技术标准》。

e) 对新、改、扩基本建设项目的动火作业管理

- 1) 对于新、改、扩的基本建设项目的动火作业，在同时满足下列条件情况下，可以按照 GB/T50484《石油化工建设工程施工安全技术标准》要求执行：
 - 基本建设项目与现有生产工艺系统完全隔离；在地面动火时，作业区域面向火灾爆炸危险场所一侧已采用高度不低于 2m 的彩钢围挡等形式予以遮挡；
 - 在高空作业时，应预先进行风险分析，并加强动火作业时的气体检测工作；
 - 作业区域距离火灾爆炸危险场所距离不小于 30m。
- 2) 当在企业生产区内同时存在现有装置生产运行和新项目基本建设的情况时应加强管理，在动火作业管理方面，不能满足 9.1.1.6 e) 中的 1) 的三个要求，则按照本规程进行管理。
- f) 其他场所的动火作业管理
 - 1) 在中试装置开展特殊作业，应严格按照本操作规程执行。
 - 2) 在实验室内开展的动火作业，应根据风险分析结果，遵照本规程执行。
 - 3) 仓库内存放危险化学品、易燃物、可燃物等物品时，原则上不准动火作业，确需动火作业的应办理动火安全作业票，严格落实安全管控措施，不符合要求的严禁动火；仓库外的动火作业参照本规程执行。

8.1.1.7 《动火安全作业票》的管理

- a) 《动火安全作业票》的办理程序和使用要求
 - 1) 申请人必须按《动火安全作业票》的项目逐项规范填写，相关责任人在对应项目进行签字，不得空项、涂改、代签，根据动火等级，按 9.1.1.7 b) 规定的审批权限办理审批手续；
 - 2) 一份《动火安全作业票》只许在一个动火点使用，如果在同一动火点多人同时动火作业，所有动火人均应分别在《动火安全作业票》上签字；
 - 3) 《动火安全作业票》不得随意更改或扩大使用范围；如作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，应重新办理安全作业票；
 - 4) 工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票；
 - 5) 项目建设在生产区内施工作业的，由属地所在单位办理《动火安全作业票》；与生产装置完全隔离的项目建设动火作业，由项目建设单位办理《动火安全作业票》，并对现场作业负责管理；
 - 6) 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位相关管理人员（车间负责人、安全员或者技术员）现场确认，并在作业票底部签字同意后，方可作业；如：电仪车间在生产区域动火作业时，必须经所属地生产车间相关管理人员的同意，并在《动火安全作业票》上签字确认；
 - 7) 特级、一级《动火安全作业票》一式三联，申请单位、动火作业人及安全管理部门各持一份；二级《动火安全作业票》一式二联，申请单位、动火人各持一份（现场公示）；固定《动火安全作业票》一式三联，申请单位、消防部门、安全管理部门各持一联。
- b) 《动火安全作业票》的审批
 - 1) 《特级动火安全作业票》由动火申请单位负责人（车间安全总监、主任、副主任，下同）初审签字，经单位安全管理部门负责人复核签字后，报主管厂长或总工程师审批；

- 2) 《一级动火安全作业票》由动火申请单位负责人初审签字,报单位安全管理部门负责人审批;
 - 3) 《二级动火安全作业票》由动火申请单位负责人负责审批;
 - 4) 《固定动火安全作业票》由动火申请单位负责人初审签字,单位安全管理部门及消防部门负责人共同审批;
 - 5) 各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的,审批权限可由上一级及以上具有批准权限的人员进行审批,且不需进行授权;如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的,特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权,特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”,并保留相关记录(可采用书面、微信、QQ、短信等方式),授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致;
 - 6) 节假日、公休日、夜间的值班带班厂(公司)领导,可以审批安全作业票,且不需进行授权,但是主管党群、工会、财务等非生产系统或者是在没有在生产系统从业经历的值班带班领导不应批准作业票。(各单位应在本单位的制度中进一步明确职责)
- c) 《动火安全作业票》的有效期限
- 1) 特级《动火安全作业票》和一级《动火安全作业票》有效时间为8小时(含中途停歇时间);
 - 2) 二级《动火安全作业票》有效时间为72小时(含中途停歇时间);
 - 3) 固定《动火安全作业票》有效时间为半年(含中途停歇时间)。
- d) 《动火安全作业票》由安全部门负责管理,《动火安全作业票》的格式见附录。
- e) 《动火安全作业票》至少应保存二年。

8.1.2 高处作业安全规程

8.1.2.1 范围

本标准规定了高处作业定义、分级、安全要求与防护和《高处安全作业票》的管理。

本标准适用于炼化公司各单位生产区域的高处作业。

对于新、改、扩的基本建设项目的高处作业,在确保建设项目与现有生产工艺系统完全隔离的情况下,可按照GB/T 50484-2019《石油化工建设工程施工安全技术标准》或其他标准规范要求执行,未有效隔离的情况下按照本规程执行。

对于非生产区域的高处作业参照本规程执行。

8.1.2.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范

GB2894安全标志及其使用导则

GB/T3608高处作业分级

GB/T 5082起重机手势信号

GB 6095坠落防护安全带

GB 15322.3可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB 15577粉尘防爆安全规程

GB/T 18664呼吸防护用品的选择、使用和维护

GB 24543坠落防护安全绳

GB 30077危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB 39800.1个体防护装备配备规范第1部分：总则
 GB 50194建设工程施工现场供用电安全规范
 GB/T 50493—2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准
 GB 51210建筑施工脚手架安全技术统一标准
 DL 409电业安全工作规程（电力线路部分）
 GBZ 2.1工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素
 GBZ/T 260职业禁忌证界定导则
 HG/T 21547管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列
 JB/T 2772阀门零部件高压盲板
 GB 2811安全帽
 GB/T 26557吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机
 JGJ 46施工现场临时用电安全技术规范
 GB 4053.1固定式钢直梯安全技术条件
 GB 4053.2固定式钢斜梯安全技术条件
 GB 7059便携式木梯安全要求
 GB 12142便携式金属梯安全要求
 GB/T13869用电安全导则
 GB/T 50484石油化工建设工程施工安全技术标准
 特种作业人员安全技术培训考核管理规定
 Q/LHG040—2025 受限空间作业安全规程
 Q/LHG033—2025 动火作业安全规程
 Q/LHG034—2025 厂区吊装作业安全规程
 Q/LHG036—2025 设备检修作业安全规程

8.1.2.3 术语和定义

a) 高处作业

在距坠落基准面 2m 及 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。

b) 坠落基准面

从作业位置到坠落处最低点的水平面，称为坠落基准面。

c) 坠落高度（作业高度）

从作业位置到坠落基准面的垂直距离，称为坠落高度（也称作业高度）。

8.1.2.4 职责要求

a) 作业申请人

- 1) 作业申请人为申请单位技术管理人员（含工艺技术员、设备技术员、安全员等），负责办理《高处安全作业票》，并对本次高处作业全过程管理负责。
- 2) 作业前，应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害、作业安全风险分析，制定并落实安全风险管控措施。
- 3) 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底：
 - 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

- 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可
靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布；
 - 紧急情况下撤离线路等内容。
- 4) 督促现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
 - 5) 核验作业人的持证及证件有效性等情况。
 - 6) 制定高处作业方案，落实防火、防爆等各项安全应急措施。
 - 7) 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。
- b) 作业人
- 1) 作业人接到作业票后，对作业票证上各项内容、安全措施及审批手续进行落实确定，发现
错项、漏项或措施落实不到位，有权拒绝签字。
 - 2) 作业前积极主动接受作业安全交底人的交底。
 - 3) 严格按照要求佩戴符合作业要求的安全防护用品，安全带要高挂低用。
 - 4) 作业过程中环境发生变化，危及个人人身安全，有权停止作业，撤离作业场所，并及时向
作业现场负责人汇报。
 - 5) 作业人应将《高处安全作业票》放置于作业现场进行公示，以备检查。
 - 6) 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。
- c) 监护人
- 1) 监护人应由具有生产（作业）实践经验丰富的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训
合格证上岗，上岗期间佩戴明显标识。
 - 2) 作业前检查安全作业票；安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中
各项安全措施已得到落实。
 - 3) 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。
 - 4) 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。
 - 5) 核验作业人员的身体、精神状况是否适合该项作业。
 - 6) 积极主动接受作业安全交底人的交底。
 - 7) 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联
系。
 - 8) 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员
违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。
 - 9) 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事；确需离开作业现场
时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，监护人替换时双方应交接清楚作业进度、
安全措施等作业相关内容并签字确认，或者收回安全作业票，中止作业。
 - 10) 作业结束后，督促作业人员清理作业现场，器材设施归位，，确认安全后方可离开现场。
- d) 安全员
- 1) 车间安全员
 - 检查本标准执行情况，纠正、制止作业过程中的违规、违章作业。
 - 制定作业应急预案，检查应急救援等安全应急措施的落实情况。
 - 检查作业票的办理是否规范，作业现场内容与票证是否一致。
 - 根据作业安全要求，对安全措施落实情况进行核查。
 - 2) 安全管理部门安全员

安全管理部门安全管理员负责监督检查车间安全员、技术员落实各项高处作业安全防护
措施，审核车间二级以上《高处安全作业票》的办理，制止作业过程中的违章、违规行为。

- e) 作业单位现场负责人
 - 1) 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。
 - 2) 负责施工现场作业人员防护用品的配备、检查及正确使用。
 - 3) 检查确认作业人员身体条件和精神状况是否适合本次作业。
 - 4) 确认各项安全措施落实后，安排人员进行高处作业。
- f) 申请单位负责人
 - 1) 对现场高处作业全过程负责。
 - 2) 现场核查确认各项安全措施落实情况。
 - 3) 对作业过程安全管理进行监督检查。
 - 4) 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。
- g) 审核、审批人
 - 1) 各级高处作业的审查批准人，应在作业现场完成审核与审批工作。
 - 2) 应检查安全作业票审批级别与现场作业界定级别是否一致，各项审批环节符合本标准管理要求情况。
 - 3) 管理制度中规定级别一致情况，各项审批环节符合管理要求情况。
 - 4) 核查作业风险识别情况及管控措施落实情况。
 - 5) 核查《高处安全作业票》的办理是否规范，在确认准确无误后，方可签字批准高处作业，并对自己的签字批准负责。

8.1.2.5 高处作业的分级

- a) 作业高度 h 按照 GB/T3608 分为四个区段：2m≤h≤5m；5m<h≤15m；15m<h≤30m；h>30m。
- b) 直接引起坠落的客观危险因素分为 12 种：
 - 1) 阵风风力五级（风速 8.0m/s）以上；
 - 2) 平均气温等于或低于 5℃的作业环境；
 - 3) 接触冷水温度等于或低于 12℃的作业；
 - 4) 作业场地有冰、雪、霜、油、水等易滑物；
 - 5) 作业场所光线不足或能见度差；
 - 6) 作业活动范围与危险电压带电体距离小于表 1 的规定；

表1 作业活动范围与危险电压带电体的距离

危险电压带电体的电压等级/kV	≤10	35	63~110	220	330	500
距离/m	1.7	2.0	2.5	4.0	5.0	6.0

- 7) 摆动，立足处不是平面或只有很小的平面，即任一边小于 500mm 的矩形平面、直径小于 500mm 的圆形平面或具有类似尺寸的其它形状的平面，致使作业者无法维持正常姿势；
- 8) 在升降(吊装)口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业；
- 9) 在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业；
- 10) 在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行的高处作业；
- 11) 在有毒气体或空气中含氧量低于 19.5%（体积分数）的作业环境；
- 12) 可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各种灾害事故。

- c) 不存在 9.1.2.5 b) 列出的任一种客观危险因素的高处作业按表 2 规定的 A 类法分级, 存在 9.1.2.5 b) 列出的一种或一种以上客观危险因素的高处作业按表 2 规定的 B 类法分级。

表2 高处作业分级

分类法	高处作业高度/m			
	$2 \leq h \leq 5$	$5 < h \leq 15$	$15 < h \leq 30$	$h > 30$
A	I	II	III	IV
B	II	III	IV	IV

- d) 一级高处作业还包括在坡度大于 45° 的斜坡上面实施的高处作业。
- e) 四级高处作业还包括下列情形的高处作业:
- 1) 在高温或低温环境下进行的异温高处作业;
 - 2) 在降雪时进行的雪天高处作业;
 - 3) 在降雨时进行的雨天高处作业;
 - 4) 在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业;
 - 5) 在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业;
 - 6) 在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。
- f) 下列情形需办理高处作业票:
- 1) 使用移动式登高作业车进行的高处作业;
 - 2) 使用移动式登高梯进行的超过作业分级高度的高处作业;
 - 3) 在脚手架作业位置至相应坠落基准面的垂直距离中最大值达到高处作业分级标准的。

8.1.2.6 作业安全要求

- a) 高处作业前的安全要求
- 1) 作业前, 作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识, 开展作业危害分析, 制定相应的安全风险管控措施。将辨识出的风险写入《高处安全作业票》。
 - 2) 进行高处作业时, 除执行本规范外, 还应符合国家现行的有关高处作业及安全技术标准的规定。
 - 3) 作业前, 作业申请单位应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理, 确保满足作业安全要求:

- 对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施;

注: 能量隔离是指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护。包括机械隔离、工艺隔离、电气隔离、放射源隔离等。

- 对放射源采取相应安全处置措施。

- 4) 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

- 5) 作业前,申请单位应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查,并使之符合如下要求:
 - 作业现场消防通道、行车通道应保持畅通;影响作业安全的杂物应清理干净;
 - 作业现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等设施应完整、牢固,采用临时设施应确保安全;
 - 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施,并设警示标志;
 - 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好;
 - 作业时使用的脚手架、起重机械、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求,超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关;
 - 设置符合GB 2894 的安全警示标志;
 - 按照GB 30077 要求配备应急设施。
- 6) 同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时,应同时执行各自作业要求,办理相应的作业审批手续。
- 7) 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,从事高处作业需持有特种作业证的人员是指专门或经常在坠落高度基准面 2m 及以上有可能坠落的高处进行作业的人员。具体包括以下两类人员:
 - 登高架设作业,指在高空从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业;
 - 高处安装、维护、拆除作业,指在高空从事安装、维护、拆除的作业。
- 8) 界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌证者不应参与相应作业。对患有职业禁忌症(如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等)、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员,不得进行高处作业。
- 9) 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,应在作业前加以检查,确认其完好后投入使用。
- 10) 作业现场照明系统配置要求:
 - 作业现场应设置满足作业要求的照明装备;
 - 在可燃性粉尘爆炸环境作业时应采用符合相应防爆等级要求的灯具;
 - 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围,夜间应设警示红灯;
 - 动力和照明线路应分路设置。
- 11) 在下列情况下进行的高处作业,应编制作业方案与应急预案:
 - 对于三级、四级的高处作业;
 - 在受限空间内、雨雪浓雾等恶劣天气时进行的高处作业;
 - 夜间或视线不良等风险较高情况下进行的其他高处作业。
- 12) 针对 9.1.2.6 a) 中 11)中的高处作业,应根据实际情况制定详实的作业方案;作业方案应由作业申请人进行制定;作业方案内容包括但不限于作业内容,作业过程风险辨识,针对风险辨识结果制定的防范措施等内容;三级高处作业方案应经作业申请单位负责人与相

关职能部门负责人审核，安全管理部门负责人审批；四级高处作业方案应经作业申请单位负责人、相关职能部门负责人审核，主管安全的厂领导负责审批；作业相关人员应熟知作业方案的内容。

- 13) 针对 9.1.2.6 a) 中 11) 中的高处作业，应根据实际情况制定切实有效的应急预案；作业应急预案应由作业申请单位安全员负责制定；应急预案内容包括但不限于针对辨识出的风险与后果制定应急救援措施，作业人员紧急状况时的逃生路线和途径，现场配备的救生设施和应急器材、应急联络人等；应急预案应经申请单位负责人审核、安全管理部门负责人审批；作业相关人员应熟知应急预案的内容。
 - 14) 危险化学品企业中脚手架搭设人员应持有应急管理部门所发《特种作业人员操作证》；在建设项目施工现场脚手架搭设人员可持城乡建设部门的《建筑施工特种作业操作资格证—架子工证》进行脚手架搭设。
- b) 高处作业中的安全要求
- 1) 作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。
 - 2) 作业期间应设监护人，作业人员不应在作业处休息。
 - 3) 作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应正确佩戴符合 GB 6095 要求的安全带及符合 GB 24543 要求的安全绳，30m 以上高处作业应配备通信联络工具。安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。
 - 4) 应根据实际需要配备符合 GB/T 50484 安全要求的作业平台、吊笼、梯子、挡脚板、跳板等；脚手架的搭设、拆除和使用应符合 GB 51210 等有关标准要求。
 - 5) 高处作业人员不应站在不牢固的结构物上进行作业；在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业，应铺设牢固的脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施；不应在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。
 - 6) 邻近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时，作业点的有毒物浓度应在允许浓度范围内，并采取有效的安全防护措施，作业人员应配备必要的符合国家相关标准的防护装备（如隔绝式呼吸防护装备、过滤式防毒面具等）；同时应预先与作业属地生产人员取得联系，确定联络方式，并将联络方式填入《高处安全作业票》的其他安全措施栏内。
 - 7) 雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施；遇有五级风以上（含五级风）、浓雾等恶劣天气，不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业；暴风雪、暴雨后，应对作业安全设施进行检查，发现问题立即处理。
 - 8) 作业使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不应持物，不应投掷工具、材料及其他物品；易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防坠落措施。
 - 9) 在同一坠落方向上，一般不应进行上下交叉作业，如确需进行交叉作业，中间应设置安全防护层，坠落高度超过 24m 的交叉作业，应设双层防护。
 - 10) 因作业需要，须临时拆除或变动作业对象的安全防护设施时，应经作业人、监护人、审批人员同意，并采取相应的防护措施，作业后应及时恢复。
 - 11) 脚手架、防护棚搭设时，应设警戒区，并派专人监护，不应上下同时施工。
 - 12) 发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时，应及时解决。危及人身安全时，应立即停止作业。
 - 13) 当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

- 14) 便携式木梯和便携式金属梯梯脚底部应坚实,不得垫高使用。踏板不得有缺档。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以 $75 \pm 5^\circ$ 为宜。梯子如需接长使用,应有可靠的连接措施,且接头不得超过 1 处。连接后梯梁的强度,不应低于单梯梯梁的强度。折梯使用时上部夹角以 $35^\circ \sim 45^\circ$ 为宜,铰链应牢固,并应有可靠的拉撑措施。
- c) 高处作业完工后的安全要求
 - 1) 高处作业完工后,作业现场清扫干净,作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料应清理运走。
 - 2) 脚手架、防护棚拆除时,应设警戒区,并派专人监护,应按照从上而下的顺序进行,不应上部和下部同时进行拆除作业。
 - 3) 作业完毕,应及时恢复作业时拆移的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能,恢复临时封闭的沟渠或地井,并清理作业现场,恢复原状。
 - 4) 高处作业完工后,临时用电的线路应由具有特种作业操作证书的电工拆除。
 - 5) 高处作业完工后,作业人员要安全撤离现场,验收人在《高处安全作业票》上签字。
- d) 《高处安全作业票》审批与办理
 - 1) 《高处安全作业票》应规范填写,严禁涂改、转借。
 - 2) 高处作业申请人为申请单位技术管理人员(工艺技术员、设备技术员、安全员等管理人员),申请人应根据高处作业的分级和类别向审批部门(人)提出申请,办理《高处安全作业票》。
 - 3) 一级高处作业由车间审批。
 - 4) 二级、三级高处作业由车间负责人审核后,报单位安全管理部门审批。
 - 5) 四级高处作业,由车间负责人和安全管理部门审核后,报主管安全厂领导审批。
 - 6) 各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的,审批权限应自动转由上一级或再上一级具有批准权限的人员进行审批;如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的,特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权,特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”,并保留相关记录(可采用书面、微信、QQ、短信等方式),授权记录存留时间应与相关应作作业票的存留时间一致。
 - 7) 节假日、公休日、夜间的值班带班厂领导,可以审批安全作业票,且不需进行授权,但是主管党群、工会、财务等非生产系统或者没有在生产系统从业经历的值班带班领导不应批准作业票。(各单位应在本单位的制度中进一步明确职责)。
 - 8) 项目建设在生产区内施工作业的,应按照《高处安全作业规程》要求办理作业票与现场管理。
 - 9) 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时,由作业申请单位负责办理作业票,作业前必须经属地管理单位技术管理人员现场确认措施落实情况,并在作业票底部签字同意后,方可作业。
 - 10) 作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时,应重新办理安全作业票。安全作业票的有效期限最长为 7 天。当作业中断,再次作业前,应重新对环境条件和安全措施进行确认。
 - 11) 工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时,应重新进行作业危害分析,核对风险管控措施,重新办理安全作业票。

8.1.2.7 《高处安全作业票》的管理

- a) 《高处安全作业票》由安全管理部门负责管理。

- b) 《高处安全作业票》一式三联，第一联由申请单位留存，第二联由作业人持有，第三联由安全管理部门存档。《高处安全作业票》至少应保存二年。

8.1.3 受限空间作业安全规程

8.1.3.1 范围

本标准规定受限空间作业的安全要求，职责要求和《受限空间作业票》的管理。

本标准适用于炼化公司各生产单位受限空间作业。

对于新、改、扩的基本建设项目的受限空间作业，在确保建设项目与现有生产工艺系统完全隔离的情况下，可按照GB/T 50484-2019《石油化工建设工程施工安全技术标准》或其他标准规范要求执行，未有效隔离的情况下按照本规程执行。

其他受限空间作业参照本规程执行。

8.1.3.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范

GB2894安全标志及其使用导则

GB/T3608高处作业分级

GB/T 5082起重机手势信号

GB 6095坠落防护安全带

GB 15322.3可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB 15577粉尘防爆安全规程

GB/T 18664呼吸防护用品的选择、使用和维护

GB 24543坠落防护安全绳

GB 30077危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB 39800.1个体防护装备配备规范第1部分:总则

GB 50194建设工程施工现场供用电安全规范

GB/T 50493—2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB 51210建筑施工脚手架安全技术统一标准

DL 409电业安全工作规程（电力线路部分）

GBZ 2.1工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素

GBZ/T 260职业禁忌证界定导则

HG/T 21547管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列

JB/T 2772阀门零部件高压盲板

GB/T 50484-2019石油化工建设工程施工安全技术标准

GB 2811安全帽

GB / T 4200高温作业分级

8.1.3.3 术语和定义

- a) 受限空间

进出受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窖井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。

b) 受限空间作业

进入或探入受限空间进行的作业。

c) 能量隔离

能量隔离是指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护。包括机械隔离、工艺隔离、电气隔离、放射源隔离等。

8.1.3.4 职责要求

a) 作业申请人

- 1) 作业申请人为申请单位技术管理人员，负责办理《受限空间安全作业票》，并对本作业全过程管理负责。
- 2) 根据有害因素与风险辨识结果，落实安全风险管控措施，编制详细作业方案；作业方案应经申请单位负责人与机动设备管理部门审核和批准。
 - 特级作业票作业方案由作业申请人负责编制，经车间负责人、生产、技术、安全、机动设备管理部门审核，设备主管厂领导负责审批；
 - 一级作业票作业方案由作业申请人负责编制，经车间负责人、安全管理部门审核，机动设备管理部门负责人审批。
- 3) 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底，主要包括：
 - 有关作业的安全规章制度；
 - 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施，包括事故的预防、避险、逃生、自救、互救等内容；
 - 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布。
- 4) 督促现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
- 5) 落实各项应急准备情况，核实内外联络及呼叫方法。
- 6) 对未经允许试图进入或已经进入受限空间者进行劝阻或责令立即退出。
- 7) 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

b) 作业人

- 1) 在作业票办理齐全并保障安全的前提下进入受限空间实施作业任务。作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施及应急处置措施。
- 2) 确认安全防护措施落实情况。
- 3) 遵守受限空间作业安全操作规程，正确使用受限空间作业安全设施与个体防护用品。
- 4) 应与监护人员进行必要的、有效的安全、报警、撤离等双向信息交流。
- 5) 服从作业监护人的指挥，如发现作业监护人员不履行职责时，应停止作业并撤出受限空间。
- 6) 在作业中如出现异常情况或感到不适或呼吸困难时，应立即向作业监护人发出呼救信号，迅速撤离现场。

- 7) 作业完成后, 应对作业现场进行清理, 确保“工完、料尽、场地清”, 器材设施归位, 确认安全后方可离开现场。
- c) 监护人
 - 1) 监护人应由具有生产(作业)实践经验的人员担任, 并经专项培训考试合格, 佩戴明显标识, 持培训合格证上岗; 对受限空间作业人员的安全负有监督和保护的职责。
 - 2) 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内; 核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。
 - 3) 核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。
 - 4) 核验作业人员的身体、精神状况是否适合该项作业。
 - 5) 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督, 随时与作业人员保持联系和交流, 对作业人员出现的异常行为能够及时警觉并做出判断, 负责作业现场的安全协调与联系。通过作业现场配置的移动式气体检测仪器对气体浓度进行连续检测, 确保检测结果始终在规定范围内。
 - 6) 作业期间, 监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事; 确需离开作业现场时, 必须由另外一名具有监护资格的人员替换, 监护人替换时双方交接清楚作业进度、安全措施等作业相关内容并签字确认, 或者收回安全作业票, 中止作业。
 - 7) 监护人应在受限空间外进行全程监护, 不应在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空间。
 - 8) 对作业环境场所的氧含量、有毒有害、易燃易爆介质分析检测结果进行及时记录。
 - 9) 监护人应对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量进行登记, 作业完毕后再次进行清点, 防止遗漏在受限空间内。
 - 10) 当作业现场出现异常情况时应中止作业, 并采取安全有效措施进行应急处置; 当作业人员违章时, 应及时制止违章, 情节严重时, 应收回安全作业票、中止作业。
 - 11) 作业结束后, 督促作业人员清理作业现场, 器材设施归位, 方可撤离作业场所。
- d) 安全员职责
 - 1) 确认安全措施落实情况以及应急准备情况。
 - 2) 确认受限空间作业现场检测分析结果是否符合作业要求。
 - 3) 监督、检查安全作业规程的执行情况, 纠正、制止作业过程中的违规、违章情况。
 - 4) 作业中断超 60 分钟后, 重新进入作业, 需对作业环境进行分析检测。
- e) 作业单位现场负责人职责
 - 1) 现场实地了解作业内容及作业相关情况, 并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。
 - 2) 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
 - 3) 检查确认作业人员身体条件和精神状况是否适合本次作业。
 - 4) 对作业方案进行审核确认。
 - 5) 确认各项安全措施达到安全要求后, 方可安排人员进入受限空间作业。
- f) 申请单位负责人职责
 - 1) 对现场受限空间作业全面负责。
 - 2) 现场核查确认各项安全措施落实情况。
 - 3) 对作业过程安全管理进行监督检查。
 - 4) 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。
- g) 审核、审批人员职责
 - 1) 作业审核、审批人员, 应在作业现场完成审批工作。

- 2) 应检查安全作业票审批级别与管理制度中规定级别一致情况,各项审批环节符合管理要求情况。
- 3) 核查作业风险识别情况及管控措施落实情况。
- 4) 核查作业票办理是否规范,作业方案是否完善,在确认准确无误后,方可签字批准作业。

8.1.3.5 作业分级

根据受限空间的密闭程度及内部介质等,受限空间作业分为三级:

- a) 特级:作业场所、设备内存放或盛装过有毒有害、易燃易爆介质的,经清洗、吹扫、通风置换后,氧气、有毒有害、易燃易爆介质分析化验任何一项不合格,或因条件限制无法对作业环境、设备内介质完全清理干净,并采取安全隔离措施的受限空间作业。仅限于塔器、容器内装卸催化剂时在缺氧环境的受限空间作业。
- b) 一级:作业场所在火灾爆炸危险场所,生产装置或系统未全面停工退料,作业场所、设备内存有或盛装过有毒有害、易燃易爆介质的,经清洗、吹扫、通风置换后,氧气、有毒有害、易燃易爆介质分析合格,并采取安全隔离措施的受限空间作业。
- c) 二级:是指除特级和一级以外的受限空间作业。生产装置或系统全面停工(缺氧受限作业除外),设备经清洗、吹扫、通风置换后,经分析合格并采取安全隔离措施的受限空间作业;不涉及有毒有害、易燃可燃和窒息性气体介质的受限空间作业,如消防阀门井、电缆井、土建挖坑(大于1.2m)等。

8.1.3.6 作业安全要求

- a) 受限空间作业基本安全要求
 - 1) 作业前,作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识,开展作业危害分析,制定安全风险管控措施。
 - 2) 作业前,作业申请单位应组织办理《受限空间安全作业票》,并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时,应同时执行各自作业要求,办理相应的作业审批手续。作业时,审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。
 - 3) 作业前,作业申请单位应采取措施对拟作业的设备设施、作业环境进行处理,确保满足作业安全要求:
 - 对设备内作业环境,应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处理;
 - 对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施;
 - 对放射源采取相应安全处置措施。
 - 4) 受限空间安全隔离及管理,要求如下:
 - 与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加盲板或拆除一段管道的方式进行隔离;不应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施;
 - 与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵;
 - 对受限空间内用电设备以及作业设备上的电器电源应停止运行并有效切断电源,应采取可靠的断电措施,电源开关处应上锁并加挂警示牌;
 - 受限空间作业时,在没有达到规定作业条件或相关手续不完善时,必须在受限空间入口悬挂警示标志(红底白字,“危险区域,严禁入内”);

- 当受限空间具备进入作业条件时，需要在出入口更换安全标志牌（绿底白字，“检验合格，可以入内”）；
 - 作业或管理人员在进入受限空间之前，要对所有进入人员进行登记，登记内容至少要包括单位、姓名、岗位、目的、时间、所携带工具等，从受限空间出来也要及时登记出来时间；
 - 当受限空间作业超过规定时限或连通的管线、容器等工艺条件发生变化时，应按要求立即停止作业，禁止任何人进入，并重新悬挂“危险区域、禁止入内”标志牌，待再次检验合格，并重新 办理相关手续后方可恢复作业。
- 5) 作业现场照明系统配置要求：
- 作业现场应设置满足作业要求的照明装备；
 - 受限空间内使用的照明电压不应超过 36V，并满足安全用电要求；在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应超过 12V；在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具；在可燃性粉尘爆炸环境作业时应采用符合相应防爆等级要求的灯具；
 - 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯；
 - 动力和照明线路应分路设置。
- 6) 作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：
- 作业现场消防通道、行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；
 - 作业现场的梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等设施应完整、牢固，采用临时设施应确保安全；
 - 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志。需要检修的设备上电器电源应可靠断电，在电源开关处加锁并加挂安全警示牌；
 - 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；
 - 作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊（割）用具、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求，超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；
 - 设置符合GB 2894 的安全警示标志；
 - 按照GB 30077 要求配备应急设施；
 - 腐蚀性介质的作业场所应在现场就近（30m内）配备人员应急用冲洗水源。
- 7) 作业前，应保持受限空间内空气流通良好，可采取如下措施：
- 打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风；
 - 必要时，可采用强制通风或管道送风，管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认；
 - 在忌氧环境中作业，通风前应对作业环境中与氧性质相抵的物料采取卸放、置换或清洗合格的措施，达到可以通风的安全条件要求。
- 8) 作业前，应确保受限空间内的气体环境满足作业要求，内容如下：
- 作业前 30 min内，对受限空间进行气体检测，检测分析合格后方可进入；

- 检测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析；
 - 检测人员进入或探入受限空间检测时，应佩戴 9.1.3.6 a) 中的 15) 中规定的个体防护装备；
 - 涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应采取强制通风措施；
 - 不应向受限空间充纯氧气或富氧空气；
 - 作业中断时间超过 60min 时，应重新进行气体检测分析。
 - 受限空间内气体检测内容及要求如下：
 - 氧气含量为 19.5%—21%（体积分数），在富氧环境下不应大于 23.5%（体积分数）；
 - 有毒物质允许浓度应符合 GBZ 2.1 的规定；
 - 可燃气体、蒸气浓度要求应符合：当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于 4% 时，其被测浓度应不大于 0.5%（体积分数）；当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于 4% 时，其被测浓度应不大于 0.2%（体积分数）；
 - 设有化验中心的单位，特级与一级受限空间作业的首次气体检测分析应由化验中心的分析人员进行检测分析。
- 9) 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。
- 10) 作业时，作业现场或作业人员应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并 2h 记录 1 次；气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员，对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。
- 11) 作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪，氧气检测仪应符合 GB 15322.3 和 GB/T 50493—2019 中 5.2 的要求，分析仪器应在检定有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。
- 12) 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由作业申请单位指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。
- 13) 涉及特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。
- 14) 进入下列受限空间作业应采取如下防护措施：
- 缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到 9.1.3.6 a) 中的 9) 要求的，应佩戴满足 GB/T 18664 要求的隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳；
 - 易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到 9.1.3.6 a) 中的 9) 要求的，应穿防静电工作服及工作鞋，使用防爆型低压灯具及防爆工具；

注：经清洗或置换仍达不到要求的，原则上不应作业；必须作业的，在采取安全管理和工程技术措施后仍达不到要求的，采取个体防护措施和相应辅助措施来解决问题；当可燃气体浓度超标，有可能达到爆炸极限时，应禁止进入受限空间作业。

- 存在酸碱等腐蚀性介质的受限空间，应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀装备；
- 在受限空间内从事电焊作业时，应穿绝缘鞋；
- 有噪声产生的受限空间，应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具；

- 有粉尘产生的受限空间，应在满足GB 15577 要求的条件下，按GB 39800.1 要求佩戴防尘口罩等防尘护具；
 - 高温的受限空间，应穿戴高温防护用品，必要时采取通风、隔热等防护措施；
 - 低温的受限空间，应穿戴低温防护用品，必要时采取供暖措施；
 - 在受限空间内从事清污作业，应佩戴隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳；
 - 在受限空间内作业时，应配备相应的通信工具；
 - 在潮湿容器中，作业人员应在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。
- 15) 当一处受限空间存在动火作业时，该处受限空间内不应安排涂刷油漆、涂料等其他可能产生有毒有害、可燃物质的作业活动。
- 16) 当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。
- 17) 作业完毕，作业人员应及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状；将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。
- b) 其他安全要求
- 1) 受限空间出入口应保持畅通；受限空间外应备有空气呼吸设备、安全绳、消防器材等应急用品。
 - 2) 作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间；作业中不应抛掷材料、工器具等物品；在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具。
 - 3) 难度大、劳动强度大、时间长、高温的受限空间作业应采取轮换作业方式。
 - 4) 在风险较大的受限空间作业时，应增设监护人员，并随时与受限空间内作业人员保持联系。
 - 5) 接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘，应避免与人员出入使用同一出入口。
 - 6) 作业期间发生异常情况时，未穿戴 9.1.3.6 a) 中的 9) 规定个体防护装备的人员严禁入内救援。
 - 7) 停止作业期间，应在受限空间入口处增设警示标志，并采取防止人员误入的措施。
 - 8) 受限空间作业应进行全程视频监控，视频留存至少 1 个月。
- c) 《受限空间安全作业票》审批与办理：
- 1) 《受限空间安全作业票》所列项目应逐项规范填写，不得涂改，安全措施栏应填写具体的安全措施。
 - 2) 特级受限空间作业票：由申请单位提出，申请人负责办理，申请单位安全员确认、申请单位负责人、安全管理部门、技术管理部门与机动设备管理部门负责人审核，主管机动设备厂领导负责审批，方可作业。
 - 3) 一级受限空间作业票：由申请单位提出，申请人负责办理，申请单位安全员确认，申请单位负责人、安全管理部门审核、机动设备管理部门负责审批。
 - 4) 二级受限空间作业票：由申请单位提出，申请人负责办理，申请单位安全员确认，申请单位负责人审核，机动设备部门负责审批。
 - 5) 项目建设在生产区内施工作业，按照本规程要求办理《受限空间安全作业票》并对作业过程进行管理。
 - 6) 各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级或再上一级具有批准权限的人员进行审批（不需授权）；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，

特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权,特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”,并保留相关记录(可采用书面、微信、QQ、短信等方式),授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。

- 7) 节假日、公休日、夜间的值班带班厂领导,可以审批安全作业票,且不需进行授权;但是主管党群、工会、财务等非生产系统或者是在没有在生产系统从业经历的值班带班领导不应批准作业票。(各单位应在本单位的制度中进一步明确职责)
- 8) 作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时,应重新办理安全作业票。
- 9) 工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时,应重新进行作业危害分析,核对风险管控措施,重新办理安全作业票。
- 10) 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时,由作业申请单位负责办理作业票,作业前必须经属地管理单位技术管理人员现场确认,并在作业票底部签字同意后,方可作业。
- 11) 一处受限空间、同一作业内容办理一张《受限空间安全作业票》。

8.1.3.7 《受限空间安全作业票》的管理

- a) 《受限空间安全作业票》由受限空间所属单位负责办理。
- b) 《受限空间安全作业票》有效期不应超过 24h。
- c) 《受限空间安全作业票》一式三联,第一联由受限空间所在单位存档,第二联作业人持有,第三联由审批部门存档。
- d) 《受限空间安全作业票》保存期限至少为二年。

8.1.4 临时用电作业安全规程

8.1.4.1 范围

本标准规定临时用电作业安全管理基本要求、作业前的安全检查、作业中的安全措施,对作业人员的安全规定、作业完毕检查验收及《临时用电作业票》的管理。

本标准适用于炼化公司各生产单位内的厂区临时用电作业。

对于新、改、扩的基本建设项目的临时用电作业,在确保建设项目与现有生产工艺系统完全隔离的情况下,可按照GB/T 50484-2019《石油化工建设工程施工安全技术标准》或其他标准规范要求执行,未有效隔离的情况下按照本规程执行。

对于非厂区的临时用电作业,参照本规程执行。

8.1.4.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范

GB2894安全标志及其使用导则

GB/T3608高处作业分级

GB/T 5082起重机手势信号

GB 6095坠落防护安全带

GB 15322.3可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB 15577粉尘防爆安全规程

GB/T 18664呼吸防护用品的选择、使用和维护

GB 24543 坠落防护安全绳
GB 30077 危险化学品单位应急救援物资配备要求
GB 39800.1 个体防护装备配备规范第1部分：总则
GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范
GB/T 50493—2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准
GB 51210 建筑施工脚手架安全技术统一标准
DL 409 电业安全工作规程（电力线路部分）
GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素
GBZ/T 260 职业禁忌证界定导则
HG/T 21547 管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列
JB/T 2772 阀门零部件高压盲板
GB/T 50484-2019 石油化工建设工程施工安全技术标准
GB 2811 安全帽
GB/T 11651 个体防护装备选用规范
JGJ 46 施工现场临时用电安全技术规范
SH/T 3556 石油化工工程临时用电配电箱安全技术规范

8.1.4.3 术语和定义

- a) 临时用电
在正式运行的电源上所接的非永久性用电。
- b) 带电高处作业
采取地（零）电位或等（同）电位方式接近或接触带电体，对带电设备和线路进行检修的高处作业。

8.1.4.4 职责要求

- a) 作业申请人
 - 1) 作业申请人为作业申请单位技术管理人员，负责办理《临时用电安全作业票》，并对本作业全过程负责。
 - 2) 作业前应应对作业场所、作业过程进行危险、有害因素识别，落实安全防护措施。
 - 3) 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。
 - 4) 督促施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
 - 5) 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。
- b) 作业人
 - 1) 作业前了解作业内容、地点、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。
 - 2) 若发现不具备安全条件时，有权拒绝进行临时用电作业。
 - 3) 积极主动接受作业安全交底人的交底。
 - 4) 作业过程中环境发生变化，危及个人人身安全，有权停止作业撤离作业场所，并及时向作业现场负责人汇报。
 - 5) 作业人应将《临时用电安全作业票》放置于作业现场进行公示，以备检查。
 - 6) 作业完成后，应对作业现场进行清理，确保“工完、料尽、场地清”，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。
- c) 监护人

- 1) 监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训合格证上岗，上岗期间佩戴明显标识。
 - 2) 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。
 - 3) 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。
 - 4) 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。
 - 5) 核验作业人员的身体、精神状况是否适合该项作业。
 - 6) 积极主动接受作业安全交底人的交底。
 - 7) 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。
 - 8) 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票，中止作业。
 - 9) 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，监护人替换时双方应交接清楚作业进度、安全措施等相关内容并签字确认，或者收回安全作业票，中止作业。
 - 10) 作业完成后，要会同作业人员清理干净现场卫生等，器材设施归位，确认安全后方可离开现场。
- d) 申请单位负责人
- 1) 对现场作业全过程负责。
 - 2) 现场核查确认各项安全措施落实情况。
 - 3) 对作业过程安全管理进行监督检查。
 - 4) 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。
 - 5) 统一协调指挥临时用电作业及处理突发情况。
- e) 安全员
- 1) 检查本标准执行情况，纠正、制止作业过程中的违规、违章作业。
 - 2) 根据临时用电作业安全要求，对安全措施落实情况进行核查。
 - 3) 对临时用电作业进行现场取样分析，在《临时用电安全作业票》上填写取样时间和分析数据并签字，不得用合格等字样代替分析数据。
- f) 作业单位现场负责人
- 1) 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。
 - 2) 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
 - 3) 检查确认作业人员身体条件和状况是否适合本次作业。
 - 4) 确认各项安全措施落实后，安排人员进行临时用电作业。
- g) 审批人
- 1) 作业的各级审查批准人，审批作业，应在作业现场完成审批工作。
 - 2) 督促检查各项安全措施的落实情况。
 - 3) 核查《临时用电安全作业票》的办理是否规范。在确认准确无误后，方可签字批准作业，并对签字批准负责。

8.1.4.5 作业安全要求

- a) 作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

- b) 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。
- c) 作业前, 作业申请单位应对参加作业的人员进行安全措施交底, 主要包括:
 - 1) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施;
 - 2) 会同作业单位组织作业人员到作业现场, 了解和熟悉现场环境, 进一步核实安全措施的可
靠性, 熟悉应急救援器材的位置及分布。
- d) 同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时, 应同时执行各自作业要求, 办理相应的作业审批手
续。作业时, 审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。
- e) 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业, 最大限度避免交叉作业; 交叉作业应由
申请单位指定专人统一协调管理, 作业前要组织开展交叉作业风险辨识, 采取可靠的保护措施,
并保持作业之间信息畅通, 确保作业安全。
- f) 特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书, 持证上岗。界定为 GBZ/T
260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。
- g) 作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪, 氧气检测仪应符合 GB 15322.3 和 GB/T 50493—
2019 中 5.2 的要求, 并在检定有效期内。
- h) 在运行的火灾爆炸危险性生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源, 确需时
应对周围环境进行可燃气体检测分析, 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于 4% 时, 其被测
浓度应不大于 0.5% (体积分数); 当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4% 时, 其被测浓度应不大
于 0.2% (体积分数)。
- i) 各类移动电源及外部自备电源, 不应接入电网。
- j) 动力和照明线路应分路设置。
- k) 在开关上接引、拆除临时用电线路时, 其上级开关应断电、加锁并加挂安全警示标牌, 接、拆
线路作业时, 应有监护人在场。
- l) 临时用电应设置保护开关, 使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应
设置接地保护。
- m) 临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确配置, 所用的电器元件应符合国家相关产品
标准及作业现场环境要求, 临时用电电源施工、安装应符合 GB50194 的有关要求, 并有良好的
接地。
- n) 临时用电还应满足如下要求:
 - 1) 火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电气元件, 并采取相应的防爆安全措施;
 - 2) 临时用电线路及设备应有良好的绝缘, 所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于 500V
的绝缘导线; 接头包扎绝缘牢固;
 - 3) 临时用电线路经过火灾爆炸危险场所以及有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区
域, 不应有接头, 并应采取相应的保护措施;
 - 4) 临时用电架空线应采用绝缘铜芯线, 并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距
离, 在作业现场不低于 2.5m, 穿越机动车道不低于 5m;
 - 5) 沿墙面或地面敷设电缆线路应符合下列规定:
 - 6) 电缆线路敷设应有醒目的警告标志;
 - 7) 沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设, 穿越道路或其他易受机械损伤的区域,
应采取防机械损伤的措施, 周围环境应保持干燥;
 - 8) 在电缆敷设路径附近, 当有产生明火的作业时, 应采取防止火花损伤电缆的措施;
 - 9) 对需埋地敷设的电缆线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于 0.7 m,
穿越道路时应加设防护套管;

- 10) 现场临时用电配电箱、箱应有电压标识和危险标识, 应有防雨措施, 盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁;
- 11) 临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器, 移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。
- o) 未经批准, 临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷, 以及变更用电地点和用途。
- p) 行灯电压不应超过 36V, 在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业, 临时照明行灯电压不应超过 12V; 在易燃易爆场所施工, 行灯必须为防爆型(变压器必须为防爆型)。
- q) 用于动火、受限空间作业的临时用电时间应和相应作业时间一致; 用电结束后, 用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。
- r) 施工作业单位电工负责对作业范围内的临时用电设备设施开展每日检查, 发现问题及时处理。
- s) 临时用电设备在 5 台以上(含 5 台)或设备总容量在 50kW 以上(含 50kW)的, 作业单位应提前编制临时用电作业方案, 方案经申请单位负责人审核、电气部门(电气车间)负责人审批后, 方可进行临时用电作业; 临时用电作业方案应包括以下内容:
 - 1) 用电地点和环境风险辨识;
 - 2) 确定电源进线, 变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;
 - 3) 负荷计算;
 - 4) 选择变压器容量、导线截面、电器的类型和规格;
 - 5) 确定个人防护装备;
 - 6) 制定临时用电线路设备接线、拆除方案;
 - 7) 制定安全用电技术措施和电气防火措施, 工程建设等施工作业的临时用电作业方案应符合相关标准和规范的要求。
- t) 作业完毕, 作业人员应及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能, 恢复临时封闭的沟渠或地井, 并清理作业现场, 恢复原状; 将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场; 将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。
- u) 作业完毕, 应及时进行验收确认。

8.1.4.6 《临时用电安全作业票》审批与办理

- a) 《临时用电安全作业票》规范填写, 严禁涂改、转借。
- b) 临时用电作业申请人为申请单位技术管理人员(工艺技术员、设备技术员、安全员等管理人员), 申请人负责办理作业票并落实安全措施, 经申请单位班组长确认、负责人审核、电气部门审批办理《临时用电安全作业票》。
- c) 《临时用电安全作业票》批准后, 电气部门按票证要求进行配送电, 作业申请单位应同时将《临时用电安全作业票》交作业单位, 作业单位确认无误后方可作业。对临时用电作业审批手续不全, 安全措施落实不到位, 作业环境不符合安全要求的, 作业人员有权拒绝作业。
- d) 各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的, 审批权限应自动转由上一级及以上具有批准权限的人员进行审批(不需授权); 如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的, 特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权, 特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”, 并保留相关记录(可采用书面、微信、QQ、短信等方式), 授权记录存留时间应与相关作业票的存留时间一致。
- e) 作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时, 应重新办理安全作业票。

- f) 当作业中断,再次作业前,应重新对环境条件和安全措施进行确认。
- g) 工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时,应重新进行作业危害分析,核对风险管控措施,重新办理安全作业票。
- h) 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时,由作业申请单位负责办理作业票,作业前必须经属地管理单位技术管理人员现场确认措施落实情况,并在作业票底部签字同意后,方可作业。

8.1.4.7 《临时用电安全作业票》的管理

- a) 《临时用电安全作业票》归口管理部门为机动设备部。
- b) 安全作业票的有效期最长为 15 天,特殊情况不应超过 30 天。
- c) 《临时用电安全作业票》严禁变更作业内容,扩大作业范围或转移作业部位。
- d) 《临时用电安全作业票》一式三联,审批后第一联由申请单位存档,第二联作业人持有,第三联交电气部门存档。《临时用电安全作业票》至少保存二年。

8.1.5 设备检修作业安全规程

8.1.5.1 范围

本标准规定了设备检修作业过程的安全措施的落实、执行和质量验收的要求。

本标准适用于公司各生产单位的设备大、中、小修、抢修和日常维护保养作业。

8.1.5.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范

GB2894安全标志及其使用导则

GB/T3608高处作业分级

GB/T 5082起重机手势信号

GB 6095坠落防护安全带

GB 15322.3可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB 15577粉尘防爆安全规程

GB/T 18664呼吸防护用品的选择、使用和维护

GB 24543坠落防护安全绳

GB 30077危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB 39800.1个体防护装备配备规范第1部分:总则

GB 50194建设工程施工现场供用电安全规范

GB/T 50493—2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB 51210建筑施工脚手架安全技术统一标准

DL 409电业安全工作规程(电力线路部分)

GBZ 2.1工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素

GBZ/T 260职业禁忌证界定导则

HG/T 21547管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列

JB/T 2772阀门零部件高压盲板

GB/T 50484-2019石油化工程施工安全技术标准

Q/LHG033-2022 动火作业安全规程

Q/LHG034-2022 吊装作业安全规范

Q/LHG035-2022 动土作业安全规范

Q/LHG036-2022 设备检修作业安全规范

Q/LHG037-2022 断路作业安全规范

Q/LHG038-2022 盲板抽堵作业安全规范

Q/LHG039-2022 高处作业安全规范

Q/LHG040-2022 受限空间作业安全规范

8.1.5.3 术语和定义

设备检修指为了保持和恢复设备、设施设计的参数和工作性能，设备实现高效率长周期平稳运行而采取的维修或技术改造措施，包括检测和校验。

8.1.5.4 职责要求

a) 作业申请人

- 1) 作业申请人为作业申请单位技术管理人员，负责办理《设备检修安全作业票》，并对本作业全过程管理负责。
- 2) 作业前，应对作业场所、作业过程进行危险、有害因素识别，落实安全防护措施。
- 3) 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。
- 4) 督促施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
- 5) 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

b) 作业人

- 1) 作业前，了解作业内容、地点、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。
- 2) 若发现不具备安全条件时，有权拒绝进行设备检修作业。
- 3) 积极主动接受作业安全交底人的交底。
- 4) 作业过程中环境发生变化，危及个人人身安全，有权停止作业撤离作业场所，并及时向作业现场负责人汇报。
- 5) 作业人应将《设备检修安全作业票》放置于作业现场进行公示，以备检查。
- 6) 作业完成后，应对作业现场进行清理，确保“工完、料尽、场地清”，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

c) 监护人

- 1) 监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训合格证上岗，上岗期间佩戴明显标识。
- 2) 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。
- 3) 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。
- 4) 积极主动接受作业安全交底人的交底。
- 5) 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。
- 6) 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

- 7) 作业期间, 监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事; 确需离开作业现场时, 必须由另外一名具有监护资格的人员替换, 监护人替换时双方应交接清楚作业进度、安全措施等作业相关内容并签字确认, 或者收回安全作业票, 中止作业。
- 8) 作业完成后, 协同作业人员对现场进行清理与收尾, 器材设施归位, 确认无误后方可离开现场。
- d) 申请单位负责人
 - 1) 对现场作业全过程负责。
 - 2) 现场核查确认各项安全措施落实情况。
 - 3) 对作业过程安全管理进行监督检查。
 - 4) 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。
 - 5) 统一协调指挥设备检修作业及处理突发情况。
- e) 作业单位现场负责人
 - 1) 现场实地了解作业内容及作业相关情况, 并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。
 - 2) 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
 - 3) 检查确认作业人员身体条件和状况是否适合本次作业。
 - 4) 确认各项安全措施落实后, 安排人员进行设备检修作业。
- f) 审批人
 - 1) 作业的各级审查批准人, 审批作业, 应在作业现场完成审批工作。
 - 2) 督促检查各项安全措施的落实情况。
 - 3) 核查《设备检修安全作业票》的办理是否规范。在确认准确无误后, 方可签字批准作业, 并对签字批准负责。

8.1.5.5 作业安全要求

- a) 作业前的安全要求
 - 1) 检修施工单位应具有国家规定的相应施工作业资质, 并在其等级许可范围内开展检修施工业务。
 - 2) 在签订设备检修合同时, 应同时签订安全管理协议和保密协议。
 - 3) 根据设备检修项目的要求, 检修施工单位应制定设备检修方案, 检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施, 并明确检修项目安全负责人。
 - 4) 检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。
 - 5) 检修现场要严格按照 6S 管理要求, 做到干净、整洁、工器具摆放有序。
 - 6) 施工现场需设立硬围挡, 围挡高低不小于 1.5M, 且刷图红白相间的警示色; 围挡最少设有一进一出两个口, 进口应张贴须知及注意事项; 进出口要专人值守, 非施工人员严禁入内。
 - 7) 非施工人员进入施工区域内, 应由施工现场相关负责人与安全管理人员批准, 办理相关手续后方可进入。
 - 8) 作业前, 设备使用单位应对参加检修作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。
 - 9) 作业现场应根据 GB 2894 的规定设立相应的安全警示标志。
 - 10) 作业前施工单位要做到检修组织、检修人员和检修安全措施落实。
 - 11) 当设备检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、盲板抽堵、受限空间等作业时, 须按相关作业安全规程的规定执行。
 - 12) 临时用电应办理用电手续, 并按规定安装用电设备、架设用电线路。

- 13) 设备使用单位负责设备的隔绝、清洗、置换，合格后交出。
- 14) 检修项目负责人、设备使用单位负责人共同检查，确认设备、工艺处理等满足检修安全要求。
- 15) 应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。
- 16) 对检修设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。
- 17) 对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查，并保证完好。
- 18) 对检修现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查，确保安全。
- 19) 对有腐蚀性介质的检修场所应备有人员应急冲洗设备和相应防护用品。
- 20) 对检修现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，设置警告标志，夜间应设警示红灯。
- 21) 必须将检修现场影响检修安全的物品清理干净。
- 22) 检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通。
- 23) 需夜间检修的作业场所，应设满足要求的照明装置。
- 24) 检修场所涉及的放射源，应事先采取相应的处置措施，使其处于安全状态。
- b) 作业中的安全要求
 - 1) 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。
 - 2) 检修作业人员应遵守本工种安全技术操作规程；特种作业的检修人员应持有特种作业操作证。
 - 3) 作业期间应设监护人。
 - 4) 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由作业申请单位指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全；必要时签订安全协议，明确相关事项。
 - 5) 从事有放射性物质的检修作业时，应通知现场有关操作、检修人员避让，确认好安全防护间距，按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监护。
 - 6) 若因检修需要而拆除移动的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施时，应申请相关部门批准同意后实施，并设置临时安全防护措施及警示告知牌。
 - 7) 当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用单位应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。
 - 8) 检修现场材料、器具的摆放及地面施工点的位置和配件、工具保护要符合安全要求。
 - 9) 对《设备检修安全作业票》审批手续不全、安全措施不落实、不具备检修条件、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。
- c) 作业后的安全要求
 - 1) 因检修需要而拆除移动的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。
 - 2) 检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。
 - 3) 检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。

8.1.5.6 《设备检修安全作业票》审批与办理

- a) 《设备检修安全作业票》规范填写，严禁涂改、转借。
- b) 作业申请人负责办理作业票证，并落实安全措施，作业申请人为申请单位设备技术管理人员，经班组长、作业单位现场负责人、作业申请单位负责人现场审核，机动部门负责审批办理《设备检修安全作业票》。
- c) 设备大修、中修及抢修作业的安全作业票由公司所属各单位机动设备（主管）部门审批，设备小修作业的安全作业票由设备所在单位车间主任审批。
- d) 各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级或再上一级具有批准权限的人员进行审批；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。
- e) 变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点的应重新办理作业票。
- f) 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位相关管理人员（车间负责人、安全员或者技术员）现场确认，并在作业票底部签字同意后，方可作业。

8.1.5.7 《设备检修安全作业票》的管理

- a) 《设备检修安全作业票》由作业申请单位负责办理。
- b) 《设备检修安全作业票》一式三联，第一联由申请单位存档，第二联由检修作业人持有（现场公示），第三联由机动设备管理部门存档。
- c) 《设备检修安全作业票》保存期限至少为二年。

8.1.6 厂区吊装作业安全规程

8.1.6.1 范围

本标准规定了吊装作业分级、安全管理基本要求、作业前安全检查、安全措施落实、作业人员管理、作业验收规定及《吊装安全作业票》的管理。

本标准适用于公司各生产单位厂区内的吊装作业。

对于新、改、扩的基本建设项目的吊装作业，在确保建设项目与现有生产工艺系统完全隔离的情况下，可按照GB/T 50484-2019《石油化工建设工程施工安全技术标准》或其他标准规范要求执行。

其他区域的吊装作业参照本规程执行。

8.1.6.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范

GB2894安全标志及其使用导则

GB/T3608高处作业分级

GB/T 5082起重机手势信号

GB 6095坠落防护安全带

GB 15322.3可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器
 GB 15577粉尘防爆安全规程
 GB/T 18664呼吸防护用品的选择、使用和维护
 GB 24543坠落防护安全绳
 GB 30077危险化学品单位应急救援物资配备要求
 GB 39800.1个体防护装备配备规范第1部分:总则
 GB 50194建设工程施工现场供用电安全规范
 GB/T 50493—2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准
 GB 51210建筑施工脚手架安全技术统一标准
 DL 409电业安全工作规程(电力线路部分)
 GBZ 2.1工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素
 GBZ/T 260职业禁忌证界定导则
 HG/T 21547管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列
 JB/T 2772阀门零部件高压盲板
 GB/T 50484—2019石油化工建设工程施工安全技术标准
 GB 2811 安全帽
 GB 6067 起重机械安全规程
 GB/T 50484 石油化工建设工程施工安全技术标准

8.1.6.3 术语和定义

a) 吊装作业

利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业。

b) 吊装机具

指桥式起重机、门式起重机、装卸机、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅助用具。

8.1.6.4 职责要求

a) 吊装作业申请人

- 1) 吊装作业申请人为作业申请单位技术管理人员,负责办理《吊装安全作业票》并对吊装作业全过程负责。
- 2) 作业前应对作业场所、作业过程进行危险、有害因素识别,落实安全防护措施,并对吊装作业人员进行作业交底。
- 3) 作业完成后,组织检查现场,确认安全后方可离开现场。

b) 吊装作业人员

- 1) 吊装作业人员必须持有效的特种作业操作证。
- 2) 按吊装指挥人员发出的指挥信号进行操作;任何人发出的紧急停车信号均应立即执行;吊装过程中出现故障,应立即向指挥人员报告。
- 3) 吊物接近或达到额定起重吊装能力时,应检查制动器,用低高度、短行程试吊后,再吊起。
- 4) 利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步,各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的80%。
- 5) 下放吊物时,不应自由下落(溜);不应利用极限位置限制器停车。
- 6) 不应在起重机械工作时对其进行检修;严禁有载荷的情况下调整起升变幅机构的制动器。

- 7) 停工和休息时, 严禁将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中。
- 8) 吊装作业过程中, 吊装作业人员严禁干与工作无关的其他事情。
- 9) 以下情况严禁起吊:
 - 无法看清场地、吊物, 指挥信号不明;
 - 起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物;
 - 重物捆绑、紧固、吊挂不牢, 吊挂不平衡, 索具打结, 索具不齐, 斜拉重物, 棱角吊物与钢丝绳之间无衬垫;
 - 吊物质量不明, 与其他重物相连, 埋在地下, 与其他物体冻结在一起;
 - 在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。
- c) 司索人员
 - 1) 听从指挥人员的指令, 并及时报告险情。
 - 2) 严禁用吊钩直接缠绕重物及将不同种类或不同规格的索具混在一起使用。
 - 3) 吊物捆绑应牢靠, 吊点设置应根据吊物重心位置确定, 保证吊装过程中吊物平衡; 起升吊物时应检查其连接点是否牢固、可靠; 吊运零散件时, 应使用专门的吊篮、吊斗等器具, 吊篮、吊斗等不应装满。
 - 4) 吊物就位时, 应与吊物保持一定的安全距离, 用拉伸或撑杆、钩子辅助其就位。
 - 5) 吊物就位前, 不应解开吊装索具。
 - 6) 本文 9.1.6.4 b) 中的 9) 与司索人员有关的严禁起吊的情况, 司索人员应做相应处理。
 - 7) 吊装作业完成后, 吊索、吊具应收回放置到规定的地方, 并对其进行检查、维护、保养。
 - 8) 对接替工作人员, 应告知设备存在的异常情况及尚未消除的故障。
- d) 起重指挥人员
 - 1) 吊装作业人必须持有效的特种作业操作证。
 - 2) 指挥人员应佩戴明显的标志, 并按 GB/T 5082 规定的联络信号进行指挥。
- e) 监护人员
 - 1) 监护人应由具有生产(作业)实践经验的人员担任, 并经专项培训考试合格, 持培训合格证上岗, 上岗期间佩戴明显标识。
 - 2) 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内; 核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。
 - 3) 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。
 - 4) 核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。
 - 5) 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督, 负责作业现场的安全协调与联系。
 - 6) 当作业现场出现异常情况时应中止作业, 并采取安全有效措施进行应急处置, 当作业人员违章时, 应及时制止违章, 情节严重时, 应收回安全作业票, 中止作业。
 - 7) 作业期间, 监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事; 确需离开作业现场时, 必须由另外一名具有监护资格的人员替换, 监护人替换时双方应交接清楚作业进度、安全措施等作业相关内容并签字确认, 或者收回安全作业票, 中止作业。
 - 8) 监护人员应确保吊装过程中警戒范围区内没有非作业人员或车辆经过; 吊装过程中吊物及起重臂移动区域下方不应有任何人员经过或停留。
 - 9) 吊装作业结束后, 监督作业人员清理干净作业现场, 器材设施归位, 方可撤离作业场所。

- f) 车间安全员
 - 1) 落实吊装作业安全措施, 指导作业人员设置警戒线及警示标志。
 - 2) 检查本规程执行情况, 纠正、制止作业过程中的违规、违章作业。
- g) 作业单位负责人
 - 1) 了解作业内容及现场情况, 向作业人员交代作业任务和安全注意事项。
 - 2) 确认各项安全措施落实后, 安排人员进行吊装作业。
 - 3) 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
 - 4) 检查确认作业人员身体条件和精神状况是否适合本次作业。
 - 5) 本单位内部进行的吊装作业由车队负责人履行作业单位负责人的职责。
- h) 申请单位负责人
 - 1) 确认作业安全措施落实到位, 向作业单位负责人和作业人员交代作业安全注意事项。
 - 2) 协调吊装作业过程其它事项, 确保作业全过程监护到位, 措施落实到位。
 - 3) 对吊装作业全过程负责。
- i) 作业审批人
 - 1) 作业审批人应在作业现场完成审批工作。
 - 2) 作业审批人应核查安全作业票审批级别与该标准规定级别一致情况, 各项审批环节符合企业管理要求情况。
 - 3) 作业审批人应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。

8.1.6.5 作业分级

吊装作业按照吊物质量 m 不同分为:

- a) 一级吊装作业: $m > 100t$;
- b) 二级吊装作业: $40t \leq m \leq 100t$;
- c) 三级吊装作业: $10t \leq m < 40t$;
- d) 四级吊装作业: $2t \leq m < 10t$;
- e) 五级吊装作业: $m < 2t$ 。

8.1.6.6 作业安全要求

- a) 作业基本安全要求
 - 1) 吊装作业前, 作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识, 开展作业危害分析, 制定相应的安全风险管控措施。
 - 2) 进入吊装作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。
 - 3) 作业前, 申请单位应对参加作业的人员进行安全措施交底, 主要包括:
 - 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施;
 - 会同作业单位组织作业人员到作业现场, 了解和熟悉现场环境, 进一步核实安全措施的可靠性, 熟悉应急救援器材的位置及分布。
 - 4) 同一作业区域严禁交叉作业。
 - 5) 夜间吊装作业的场所应设置满足要求的照明装置。
 - 6) 吊装作业前, 确保现场消防通道、行车通道畅通; 影响作业安全的杂物应清理干净。

- 7) 桥式起重机司机、门式起重机司机、塔式起重机司机、流动式起重机司机、门座式起重机司机、升降机司机、缆索式起重机操作人员及相应指挥人员需要取得《特种设备作业人员证》；界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。
 - 8) 吊装作业前，作业申请单位应办理作业审批手续，并有相关责任人签名确认，同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。
 - 9) 当生产装置或作业现场出现异常情况可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。
 - 10) 作业单位应按照国家标准规定对吊装机具进行日检、月检、年检。对检查中发现问题的吊装机具，应进行检修处理，并保存检修档案。检查应符合 GB 6067《起重机械安全规程》要求。
 - 11) 一、二级吊装作业，应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足 40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，也应编制吊装作业方案。
 - 12) 吊装作业方案由吊装作业单位编制，作业申请单位配合，一级吊装作业经作业单位、安全、机动管理部门审核后，报主管设备的厂（公司）领导批准后方可实施；二级吊装作业经作业单位、安全管理部门审核后，经机动设备管理部门批准后方可实施。吊装作业方案内容不宜过长过多，要抓住重点，简明扼要。
 - 13) 当发生以下情况时，应立即停止作业；如需继续作业时，应重新办理吊装作业票证：
 - 露天作业现场遇到大雪、暴雨、大雾、六级及以上大风时；
 - 作业内容发生改变；
 - 作业方式与作业方案的要求发生重大偏离；
 - 存在重大安全隐患；
 - 突发紧急情况。
- b) 作业前的安全要求
- 1) 厂（公司）机动设备管理部门应对从事吊装指挥和操作的人员进行资格确认。
 - 2) 作业前，吊装作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查，确保其处于完好、安全状态，并签字确认。
 - 3) 厂（公司）机动设备管理部门和作业申请单位应共同负责对吊装前的安全事项进行检查，对安全措施落实情况进行确认。
 - 4) 吊装作业单位使用汽车吊装机械，要确认安装有汽车防火罩及静电接地线。
 - 5) 吊装作业单位的现场负责人应对吊装区域的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、必要的警示标识、周围障碍物）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全标志应符合 GB 2894《安全标志及其使用导则》的规定。
 - 6) 不应靠近高架电力线路进行吊装作业；确需在电力线路附近作业时，起重机械的安全距离应大于起重机械的倒塌半径并符合 DL 409《电业安全工业规程（电力线路部分）》的要求；不能满足时，应停电后再进行作业。
 - 7) 起吊前，吊具、索具经计算选择使用，杜绝超负荷进行吊装作业。
 - 8) 正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将工件放回地面，排除故障后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。
- c) 作业中的安全要求
- 1) 作业期间应设监护人，作业人员不应在作业处休息。

- 2) 作业人员、指挥人员应分工明确、坚守岗位，并按 GB 5082《起重吊运指挥信号》规定的联络信号，统一指挥。指挥人员按信号进行指挥，其他人员应清楚吊装方案和指挥信号。
- 3) 吊装场所如果存在含危险物料的设备、管道等时，应制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效的防护措施，必要时停车，放空物料，置换后进行吊装作业。
- 4) 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经机动、基建部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点。
- 5) 吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，按照应急预案进行处理。
- 6) 用定型起重机械(例如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等)进行吊装作业时，除遵守本标准外，还应遵守该定型起重机械的操作规程。
- 7) 作业半径内应用硬围挡、警戒线等设置警戒区域。
- d) 作业后的安全要求
 - 1) 将起重臂和吊钩收放到规定位置，所有控制手柄均应放到零位，电气控制的起重机械的电源开关应断开。
 - 2) 吊索、吊具应收回，放置到规定位置，并对其进行例行检查。
 - 3) 对在轨道上作业的吊车，应将吊车停放在指定位置有效锚定。
 - 4) 起重操作室应关闭，防止其他人员随意操作。
 - 5) 作业完毕，应恢复作业时拆移的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能；将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净；尽快恢复正常交通等。

8.1.6.7 《吊装安全作业票》审批与办理

- a) 《吊装安全作业票》一般情况的审批与办理：
 - 1) 一级吊装作业：由属地管理单位提出申请，申请人负责办理，申请单位安全员确认、作业指挥确认、作业单位负责人确认，申请单位负责人审核确认、机动设备管理部门负责人审核确认，主管机动设备厂领导审批，方可实施作业；
 - 2) 二级吊装作业：由属地管理单位提出申请，申请人负责办理，申请单位安全员确认、作业指挥确认、作业单位负责人确认、申请单位负责人审核确认、机动设备管理部门负责人审批，方可实施作业；
 - 3) 三级吊装作业：由属地管理单位提出申请，申请人负责办理，申请单位安全员确认、作业指挥确认、作业单位负责人确认、申请单位负责人审核确认、机动设备管理部门负责人审批，方可实施作业；
 - 4) 四级吊装作业：关于车辆吊装的四级吊装作业票，由属地管理单位提出申请，申请人负责办理，申请单位安全员确认、作业指挥确认、作业单位负责人确认、申请单位负责人负责审批，方可实施作业；关于行吊、吊链等进行的风险较小的四级吊装作业，申请人与作业人共同对风险进行辨识并采取有效防范措施后，可不办理吊装作业票，即可进行作业；
 - 5) 五级吊装作业：由属地管理单位作业负责人与作业单位共同对作业过程进行风险分析，并制定切实可行的措施，方可实施作业；
 - 6) 建设项目的吊装作业，由建设单位按照要求负责办理相关票证及作业管理。
- b) 《吊装安全作业票》特殊情况的审批与办理：
 - 1) 作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级及以上具有批准权限的人员进行审批（不需授权）；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作

业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。

- 2) 节假日、公休日、夜间的值班带班厂领导，可以审批安全作业票，且不需进行授权，但是主管行政、财务等专业的值班带班领导不应批准特殊作业票。（各单位应在本单位的制度中进一步明确职责）
- 3) 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，作业前必须经属地管理单位相应技术管理人员现场确认，并在作业票底部签字同意后，方可作业。

8.1.6.8 《吊装安全作业票》的管理

- a) 《吊装安全作业票》归口管理为机动设备管理部门，作业申请单位办理票证时，应认真填写各项内容，应根据项目施工周期严格填写时间段，票证有效时间不超过 10 天。
- b) 《吊装安全作业票》批准后，作业申请单位应将票证交作业单位。吊装指挥及作业人员应认真检查票证，确认无误后方可作业，对吊装作业审批手续不全，安全措施落实不到位，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。
- c) 应按《吊装安全作业票》中填报的内容进行作业，严禁涂改、转借《吊装安全作业票》，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位。
- d) 《吊装安全作业票》一式三份，审批后第一联由作业申请单位存档，第二联由吊装指挥或作业人员持有，第三联交机动设备部门存档。《吊装安全作业票》保存期二年。

8.1.7 盲板抽堵作业安全规程

8.1.7.1 范围

本标准规定了盲板抽堵作业的定义，设备、管道的盲板要求，盲板抽堵作业安全要求、职责要求和《盲板抽堵安全作业票》的管理。

本标准适用于炼化公司所属各生产单位设备、管道的盲板抽堵作业。

其他盲板抽堵作业参照本规程执行。

8.1.7.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范

GB2894安全标志及其使用导则

GB/T3608高处作业分级

GB/T 5082起重机手势信号

GB 6095坠落防护安全带

GB 15322.3可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB 15577粉尘防爆安全规程

GB/T 18664呼吸防护用品的选择、使用和维护

GB 24543坠落防护安全绳

GB 30077危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB 39800.1个体防护装备配备规范第1部分：总则

GB 50194建设工程施工现场供用电安全规范

GB/T 50493—2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB 51210建筑施工脚手架安全技术统一标准

DL 409电业安全工作规程（电力线路部分）

GBZ 2.1工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素

GBZ/T 260职业禁忌证界定导则

HG/T 21547管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列

JB/T 2772阀门零部件高压盲板

GB/T 50484—2019石油化工建设工程施工安全技术标准

GB 2811 安全帽

GB/T11651 个体防护装备选用规范

HG/T 20570.23 盲板的设置

8.1.7.3 术语和定义

a) 盲板抽堵作业

在设备、管道上安装和拆卸盲板的作业。

b) 能量隔离

指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护。包括机械隔离、工艺隔离、电气隔离、放射源隔离等。

8.1.7.4 职责要求

a) 作业申请人

- 1) 作业申请人为作业申请单位技术管理人员，负责办理《盲板抽堵安全作业票》，预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号、统一指挥并对本盲板抽堵作业全过程负责。
- 2) 作业前应对作业场所、作业过程进行危险、有害因素识别，落实安全防护措施。
- 3) 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。
- 4) 督促施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
- 5) 作业完成后，组织作业负责人检查确认盲板抽堵情况。
- 6) 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

b) 作业人

- 1) 作业前了解作业内容、地点、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。
- 2) 若发现不具备安全条件时，有权拒绝进行盲板抽堵作业。
- 3) 积极主动接受作业安全交底人的交底。
- 4) 作业过程中环境发生变化，危及个人人身安全，有权停止作业撤离作业场所，并及时向作业现场负责人汇报。
- 5) 作业人应将《盲板抽堵安全作业票》放置于作业现场进行公示，以备检查。
- 6) 作业完成后，会同生产单位项目负责人检查盲板抽堵情况进行共同确认，并及时清理干净现场卫生，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

c) 监护人

- 1) 监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训合格证上岗，上岗期间佩戴明显标识。
- 2) 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内，核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

- 3) 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。
 - 4) 核验作业人员的身体、精神状况是否适合该项作业。
 - 5) 积极主动接受作业安全交底人的交底。
 - 6) 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。
 - 7) 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。
 - 8) 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，监护人替换时双方应交接清楚作业进度、安全措施等作业相关内容并签字确认，或者收回安全作业票，中止作业。
 - 9) 作业完成后，要会同作业人员清理干净现场卫生等，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。
- d) 安全员
- 1) 作业前车间安全员督促作业申请人落实盲板抽堵各项安全措施。
 - 2) 对作业过程中是否存在违章作业与违章指挥进行监督检查。
- e) 申请单位负责人
- 1) 对现场作业全过程负责。
 - 2) 现场核查确认各项安全措施落实情况。
 - 3) 对作业过程安全管理进行监督检查。
 - 4) 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。
 - 5) 统一协调指挥盲板抽堵作业及处理突发情况。
- f) 作业单位现场负责人
- 1) 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。
 - 2) 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
 - 3) 检查确认作业人员身体条件和状况是否适合本次作业。
 - 4) 确认各项安全措施落实后，安排人员进行盲板抽堵作业。
- g) 审批人
- 1) 作业的各级审查批准人，审批作业，应在作业现场完成审批工作。
 - 2) 督促检查各项安全措施的落实。
 - 3) 核查《盲板抽堵安全作业票》的办理是否规范。在确认准确无误后，方可签字批准作业，并对签字批准负责。

8.1.7.5 作业安全要求

- a) 盲板及垫片要求
- 1) 应根据管道内介质的性质、压力、温度和管道法兰密封面的口径等选择相应材料、强度、口径和符合设计、制造要求的盲板及垫片，高压盲板使用前应经超声波探伤，盲板选用应符合 HG/T21547 或 JB/T2772 的要求。
 - 2) 盲板的直径应根据管道法兰密封面直径制作，厚度应符合标准、满足强度要求；
 - 3) 普通盲板应有一个或两个手柄，易于辨识和抽堵，8 字盲板可不设手柄；
 - 4) 不得用铁皮、石棉橡胶板等代替盲板。
- b) 盲板抽堵作业安全要求

- 1) 在公用管道上或与上下游其他单位相连的管道上进行盲板抽堵作业,作业前应告知上下游等相关单位和车间。
- 2) 作业前,申请单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识,制定相应的安全措施。
- 3) 作业前,应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全交底,主要包括:
 - 有关作业的安全规章制度;
 - 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施,包括事故的预防、避险、逃生、自救、互救等内容;
 - 会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施的可
靠性,熟悉应急救援器材的使用方法、位置及分布。
- 4) 作业前,申请单位应对夜间作业的场所设置满足要求的照明装置。
- 5) 作业前,作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查,并使之符合
如下要求:
 - 作业现场消防通道应保持畅通;
 - 影响作业安全的杂物应清理干净;
 - 作业现场的梯子、栏杆、平台等设施应完整、牢固,采用的临时设施应确保安全;
 - 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施,并设警示标志,夜间
应设警示红灯;
 - 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好;
 - 作业使用的脚手架、起重机械、手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求;
 - 超过安全电 压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关;
 - 设置符合GB2894 的安全警示标志;
 - 按照GB30077 要求配备应急设施;
 - 腐蚀性介质的作业场所应在现场就近(30m内)配备人员应急用冲洗水源。
- 6) 进入作业现场的人员应正确佩戴符合 GB39800.1 要求的个体防护用品,作业时,作业人员
应遵守本作业安全规程,并按规定着装及正确佩戴相应的个体防护用品。
- 7) 作业前,申请单位应办理作业审批手续,并由相关责任人签字确认,不得代签。同一作业
涉及高处作业、临时用电等作业时,除应同时执行相应的作业要求外,还应同时办理相应
的作业审批手续。
- 8) 申请单位负责盲板抽堵的技术员,应预先绘制盲板位置图,对盲板统一编号。
- 9) 作业单位应按图进行盲板抽堵作业,并对每个盲板进行标识,标牌编号应与盲板位置图上的
盲板编号一致,申请单位指挥作业的技术员应逐一确认并做好记录。
- 10) 作业时,作业点压力应降为常压,保持作业现场通风良好,并设专人监护。
- 11) 在火灾爆炸危险场所盲板抽堵作业时,作业人员应穿戴专用劳动防护用品,并应使用防爆
工具和防爆灯具;距盲板抽堵作业地点 30m 内不应有动火作业。
- 12) 在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应采取防止酸碱灼伤的措
施。
- 13) 在介质温度较高或较低、可能造成烫伤或冻伤的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业
人员应采取防烫、防冻措施。

- 14) 在有毒介质的管道、设备上上进行盲板抽堵作业时，作业人员应按 GB39800.1 的要求选用防护用品。在涉及硫化氢、氯气、氨气、一氧化碳及氰化物等毒性气体的管道、设备上作业时，除满足上述要求外，还应佩戴移动式气体检测仪。
- 15) 不应在同一条管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。
- 16) 盲板抽堵作业结束，由作业单位和作业申请单位负责盲板抽堵的技术员共同验收确认。

8.1.7.6 《盲板抽堵安全作业票》审批与办理

- a) 《盲板抽堵安全作业票》规范填写，严禁涂改、转借。
- b) 作业申请人为申请单位技术管理人员，作业申请人负责办理作业票并落实安全措施，经班组长、作业单位现场负责人、作业申请单位负责人现场审核，生产部门负责人审批。
- c) 变更盲板位置时，应重新办理《盲板抽堵安全作业票》。
- d) 各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级具有批准权限的人员进行审批，且不需进行授权；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。
- e) 节假日、公休日、夜间的值班带班厂（公司）领导，可以审批安全作业票，且不需进行授权，但是主管党群、工会、财务等非生产系统或者没有在生产系统从业经历的值班带班领导不应批准作业票。（各单位应在本单位的制度中进一步明确职责）
- f) 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位技术管理人员现场确认，并在作业票底部签字同意后，方可作业。
- g) 盲板抽堵过程中，针对作业管道压力未降为常压的作业点，应对作业风险进行分析辨识，并制定有针对性的防范措施；风险一般的作业，作业票证由生产计划部门负责人最终审批；风险较高的作业，由生产部门负责人现场审核确认后，最终经主管生产厂领导审批确认后方可作业。

8.1.7.7 《盲板抽堵安全作业票》的管理

- a) 《盲板抽堵安全作业票》由各单位生产部门负责管理。
- b) 同一盲板的抽、堵作业，应分别办理抽、堵安全作业票，一张安全作业票只能进行一块盲板的一项作业。
- c) 《盲板抽堵安全作业票》一式三份，第一联申请单位留存，第二联作业人持有，第三联由生产部门存档。
- d) 《盲板抽堵安全作业票》保存期限至少为二年。

8.1.8 动土作业安全规程

8.1.8.1 范围

本标准规定了动土作业定义，动土作业安全要求及《动土安全作业票》的管理。

本标准适用于炼化公司各单位生产区域的动土作业。

对于新、改、扩的基本建设项目的动土作业，在确保建设项目与现有生产工艺系统完全隔离的情况下，可按照GB/T 50484-2019《石油化工建设工程施工安全技术标准》或其他标准规范要求执行，未有效隔离的情况下按照本规程执行。

其他区域动土作业参加本规程执行。

8.1.8.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范
 GB2894安全标志及其使用导则
 GB/T3608高处作业分级
 GB/T 5082起重机手势信号
 GB 6095坠落防护安全带
 GB 15322.3可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器
 GB 15577粉尘防爆安全规程
 GB/T 18664呼吸防护用品的选择、使用和维护
 GB 24543坠落防护安全绳
 GB 30077危险化学品单位应急救援物资配备要求
 GB 39800.1个体防护装备配备规范第1部分:总则
 GB 50194建设工程施工现场供用电安全规范
 GB/T 50493—2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准
 GB 51210建筑施工脚手架安全技术统一标准
 DL 409电业安全工作规程（电力线路部分）
 GBZ 2.1工作场所所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素
 GBZ/T 260职业禁忌证界定导则
 HG/T 21547管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列
 JB/T 2772阀门零部件高压盲板
 GB/T 50484-2019石油化工建设工程施工安全技术标准
 GB 2811安全帽
 GB 7059便携式木梯安全要求
 GB 12142便携式金属梯安全要求
 JGJ 46施工现场临时用电安全技术规范
 GB/T 13869用电安全导则

8.1.8.3 术语和定义

动土作业指挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。

8.1.8.4 职责要求

a) 作业申请人

- 1) 作业申请人为作业申请单位技术管理人员，负责办理《动土安全作业票》，并对本作业全过程管理负责。
- 2) 作业前，应对作业场所、作业过程进行危险、有害因素识别，落实安全防护措施。
- 3) 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。
- 4) 督促施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

- 5) 作业完成后,组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”,确认安全后方可离开现场。
- b) 作业人
 - 1) 作业前,了解作业内容、地点、要求,熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。
 - 2) 若发现不具备安全条件时,有权拒绝进行动土作业。
 - 3) 积极主动接受作业安全交底人的交底。
 - 4) 作业过程中环境发生变化,危及个人人身安全,有权停止作业撤离作业场所,并及时向作业现场负责人汇报。
 - 5) 作业人应将《动土安全作业票》放置于作业现场进行公示,以备检查。
 - 6) 作业完成后,应对作业现场进行清理,确保“工完、料尽、场地清”,器材设施归位,确认无误后方可离开现场。
- c) 监护人
 - 1) 监护人应由具有生产(作业)实践经验的人员担任,并经专项培训考试合格,持培训合格证上岗,上岗期间佩戴明显标识。
 - 2) 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内;核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。
 - 3) 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。
 - 4) 积极主动接受作业安全交底人的交底。
 - 5) 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督,负责作业现场的安全协调与联系。
 - 6) 当作业现场出现异常情况时应中止作业,并采取安全有效措施进行应急处置;当作业人员违章时,应及时制止违章,情节严重时,应收回安全作业票、中止作业。
 - 7) 作业期间,监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事;确需离开作业现场时,必须由另外一名具有监护资格的人员替换,监护人替换时双方应交接清楚作业进度、安全措施等作业相关内容并签字确认,或者收回安全作业票,中止作业。
 - 8) 作业完成后,监督作业人员清理干净现场卫生与收尾工作等,器材设施归位,确认无误后方可离开现场。
- d) 申请单位负责人
 - 1) 对现场作业全过程负责。
 - 2) 现场核查确认各项安全措施落实情况。
 - 3) 对作业过程安全管理进行监督检查。
 - 4) 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。
 - 5) 统一协调指挥动土作业及处理突发情况。
- e) 作业单位现场负责人
 - 1) 现场实地了解作业内容及作业相关情况,并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。
 - 2) 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
 - 3) 检查确认作业人员身体条件和状况是否适合本次作业。
 - 4) 确认各项安全措施落实后,安排人员进行动土作业。
- f) 审批人
 - 1) 作业的各级审查批准人,审批作业,应在作业现场完成审批工作。
 - 2) 督促检查各项安全措施的落实情况。
 - 3) 核查《动土安全作业票》的办理是否规范。在确认准确无误后,方可签字批准作业,并对签字批准负责。

8.1.8.5 作业安全要求

- a) 作业前,作业申请单位应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底,主要包括:
 - 1) 有关作业的安全规章制度;
 - 2) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施;
 - 3) 会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施的可
靠性,熟悉应急救援器材的位置及分布;
 - 4) 应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底。
- b) 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。
- c) 作业前作业申请单位应组织办理审批手续,并由相关责任人签字审批,同一作业涉及两种或两
种以上特殊作业时,应同时执行各自作业要求,办理相应的作业审批手续。审批手续不全、安
全措施不落实的,不得进行动土作业。
- d) 作业前必须检查工器具、现场支撑是否牢固、完好,发现问题应及时处理。
- e) 动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志,夜间应悬挂警示灯。
- f) 在动土开挖前,应先做好地面和地下排水,防止地面水渗入作业层面造成塌方。
- g) 作业前,作业单位应了解地下隐蔽设施的分布情况,作业临近地下隐蔽设施时,应使用适当工
具人工挖掘,避免损坏地下隐蔽设施;如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时,应立即停
止作业,妥善加以保护,报告动土审批单位,经采取保护措施后方可继续作业。
- h) 动土作业应设专人监护。
- i) 挖掘坑、槽、井、沟等作业,应遵守下列规定:
 - 1) 挖掘土方应自上而下逐层挖掘,不应采用挖底脚的办法挖掘;使用的材料、挖出的泥土应
堆在距坑、槽、井、沟边沿至少 1m 处,堆土高度不应大于 1.5m;挖出的泥土不应堵塞下
水道和窨井;
 - 2) 不应在土壁上挖洞攀登;当使用便携式木梯或便携式金属梯时,应符合 GB7059 或 GB 12142
要求;作业时佩戴安全帽,安全帽应符合 GB 2811 的要求;
 - 3) 不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走;
 - 4) 应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑;作业过程中应对坑、槽、井、
沟边坡或固壁支撑架随时检查,特别是雨雪后和解冻时期,如发现边坡有裂缝、松疏或支
撑有折断、走位等异常情况时,应立即停止作业,并采取相应措施;
 - 5) 在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时,应保持适当距离,采取有效
的固壁措施,确保安全;
 - 6) 在拆除固壁支撑时,应从上而下进行;更换支撑时,应先装新的,后拆旧的;
 - 7) 作业现场应保持通风良好,并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有毒有害气
体时,应立即停止作业,采取可靠的安全措施后方可作业;
 - 8) 不应在坑、槽、井、沟内休息。
- j) 机械开挖时,应避开构筑物、管线,在距管道边 1m 范围内应采用人工开挖;在距直埋管线 2 m
范围内宜采用人工开挖,避免对管线或电缆造成影响。
- k) 动土作业人员在沟(槽、坑)下作业应按规定坡度顺序进行,使用机械挖掘时,人员不应进入
机械旋转半径内;深度大于 2 m 时,应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施;
两人以上同时挖土时应相距 2 m 以上,防止工具伤人。
- l) 在动土作业区域及周围发现异常时,作业人员应立即撤离作业现场。

- m) 在生产装置区、罐区等危险场所动土时，监护人员应与所在区域的生产人员建立联系，当生产装置区、罐区等场所发生突然排放有害物质时，监护人员应立即通知作业人员停止作业，迅速撤离现场。
- n) 在生产装置区、罐区等危险场所动土，挖掘深度超过 1.2 m 时，应执行受限空间作业相关规定。
- o) 在非生产装置区、罐区等场所动土，遇有埋设的易燃易爆、有毒有害介质管线、窨井等可能引起燃烧、爆炸、中毒、窒息危险，挖掘深度超过 1.2m 的，也应执行受限空间作业相关规定。
- p) 动土作业涉及临时用电、断路时，应按相关作业安全规程的规定办理安全作业票。
- q) 动土作业结束后，应及时回填土石，恢复地面设施。

8.1.8.6 《动土安全作业票》的审批与办理

- a) 《动土安全作业票》规范填写，严禁涂改、转借。《动土安全作业票》格式见附录 A。
- b) 作业申请人应为申请单位技术管理人员，作业申请人负责办理作业票并落实安全措施。
- c) 作业申请人填写好《动土安全作业票》有关内容后，交有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门审核，最后由基建管理部门负责人审批。
- d) 对于新、改、扩的项目建设在生产区内施工作业的，由属地所在单位负责办理《动土安全作业票》，并对作业现场安全进行管理；与生产装置完全隔离的项目施工作业，由项目建设单位负责办理《动土安全作业票》，并对作业现场安全进行管理。
- e) 动土作业审核审批人员应到现场核对图纸，查验标志，检查确认安全措施后方可签发《动土安全作业票》。
- f) 动土申请单位应将办理好的《动土安全作业票》留存后，分别送基建管理部门、施工单位各一份。
- g) 对于一个施工点、一个施工周期内要求办理一张作业票。
- h) 变更作业内容，扩大作业范围，应重新办理《动土安全作业票》。
- i) 作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。
- j) 各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级及以上具有批准权限的人员进行审批；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。
- k) 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位技术管理人员现场确认，并在作业票底部签字同意后，方可作业。

8.1.8.7 《动土安全作业票》的管理要求

- a) 《动土安全作业票》由基建管理部门负责管理。
- b) 《动土安全作业票》一式三联，第一联动土申请单位留存，第二联现场作业人员持有，第三联由基建管理部门存档。
- c) 《动土安全作业票》有效期不得超过 30 天。
- d) 《动土安全作业票》保存期限至少为二年。

8.1.9 断路作业安全规程

8.1.9.1 范围

本标准规定了断路作业的术语和定义、管理内容与要求等内容。

本标准适用于炼化公司各单位生产区域的断路作业。

其他区域的断路作业参照本规程执行。

8.1.9.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范

GB2894安全标志及其使用导则

GB/T3608高处作业分级

GB/T 5082起重机手势信号

GB 6095坠落防护安全带

GB 15322.3可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB 15577粉尘防爆安全规程

GB/T 18664呼吸防护用品的选择、使用和维护

GB 24543坠落防护安全绳

GB 30077危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB 39800.1个体防护装备配备规范第1部分:总则

GB 50194建设工程施工现场供用电安全规范

GB/T 50493—2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB 51210建筑施工脚手架安全技术统一标准

DL 409电业安全工作规程（电力线路部分）

GBZ 2.1工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素

GBZ/T 260职业禁忌证界定导则

HG/T 21547管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列

JB/T 2772阀门零部件高压盲板

GB/T 50484-2019石油化工建设工程施工安全技术标准

GA 182道路作业交通安全标志

GB/T 25281道路作业人员安全标志服

Q/LHG035—2022动土作业安全规程

Q/LHG034—2022厂区吊装作业安全规程

8.1.9.3 术语和定义

a) 断路作业

在生产区域内，交通主干道、交通次干道、交通支道、消防回车场及车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。

b) 断路申请单位

需要在生产单位内交通主干道、交通次干道、交通支道、消防回车场及车间引道上进行各种影响正常交通作业的生产、维修、基建等单位。

c) 断路作业单位

按照断路申请单位要求，在生产单位内交通主干道、交通次干道、交通支道、消防回车场及车间引道上进行各种影响正常交通的工程施工、吊装、吊运等作业的单位。

d) 道路作业警示灯

设置在作业路段周围以告示道路使用者注意交通安全的灯光装置。

e) 作业区

为保障道路作业现场的交通安全而用路栏、锥形交通路标等围起来的区域。

8.1.9.4 职责要求

a) 作业申请人

- 1) 作业申请人为作业申请单位技术管理人员，负责办理《断路安全作业票》，并对本作业全过程管理负责。
- 2) 作业前，应对作业场所、作业过程进行危险、有害因素识别，落实安全防护措施。
- 3) 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。
- 4) 督促施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
- 5) 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

b) 作业人

- 1) 作业前，了解作业内容、地点、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。
- 2) 若发现不具备安全条件时，有权拒绝进行断路作业。
- 3) 积极主动接受作业安全交底人的交底。
- 4) 作业过程中环境发生变化，危及个人人身安全，有权停止作业撤离作业场所，并及时向作业现场负责人汇报。
- 5) 作业人应将《断路安全作业票》放置于作业现场进行公示，以备检查。
- 6) 作业完成后，应对作业现场进行清理，确保“工完、料尽、场地清”，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

c) 监护人

- 1) 监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训合格证上岗，上岗期间佩戴明显标识。
- 2) 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。
- 3) 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。
- 4) 积极主动接受作业安全交底人的交底。
- 5) 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。
- 6) 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。
- 7) 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，监护人替换时双方应交接清楚作业进度、安全措施等作业相关内容并签字确认，或者收回安全作业票，中止作业。
- 8) 作业完成后，监督作业人员清理干净现场卫生与收尾工作等，器材设施归位，报告相关部门作业完毕恢复交通，完工验收并确认无误后方可离开现场。

d) 申请单位负责人

- 1) 对现场作业全过程负责。

- 2) 现场核查确认各项安全措施落实情况。
- 3) 对作业过程安全管理进行监督检查。
- 4) 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。
- 5) 统一协调指挥断路作业及处理突发情况。
- e) 作业单位现场负责人
 - 1) 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。
 - 2) 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
 - 3) 检查确认作业人员身体条件和状况是否适合本次作业。
 - 4) 确认各项安全措施落实后，安排人员进行断路作业。
- f) 审批人
 - 1) 作业的各级审查批准人, 审批作业，应在作业现场完成审批工作。
 - 2) 督促检查各项安全措施的落实情况。
 - 3) 核查《断路安全作业票》的办理是否规范。在确认准确无误后，方可签字批准作业，并对签字批准负责。

8.1.9.5 作业安全要求

- a) 作业组织要求
 - 1) 作业申请单位安全教育和安全措施交底，主要包括：
 - 有关作业的安全规章制度；
 - 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；
 - 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可
靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布。
 - 2) 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。
 - 3) 作业前作业申请单位应组织办理审批手续，并由相关责任人签字审批，同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。审批手续不全、安全措施不落实的，不得进行断路作业。
 - 4) 断路作业单位接到《断路安全作业票》并向断路申请单位确认无误后，即可在规定的时间内，按《断路安全作业票》的内容组织进行断路作业。
 - 5) 断路作业申请单位应设置交通指示标识和相应的警示标志与设施，以确保断路期间的交通安全。
 - 6) 断路作业应按《断路安全作业票》的内容实施。
 - 7) 用于道路作业工作的材料应放置在作业区内或其他不影响正常交通的场所。
 - 8) 断路申请单位负责管理作业现场。
 - 9) 作业完毕，应及时进行验收确认，恢复封闭的道路，清理作业现场。
- b) 作业交通警示
 - 1) 断路作业单位应根据需要在作业区相关道路上设置作业标志、限速标志、距离辅助标志等交通警示标志，以确保作业期间的交通安全。
 - 2) 作业单位应根据需要，在断路的路口和相关道路上设置警示标志，应在作业区附近设置路栏、交通路标、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。

- 3) 在道路上进行定点作业,白天不超过 2h,夜间不得超过 1h 即可完工的,在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下,只要作业区设置了相应的交通警示设施(即:白天设置了锥形交通路标或路栏,夜间设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯),可不设标志牌。
 - 4) 在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业应设置道路作业警示灯,道路作业警示灯应设置在作业区周围,应能反映出作业区的轮廓。
 - 5) 道路作业警示灯设置应满足以下要求:
 - 设置高度应符合GA 182 的规定,离地面 1.5m,不低于 1m;
 - 其设置应能反映作业区域的轮廓;
 - 应能发出至少自 150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光,在火灾爆炸危险场所应防爆并采用安全电压。
 - 6) 作业结束后,作业单位应清理现场,撤除作业区域、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施,并与危险化学品企业检查核实,报告消防部门恢复交通。
- c) 应急救援
- 1) 作业前,作业单位应会同企业相关部门制定交通组织方案,应能保证消防车和其他重要车辆的通行,并满足应急救援要求。
 - 2) 断路申请单位应根据作业内容会同作业单位编制相应的事故应急措施,并配备有关器材。
 - 3) 动土挖开的路面宜做好临时应急措施,保证消防车的通行。

8.1.9.6 《断路安全作业票》审批与办理

- a) 《断路安全作业票》规范填写,严禁涂改、转借。
- b) 《断路安全作业票》由申请单位指定专人负责申请办理,并负责落实安全措施,经班组长、作业单位现场负责人、作业申请单位负责人现场审核,根据作业期限不同分别由消防部门业务管理人、消防部门负责人、主管消防部门领导负责审批。
- c) 各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的,审批权限可由上一级及以上具有批准权限的人员进行审批,且不需进行授权;如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的,特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权,特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”,并保留相关记录(可采用书面、微信、QQ、短信等方式),授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。
- d) 节假日、公休日、夜间的值班带班厂领导,可以审批安全作业票,且不需进行授权,但是主管党群、工会、财务等非生产系统或者是在生产系统从业经历的值班带班领导不应批准作业票。(各单位应在本单位的制度中进一步明确职责)
- e) 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时,由作业申请单位负责办理作业票,作业前必须经属地管理单位技术管理人员现场确认,并在作业票底部签字同意后,方可作业。
- f) 作业条件、作业方式或作业环境改变时,应重新进行作业危害分析,核对风险管控措施,重新办理《断路安全作业票》。
- g) 变更作业内容,扩大作业范围,应重新办理《断路安全作业票》。
- h) 在《断路安全作业票》规定的时间内未完成断路作业时,由断路申请单位重新办理《断路安全作业票》。
- i) 办理期限
 - 1) 《断路安全作业票》办理时间 3 天内,由消防部门业务管理负责人审批。

- 2) 《断路安全作业票》办理时间 3 天以上至 7 天内, 由消防部门领导审批。
- 3) 《断路安全作业票》办理时间 7 天以上, 由消防部门主管厂领导审批。

8.1.9.7 《断路安全作业票》的管理要求

- a) 在厂区内进行断路作业必须制定周密的安全措施, 并办理《断路安全作业票》。
- b) 办理好的《断路安全作业票》一式三联, 第一联由断路申请单位留存, 第二联由断路作业单位现场公示, 第三联由消防部门存档。
- c) 《断路安全作业票》保存期限至少为二年。

8.2 安全设施作用

8.2.1 安全阀

安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态, 当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时, 通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。

2、安全阀属于自动阀类, 用于锅炉、压力容器和管道上, 控制压力不超过规定值, 对人身安全和最备运看起重要积护作用。安全阀必须经过力试验才能使用, 安全阀主要有两大类, 弹簧式和杠杆式。弹簧式是指阀瓣与阀座的密封靠弹簧的作用力。杠杆式是靠杠杆和重锤的作用力, 随着需求的变化, 又有种脉神式安全阀, 也称为先导式安阀, 由主安全阀和辅助阀组成。

安全阀每年定期检验一次, 在有效期内进行使用。

8.2.2 液位计

8.2.2.1 磁翻板液位计

磁翻版液位计: 又叫磁浮子液位计, 磁翻柱液位计。

原理: 连通器原理, 根据浮力原理和低性耦合作用研发面成, 当波测容器中的液位升降时, 浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示面板, 使红白翻柱翻转 180° , 当液位土升时翻柱由白色转为红色, 当液位下降时翻柱由红色转为白色, 面板上红白交界处为容器内液位的实际高度, 从而实现液位显示。

8.2.2.2 玻璃板液位计 (玻璃管液位计)

原理: 玻璃板式液位计是通过法兰与容器相连接构成的连通器, 透过玻璃板可直接读得容器内液的高度。

8.2.2.3 浮球液位计

原理: 浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球 (简称浮球) 在被测介质中的位置受浮力作用影响: 液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器 (磁簧开关) 作用, 使串连入电路的元件 (如定值电阻) 的数量发生变化, 进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。

8.2.3 压力表

压力表作用是用来测量和指示容器或管道内压力的大小。压力产品如果没有压力表,或者压力表失灵,压力产品的压力就无法表示,从而直接危及人生安全和财产安全。

压力容器或管道上的压力表具有很高的灵敏度,压力表能准确的指示压力产品内介质压力的高低。操作人员就能根据压力表的指示数值来有效调节,以保证压力产品的安全运行。

工作原理:压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。

主要构造有:

- f) 溢流孔:若发生波登管爆裂的紧急情况的时候,内部压力将通过溢流孔向外界释放,防止玻璃面板的爆裂。注:为了保持溢流孔的正常性能,需在表后面留出至少 10mm 的空间,不能改造或塞住溢流孔。
- g) 指针:除标准指针外,其他指针也是可选的。
- h) 玻璃面板:除标准玻璃外,其他特殊材质玻璃,如强化玻璃,无反射玻璃也是可选的。
- i) 性能分类:普通型(标准)、蒸汽用普通型(M)、耐热型(H)、耐振型(V)、蒸汽用耐振型(MV)耐热耐振型(HV)。

使用注意:

- a) 仪表必须垂直:安装时应使用 17mm 扳手旋紧,不应强扭表壳;运输时应避免碰撞;
- b) 仪表使用宜在周围环境温度为 -25°C ~ 55°C ;
- c) 使用工作环境振动频率 $<25\text{HZ}$,振幅不大于 1mm;
- d) 使用中因环境温度过高,仪表指示值不回零位或出现示值超差,可将表壳上部密封橡胶塞剪开,使仪表内腔与大气相通即可;
- e) 仪表使用范围,应在上限的 $1/3\sim 2/3$ 之间;
- f) 在测量腐蚀性介质、可能结晶的介质、粘度较大的介质应加隔离装置;
- g) 仪表应经常进行检定,压力容器上压力表每半年效验一次,压力管道上压力表每年效验一次,如发现故障应及时修理;
- h) 仪表自出厂之日起,半年内若在正常保管使用条件下发现因制造质量不良失效或损坏时,由该公司负责修理或调换;
- i) 需用测量腐蚀性介质的仪表,在订货时应注明要求条件。

8.2.4 温度计

用于压力容器的温度计主要有以下作用:测量容器内工作介质的温度,使工作介质温度控制在规定的范围内,以满足生产工艺要求。压力容器壁温需要控制时,应装设温度计,进行壁温测量,以防止壁温超过金属材料的允许壁温。

8.2.5 单向阀

单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。单向阀有直通式和直角式两种。直通式单向阀用螺纹连接安装在管路上。直角式单向阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。若将单向阀安装在泵的出口处,可以防止系统的压力突然升高而损坏泵,即起止回作用。

单向阀的性能要求:

- 1)当油液朝一个方向流过时,阻力要小,也就是说压力损失要小。
- 2)阀芯与阀座接触处的密封性要好,要完全没有泄漏,当油液从反向往回流时,应完全不能通过。
- 3)单向阀的动作应迅速灵敏,工作时不应有撞击和噪声。

8.2.6 减压阀

减压阀的作用是调节压力。

- a) 将较高的压力自动降低到所需压力；
- b) 当高压侧的气压波动时，能起自动调节作用，使低压侧的气压稳定。
- c) 减压阀是一种自动降低管路工作压力的专门装置，它可将阀前管路较高的液体压力减少至阀后管路所需的水平。

减压阀工作原理：

- a) 减压阀是通过改变节流面积，使流速及流体的动能改变，造成不同的压力损失，从而达到减压的目的，并依靠介质本身的能量控制与调节系统的调节，使阀后压力的波动与弹簧力相平衡，使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定的自动阀门。
- b) 减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量，将介质的压力降低，同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度，使阀后压力保持在一定范围内。

减压阀的特点：

减压阀是通过调节，将进口压力减至某一需要的出口压力，并依靠介质本身的能量，使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看，减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件，即通过改变节流面积，使流速及流体的动能改变，造成不同的压力损失，从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节，使阀后压力的波动与弹簧力相平衡，使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。

8.2.7 紧急切断阀

紧急切断阀是一种特殊的阀门设备，其主要作用是在出现紧急情况（如紧急停工、火灾、泄漏事故等）时，能够迅速隔断物料，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。紧急切断阀在许多工业领域中都存在着广泛的应用，具有以下几种主要用途：

- a) 紧急切断阀可以在火灾或泄漏事故发生时快速关闭，防止火势或泄漏扩大，有效控制事故范围，保障人员生命安全。
- b) 紧急切断阀可以隔断流体、气体等物料的传递，防止危险物质继续流动，从而避免更大的事故发生。
- c) 紧急切断阀可以在管道、储罐等设备发生泄漏或其他故障时快速关闭，以便进行紧急维修和故障排除，保证生产安全和设备完整性。
- d) 紧急切断阀可以在特殊的生产过程中实现自动切断，保证生产安全和生产效率。
- e) 紧急切断阀可以在某些重要设备的安全保护系统中起到重要作用，保证设备的安全稳定运行。
- f) 紧急切断阀作为一种重要的安全阀门设备，具有广泛的应用场景和重要的作用，可帮助企业实现安全高效的生产，保障人员生命财产安全。

8.3 装置主要有毒有害物质特性

8.3.1 氢气(Hydrogen)

8.3.1.1 危险性

极易燃气体。

8.3.1.2 理化特性

- 无色无味气体，最小点火能：0.019 mJ，最大爆炸压力：0.720 MPa。
- 爆炸上下限：4~75%
- 熔点：-259.2℃
- 沸点：-252.8℃。

- 相对密度（水=1）:0.07（25.5℃）
- 相对密度（空气=1）: 0.07
- 饱和蒸汽压（-257.9℃）: 13.33kPa
- 燃烧热: 241.0 kJ/mol,
- 临界温度: -240℃
- 临界压力: 1.30MPa, 不溶于水、乙醇、乙醚。

8.3.1.3 危害信息

- 极易燃烧爆炸，与空气可形成爆炸性混合物。
- 气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升留在屋顶不易排出。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
- 与氧化剂能发生强烈反应。与氟气、氯、等接触会发生剧烈的反应。在火场中，受热的容器有爆炸的危险。
- 危害健康，本品在生理上是惰性气体，在高浓度吸入因氧气分压降低可引起单纯窒息。在很高分压，氢气可呈现麻醉作用。

8.3.1.4 应急措施

【急救措施】

- 吸入迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。
 - 如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。
- 呈现出麻醉作用。

【灭火方法】

- 灭火方法及灭火剂：可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土扑救，用水灭火无效。
- 若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

【泄漏应急处置】

- 迅速撤离泄露污染区人员至上风区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。
- 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。
- 尽可能切断泄露源。合理通风，加速扩散。
- 将漏出气体用排风机送到空旷处或设适当装置烧掉。
- 泄漏容器用妥善处理，修复、检测后使用。

8.3.2 石脑油（Naphtha）

8.3.2.1 危险性

高度易燃液体。

8.3.2.2 理化特性

- 无色或淡黄色液体，有特殊气味
- 爆炸上下限：1.1~5.9%
- 熔点：<-72℃
- 沸点、初沸点和沸程：35-175℃
- 闪点：<-18℃

- 引燃温度：232-288℃
- 溶解性：不溶于水，易溶于多数有机溶剂

8.3.2.3 危害信息：

- 高度易燃液体，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
- 其蒸气比空气中，能在较低处扩散相当远的地方，遇明火会引着回燃。
- 与硝酸、次氯酸钠、浓硫酸、氧气、臭氧、高锰酸钾、氯酸钾、二氧化氮、卤素等氧化剂发生反应，甚至导致燃烧爆炸。
- 危害健康，急性中毒，对中枢神经有麻痹作用。轻度中毒症状有头晕，头痛、恶心、呕吐、步态不稳；高浓度吸入者出现中毒性脑病，极高浓度吸入者引起意识突然丧失，反射性呼吸停止，可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。

8.3.2.4 应急措施：

【急救措施】

- 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗皮肤。
- 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动的水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，就医。
- 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。
- 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。

【灭火方法】

- 灭火剂：可用泡沫、二氧化碳、干粉灭火，用水灭火无效。
- 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移到空旷处。

【泄漏应急处置】

- 划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。
- 在确保安全的情况下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。防止泄漏物流入下水道、排洪沟、地表水和地下水。
- 少量泄漏：可采用干砂或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。
- 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

8.3.3 天然气 (CH₄) Chemical Safety Label

8.3.3.1 危险性

常温常压下为无色、无味的气体

遇明火、高热（温度达 538℃ 以上，即甲烷燃点）会剧烈燃烧

8.3.3.2 理化特性

- 与空气混合可形成爆炸性混合物，爆炸极限为 5%~15%（体积分数）
- 密度：约 0.7~0.8 kg/m³（标准状态下），比空气轻（空气密度约 1.29 kg/m³），泄漏后易向上扩散
- 微溶于水，易溶于有机溶剂（如乙醇、乙醚）

8.3.3.3 危害信息

- 易燃：遇明火、高热易燃烧爆炸。
- 窒息性：泄漏后会取代空气，导致缺氧窒息。

- 扩散性：气态，易扩散，与空气混合可形成爆炸性混合物（爆炸极限 5%~15%）。

8.3.3.4 应急措施

【急救措施】

- 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。
- 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗 15 分钟。就医。
- 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，静卧休息。严重者立即就医。

【泄漏应急处置】

- 迅速撤离泄露污染区人员至上风区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。
- 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，不要直接接触泄漏物。
- 尽可能切断泄露源。合理通风，加速扩散。
- 将漏出气体用排风机送到空旷处或设适当装置烧掉。
- 泄漏容器用妥善处理，修复、检测后使用

8.3.4 3#喷气燃料（Jet fuel No.3）

8.3.4.1 危险性：

低闪点易燃液体。

8.3.4.2 理化特性：

- 闪点：<28℃
- 熔点：<-60℃
- 沸点/沸程：35-200℃
- 初沸点：35-40℃
- 爆炸上下限：5.9-11.1%

8.3.4.3 危害信息：

- 其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高温静电火花能引起燃烧爆炸。
- 与氧化剂能发生强烈反应。
- 其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
- 危害健康，轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病、意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，并可引起肝、肾损害。

8.3.4.4 应急措施：

【急救措施】

- 皮肤接触：立即脱去所污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
- 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
- 吸入：迅速转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
- 食入：误食本品后，给饮牛奶或用植物油催吐、洗胃和灌肠。就医。

【灭火方法】

- 灭火方法及灭火剂：可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土扑救，用水灭火无效。

【泄漏应急处置】

- 本品泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。
- 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间
- 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。
- 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

8.3.5 硫化氢 (Hydrogen sulfide)

8.3.5.1 危险性

- 易燃易爆气体，强烈的神经毒物

8.3.5.2 理化特性

- 闪点：-60℃
- 熔点：-85.5℃
- 沸点：-60.7℃
- 爆炸上下限：4-46%
- 自燃温度：260℃

8.3.5.3 危害信息

- 极易燃，与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火、高热可引起燃烧爆炸。
- 气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火会燃。
- 与浓硝酸、发烟硝酸或其他强氧化剂剧烈反应可发生爆炸。
- 危害健康。本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒，高浓度吸入可发生闪电型死亡。严重中毒可留有神经、精神后遗症。急性中毒出现眼和呼吸道刺激症状，急性气管儿—支气管炎或支气管周围炎，支气管肺炎，头晕，头痛，乏力，恶心，意识障碍等。重者意识障碍程度达深昏迷或呈植物状态，出现肺水肿，多脏器衰竭。对眼和呼吸道有刺激作用。
- 职业接触限制：MAC（最高容许浓度）(mg/m³): 10。

8.3.5.4 应急措施

【急救措施】

- 吸入迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。
- 呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，即进行人工呼吸。就医。

【灭火方法】

- 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。
- 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。
- 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

【泄漏应急处置】

- 根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。
- 消除所有点火源（泄漏区附近禁止吸烟，消除所有明火、火花或火焰）。作业时所有设备应接地。
- 应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器。泄漏、未着火时应穿全封闭防化服。

- 在保证安全的情况下堵漏，隔离泄漏直至气体散尽。
- 隔离与疏散距离。小量泄漏，初始距离三十米，下风向疏散白天 100 米，夜晚 100 米；大量泄漏，初始距离 600 米，下风向疏散白天 3500 米，夜晚 800 米。

表41

硫化氢浓度(mg/m ³)	接触时间	毒性反应
0.035		嗅觉阈，开始闻到臭味
0.4		臭味明显
4~7		感到中等强度难闻的臭味
30~40		臭味强烈，仍能忍受。是引起症状的阈浓度
70~150	1~2小时	呼吸道及眼刺激症状。吸入2~15分钟后嗅觉疲劳，不再闻到臭味
300	1小时	6~8分钟出现眼急性刺激性。长期接触引起肺水肿
760	15~60 分钟	发生肺水肿，支气管炎及肺炎。接触时间长时引起头痛，头昏，步态不稳，恶心，呕吐，排尿困难
1000	数秒钟	很快出现急性中毒，呼吸加快，麻痹而死亡
1400	立即	昏迷，呼吸麻痹而死亡

8.3.6 二甲基二硫醚 (Dimethyl Disulfide)

8.3.6.1 危险性：

易燃，高毒。

8.3.6.2 理化特性：

外观与性状：无色或微黄色液体

8.3.6.3 危害信息：

- 本品遇高热或接触酸或酸雾能分解产生有毒的气体。
- 吸入本品可引起中毒。接触后可引起头痛、恶心和呕吐。
- 其蒸气和空气可形成爆炸性混合物，遇明火，高热极易燃烧爆炸。
- 与氧化剂接触猛烈反应。
- 流速过快，容易产生和积聚静电。
- 其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
- 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

8.3.6.4 应急措施：

【急救措施】

- 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
- 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
- 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
- 食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泻。就医。

【灭火方法】

- 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离室呼吸器。穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

- 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

【泄漏应急处置】

- 迅速撤离污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
- 小量泄露:用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。
- 大量泄露:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

8.3.7 噪声 (Noise)

8.3.7.1 危险性:

- 作业场所不允许超过 115 分贝,超过 85 分贝要有噪声防护用品。

8.3.7.2 理化特性:

- 凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音。从这个意义上来说,噪音的来源很多,如,街道上的汽车声,安静的图书馆里的说话声,建筑工地的机器声以及邻居电视机过大的声音都是噪声。
- 声强和频率的变化都无规律、杂乱无章的声音。

8.3.7.3 危害信息:

- 噪声对听觉系统的影响,主要表现为听觉敏感度下降,听力阈值升高,语言接受和信号辨别力变差,严重时可能造成耳聋。噪声引起的听力阈移分为暂时性和永久性两种。一般是先出现听觉适应,暂时性听力阈移属于可恢复的生理性改变,继续接触高强度噪声,就可能发生永久性听力阈移。早期以影响高频听阈为主,时间延长会导致全频受损,甚至噪声性耳聋。属于不可恢复的改变。
- 噪声还会诱发多种其他疾病如头痛,头晕、耳鸣、失眠、全身乏力等;使肠胃病和溃疡病发病率升高,对心血管等系统产生不良影响。
- 职业接触限值,每周工作 5d,每天工作 8h,稳态噪声限值 85dB (A),非稳态噪声等效声级的限值为 85dB (A)。每周工作日不是 5d,需计算 40h 等效声级,限值为 85dB。

8.3.7.4 应急措施:

【应急处置】

- 使用防声器如耳塞、耳罩、防声帽等。
- 如发现听力异常,及时到医院检查确诊。

【防护措施】

- 降低机械噪声,改进机械设计,选用高分子材料或高阻尼合金代替普通钢制造机件;改进设备结构,如将化纤厂拉捻机的齿轮儿改成有弹性轴套儿的钢齿轮、聚脲铸造齿轮;改进工艺与操作方法,如将铆接改成焊接,将锻打改成摩擦挤压或液压加工。
- 控制减弱气流噪声。
- 阻断噪声传播途径,有吸声、隔声、隔振,阻尼等方法。
- 加强个人防护及健康监护,佩戴舒适方便的耳塞、耳罩等个人防护用品,用人单位应建立健全职业健康监护制度,做好上岗前、在岗期间、离岗时和应急的健康检查。

8.3.8 氮气

8.3.8.1 危害因素

- 燃烧(分解)产物：本品不燃
- 危害健康，空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。

8.3.8.2 急救措施

- 吸入：浓度较高时）迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

8.3.8.3 灭火方法

- 灭火剂：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束用雾状水保持火场中容器冷却。可用雾状水喷淋加速液氮蒸发，但不可使用水枪射至液氮。

8.3.8.4 泄漏应急处置

- 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。
- 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。
- 尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。
- 漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

8.4 职业健康

8.4.1 防尘、防毒设施

陕北天气干燥，风沙较大、装置在催化剂的装卸过程会产生大量粉尘，如果操作人员吸入，会给操作人员身心健康带来影响，因此车间为操作人员配备防尘口罩，以减少粉尘危害。同时操作人员在操作时应按要求佩戴防尘口罩。

联合三车间所属生产装置均产生硫化氢等有毒气体，而操作人员进行操作时不可避免与有毒物质进行接触，因此装置在设计上采用开敞式结构，有利于通风，同时车间为操作人员配备了防毒面罩和防毒手套，以减少操作人员与有毒物质的接受，减少有毒物质的伤害。

8.4.2 可燃有毒气体检测报警设施

根据规范要求，在生产装置设置可燃气体、氢气、一氧化碳、硫化氢等气体检测报警器。

8.4.3 个人防护设施

操作人员除个人常规劳保用品外，在各装置均设置一个安全应急柜，在应急柜中存放有空气呼吸器、防火服、防毒口罩、高温手套、低温手套、防护化学服等个人防护设施。

8.4.4 洗眼器设置

根据《化工企业安全卫生设计规定》(HG20571-95) 4.1.4、4.6.5 的要求，在可能接触醇类、醛类、己烷、氢氧化钠等有毒和腐蚀性物料的地点设置安全洗眼器。

联合三车间有四具洗眼器。分别放置：重整泵房（壁挂式洗眼器）、制氢装置定置存放处（移动式洗眼器）、汽油精制装置定置存放处（移动式洗眼器）、加氢装置器定置存放处（固定式洗眼器）。

8.4.5 医疗卫生急救设施

联合三车间配备两个急救药箱，配备必要的急救药品。分别设置在重整主控室、中心控制室一楼。

8.4.6 风向标

在装置区的高点设置风向标：操作时顶有风向标；各装置高容器顶插有红旗可作为风向标。

8.4.7 工作场所职业病危害警示标识

8.4.8 有毒物品作业岗位职业病危害告知卡。

8.4.9 职业病危害警示标识。

以上警示标识均设置在各装置醒目处，操作人员进出装置时阅读。

8.4.10 噪声职业健康操作法

8.4.10.1 术语

- 生产性噪声：在生产过程中产生的对职工健康和工作有妨碍的声音。
- 噪声作业：职工在作业场所接触噪声的作业。

8.4.10.2 危害程度

给人带来烦恼，影响人们工作、学习、休息。长期接触强噪声会引起听力下降、神经性衰弱综合症等病症。

8.4.10.3 工作场所接触噪声限值标准

- 职业接触 8 小时，工作地点噪声允许标准为 85dB (A)
- 职业接触 4 小时，工作地点噪声允许标准为 88dB (A)
- 职业接触 2 小时，工作地点噪声允许标准为 91dB (A)
- 职业接触 1 小时，工作地点噪声允许标准为 94dB (A)
- 职业接触 0.5 小时，工作地点噪声允许标准为 97dB (A)
- 职业接触 0.25 小时，工作地点噪声允许标准为 100dB (A)
- 职业接触 0.125 小时，工作地点噪声允许标准为 103dB (A)
- 但最高不能超过 115dB (A)

8.4.10.4 职业健康操作规程

- a) • 操作工在操作时必须严格遵守劳动纪律，坚守岗位，服从管理，正确佩带和使用劳动防护用品。
- b) • 对生产现场经常性进行检查，及时消除现场中跑、冒、滴、漏现象，降低职业危害。
- c) • 按时巡回检查所属设备的运行情况，不得随意拆卸和检修设备，发现问题及时找专业人员修理。
- d) • 生产现场及所属设备、管道经常保持无积水，无油垢，无灰尘，不跑、冒、滴、漏，做到文明清洁生产。
- e) • 各操作室噪音超标时，应采用适当的隔音措施。
- f) • 作业人员进入现场噪音区域时，应佩戴耳塞。
- g) • 在噪声较大区域连续工作时，宜分批轮换作业。

- h) • 对长时间在噪声环境中工作的职工应定期进行身体检查。
- i) • 噪声作业场所的噪声强度超过卫生标准时,应采用隔声、消声措施,或按《工业企业噪声卫生标准》规定的时间,缩短每个工作班的接触噪声时间。
- j) • 采取噪声控制措施后,其作业场所的噪声强度仍超过规定的卫生标准时,应采取个体防护;对职工并不经常停留的噪声作业场所,应根据不同要求建立作为控制、观察、休息的隔声室,室内必须有足够的吸声衬面,以减少混响声。

8.4.10.5 工作场所接触硫化氢限值标准

硫化氢有害物质工业卫生允许值: $\leq 10 \text{ mg/m}^3$ 。

8.4.10.6 职业卫生操作规程

- 岗位人员在操作时必须严格遵守劳动纪律、岗位安全操作规程、坚守岗位,服从管理,正确佩带和使用劳动防护用品。
- 操作结束后注意洗手消毒,严禁在工作场所饮食

8.5 劳保用品使用要求、使用方法、注意事项

8.5.1 个人保护和日常安全

- a) 根据装置生产的特点,为岗位人员配备了各种必须的防护器具和防护用品。职工上岗前必须穿戴好劳动防护用品。
- b) 巡检、预检时应注意观察风向,以备意外时选择正确的逃生方向。
- c) 预检、巡检时应佩带便携有毒气体检测仪、对讲机等防护用具,并注意与主控室保持通话联系。
- d) 遇有雷雨大风天气,需穿戴配发的雨衣雨鞋,高空部位不得使用伞具。
- e) 冬季雨雪天气时,应注意防滑、防摔伤并注意高空坠落物。
- f) 夏季高温季节应注意防暑降温,防止烫伤、防中暑。

8.5.2 安全帽

8.5.2.1 安全帽的防护作用

- a) 防止物体打击伤害。在生产中由于物体、工具等从高处坠落或抛出击中人员头部造成伤害是较多的,有了安全帽就可以防止物体打击的伤害发生。
- b) 防止高处坠落伤害头部。在生产中,由于安装、维修、攀登等作业有可能发生坠落事故,由于伤及头部致死亡的占的比例较大,使用安全帽保护头部将会减轻伤害。
- c) 防止机械性损伤。可以防止旋转的机床、叶轮、皮带运输设备将操作人员的头发衣服等卷入其中。
- d) 防止污染毛发伤害。在油漆、粉尘等作业中,生产环境存在化学腐蚀性物质,可能污染头发和皮肤,使用安全帽可防止这种情况发生。

8.5.2.2 安全帽使用注意事项

- a) 作业人员所戴的安全帽,要有下颏带和后帽箍并拴系牢固,以防帽子滑落或碰掉。
- b) 安全帽使用超过规定限值,或者受过较严重的冲击以后,虽然肉眼看不到帽体的裂纹,也应予以更换。一般塑料安全帽的使用期限为二年半。
- c) 佩戴安全帽前,应检查各配件有无损坏,装配是否牢固,帽衬调节部分是否卡紧,绳带是否系紧等,确信各部件完好后方可使用。

8.5.3 防护眼镜和面罩的作用

- a) 防止异物进入眼睛。使用防护眼镜将会防止伤害的发生（如金属切削作业等）。
- b) 防止化学性物品的伤害（在生产作业过程中的酸碱液体等）。
- c) 防止强光、紫外线和红外线的伤害（在电气焊接、切割等场所，热源产生强光、紫外线和红外线）。
- d) 防止微波、激光和电离辐射的伤害。

8.5.4 耳塞、耳罩的作用

- a) 防止机械噪声的危害。由机械的撞击、摩擦、固体的振动和转动而产生的噪声。
- b) 防止空气动力噪声的危害。如通风机等产生的噪声。
- c) 防止电磁噪声的危害。如发电机、变压器发出的声音。

8.5.5 防护手套的作用和使用注意事项

8.5.5.1 防护手套的作用：

- a) 防止火与高温、低温的伤害。
- b) 防止电磁与电离辐射的伤害。
- c) 防止电、化学物质的伤害。
- d) 防止撞击、切割、擦伤、微生物侵害以及感染。

8.5.5.2 防护手套使用注意事项：

- a) 防护手套的品种很多，根据防护功能来选用。首先应明确防护对象，然后再仔细选用，如耐酸碱手套，有耐强酸（碱）的、有耐低浓度酸（碱），而耐低浓度酸（碱）手套不能用于接触高浓度酸（碱）。切记勿误用，以免发生意外。
- b) 防水、耐酸碱手套使用前应仔细检查，观察表面是否有破损，简易检查办法是向手套内吹口气，用手捏紧套口，观察是否漏气。漏气则不能使用。
- c) 绝缘手套应定期检验电绝缘性能，不符合规定的不能使用。
- d) 橡胶、塑料等类防护手套用后应冲洗干净、凉干，保存时避免高温、并在手套上撒上滑石粉以防粘连。
- e) 操作旋转机床禁止戴手套作业。

8.5.6 防护鞋的作用和使用注意事项

8.5.6.1 防护鞋的作用

- a) 防止物体砸伤或刺割伤害。如高处坠落物品及铁钉、锐利的物品散落在地面，这样就可能引起砸伤或刺伤。
- b) 防止高低温伤害。在炼油等行业，局部不仅作业环境温度高，而且有强辐射热，灼烤足部、灼热的物料可能会喷溅到足面或掉入鞋内引起烧伤。另一方面，冬季在室外施工作业，可能发生冻伤。
- c) 防止酸碱性化学品伤害。在作业过程中接触到酸碱性化学品，可能发生足部被酸碱灼伤的事故。
- d) 防止触电伤害。在作业过程中接触到带电体造成触电伤害。
- e) 防止静电伤害。静电对人体的伤害主要是引起心理障碍，产生恐惧心理，引起从高处坠落等二次事故。

8.5.7 安全带的作用和使用注意事项

8.5.7.1 安全带的作用

安全带的作用就是预防作业人员从高处坠落。

8.5.7.2 安全带使用注意事项

- a) 在使用安全带时,应检查安全带的部件是否完整,有无损伤,金属配件的各种环不得是焊接件,边缘光滑,产品上应有“安鉴证”。
- b) 使用围杆安全带时,围杆绳上有保护套,不允许在地面上随意拖着绳走,以免损伤绳套,影响主绳。
- c) 悬挂安全带不得低挂高用,因为低挂高用在坠落时受到的冲击力大,对人体伤害也大。
- d) 架子工单腰带一般使用短绳较安全,如需用长绳,以选用双背带式安全带为宜。
- e) 使用安全绳时,不允许打结,以免发生坠落受冲击时将绳从打结处切断。
- f) 使用 3m 以上长绳时,应考虑补充措施,如在绳上加缓冲器,自锁钩或速差式自控器等。
- g) 缓冲器,自锁钩和速差式自控器可以单独使用也可联合使用。
- h) 安全带使用 2 年后,应作一次试验,若不破断则可继续使用。安全带使用期限为 3~5 年,发现异常应提前报废。

8.5.8 洗眼器的使用方法

- a) 按压或拉动启动装置(不同类型洗眼器操作不同:壁挂式是防尘罩,固定式是拉杆,便携式是按压打气筒),确保水流稳定流出、洗眼水从洗眼器内自动喷出;
- b) 用食指及中指将眼睑翻开及固定;将头向前,让清水冲洗眼睛,最少十五分钟;
- c) 冲洗完毕,通知车间领导或当班值班人员、并将患者及时送往医院救治。

8.5.9 正压式空气呼吸器

- a) 将呼吸器背在身后,根据身体调节肩带,腰带至合身,牢靠为宜;
- b) 使用前,先打开气瓶的开关检查气瓶的压力,随着管路压力的上升,会听出报警器发出短暂的哨声;
- c) 将气瓶开关关闭,然后将快速插头插牢,打开气瓶开关,让气体从气瓶减压阀软管输出;
- d) 在检查全面罩密封情况前,先检查全面罩的镜片,使其保持清洁明亮;
- e) 将全面罩与输气管相连,带上全面罩后,进行 2—3 次深呼吸,正常情况下,呼吸应无憋气感,屏气时气瓶应停止供气;
- f) 收紧全面罩系带,使之与面部贴合良好并且气密好但不可过紧,以面部感觉舒适,无明显压迫感及头痛为宜,此时深吸一口气,供气开关自动开启,供给适量气体使用;
- g) 关闭气瓶开关,深呼吸数次,全面罩内产生负压,人感觉呼吸困难则证明气密性良好,此时打开气瓶开关两圈以上即可使用;
- h) 在作业中,气瓶压力下降到 4—6MPa 时,报警器会发生报警哨声,此时配戴者必须立即撤离现场;
- i) 作业完毕,摘下全面罩,将气瓶开关置于开启位置,释放出呼吸器内残留的气体,然后拔出快速插头,严禁带压拔快速插头;
- j) 将呼吸器从身上拆下,把供气阀转换开关置于关闭状态,清扫干净后充气备用。

8.5.10 过滤式防毒面具

- a) 作业环境的氧含量必须大于 19.5%, 有毒气体 (硫化氢) 浓度必须小于 6ppm;
- b) 首先进行外观检查, 如面罩、导管无裂纹等;
- c) 将面罩与滤毒管接好后, 进行气密性检验, 将面罩带好后, 用手指或胶塞堵住罐体下部小孔深呼吸两次, 如有憋闷的感觉, 表明气密性较好, 进行气密性检验合格后, 取下胶塞, 方可进入作业场所;
- d) 未脱离作业环境, 严禁将面罩取下;
- e) 使用完毕后, 清洁复原, 在原处摆放好。

8.5.11 长管式防毒面具

- a) 长管式防毒面具适用于移动性不大, 毒区范围较小的场合;
- b) 使用前必须进行气密性实验, 方法是: 带上面罩用手堵住长管的进口做多次深呼吸, 如感到憋气, 则气密性良好;
- c) 使用时, 应将进气口固定于无毒性空气的上风处;
- d) 仔细检查各部件是否灵活好用, 软管摆放是否安全可靠, 确认无误后, 带好面罩进行工作;
- e) 现场必须设专人监护, 监护人对被监护人的安全负责, 双方必须事先订好联络信号, 监护人必须坚守岗位, 寸步不离, 确保软管进气通畅, 被监护人要听从监护人的指挥, 严禁在毒区摘下面罩。

8.6 装置消防设施、消防器材使用方法

8.6.1 手动火灾报警器

8.6.1.1 装置现场手动火灾报警器现场操作方法

- a) 现场打开手动火灾报警器;
- b) 用手用力按压报警仪树脂片, 触发报警, 中间红灯亮, 报警成功;
- c) 联系主控室信号是否传输至主控室火灾报警控制器;
- d) 现场拧下螺丝, 将树脂片复位, 恢复手动火灾仪, 安装好螺丝。

8.6.1.2 火灾报警器报警后的应急处置:

- a) 当手动火灾报警器报警后, 内操应及时查看, 并确定报警位置;
- b) 外操正确穿戴劳动防护用品, 现场确认是否有火情;
- c) 确认属于误报, 联系电仪车间进行处理; 现场确有火情, 采取可能的措施后, 及时汇报车间值班人员。

8.6.1.3 主控室火灾报警控制器和消防队传输器复位操作:

- a) 火灾报警控制器: 按消音键-复位键-向右的键四下, 对火灾报警控制器复位;
- b) 消防队传输器: 按 F1+消音键-复位键, 对消防队传输器复位。

8.6.2 二氧化碳灭火器的使用方法

- a) 提起二氧化碳灭火器迅速到达火场;
- b) 在上风口距离火点 3—4 米, 去掉铅封拔出灭火器保险销;
- c) 使灭火器保持直力位置, 将喷嘴对准火焰根部;
- d) 按下灭火器压把;
- e) 快速向前推进喷射, 不可将灭火器颠倒或水平使用。

8.6.3 干粉灭火器

- a) 手提或肩扛灭火器迅速到达火场，并上下颠倒数下；
- b) 在上风口距离火点 3—4 米，拆下铅封，拔出保险销；
- c) 一手紧握胶管喷嘴，对准火源根部，另一手按下压把；
- d) 扑灭油火时，要平射，左右摆动，由近及远，快速推进。

8.6.4 消火栓

- a) 打开消火栓门。
- b) 一人接好枪头和水带奔向起火点。
- c) 另一人接好水带和阀门口。
- d) 逆时针打开阀门水喷出即可。

注：电起火要确定切断电源。

8.6.5 消防水炮

- a) 打开进水蝶阀。
- b) 松开水平手柄，控制操纵手柄可实现水平方向旋转，并由水平锁紧手柄在任一位置锁紧；松开俯仰手柄，控制操纵手柄可实现俯仰方向旋转，并由俯仰锁紧手柄在任一位置锁紧。
- c) 调节喷嘴的手柄，进行顺、逆时针旋转，可实现炮口直流、喷雾状态的转换。

8.6.6 装置内消防设施、消防器材明细表

表42

名 称	编 号	位 置	数量	名 称	编 号	位 置	数量
35kg 手推 式干 粉灭 火器 箱	082	压缩机房西侧	2	8kg 手提 式干 粉灭 火器 箱	1	重整泵房内	4
	083	压缩机房西侧	2		2	重整泵房内	4
	084	压缩机房西侧	2		3	重整泵房内	3
	085	压缩机房西侧	2		4	热载体泵房内	2
	086	F1201 北侧	2		5	加氢泵房内	3
	087	F1202 北侧	2		6	加氢泵房内	3
	088	F1301 北侧	2		7	构-2 二层平台	2
	089	V1302 北侧	2		8	构-2 二层平台	2
	090	V1302 北侧	2		9	构-2 三层平台	2
	091	V1601 北侧	2		10	构-2 二层平台	2
	092	构-2 南侧	2		11	构-2 二层平台	2
	093	热载体罐南侧	2		12	构-5 一层平台	2
	094	热载体罐南侧	2		13	构-5 二层平台	2
	095	塔 1301 南侧	2		14	构-5 三层平台	2
	096	热载体泵房南侧	2		15	构-4 二层平台	2
					16	构-4 二层平台	2
					17	构-3 四层平台	2

表43

名 称	编 号	位 置	数量	名 称	编 号	位 置	数量
消 防 蒸 汽	1	压缩机房西侧	1	箱 式	066	重整泵房外南侧	1
	2	压缩机房西侧	1		067	热载体泵房南侧	1
	3	压缩机房西侧	1		068	加氢泵房南侧	1
	4	压缩机房西侧	1		069	加氢泵房南侧	1

名 称	编 号	位 置	数量	名 称	编 号	位 置	数量
线	5	重整泵房南侧	1	消 防 栓	058	F1301 北侧	1
	6	重整泵房南侧	1		059	F1101 北侧	1
	7	热载体泵房南侧	1		065	压缩机一层西侧	1
	8	加氢泵房南侧	1		064	压缩机一层西侧	1
	9	加氢泵房南侧	1		063	压缩机一层西侧	1
	10	构-1 二层平台	1		060	压缩机二层西侧	1
	11	构-5 三层平台	1		061	压缩机二层西侧	1
	12	构-5 地面	1		062	压缩机二层西侧	1
	13	构-2 二层平台	1		075	构-2 四层平台	1
	14	T1201 二层平台	1		073	构-2 三层平台	1
	15	构-2 四层平台	1		072	构-2 二层平台	1
	16	T1201 四层平台	1		071	构-1 三层平台	1
	17	构-3 三层平台	1		070	构-1 二层平台	1
	18	构-4 二层平台	1				
	19	T1201 北侧地面	1	高 压 水 炮	015	消防通道东边	1
	20	T1301 二层平台	1		014	消防通道西边	1
				低 压 水 炮	095	消防通道西边	1
					097	消防通道东边	1
					096	消防通道东西中间	1

8.6.7 可燃、有毒气体报警器

8.6.7.1 可燃、有毒气体报警值：

- a) 可燃气体一级报警值：25%LEL；二级报警值：50%LEL。
- b) 有毒气体（硫化氢）一级报警值：5ppm；二级报警值：10ppm。

8.6.7.2 可燃、有毒气体报警后处理：

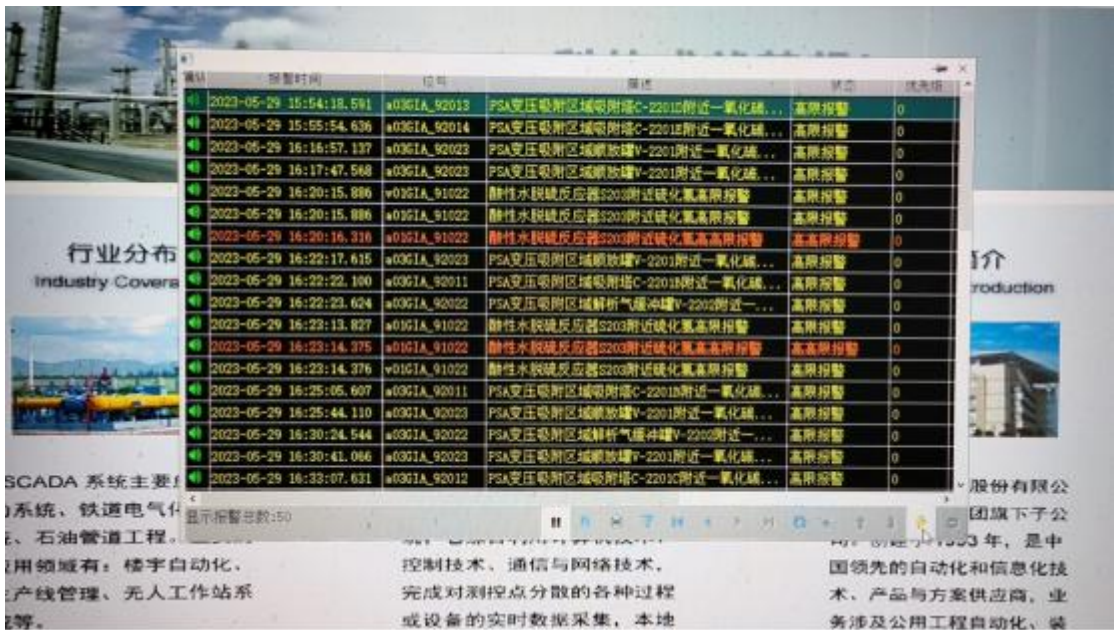
- a) 当可燃气体报警器报警后，内操应及时查看，并确定报警位置；
- b) 副操应穿戴好劳动防护用品，携带便携式气体检测设备，进行现场确认，如有毒气体报警，副操穿戴好防毒面罩，两人同行进行现场确认。
- c) 现场确认认为仪表故障，联系电仪车间处理；如现场发生泄漏等，采取可能的措施后，立即汇报车间值班人员。

8.6.7.3 便携式可燃、有毒气体检测设备

- a) 车间班组每套装置配有便携式气体检测设备 1 台，其使用方法如下：
- b) 按下便携式复合式气体检测设备开关按钮，启动检测设备；
- c) 等设备自检完成后，将设备靠近泄漏处，当泄漏处可燃气体或有毒气体浓度超过报警值时，检测设备发出声光报警，并显示相应数值。

8.6.8 可燃、有毒报警历史调取

- a) 选择  中的  按钮。会弹出以下画面：



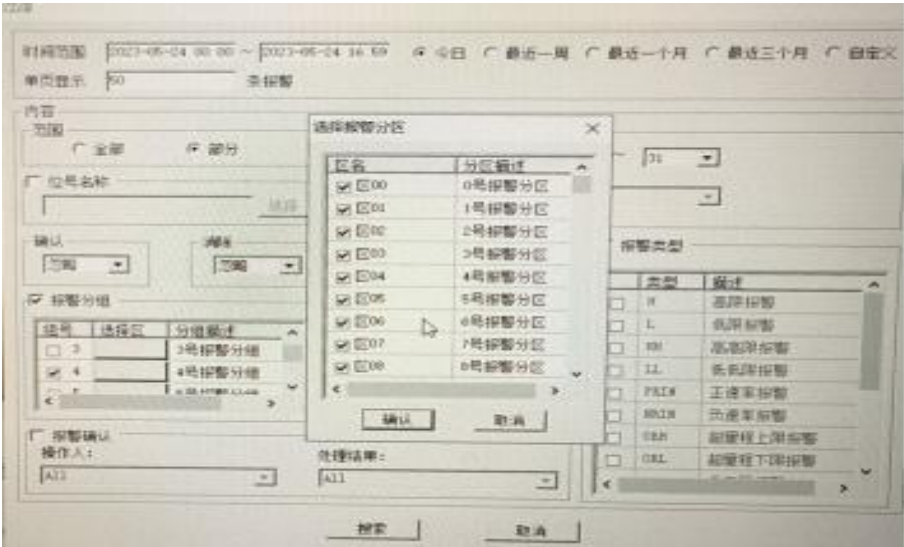
- b) 选择弹出画面的过滤按钮  对报警进行过滤，查看符合特定条件的报警子集。此时会弹出过滤对话框。如下图：



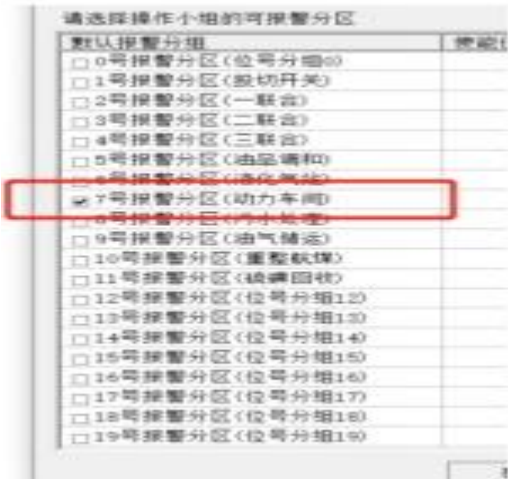
- c) 此时选择需要调取的时间区间。在内容的范围处选择“部分”，报警分组处打上对钩。光标放置在报警分组内的组号处 ，左键选择“清空”，下拉至最底，组号勾选 16。在 16 的选择区



三个“...”处点击会弹出下面对话框：



- d) 光标放置在选择报警分区对话框的“区名”处，左键选择“清空”，然后，勾选所需调取装置的区号（重整航煤装置为 10 号报警分区），按“确认”即可调取报警记录。下附装置对应表



8.6.9 可燃、有毒气体检测仪台帐

表44

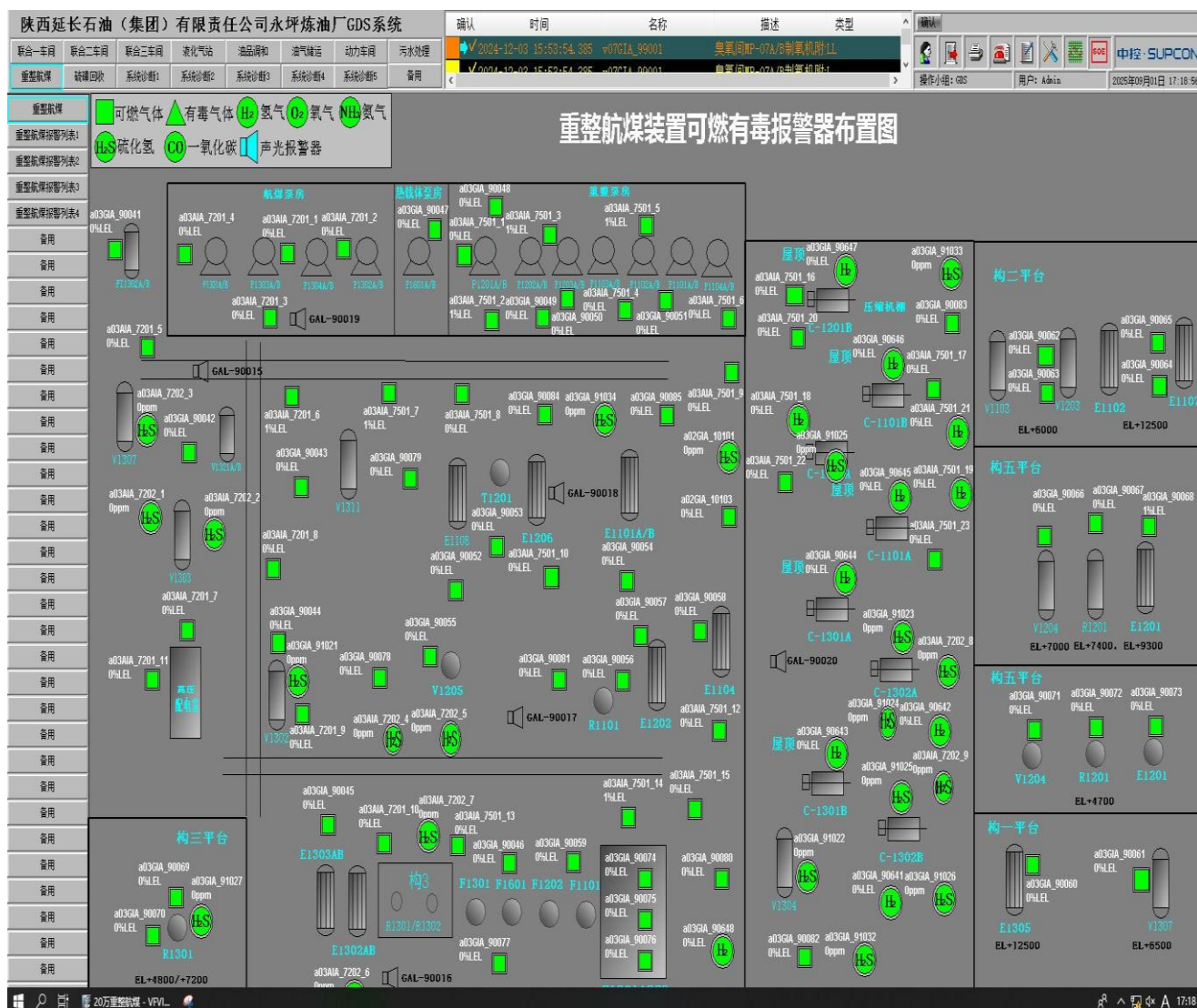
序号	类型	安装位置	编号	量程	一级报警值	二级报警值
1	可燃气体探头	精制航煤过滤器 FI1302 旁	GT-90001	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
2	可燃气体探头	精制航煤脱水器 V1321 旁	GT-90002	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
3	可燃气体探头	地下污油罐 V1311 旁	GT-90003	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
4	可燃气体探头	高压分流器 V1302 旁	GT-90004	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
5	可燃气体探头	反应流出物换热器 E1303 旁	GT-90005	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
6	可燃气体探头	航煤进料加热炉 F1301 北边	GT-90006	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
7	硫化氢气体探头	高压分流器 V1302 旁	GT-91001	0-30ppm	5ppm	10ppm
8	可燃气体探头	热载体泵房东北角	GT-90007	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL

序号	类型	安装位置	编号	量程	一级报警值	二级报警值
9	可燃气体探头	重整泵房蒸发塔回流泵 P1105 北侧	GT-90008	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
10	可燃气体探头	重整泵房蒸发塔回流泵 P1105 南侧	GT-90009	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
11	可燃气体探头	重整泵房液化气出装泵 P11203 南侧	GT-90010	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
12	可燃气体探头	重整泵房与预馏塔进料泵 P1101 南侧	GT-90011	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
13	可燃气体探头	蒸发塔进料换热器 E1106 南侧	GT-90012	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
14	可燃气体探头	脱丁烷塔进料换热器 E1204 南侧	GT-90013	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
15	可燃气体探头	预馏塔进料换热器 E1101 南侧	GT-90014	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
16	可燃气体探头	活性炭吸附罐 V1205 旁	GT-90015	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
17	可燃气体探头	预加氢反应器 R1101 旁	GT-90016	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
18	可燃气体探头	重整进料换热器 E1202 旁	GT-90017	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
19	可燃气体探头	预加氢换热器 E1104 旁	GT-90018	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
20	可燃气体探头	分子筛再生炉 F1202 北侧	GT-90019	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
21	硫化氢气体探头	循环氢压缩机入口分液罐 V1304 旁	GT-91002	0-30ppm	5ppm	10ppm
22	硫化氢气体探头	循环氢压缩机 C1302A 北侧	GT-91003	0-30ppm	5ppm	10ppm
23	硫化氢气体探头	循环氢压缩机 C1302A 南侧	GT-91004	0-30ppm	5ppm	10ppm
24	硫化氢气体探头	循环氢压缩机 C1302B 北侧	GT-91005	0-30ppm	5ppm	10ppm
25	硫化氢气体探头	循环氢压缩机 C1302B 南侧	GT-91006	0-30ppm	5ppm	10ppm
26	可燃气体探头	循环氢压缩机 C1302B 北侧（顶部）	GT-90603	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
27	可燃气体探头	循环氢压缩机 C1302B 南侧	GT-90601	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
28	可燃气体探头	循环氢压缩机 C1302A 南侧	GT-90602	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
29	可燃气体探头	压缩机 C1301A 南侧（顶部）	GT-90604	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
30	可燃气体探头	压缩机 C1101A 北侧（顶部）	GT-90605	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
31	可燃气体探头	压缩机 C1101B 南侧（顶部）	GT-90606	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
32	可燃气体探头	压缩机 C1201B 南侧（顶部）	GT-90607	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
33	可燃气体探头	冷却器 E1305 旁（三层）	GT-90020	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
34	可燃气体探头	换热器 E1304AB 旁（二层）	GT-90021	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
35	可燃气体探头	分离器 V1103 旁（二层）	GT-90022	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
36	可燃气体探头	脱丁烷塔回流罐 V1203（二层）	GT-90023	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
37	可燃气体探头	蒸发塔后冷器 E1107 旁（三层）	GT-90024	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
38	可燃气体探头	预分馏塔后冷器 E1102（三层）	GT-90025	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
39	可燃气体探头	V1204（三层）	GT-90026	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
40	可燃气体探头	R1204（三层）	GT-90027	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
41	可燃气体探头	E1201（四层）	GT-90028	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
42	可燃气体探头	R1301（四层）	GT-90029	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
43	可燃气体探头	R1302（三层）	GT-90030	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
44	可燃气体探头	V1204（二层）	GT-90031	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
45	可燃气体探头	R1201（二层）	GT-90032	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
46	可燃气体探头	E1201（四层）	GT-90033	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
47	硫化氢气体探头	R1302（二层）	GT-91007	0-30ppm	5ppm	10ppm
48	可燃气体探头	热载体泵房内南	AI7501/1	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL

序号	类型	安装位置	编号	量程	一级报警值	二级报警值
49	可燃气体探头	重整泵房内西南	AI7501/2	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
50	可燃气体探头	重整泵房内北	AI7501/3	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
51	可燃气体探头	重整泵房内东南	AI7501/4	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
52	可燃气体探头	重整泵房内东北	AI7501/5	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
53	可燃气体探头	重整泵房内东	AI7501/6	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
54	可燃气体探头	重整总图南架 10 东	AI7501/7	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
55	可燃气体探头	重整总图南架 14 东	AI7501/8	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
56	可燃气体探头	重整总图南架 18 东	AI7501/9	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
57	可燃气体探头	分馏框架西南桩东	AI7501/10	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
58	可燃气体探头	加氢分析小屋内	AI7501/11	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
59	可燃气体探头	反应区架 37 南桩西	AI7501/12	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
60	可燃气体探头	炉区西侧	AI7501/13	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
61	可燃气体探头	炉区中侧	AI7501/14	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
62	可燃气体探头	炉区东侧	AI7501/15	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
63	可燃气体探头	机 C1201/B 西地面	AI7501/16	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
64	可燃气体探头	机 C1101/B 东地面	AI7501/17	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
65	可燃气体探头	机 C1201/A 西平台	AI7501/18	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
66	可燃气体探头	机 C1101/A 东平台	AI7501/19	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
67	可燃气体探头	机 C1201/B 西平台	AI7501/20	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
68	可燃气体探头	机 C1101/B 东平台	AI7501/21	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
69	可燃气体探头	机 C1201/A 西地面	AI7501/22	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
70	可燃气体探头	机 C1101/A 东地面	AI7501/23	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
71	可燃气体探头	加氢泵房内西	AI7201/1	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
72	可燃气体探头	加氢泵房内西南	AI7201/2	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
73	可燃气体探头	加氢泵房内北	AI7201/3	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
74	可燃气体探头	加氢泵房内东南	AI7201/4	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
75	可燃气体探头	总图北架 2 东	AI7201/5	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
76	可燃气体探头	总图北架 6 东	AI7201/6	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
77	可燃气体探头	构-1 南桩东	AI7201/7	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
78	可燃气体探头	总图东架 21 东	AI7201/8	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
79	可燃气体探头	反应区架 29 南桩东	AI7201/9	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
80	可燃气体探头	反应区构 3 西北桩东	AI7201/10	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
81	可燃气体探头	高低压配电室地面层	AI7201/11	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
82	可燃气体探头	重整分析小屋	AI7201/12	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
83	可燃气体探头	中心控制室外西	AI7201/13	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
84	可燃气体探头	中心控制室外东	AI7201/14	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
85	可燃气体探头	中心控制室外中	AI7201/15	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
86	可燃气体探头	机 C1301B 西地面	AI7201/16	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
87	可燃气体探头	机 C1301A 西地面	AI7201/17	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
88	可燃气体探头	机 C1301A 西平台	AI7201/18	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL

序号	类型	安装位置	编号	量程	一级报警值	二级报警值
89	可燃气体探头	机 C1301B 西平台	AI7201/19	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
90	硫化氢气体探头	V1308 东南	AI7202/1	0-30ppm	5ppm	10ppm
91	硫化氢气体探头	V1303 东	AI7202/2	0-30ppm	5ppm	10ppm
92	硫化氢气体探头	V1307 东	AI7202/3	0-30ppm	5ppm	10ppm
93	硫化氢气体探头	总图东架 24 北	AI7202/4	0-30ppm	5ppm	10ppm
94	硫化氢气体探头	构 4 二层南桩西	AI7202/5	0-30ppm	5ppm	10ppm
95	硫化氢气体探头	E1302AB 南	AI7202/6	0-30ppm	5ppm	10ppm
96	硫化氢气体探头	构 3 北桩南	AI7202/7	0-30ppm	5ppm	10ppm
97	硫化氢气体探头	机 C1302A 东平台	AI7202/8	0-30ppm	5ppm	10ppm
98	硫化氢气体探头	机 C1302B 东平台	AI7202/9	0-30ppm	5ppm	10ppm
99	可燃气体探头	新氢取样器旁	GT-90085	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
100	硫化氢气体探头	新氢取样器旁	GT-91034	0-30ppm	5ppm	10ppm
101	可燃气体探头	脱丁烷塔顶取样器旁	GT-90084	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
102	可燃气体探头	重整循环氢取样器旁	GT-90083	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
103	硫化氢气体探头	重整循环氢取样器旁	GT-91033	0-30ppm	5ppm	10ppm
104	可燃气体探头	航煤循环氢取样器旁	GT-90082	0-100%LEL	25%LEL	50%LEL
105	硫化氢气体探头	航煤循环氢取样器旁	GT-91032	0-30ppm	5ppm	10ppm

8.6.10 可燃、有毒检测报警仪分布图



8.7 环保技术要求

8.7.1 一般环保要求

- 认真检查管线、设备的密闭性，消除跑、冒、滴、漏。
- 定期检测工作区内空气中的有毒气体含量，以保证其含量符合环保要求。
- 选用的机泵噪声都应在 90 分贝以下，对于噪音较高的设备安装消音器，以符合有关的环保要求。
- 含有机物成分的气体必须送往火炬燃烧后，才能排放到大气中。
- 在开、停车及事故处理期间，严禁将物料随地排放，所有物料应予以回收或送往相关储罐。
- 设备及管线的残液应排放到密闭排放系统。如遇紧急情况需要排放时，应具有环境保护措施，对排放的物料应及时清理、冲洗干净。
- 分析取样时，严禁将物料随地排放或将有毒气体放空，应将其排放到密闭排放系统。
- 生活污水去全厂污水处理系统。
- 对使用过的手套、口罩等劳保用品严禁随处乱扔。

8.7.2 环保治理措施

8.7.2.1 废水

本装置排放的含油污水排入污水车间处理。

8.7.2.2 废气

本装置正常生产过程中排放的加热炉烟气经 40 米高烟囱排放，烟气中污染物排放符合《石油炼制工业污染物排放标准》的要求；在正常生产中，应注意烟道气的氧含量分析以及炉膛、烟道温度的变化和瓦斯管网压力的变化，以便在出现异常时能够及时调节，防止长时间冒黑烟，污染环境。非正常生产时根据需要排出的少量烃类气体，有管道与全厂火炬管网连接，送入火炬系统。

8.7.2.3 废渣

本装置排放的废渣主要为废催化剂，经回收后由环保部门集中处理。

8.7.2.4 噪声

本装置在设计中严格执行《工业企业噪声控制设计规范》，选用低噪声设备。在工作条件允许的情况下，对噪声较大的电机加隔声罩；加热炉采用低噪声火嘴。本装置生产噪声对环境的影响符合《工业企业厂界噪声标准》的要求。

8.7.2.5 装置内使用危化品说明

表45

序号	化学品名称	主要成分	加注过程	用途	操作禁忌	注意事项
1	航煤催化剂	Mo、Co	固定装填	用于航煤原料的烯烃饱和、加氢脱硫、脱氮、脱氯、脱金属等，对航煤原料进行精制。	皮肤接触：脱掉受污染的衣服和鞋子，用大量流动清水冲洗或肥皂水冲洗。 眼睛接触：用大量的水冲洗，间或眨眼，直到无残留。 吸入：若吸入本品粉尘引起不良反应，应尽快到空气新鲜处呼吸并用清水漱口及清洗鼻腔。 食入：不要试图呕吐，需要进行医疗治疗。 操作时：严禁温度过低和超温，超压、超负荷运行。	催化剂储存及装填操作注意事项：戴防尘口罩、佩戴防溅或耐尘安全护目镜，防止眼睛接触保护剂粉尘、保护剂装填应穿着必要的防护服，在正常条件下，不需要穿着防护服，保护剂装填应戴手套，采取局部排气通风和/或一般稀释通风，人员保持处于上风口。储存应保持容器密封，保证催化剂干燥，切忌与酸类混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。 生产操作注意事项：操作时控制氢油比 ≤ 100 ，控制温度 $\geq 290^{\circ}\text{C}$ ，压力 $\geq 2.0\text{Mpa}$ 。
2	航煤脱硫剂	氧化铜、氧化锌、氧化硅、氧化铝、活性炭混合物	固定装填	脱除精制航煤中的硫醇	皮肤接触：脱掉受污染的衣服和鞋子，用大量流动清水冲洗或肥皂水冲洗。 眼睛接触：用大量的水冲洗，间或眨眼，直到无残留。 吸入：若吸入本品粉尘引起不良反应，应尽快到空气新鲜处呼吸并用清水漱口及清洗鼻腔。 食入：不要试图呕吐，需要进行医疗治疗。	催化剂储存及装填操作注意事项：戴防尘口罩、佩戴防溅或耐尘安全护目镜，防止眼睛接触粉尘、装填应穿着必要的防护服，在正常条件下，不需要穿着防护服，装填应戴手套，采取局部排气通风和/或一般稀释通风，人员保持处于上风口。储存应保持容器密封，保证催化剂干燥，切忌与酸类混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

					操作时：严禁温度过低和超温，超压、超负荷运行。	储区应具备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。 生产操作注意事项：操作时控制温度 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ，压力 $\geq 4.0\text{Mpa}$ ，空速 ≥ 10 。
3	航煤精制剂	氧化铜、氧化锌、氧化硅、氧化铝、活性炭混合物	固定装填	对精制航煤中对银片腐蚀有影响的组分进行化学吸附	皮肤接触：脱掉受污染的衣服和鞋子，用大量流动清水冲洗或肥皂水冲洗。 眼睛接触：用大量的水冲洗，间或眨眼，直到无残留。 吸入：若吸入本品粉尘引起不良反应，应尽快到空气新鲜处呼吸并用清水漱口及清洗鼻腔。 食入：不要试图呕吐，需要进行医疗治疗。 操作时：严禁温度过低和超温，超压、超负荷运行。	催化剂储存及装填操作注意事项：戴防尘口罩、佩戴防溅或耐尘安全护目镜，防止眼睛接触粉尘、装填应穿着必要的防护服，在正常条件下，不需要穿着防护服，装填应戴手套，采取局部排气通风和/或一般稀释通风，人员保持处于上风口。储存应保持容器密封，保证催化剂干燥，切忌与酸类混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 储区应具备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。 生产操作注意事项：操作时控制温度 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ，压力 $\geq 4.0\text{Mpa}$ ，空速 ≥ 10 。
4	航煤干燥剂	氧化铝	固定装填	脱除精制航煤中的微量水	皮肤接触：脱掉受污染的衣服和鞋子，用大量流动清水冲洗或肥皂水冲洗。 眼睛接触：用大量的水冲洗，间或眨眼，直到无残留。 吸入：若吸入本品粉尘引起不良反应，应尽快到空气新鲜处呼吸并用清水漱口及清洗鼻腔。 食入：不要试图呕吐，需要进行医疗治疗。 操作时：严禁温度过低和超温，超压、超负荷运行。	催化剂储存及装填操作注意事项：戴防尘口罩、佩戴防溅或耐尘安全护目镜，防止眼睛接触粉尘、装填应穿着必要的防护服，在正常条件下，不需要穿着防护服，装填应戴手套，采取局部排气通风和/或一般稀释通风，人员保持处于上风口。储存应保持容器密封，保证催化剂干燥，切忌与酸类混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。储区应具备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。 生产操作注意事项：操作时控制温度 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ，压力 $\geq 4.0\text{Mpa}$ ，空速 ≥ 10 。
5	惰性瓷球	Al_2O_3	固定装填	支撑、保护催化剂作用	接触时：产品性能稳定，遇水和湿空气不分解。遇明火、高热、摩擦、撞击不会引起燃烧的危险，在生产过程中有少量的粉末产生，短暂吸入无危害，对环境无害。 操作时：严格按照与之装填的催化剂操作条件操作，严禁超温，超压、超负荷。	催化剂储存及装填操作注意事项：戴防尘口罩、佩戴防溅或耐尘安全护目镜，防止眼睛接触粉尘、装填应穿着必要的防护服，在正常条件下，不需要穿着防护服，保护剂装填应戴手套，采取局部排气通风和/或一般稀释通风，人员保持处于上风口。储存应保持容器密封，保证瓷球干燥，防止阳光直接照射及雨淋，禁止露天堆放。 生产操作注意事项：按照与之装填的催化剂操作条件操作。

8.7.3 危废处置

本装置产生的危险废物主要有废矿物油(含油污泥)、废催化剂、废瓷球、废化学试剂包装物、废电池、废晒鼓、含油废物（油棉纱、油手套、油保温棉、废油漆桶等）等。产生危险废物（无利用价值）上报安全环保部，由安全环保部负责进行规范化、合规化处置。产生危险废物（有利用价值）上报技术质量部，由技术质量部、物资管理部负责进行规范化、合规化处置。

表46 危险废物处置表

序号	危险废物名录	危废来源	使用装置	新鲜剂主要组分	有无利用价值
1	航煤催化剂	航煤反应器	20 万吨/年航煤装置	CoO、MoO ₃	有价值
2	航煤脱硫剂	航煤脱硫罐	20 万吨/年航煤装置	CuO、ZnO、SiO ₂ 、Al ₂ O ₃ 、C 混合物	无价值
3	航煤精制剂	航煤脱硫罐	20 万吨/年航煤装置	CuO、Al ₂ O ₃ 、SiO ₂ 、Al ₂ O ₃ 、C 混合物	无价值
4	航煤干燥剂 G20	航煤脱硫罐	20 万吨/年航煤装置	Al ₂ O ₃ 、	无价值
5	瓷球	各反应器	20 万吨/年航煤装置	Al ₂ O ₃ 、SiO ₂	无价值
6	含油废物	清理卫生	20 万吨/年航煤装置		无价值
7	废抗氧剂包装袋	航煤注抗氧剂	20 万吨/年航煤装置	牛皮纸	无价值
8	废电池	使用电器	20 万吨/年航煤装置		无价值
9	废硒鼓	打印机	20 万吨/年航煤装置		无价值

8.7.4 排洪导流阀及雨水收集系统

- 重整航煤装置排洪导流阀位于航煤压缩机棚南侧，事故水阀位于压缩机棚东侧。
- 排洪导流阀日常处于关闭状态，遇地质灾害、暴雨时，车间当班班组负责及时打开导流阀，在开排洪导流阀前应检查排洪渠内是否有油或油花，若存在有少量油或油花时，开启事故水阀走事故应急水池，待排洪渠无油花后及时改排厂外，并在班组交接班本上记录。
- 在发生暴雨灾害时若发生河水倒灌现象时，当班人员或发现人员应及时关闭排洪导流阀，防止河水倒灌，造成灾害。
- 事故水阀日常处于关闭状态，当遇见油品、污水泄漏时，及时汇报车间，联系调度，开启事故水阀，将明渠中的水排事故应急水池，明渠油品排完后，应及时关闭事故水阀。事故水阀开启或关闭应及时汇报车间。
- 该装置设有雨水收集池，下雨初期，若含有油污，将收集雨水排入事故应急池通过污水场进行处理，下雨后期，待雨水清浄后打开排洪导流阀排入厂外河流。
- 当班班组负责对排洪导流阀和事故水阀的管理以及阀门周边的卫生及维护。

8.8 重大危险源分布

根据 GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识标准》，通过对 20 万吨/年加氢（生产航煤）装置进行计算，20 万吨/年加氢（生产航煤）装置不属于重大危险源。

8.9 事故应急预案

8.9.1 航煤装置停电应急处置

事故现象：

- 照明灯熄灭
- 全部机泵停运
- 流量指示为零

d) 压缩机停运

事故原因:

装置动力电中断。

事故确认:

- a) 压缩机 C1302A/B 停运，操作室停运指示灯闪并报警。
- b) 压缩机出口氢气流量归零。
- c) 进料泵、回流泵、空冷停运。
- d) 进料加热炉熄灭。

事故处理:

1—班长岗位

- [M]——汇报厂生产调度和车间主管领导
- [M]——联系调度和油气储运车间停止供应航煤原料
- [M]——联系调度和油品调和车间停止精制航煤出装置
- [M]——查找停电原因

2—内操岗位

- [I]——确认航煤循环氢压缩机C1302停运
- [I]——确认航煤循环进料泵P1301停运
- [I]——确认航煤进料加热炉F1301停炉自保联锁启动
- [I]——关闭航煤进料调节阀
- [I]——联系调度，停航煤原料，关闭原料进装置调节阀
- [I]——稳定好V1301、V1302、T1301、V1303、V1307、V301液位
- [I]——确认航煤反应系统不超温、超压，
- [I]——为防止航煤反应器R1301床层温度飞温，V-1302向燃料气管网排放废氢泄压，保持系统气体流动，降低床层温度
- [I]——关闭汽提塔重沸中压蒸汽调节阀
- [I]——当V1302液位低于50%时，关闭V1302向V1303减油调节阀
- [I]——当V1303液位低于50%时，关闭V1303向T1301减油调节阀
- [I]——当T1301液位低于50%时，关闭T1301减油调节阀

3—外操岗位

- [P]——确认航煤循环氢压缩机C1302停运
- [P]——确认航煤循环进料泵P1301、各回流泵、空冷停运
- [P]——确认航煤进料加热炉F1301停炉自保联锁启动联锁启动，加热炉熄火
- [P]——P1301停止运行后，关闭泵出口手阀
- [P]——关闭加热炉F1301燃料气手阀、长明灯手阀打开烟道挡板，炉膛内吹入蒸汽降温
- [P]——关闭重整向航煤装置供氢手阀
- [P]——当V1302液位低于50%时，关闭V1302向V1303减油手阀
- [P]——当V1303液位低于50%时，关闭V1303向T1301减油手阀
- [P]——当T1301液位低于50%时，关闭T1301减油手阀
- [P]——当T1301液位高于50%时，打开航煤不合格线手阀及流程，将航煤返回原料罐区。
- [P]——为防止航煤反应器R1301床层温度飞温，打开V-1302向燃料气管网排放废氢泄压手阀，保持系统气体流动，降低床层温度，当反应器压力低于0.5MPa时，在C-1302出口补氮降温
- [P]——关闭停运机泵的进出口手阀，所有停运机泵电源开关旋至锁停位置

[P]——抗氧剂行程调至0%

[P]——中压蒸汽进装置内进行低点排凝。

退守状态：航煤反应器床层不超温。

各容器不超温、超压，液位正常

8.9.2 航煤装置停风应急处置

事故现象：

- a) 仪表风压降低，发生报警
- b) 调节阀失灵
- c) 流量指示回零或增大

事故原因：

装置仪表风中断

事故确认：

装置净化风降低或中断

事故处理：

1—班长岗位

[M]——汇报厂生产调度和车间主管领导

[M]——联系调度和动力车间说明净化风中断

[M]——查找停风原因

[M]——如净化风中断，氮气未中断，则向净化风管网补入低压氮气

[M]——如净化风和氮气均长时间中断，则紧急停工

2—内操岗位

[I]——确认净化风压力降低，甚至回零

[I]——如净化风中断、氮气未中断，则外操在现场向净化风系统补入氮气，确认室内风压不低于0.4MPa，不高于0.6MPa，控制好装置参数，维持正常生产。

[I]——如净化风、氮气均中断，长时间无法恢复，按紧急停工操作。

[I]——确认航煤进料加热炉F1301熄火，燃料气流量回零

[I]——稳定好V1301、V1302、T1301、V1303、V1307、V301液位

[I]——确认反应系统温度不超温、超压

3—外操岗位

[P]——现场确认净化风压力降低，甚至回零中断

[P]——如净化风中断、氮气未中断，则在现场（1、净化风罐入口处一处，2、压缩机东南角二层一处）向净化风系统补入氮气，保证风压不低于0.4MPa，不高于0.6MPa，维持正常生产

[P]——如净化风、氮气均中断，长时间无法恢复，按紧急停工操作。

[P]——关闭加热炉F1301燃料气手阀、长明灯手阀打开烟道挡板，炉膛内吹入蒸汽降温

[P]——所有控制阀上下游阀关死，改由副线控制，现场调节

[P]——停止航煤进料，停P1301，关闭泵进出口阀

[P]——当V1302液位低于50%时，关闭V1302向V1303减油手阀

[P]——当V1303液位低于50%时，关闭V1303向T1301减油手阀

[P]——当T1301液位低于50%时，关闭T1301减油手阀

[P]——当T1301液位高于50%时，打开航煤不合格线手阀及流程，将航煤返回原料罐区。

[P]——关小汽提塔重沸器中压蒸汽，汽提塔改单塔循环

[P]——抗氧剂行程调至0%

退守状态：航煤反应器床层不超温。

各容器不超温、超压，液位正常

8.9.3 航煤装置停循环水应急处置

事故现象：

- a) 循环水流量降低，甚至回零
- b) 压缩机温度升高
- c) 水冷换热器上水中断，水冷换热后温度升高

事故原因：

装置循环水中断

事故确认：

装置循环水压力、流量降低或中断

事故处理：

1—班长岗位

- [M]——汇报厂生产调度和车间主管领导
- [M]——联系调度说明循环水中断
- [M]——查找停循环水原因
- [M]——如循环水短时间中断，装置降低加至最低负荷生产。
- [M]——如循环水长时间中断，则请示紧急停工

2—内操岗位

- [I]——确认循环水流量、压力降低，甚至回零
- [I]——如循环水短时间中断，将航煤装置进料量降低至最低负荷14t/h生产
- [I]——密切关注压缩机、机泵、各冷却器后的温度，确认不超温。
- [I]——如循环水长时间中断，长时间无法恢复，按紧急停工操作。
- [I]——航煤进料加热炉F1301熄火
- [I]——关闭航煤进料调节阀
- [I]——联系调度，停航煤原料，关闭原料进装置调节阀
- [I]——稳定好V1301、V1302、T1301、V1303、V1307、V301液位
- [I]——确认航煤反应系统不超温、超压，
- [I]——为防止航煤反应器R1301床层温度飞温，V-1302向燃料气管网排放废氢泄压，保持系统气体流动，降低床层温度

- [I]——关闭汽提塔重沸中压蒸汽调节阀
- [I]——当V1302液位低于50%时，关闭V1302向V1303减油调节阀
- [I]——当V1303液位低于50%时，关闭V1303向T1301减油调节阀
- [I]——当T1301液位低于50%时，关闭T1301减油调节阀

3—外操岗位

- [P]——现场确认循环水流量、压力降低，甚至回零中断
- [P]——如循环水短时间中断，航煤装置进料量降低至最低负荷14t/h生产，现场检查各压缩机、机泵、各冷却器后的温度，确认不超温
- [P]——如循环水长时间中断，长时间无法恢复，按紧急停工操作。
- [P]——关闭加热炉F1301燃料气手阀、长明灯手阀打开烟道挡板，炉膛内吹入蒸汽降温

[P]——停运压缩机，停运所有进料泵、回流泵、风机，关闭泵进、出口手阀

[P]——关闭重整向航煤装置供氢手阀

[P]——当V1302液位低于50%时，关闭V1302向V1303减油手阀

[P]——当V1303液位低于50%时，关闭V1303向T1301减油手阀

[P]——当T1301液位低于50%时，关闭T1301减油手阀

[P]——当T1301液位高于50%时，打开航煤不合格线手阀及流程，将航煤返回原料罐区。

[P]——为防止航煤反应器R1301床层温度飞温，打开V-1302向燃料气管网排放废氢泄压手阀，保持系统气体流动，降低床层温度，当反应器压力低于0.5MPa时，在C-1302出口补氮降温

[P]——关闭停运机泵的进出口手阀，所有停运机泵电源开关旋至锁停位置

[P]——抗氧剂行程调至0%

[P]——中压蒸汽进装置内进行低点排凝。

退守状态：航煤反应器床层不超温。

各容器不超温、超压，液位正常

8.9.4 航煤装置停低压蒸汽应急处置

事故现象：

- a) 蒸汽流量降低或回零
- b) 蒸汽压力降低或回零
- c) 燃料气汽化器罐压力降低（投用时）

事故原因：

- 1. 0MPa蒸汽中断

事故确认：

- 1. 0MPa蒸汽压力中断或压力降低

事故处理：

1—班长岗位

[M]——汇报厂生产调度和车间主管领导

[M]——联系调度，说明低压蒸汽中断

[M]——查找蒸汽中断原因

2—内操岗位

[I]——确认低压蒸汽压力降低，甚至回零

[I]——如投用燃料气汽化器时，注意燃料气压力，平稳操作。

[I]——如冬季伴热投用时，注意各仪表值，确认仪表指示准确。

[I]——关注燃料气压力，燃料气压力降低时，降低加工量维持生产，如燃料气无法保证时，按照紧急停工处理。

3—外操岗位

[P]——现场确认低压蒸汽压力降低，甚至回零中断

[P]——如蒸汽压力降低且投用燃料气汽化器时，将汽化器蒸汽放空打开，保证汽化器罐压力。

[P]——如冬季伴热投用时，打开各疏水阀进行疏水，打开蒸汽管网、凝结水管网末端低点进行排凝，防止管线冻凝。

[P]——关注燃料气压力，燃料气压力降低时，降低加工量维持生产，加强现象巡检查，如燃料气无法保证时，按照紧急停工处理。

退守状态：燃料气能维持时，装置降至最低加工量生产。

燃料气不能维持时，装置紧急停工，航煤反应器床层不超温。各容器不超温、超压，液位正常

8.9.5 航煤装置停中压蒸汽应急处置

事故现象：

- a) 中压流量降低或回零
- b) 中压压力降低或回零
- c) 汽提塔温度降低

事故原因：

3.5MPa中压蒸汽中断

事故确认：

3.5MPa中压蒸汽压力中断

事故处理：

1—班长岗位

[M]——汇报厂生产调度和车间主管领导

[M]——联系调度，说明航煤中压蒸汽中断

[M]——查找蒸汽中断原因

2—内操岗位

[I]——确认中压蒸汽压力降低，甚至回零

[I]——通知生产调度，说明中压蒸汽中断，为防止不合格航煤污染成品储罐，请求精制航煤改不合格油罐，并通知成品罐区停止收油。

[I]——关闭精制航煤出装置调节阀

[I]——降低航煤加工量至18t/h

[I]——关闭中压蒸汽调节阀

[I]——打开汽提氮气调节阀，控制流量300Nm³/h。

3—外操岗位

[P]——立即通知生产调度，说明中压蒸汽中断，为防止不合格航煤污染成品储罐，请求精制航煤改不合格油线。

[P]——立即关闭精制航煤出装置手阀，停注抗氧化剂系统。

[P]——立即导通不合格精制航煤出装置盲板。

[P]——打开盲板后手阀，打开不合格线手阀及流程手阀将不合格航煤经 I 常原料线返至原料罐区。

[P]——在精制航煤出装置龙门架处加盲板。

[P]——立即投用汽提塔氮气汽提流程，投用氮气汽提。

[P]——关闭中压蒸汽手阀，在装置内低点进行排凝。

[P]——投用氮气汽提后，加强V1307、V1321脱水操作。

[P]——停注抗氧化剂泵

退守状态：装置降量生产。

精制航煤改至不合格线至原料罐区

投用汽提氮气流程，停住抗氧化剂

8.9.6 航煤加氢反应器大盖泄漏应急处置

事故现象：

航煤加氢反应器大盖泄漏着火

事故原因：

航煤加氢反应器大盖泄漏

事故确认：

航煤加氢反应器大盖泄漏着火

事故处理：

1—班长岗位

[M]——汇报厂生产调度和车间主管领导。

[M]——联系调度协调消防队现场支援，掩护。

[M]——火势较小时，组织用高压水炮进行灭火。

[M]——如泄漏增大，着火情况严重，航煤紧急停工处理。

2—内操岗位

[I]——电话通知消防队，告知航煤航煤加氢反应器大盖泄漏着火，请求现场支援。

[I]——泄露不大，火势较小，能紧固处理时，平稳操作。

[I]——泄露增大，无法处理时，航煤按照紧急停工处理

3—外操岗位

[P]——现场确认着火严重情况。

[P]——使用灭火器、消防蒸汽掩护，防止火势扩大。

[P]——对现场实施警戒并迎接消防车

[P]——用高压水炮进行灭火

[P]——关闭排洪阀，打开事故应急排污阀，将消防水和泄漏油污排入事故池，防止灭火使用的消防水和泄漏油污进入雨水明渠。

[P]——如泄漏增大，火势严重，航煤紧急停工处理，

退守状态：航煤反应器床层不超温。

各容器不超温、超压，液位正常

8.9.7 航煤加氢反应器卸料孔泄漏应急处置

事故现象：

航煤加氢反应器卸料孔泄漏着火

事故原因：

航煤加氢反应器卸料孔泄漏泄漏

事故确认：

航煤加氢反应器卸料孔泄漏着火

事故处理：

1—班长岗位

[M]——汇报厂生产调度和车间主管领导。

[M]——联系调度协调消防队现场支援，掩护。

[M]——火势较小时，组织用高压水炮进行灭火。

[M]——如泄漏增大，着火情况严重，航煤紧急停工处理。

2—内操岗位

[I]——电话通知消防队，告知航煤加氢反应器卸料孔泄漏着火，请求现场支援。

[I]——泄露不大，火势较小，能紧固处理时，平稳操作。

[I]——泄露增大，无法处理时，航煤按照紧急停工处理

3—外操岗位

[P]——现场确认着火严重情况。

[P]——使用灭火器、消防蒸汽掩护，防止火势扩大。

[P]——对现场实施警戒并迎接消防车

[P]——用高压水炮进行灭火

[P]——关闭排洪阀，打开事故应急排污阀，将消防水和泄漏污油排入事故池，防止灭火使用的消防水和泄漏污油进入雨水明渠。

[P]——如泄漏增大，火势严重，航煤紧急停工处理

[P]——航煤加氢压缩机出口处充入氮气置换系统灭火。

退守状态：航煤反应器床层不超温。

各容器不超温、超压，液位正常

8.9.8 航煤汽提塔人孔泄漏着火应急处置

事故现象：

航煤汽提塔人孔泄漏着火

事故原因：

航煤分馏塔人孔泄漏

事故确认：

航煤汽提塔人孔泄漏着火

事故处理：

1—班长岗位

[M]——汇报厂生产调度和车间主管领导。

[M]——联系调度协调消防队现场支援，掩护。

[M]——火势较小时，组织用高压水炮进行灭火。

[M]——如泄漏增大，着火情况严重，航煤紧急停工处理。

2—内操岗位

[I]——电话通知消防队，告知航煤汽提塔人孔泄漏着火，请求现场支援。

[I]——泄露不大，火势较小，能紧固处理时，平稳操作。

[I]——泄露增大，无法处理时，航煤按照紧急停工处理。

3—外操岗位

[P]——现场确认着火严重情况。

[P]——使用灭火器、消防蒸汽掩护，防止火势扩大。

[P]——对现场实施警戒并迎接消防车

[P]——用高压水炮进行灭火

[P]——关闭排洪阀，打开事故应急排污阀，将消防水和泄漏污油排入事故池，防止灭火使用的消防水和泄漏污油进入雨水明渠。

[P]——如泄漏增大，火势严重，航煤紧急停工处理

退守状态：航煤反应器床层不超温。

各容器不超温、超压，液位正常

8.9.9 航煤加氢加热炉炉管破裂应急处置

事故现象：

- a) F1301 加热炉炉膛、烟气温度升高，
- b) 炉管外着火（破裂严重时炉管内油品从破裂处大量喷油，在炉膛外燃烧）
- c) 烟囱外大量冒黑烟
- d) 炉膛、炉出口温度升高，烟气温度急剧升高
- e) 航煤系统压力下降。

事故原因：

航煤加氢加热炉炉管破裂

事故确认：

航煤加氢加热炉炉管破裂

事故处理：

1—班长岗位

[M]——汇报厂生产调度和车间主管领导。

[M]——联系调度协调消防队现场支援，掩护。

[M]——航煤紧急停工处理。

2—内操岗位

[I]——电话通知消防队，告知航煤加氢加热炉炉管破裂泄漏，请求现场支援。

[I]——航煤按照紧急停工处理。

[I]——关闭F1301燃料气调节阀，打开加热炉烟道挡板。

[I]——关闭航煤进料调节阀

[I]——联系调度，停航煤原料，关闭原料进装置调节阀

[I]——稳定好V1301、V1302、T1301、V1303、V1307、V301液位

[I]——确认航煤反应系统不超温、超压，

[I]——为防止航煤反应器R1301床层温度飞温，V-1302向燃料气管网排放废氢泄压，保持系统气体流动，降低床层温度

[I]——当V1302液位低于50%时，关闭V1302向V1303减油调节阀

[I]——当V1303液位低于50%时，关闭V1303向T1301减油调节阀

[I]——当T1301液位低于50%时，关闭T1301减油调节阀

3—外操岗位

[P]——关闭加热炉F1301燃料气手阀、长明灯手阀打开烟道挡板，炉膛内吹入蒸汽降温

[P]——停航煤进料泵关闭泵进、出口手阀

[P]——关闭重整向航煤装置供氢手阀

[P]——为防止不合格航煤污染成品储罐，请求精制航煤改不合格油线。

[P]——立即关闭精制航煤出装置手阀，停注抗氧化剂系统。

[P]——立即导通不合格精制航煤出装置盲板。

[P]——打开盲板后手阀，打开不合格线手阀及流程手阀将不合格航煤经 I 常原料线返至原料罐区。

[P]——在精制航煤出装置龙门架处加盲板。

[P]——当V1302液位低于50%时，关闭V1302向V1303减油手阀

[P]——当V1303液位低于50%时，关闭V1303向T1301减油手阀

[P]——航煤汽提塔改单塔循环。

[P]——为防止航煤反应器R1301床层温度飞温，打开V-1302向燃料气管网排放废氢泄压手阀，保持系统气体流动，降低床层温度，当反应器压力低于0.5MPa时，在C-1302出口补氮降温

[P]——抗氧剂行程调至0%

退守状态：航煤反应器床层不超温。

各容器不超温、超压，液位正常

8.9.10 航煤加氢进料换热器大盖泄漏着火应急处置

事故现象：

a) E1301 大盖泄漏，高温油气喷出

b) 泄漏处油品着火冒黑烟

事故原因：

航煤加氢进料换热器大盖泄漏

事故确认：

航煤加氢进料换热器大盖泄漏

事故处理：

1—班长岗位

[M]——汇报厂生产调度和车间主管领导。

[M]——联系调度协调消防队现场支援，掩护。

[M]——航煤紧急停工处理。

2—内操岗位

[I]——电话通知消防队，告知航煤加氢进料换热器大盖泄漏着火，请求现场支援。

[I]——航煤按照紧急停工处理。

[I]——关闭F1301燃料气调节阀，打开加热炉烟道挡板。

[I]——关闭航煤进料调节阀

[I]——联系调度，停航煤原料，关闭原料进装置调节阀

[I]——稳定好V1301、V1302、T1301、V1303、V1307、V301液位

[I]——确认航煤反应系统不超温、超压，

[I]——为防止航煤反应器R1301床层温度飞温，V-1302向燃料气管网排放废氢泄压，保持系统气体流动，降低床层温度

[I]——当V1302液位低于50%时，关闭V1302向V1303减油调节阀

[I]——当V1303液位低于50%时，关闭V1303向T1301减油调节阀

[I]——当T1301液位低于50%时，关闭T1301减油调节阀

3—外操岗位

[P]——关闭加热炉F1301燃料气手阀、长明灯手阀打开烟道挡板，炉膛内吹入蒸汽降温

[P]——停航煤进料泵关闭泵进、出口手阀

[P]——关闭重整向航煤装置供氢手阀

[P]——为防止不合格航煤污染成品储罐，请求精制航煤改不合格油线。

[P]——立即关闭精制航煤出装置手阀，停注抗氧化剂系统。

[P]——立即导通不合格精制航煤出装置盲板。

[P]——打开盲板后手阀，打开不合格线手阀及流程手阀将不合格航煤经 I 常原料线返至原料罐区。

[P]——在精制航煤出装置龙门架处加盲板。

[P]——当V1302液位低于50%时，关闭V1302向V1303减油手阀

[P]——当V1303液位低于50%时，关闭V1303向T1301减油手阀

[P]——航煤汽提塔改单塔循环。

[P]——为防止航煤反应器R1301床层温度飞温，打开V-1302向燃料气管网排放废氢泄压手阀，保持系统气体流动，降低床层温度，当反应器压力低于0.5MPa时，在C-1302出口补氮降温

[P]——抗氧剂行程调至0%

退守状态：航煤反应器床层不超温。

8.10 HAZOP 分析

8.10.1 HAZOP 方法介绍

HAZOP (Hazard and Operability Analysis) ——“危险与可操作性分析”，是一种以系统工程为基础、针对化工装置而开发的定性的危险性分析方法。

HAZOP用来识别和评估工艺过程安全方面的危险以及操作性问题，确切的说它是对生产工艺系统危险性与可操作性进行严格检查的一种风险分析方法。HAZOP的主要分析原理如下所述：

第一步就是要识别危险源。第二步则评估现场装置设施和机制的足够性和可用性以便控制危险源，这些机制可能包括管理程序及硬件控制。对于那些没能得到充分考虑要求进行控制的地方，会提出适当的改善建议。

HAZOP分析方法是通过对一组引导词（比如无流量、多流量、少流量、高温、低温、高压、低压、高液位、低液位等）的使用，来全面和系统地辨识工艺装置设计可存在导致安全或操作问题的设计缺陷。HAZOP还有更多的优势，它可以发现各种类型的问题，而不仅限于安全方面。HAZOP分析的开展主要是对一个工艺设计的工程目标和过程的正式、系统和严格的检查。通过其评估潜在的危险源，设备和单元的故障，以及辨识整个系统潜在危险和后果。对设计的系统性检查是通过一系列具体的引导词，允许采用足够的灵活性和想象空间，以保证完全能够涵盖了所有可能存在的问题。

HAZOP分析工作会议需要有丰富经验的现场作业人员、工艺工程师、仪表工程师、设备工程师和安全工程师等组成。因此在HAZOP分析工作会议上，逐一开展以下的工作：根据管线仪表图，将相关工艺系统划分为若干工艺单元；针对某个工艺单元/节点，工艺工程师将说明这个工艺单元/节点的设计意图和操作条件；分析人员建议某个偏差（引导词+参数），比如无流量、多流量、少流量、高温、低温、高压、低压、高液位、低液位等；辨识产生工艺偏差的原因；预计潜在的后果影响。发生的后果是对整个系统可能造成的影响，比如操作困难、工艺异常、生产关断、火灾爆炸安全事故等；辨识已有的安全措施，以预防工艺偏差原因的发生或减轻后果的影响作业；如果认为安全措施尚不足够，则进一步建议额外的防护措施；将有关安全对策措施的完善工作委派于公司有关负责人。重复以上的评价步骤，直到所有的偏差都应用和讨论了，以及小组所有成员对评价内容满意为止。小组然后将继续评价下一个工艺单元/节点和下一个偏差，以此类推直至所有关键设备的工艺单元/节点和偏差都被分析完成为止。

HAZOP分析的工作流程图见图27。

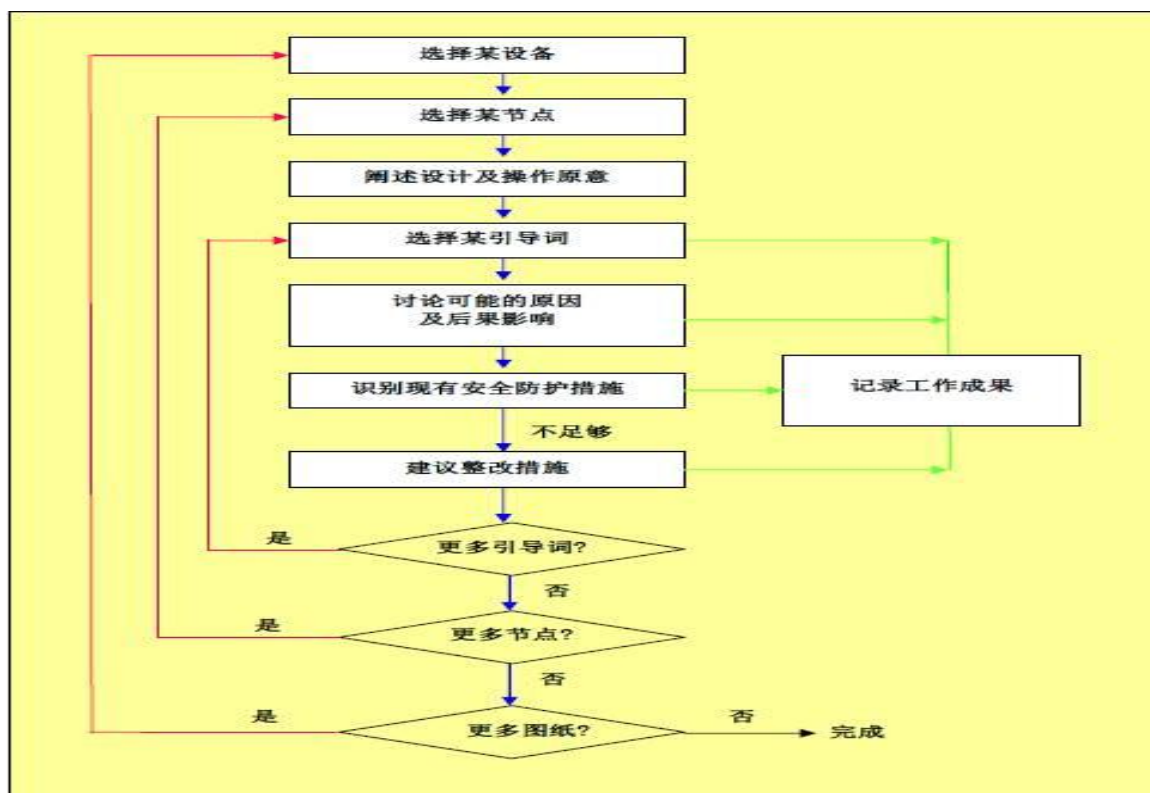


图31 HAZOP 分析的工作流程图

8.10.2 HAZOP 分析原理

HAZOP分析原理如下图：

偏离	原因	后果	L	S	RR	安全措施	RR1	建议措施	RR2
例如：无流量	潜在的偏离原因	原因及偏离导致的后果	初始原始发生频率	不利后果严重程度	原始最高风险等级	现有安全措施	剩余风险 1	消除原因或减缓行动	剩余风险 2

图32 HAZOP 分析原理图

HAZOP 分析原理为：从偏离出发，反向检查分析导致偏离的原因，正向检查偏离导致的不利后果，识别现有的安全措施，进行风险评估，如果风险不可接受，提出相应的建议措施。

8.10.3 HAZOP 术语

- a) 节点：在开展 HAZOP 分析时，通常将复杂的工艺系统分解成若干“子系统”，每个子系统称作一个“节点”。
- b) 偏离：指偏离所期望的设计意图。

- c) 可操作性：工艺系统是否能够实现正常操作，是否便于开展维护或维修，甚至是否会导致产品质量问题或影响收率。
- d) 引导词：是一个简单的词或词组，用来限定或量化意图，并且联合参数以便得到偏离。
- e) 具体工艺参数：是指温度、压力、流量、液位、组成、电流、浓度等直接测量的参与过程的物理和化学特性。
- f) 概念性参数：是指在装置上开展的活动，功能失效机理，非正常运行条件和不利活动，如腐蚀、泄漏、维护、采样等。
- g) 事故剧情：由事故初始原因起始，在偏离的推动下引发一系列中间事件，最终导致不利后果的事件序列。
- h) 原因：导致偏离（影响）的事件或条件。一旦找到发生偏离的原因，就意味着找到了对付偏离的方法和手段，这些原因可能是设备故障、人为失误、不可预料的工艺状态（如组成改变）、外界干扰（如电源故障）等。
- i) 后果：偏离所造成的结果。后果分析时假定发生偏离时已有安全保护系统失效；不考虑那些细小的与安全无关的后果。
- j) 安全措施：安全措施是指设计的工程系统、调节控制系统以及管理系统，用以避免或减轻偏离发生时所造成后果的可能性与严重度。安全措施分为防止措施和减缓措施。防止措施是防止一个或更多的严重失事点的发生，如指示、报警、自动调节、联锁、操作规程等。减缓措施的作用是减小一个失事点的后果严重度，是紧跟在失事点后面的那些安全措施，如安全阀、阻火器、泄漏/火灾检测报警仪、防爆墙、紧急响应、围堰、沙袋等。
- k) 建议措施：所提议的消除或控制危险的措施。
- l) HAZOP 分析团队：包含主席、记录员和各相关专业的成员所构成的团队通过会议方式集体完成 HAZOP 分析。
- m) 中间事件：位于初始事件之后、后果事件之前的事件或事件序列。
- n) L（频度）：是指风险矩阵中初始原因发生频率，其分级见表 46。
- o) S（严重度）：是指风险矩阵中后果的严重度等级，其分类与分级见表 47。
- p) RR（风险等级）：是指原始风险或称裸风险，即在不考虑任何现有措施对风险的消减作用情况下的风险。
- r) RR1（剩余风险 1）：是指在原始风险 RR 的基础上，考虑了“安全措施”（即已有保护措施）对风险的消减作用后剩余的风险。
- s) RR2（剩余风险 2）：是指在 RR1 的基础上，考虑了“建议措施”（即新提出来的安全措施）对风险的消减作用后剩余的风险。

8.10.4 HAZOP 分析风险等级划分

结合风险矩阵，利用事故的后果严重等级和事故发生频率等级在风险矩阵中计算事故的风险等级。风险等级矩阵图下表：

表47

风险 评估		可能性							
		1	2	3	4	5	6	7	8
严重性	1	1 (绿)	2 (绿)	3 (绿)	4 (绿)	5 (绿)	6 (绿)	7 (蓝)	8 (黄)
	2	2 (绿)	3 (绿)	4 (绿)	5 (绿)	6 (绿)	7 (蓝)	8 (黄)	9 (黄)
	3	3 (绿)	4 (绿)	5 (绿)	6 (绿)	7 (蓝)	8 (黄)	9 (黄)	10 (黄)
	4	4 (绿)	5 (绿)	6 (绿)	7 (蓝)	8 (黄)	9 (黄)	10 (黄)	11 (黄)
	5	5 (绿)	6 (蓝)	7 (蓝)	8 (黄)	9 (黄)	10 (红)	11 (红)	12 (红)
	6	6 (蓝)	7 (蓝)	8 (黄)	9 (红)	10 (红)	11 (红)	12 (红)	13 (红)
	7	7 (黄)	8 (黄)	9 (红)	10 (红)	11 (红)	12 (红)	13 (红)	14 (红)
	8	8 (黄)	9 (红)	10 (红)	11 (红)	12 (红)	13 (红)	14 (红)	15 (红)

绿色、蓝色为低风险； 黄色为中风险； 红色为高风险

表48 可能性(Likelihood)定义

可能性分类			预期发生频率
8	非常频繁的	在设施中通常发生（至少每年发生）	>1
7	经常的	可能在设施的使用寿命中发生多次	$1\sim 10^{-1}$
6	非常可能的	可能在设施的使用寿命中发生一次或者两次	$10^{-1}\sim 10^{-2}$
5	可能的	类似的事件已经发生过，或者可能在10个类似设施的使用寿命中发生	$10^{-2}\sim 10^{-3}$
4	也许的	在集团内的某些地方曾经发生的类似事件	$10^{-3}\sim 10^{-4}$
3	稀少的	在行业的某些地方曾经发生的类似事件	$10^{-4}\sim 10^{-5}$
2	很稀少的	类似的事件还没有在行业中发生	$10^{-5}\sim 10^{-6}$
1	极不可能的	类似的事件还没有在行业中发生并且发生的可能性极小	$10^{-6}\sim 10^{-7}$

表49 严重性(Severity)分类表

严重性分类		人员	财产	环境
8	极度严重	>30 人死亡或永久全失能伤害	>50 亿	有明显超出岗位的影响， 需要 >10 年才能恢复

7	严重	11~30人死亡或永久全失能伤害	10亿~50亿	有明显超出岗位的影响， 需要5~10年才能恢复
6	扩大的	2~10人死亡或永久全失能伤害	1亿~10亿	有明显超出岗位的影响， 需要1~5年才能恢复
5	重大	1人死亡；或≥5人永久部份失能伤害或暂时全失能伤害	5000万~1亿	有明显超出岗位的影响， 需要一年才能恢复
4	高度	永久部份失能伤害≥1人或暂时全失能伤害<5人	500~5000万	有明显超出岗位的影响， 需要数月才能恢复
3	中度	损失工时伤害≥5	50~500万	有明显超出岗位的影响， 需要数周才能恢复
2	轻度	<5人损失工时伤害	5~50万	有明显超出岗位的影响， 几天可以恢复
1	可忽略的	一人急救伤害	<5万	局限于岗位， 可以迅速自然消散

9 明细表

9.1 工艺自保联锁明细表

表50

序号	联锁名称	联锁级别	仪表位号	回路名称	报警值	联锁值	联锁方式	联锁内容	备注
1	加氢进料泵 P1301A 运行状态	A	fST-P1101A	P1301A 停		P1301A 停信号触发	二取二	1、关闭 XCV78101，停航煤 F1301 炉 2、关闭泵出口切断阀	设备联锁
2	加氢进料泵 P1301B 运行状态	A	fST-P1101B	P1301B 停		P1301B 停信号触发			设备联锁
3	航煤加热炉火焰检测	B	fBSLL_10111	火焰检测		熄火	三取三	1、关闭 XCV78101，停航煤 F1301 炉 2、关闭泵出口切断阀	工艺联锁
4	航煤加热炉火焰检测	B	fBSLL_10112	火焰检测		熄火			工艺联锁
5	航煤加热炉火焰检测	B	fBSLL_10113	火焰检测		熄火			工艺联锁
6	燃料气总管压力	B	aPASLL7108	燃料气压力低低联锁	$\leq 0.004\text{MPa}$	$\leq 0.002\text{MPa}$	一取一	1、关闭 XCV78101，停航煤 F1301 炉 2、关闭泵出口切断阀	工艺联锁
7	循环氢流量低低	A	aFALL7112	循环氢流量低低	$3000\text{Nm}^3/\text{h}$	$\leq 1000\text{Nm}^3/\text{h}$	一取一	1、关闭 XCV78101，停航煤 F1301 炉 2、关闭泵出口切断阀 3、停加氢进料泵 P1301	工艺联锁
8	循环氢压缩机 C1302A 运行状态	A	fST-C1302A	C1302A 停		C1302A 停信号触发	二取二	1、关闭 XCV78101，停航煤 F1301 炉 2、关闭泵出口切断阀 3、停加氢进料泵 P1301	设备联锁
9	循环氢压缩机 C1302B 运行状态	A	fST-C1302B	C1302B 停		C1302B 停信号触发			设备联锁
10	手动停加热炉	A	HY7101	开关按钮		闭合	一取一	1、关闭 XCV78101，停航煤 F1301 炉 2、关闭泵出口切断阀	工艺联锁

序号	联锁名称	联锁级别	仪表位号	回路名称	报警值	联锁值	联锁方式	联锁内容	备注
11	手动紧急泄压	A	HY7103	开关按钮		闭合	一取一	1、关闭 XCV78101，停航煤 F1301 炉 2、关闭泵出口切断阀 3、停加氢进料泵 P1301 4、开 XCV7103 紧急泄压阀	工艺联锁
12	手动停加氢进料泵	A	HY7102	开关按钮		闭合	一取一	1、停加氢进料泵 P1301	工艺联锁
13	引风机停	B		引风机停		引风机停信号触发	一取一	打开快开风门 XCV7102/1~3 阀	设备联锁
14	C1302A 润滑油油压联锁	A	aPT788	润滑油油压	0.2MPa	≤0.15MPa	三取二	停压缩机 C1302A	设备联锁
15	C1302A 润滑油油压联锁	A	aPT789	润滑油油压	0.2MPa	≤0.15MPa			设备联锁
16	C1302A 润滑油油压联锁	A	aPT790	润滑油油压	0.2MPa	≤0.15MPa			设备联锁
17	手动停 C1302A	A	HY702	开关按钮		闭合	一取一	停压缩机 C1302A	设备联锁
18	C1302 入口分液罐液位	A	aLT7108	分液罐液位高高	80%	≥90%	二取二	停压缩机 C1302A	设备联锁
19	C1302 入口分液罐液位	A	aLT7115	分液罐液位高高	80%	≥90%			设备联锁
20	盘车器机构	A	fGS750	盘车器啮合联锁		啮合	一取一	停压缩机 C1302A	设备联锁
21	C1302A 润滑油油压联锁	B	aPT787	润滑油油压	0.3MPa	≤0.2MPa	一取一	C1302A 辅油泵启动	设备联锁
22	C11302A 润滑油油压联锁	B	aPT787	润滑油油压		≥0.40MPa	一取一	C1302A 辅油泵停止	设备联锁
23	C1302B 润滑油油压联锁	A	aPT7404	润滑油油压	0.15MPa	≤0.12MPa	三取二	停压缩机 C1302B	设备联锁
24	C1302B 润滑油油压联锁	A	aPT7405	润滑油油压	0.15MPa	≤0.12MPa			设备联锁
25	C1302B 润滑油油压联锁	A	aPT7406	润滑油油压	0.15MPa	≤0.12MPa			设备联锁
26	手动停 C1302B	A	HY402	开关按钮		闭合	一取一	停压缩机 C1302B	设备联锁
27	C1302 入口分液罐液位	A	aLT7108	分液罐液位高高	80%	≥90%	二取二	停压缩机 C1302B	设备联锁
28	C1302 入口分液罐液位	A	aLT7115	分液罐液位高高	80%	≥90%			设备联锁
29	C1302B 润滑油油压联锁	B	aPT7403	润滑油油压	0.3MPa	≤0.15MPa	一取一	C1302B 辅油泵启动	设备联锁
30	C11302B 润滑油油压联锁	B	aPT7403	润滑油油压		≥0.40MPa	一取一	C1302B 辅油泵停止	设备联锁
31	C1302A 润滑油压	B	aPT787	润滑油油压		≥0.20MPa	四取四	C1302A 主电机允许启动	设备联锁
32	C1302A 润滑油温	B	fTS786	润滑油油温		≥15℃			设备联锁
33	C1302 曲轴箱液位	B	fLSN780	曲轴箱液位		≥50%			设备联锁
34	C1302A 盘车机构	B	fGS750	盘车机构		脱开			设备联锁
35	C1302B 润滑油压	B	aPT7403	润滑油油压		≥0.15MPa	四取四	C1302B 主电机允许启动	设备联锁
36	C1302B 润滑油温	B	aTT7411	润滑油油温		≥27℃			设备联锁
37	C1302B 注油器温度	B	aTT7412	注油器温度		≥27℃			设备联锁
38	C1302B 盘车机构	B	fZS7401	盘车机构		脱开			设备联锁

9.2 设备及其它明细表

9.2.1 反应器

表51

设备编号	设备名称	规格 mm	型式	材质	最高操作条件		容器类别
					温度℃	压力 MPa	
R-1301	加氢精制反应器	Φ1800×15712×(76MIN+6.5)	立式热壁	SA3876Cr ₂₂ C ₁₂	309	2.4	III
R-1302	临氢降凝反应器	Φ2000×18912×(182MIN+6.5)	立式热壁	16MnR	440	8.4	III

9.2.2 塔

表52

设备编号	设备名称	设备规格 mm	塔盘层数	材质	最高操作条件	
					温度℃	压力 MPa
T-1301	汽提塔	Φ1200×29212×12	30 层浮阀	20R	250	0.50

9.2.3 加热炉

正常操作时热负荷为 270kW（含 H₂）

表53

编号	设备名称	规格	进炉温度℃	出炉温度℃
F-1301	加氢反应进料加热炉	4400kW-25MPa-Φ114.3（翅）/Φ114.3	294	360

9.2.4 冷换设备

表54

序号	设备编号	设备名称	规格	单台换热面积 m ²	操作条件		容器类型
					温度℃	压力 MPa	
1	E-1301	反应流出物/反应进料换热器	BIU700-8.2/9.135-121-6/25-2I	121	291	2.7	II
2	E-1302AB	反应流出物/低分油换热器	BIU800-8.1/1.08-173-6/25-2/I	173	243	2.7	II
3	E-1303AB	反应流出物/原料油换热器	BIU700-7.9/9.66-121-6/25-2/I	121	211	2.65	II
4	E-1304AB	航煤/低分油换热器	BIU600-1.38/1.38-130-6/19-4/2I	130	191	1.2	II
5	E-1305	汽提塔顶后冷器	BES500-2.5-55-6/25-4I	55	45	0.35	II
6	E-1307	汽提塔底重沸器	BJU700-3.96/3.17-165-6/19-4I	164.5	450	3.96	II
7	E1304C	航煤/低分油换热器	BEU1000-2.5-270-6/25-4I	270	211	2.65	II
8	E1308	污油冷却器	BES600-1.6-55-3/19	55	60	0.4	II

9.2.5 空冷

表55

序号	编号	设备名称	型 号	操作条件		
				进口 ℃	出口 ℃	压力 MPa
1	A-1301AB	反应流出物空冷器	P9×3-4-128-9.0S-23.4/GJ-II	98	45	1.7
2	A-1302ABC	航煤空冷器	P9×2-4-86-2.4S-253.4/GJ-IV	91	45	0.35
3	A-1303AB	汽提塔顶空冷器	P9×3-4-130-2.4S-23.4/GJ-II	167	45	0.4

9.2.6 容器

表56

序号	编号	设备名称	规格（mm） 内径×长度 （切线距）	容积 m ³	操作条件	
					温度℃	压力 MPa
1	V-1301	原料油缓冲罐	Φ2200×15254×14	36.5	35	0.1
2	V-1302	高压分离器	Φ1600×11711×46	14.9	45	1.7
3	V-1303	低压分离器	Φ2000×7116×18	21.5	45	1.2
4	V-1304	循环氢压缩机入口分液罐	Φ1000×5522×30	3.2	40	0.4
5	V-1305	新氢压缩机入口分液罐	Φ800×3600	2.4	40	1.75
6	V-1306	净化压缩空气罐	Φ2600×7706×16	23.8	常温	0.6
7	V-1307	汽提塔回流罐	Φ1800×7000×10	17.3	40	0.58
8	V-1308	硫化剂罐	Φ1400×6050×10	6.2	常温	0.7
9	V-1309AB	新氢压缩机二级入口分液罐	Φ800×3600	13.1	常温	2.65
10	V-1310	缓蚀剂罐	Φ800×2956×6	0.76	常温	常压
11	V-1311	低下污油槽	1600×1600×1800×8	4.61	常温	常压
12	V-1312	放空罐	Φ1600×6866×8	13.3	40	0.135
13	V-1314	蒸汽分水器	Φ800×1952×12	0.55	300	1.1
14	V-1315	氮气缓冲罐	Φ700×2075×10	1.3	常温	0.8
15		加氢阻垢剂罐	Φ1300×1650×4	2.1	常温	常压
16		加氢注水罐	Φ219×1493×6.5	0.2	常温	常压
17	V-1321AB	精制航煤脱水器	Φ1300×1650×4	0.6	121	1.5
18	FI1301A,B	原料油过滤器	Φ1400×6050×2	0.75	80	1.6
19	FI1302A,B	精制航煤过滤器	Φ400×2455×8	0.22	45	0.8
20	PK1301	精制航煤脱硫设施	Φ700×2075	161	45	2.0
21	PK1302	注抗氧剂成套设施	Φ1200×1800	28	40	常压

9.2.7 泵

表57

序号	编号	设备名称	规 格	流量 m ³ /h	扬程 m	电机型号	电机功率 kW
1	P-1301AB	加氢进料泵	2BP-1211	32.4	369	YA400S2—2	150
2	P-1302BC	加氢注水泵	LG272-4/900-90-172IIDT	4	900	YA315S2—2W	90
3	P-1303AB	航煤泵	ZE50-2200	40.4	58	YA160L—2	15
4	P-1304AB	汽提塔回流泵	65AYI100×2A	15.3	190	YA200L1—2	22
5	PK1302	注抗氧剂泵		0		YB3-71M1-4	0.25
6	P-1306	缓蚀剂泵	IPAS-0.2-20M40	0.03	74	YA801—4W	0.55
7	P-1308	污油泵	ZA40-2250	9	72	YA132S2—2W	7.5
8	P-1309	地下污油泵	DB50Y-40	7.9	48	YA132S2—2W	7.5

9	P-1310	循环碱液泵	ZE40-2250	10	55	YA132S2—2W	7.5
10	P-1311	硫化剂泵	PVEIS-TTS				
11	P-1312AB	注硫化剂泵	IPET-4.0-40M60	0.3	835	YA112M—4W	4.0

9.2.8 压缩机

9.2.8.1 C1301AB 机组

加氢新氢压缩机有两台，一开一备，工艺编号为 C1301AB。用于加氢系统装置中对气体进行增压，压缩介质为氢气。新氢经过新氢压缩机入口分液罐（V1305）分液后，进入新氢压缩机（C1301AB），增压后进入反应流出物/反应进料换热器（E1301）。具体设备参数如下表：

表58

项 目	单 位	一 级
型 式		固定水冷对称平衡二列单级无油润滑活塞式
型 号		DW-5.2 / (18-87)—X
吸气压力	MPa	1.8
排气压力	MPa	8.7
吸气温度	℃	≤40
排气温度	℃	≤106
轴功率	KW	≤355
转速	r/min	300
活塞行程	mm	280
气缸内径	mm	一级 250 / 二级 175
活塞杆直径	mm	85
卸荷器个数	每缸	一级 4/二级 2
冷却水进水温度	℃	≤32
冷却水出水温度	℃	≤42
润滑油工作温度	℃	≤55
润滑方式		运动机构压力油循环润滑
油泵压力	MPa	0.15-0.4
重量(主机)	Kg	22932
主机外形尺寸	mm	8205×2134×1410
压缩机转向		从轴头泵端看为逆时针方向
厂家：无锡压缩机股份有限公司		
电机型号及名称		YAKK700-20P 防爆增安型异步电机
额定功率	KW	400
额定电流	A	65.4
额定电压	V	6000
电机重量	Kg	15000
电机外形尺寸	mm	3235×2250×2700
厂家：南阳防爆电机厂		

9.2.8.2 C1302A 机组

加氢循环氢压缩机有两台，一开一备，工艺编号为C1302A。用于加氢系统装置中对气体进行增压，压缩介质为氢气。循环氢经过加氢气液分离器（V1304）分液，进入加氢循环氢压缩机（C1302A），增压后进入加氢精制反应器（R1301）和临降凝反应器（R1302）。具体设备参数如下表：

表59

项 目	单 位	一 级
型 式		固定水冷对称平衡二列单级无油润滑活塞式
型 号		1TZL-130
吸气压力	MPa	7.0
排气压力	MPa	8.7
吸气温度	℃	≤45
排气温度	℃	≤68
轴功率	KW	≤305
转速	r/min	375
活塞行程	mm	160
气缸内径 / 缸数	mm/个	221 / 2
活塞杆直径	mm	70
卸荷器个数	每缸	2
冷却水进水温度	℃	≤32
冷却水出水温度	℃	≤42
润滑油工作温度	℃	≤55
润滑方式		运动机构压力油循环润滑
油泵压力	MPa	0.4 -0.6
重量(主机)	Kg	12000
主机外形尺寸	mm	
压缩机转向		从轴头泵端看为逆时针方向
厂家：无锡压缩机股份有限公司		
电机型号及名称		YA800-16P 防爆增安型异步电机
额定功率	KW	400
额定电压	V	6000
额定电流	A	59.5
电机重量	Kg	8600
电机外形尺寸	mm	2860×1500×1650
厂家：南阳防爆电机厂		

9.2.8.3 C1302B 机组

加氢循环氢压缩机有两台，一开一备，工艺编号为 C1302B。用于加氢系统装置中对气体进行增压，压缩介质为氢气。循环氢经过加氢气液分离器（V1304）分液，进入加氢循环氢压缩机（C1302B），增压

后进入加氢精制反应器（R1301）和临降凝反应器（R1302）。具体设备参数如下表：

表60

项 目	单 位	一 级
型 式		固定水冷对称平衡二列单级无油润滑活塞式
型 号		DW-7.2 / (70—87)—X
吸气压力	MPa	7.0
排气压力	MPa	8.7
吸气温度	℃	≤45
排气温度	℃	≤70
轴功率	KW	≤305
转速	r/min	292
活塞行程	mm	280
气缸内径 / 缸数	mm/个	195 / 2
活塞杆直径	mm	80
卸荷器个数	每缸	2
冷却水进水温度	℃	≤32
冷却水出水温度	℃	≤42
润滑油工作温度	℃	≤55
润滑方式		运动机构压力油循环润滑
油泵压力	MPa	0.15 ~0.4
重量(主机)	Kg	16000
主机外形尺寸	mm	6430×2115×1650
压缩机转向		从轴头泵端看为逆时针方向
厂家：无锡压缩机股份有限公司		
电机型号及名称		YA710-20P 防爆增安型异步电机
额定功率	KW	355
额定电压	V	6000
额定电流	A	58.5
电机重量	Kg	10000
电机外形尺寸	mm	3550×1840×2700
厂家：南阳防爆电机厂		

9.2.9 液面板

表61 液面板台帐

序号	型号	位置	接口 法兰	压力 等级	介质	高度	数量	生产厂家
1	玻璃板液位计	V1302	DN20	6.3	航煤	1.5	2	湖北日新

2	玻璃板液位计	V1302	DN20	6.3	航煤	0.6	1	湖北日新
3	石英管液位计	T1301	DN20	0.25	航煤	1.4	4	湖北第一锅炉
4	玻璃板液位计	V1301	DN20	4	航煤	1.4	3	湖北日新
5	玻璃板液位计	V1303	DN20	0.7	航煤	1.2	1	湖北日新
6	玻璃板液位计	V1303	DN20	0.7	航煤	1	1	湖北日新
7	玻璃板液位计	V1307	DN20	0.25	粗汽油	1.2	1	湖北日新
8	玻璃板液位计	V1307	DN20	0.25	含硫污水	1	1	湖北日新
9	玻璃板液位计	V1308	DN20	0.3	DMDS	1.2	2	湖北日新
10	玻璃板液位计	阻垢剂罐	DN20	4	阻垢剂	1.1	1	湖北安特
11	玻璃板液位计	V1312	DN20	0.5	瓦斯	1.2	1	湖北安特
12	磁性浮球液位计	V1311	DN20	常压	航煤	1.2	1	丹东通博
13	磁性浮球液位计	PK1301A/B	DN20	1	航煤	1.2	1	西安相远
14	玻璃板液位计	V1301	DN20	0.5	原料油	1.2	1	湖北安特
15	磁浮子液位计	V1305	DN20	6.3	氢气	1.1	1	湖北安特
16	板式液位计	V1304	DN20	7	氢气	1.1	1	湖北安特

注：液位计的主要作用是测定和记录容器内液体的水位，以便于生产人员监视和控制容器内的液位，并及时调整处理。

9.2.10 能源仪表

表62 能源仪表台帐

仪器仪表名称及位号	型号及主要指标	选用仪表	介质压力	工艺管径	仪表量程	精度等级
1.0MPa 蒸汽 FIQ7302	LGYF-63×200	孔板	1.0MPa	200mm	0~25t/h	1.5
除盐水进装置	LGYF-63×40	孔板	1.0MPa	50mm	0~5t/h	1.5
软化水 FIQ7307	EJA110A-DMS4A-97DD	孔板	0.5MPa	50mm	0~5t/h	1.5
新鲜水 FIQ7306	EJA110A-DMS4A-97DD	孔板	0.5MPa	100mm	0~33t/h	1.5
循环冷水 FIQ7304	WV-M4NEX-2-8027	超声波	0.5MPa	300mm	0~400t/h	0.5
0.8MPa 氮气 FIQ7309	EJA110A-DMS4A-97DD	孔板	0.8MPa	100mm	0~1600m³/h	1.5
4.0MPa 氮气 FIQ7305	EJA110A-DMS4A-97DD	孔板	4.0MPa	80mm	0~2500m³/h	1.5
净化风 FIQ7308	EJA110A-DMS4A-97DD	孔板	0.6MPa	100mm	0~1200m³/h	1.5
非净化风 FIQ7310	EJA110A-DMS4A-97DD	孔板	0.8MPa	100mm	0~2000m³/h	1.5
高压瓦斯 FIQ7809	EJA110A-DMS4A-98DD	孔板	1.0MPa	80mm	0~2000m³/h	1.5
直馏航煤	CMF200M418NABZMZZZ (1700R11ABFMZZZ)	质量流量计	1.0MPa	80mm	0~16t/h	0.1

仪器仪表名称及位号	型号及主要指标	选用仪表	介质压力	工艺管径	仪表量程	精度等级
罐区航煤	CMF200M418NABZMZZZ (1700R11ABFMZZZ)	质量流量计	1.0MPa	100mm	0~40t/h	0.1
3.5MPa 蒸汽	LGYF-63×80	孔板	3.5MPa	80mm	0-1700kg/h	1.5
精制航煤 FIQ7204B	CMF200M418NBZMZZZ	质量流量计	1.0MPa	100mm	0~50t/h	0.2
粗汽油 FIQ7203B	R200S4199NCAZMZZZ	质量流量计	1.0MPa	50mm	0~15t/h	0.2

9.3 安全阀明细表

表63

序号	安全阀名称	安全阀型号	工作压力 MPa	开启压力 MPa	回座压力 MPa	排放压力 MPa	安装部位
1	FI1301	A42Y-25	1.0	1.2	1.108	1.299	原料油过滤器
2	SV1302	HTO—01CB	0.6	0.78	0.702	0.858	原料油缓冲罐顶
3	SV1303	FA42Y-300P	1.7	1.88	1.89	1.89	高压分离器出口管线
4	SV1304	HTO—01aCB	1.2	1.98	1.782	2.178	低压分离器顶
5	SV1305	HTO—01aCB	1.8	1.98	1.782	2.178	新氢压缩机入口分液罐顶
6	SV1306	HTO—01SB	0.4	0.58	0.522	0.638	汽提塔回流罐顶
7	SV1307	HTN—03aCB	1.96	2.16	1.944	2.376	液氨罐
8	SV1308	HTO—01CB	0.5	0.68	0.612	0.748	净化压缩空气罐顶
9	SV1309A	FA42Y-300P	2.7	2.91	2.815	2.983	加氢循环氢压缩机 A 出口管线
10	SV1309A	FA42Y-300P	2.7	2.91	2.815	2.983	加氢循环氢压缩机 B 出口管线
11	SP1305AB	ANW-SV-HH-25P-15	2.5	2.4	2.88	1.92	精制航煤过滤器
12	SP1306	1.5F2HTOLM0210B-C	1.2	1.5	1.415	1.624	注抗氧剂成套设施
13	SV1313A/B	HTN——06CB	0.5	0.68	0.612	0.748	注水泵 P1302A
14	SV1314	A41H—2.5	0.8	1	0.9	1.1	氮气缓冲罐
15	C1302A 油 2	HTN—03aCB	6bar	0.8	0.7	0.9	油站
16	C1302A 油	ANW-SV-HH-25P-15	6bar	0.8	0.7	0.9	油站
17	V1321	1.5F2HTOLMO210B-C	1.213	1.38	1.302	1.412	精制航煤脱水器
18	SP1306	AYF12-16B	1	1.2	1.1	0.8	加氢缓蚀剂泵
19	SP1312A/B	AYF12-16B	1	1.2	1.1	0.8	注硫泵
20	SP1312A/B	AYF12-16B	1.0	1.2	1.108	1.299	注硫泵
21	C1302A 油		4.6bar	5.2	5.1	5.3	油站
22	SP1306	AYF12-16B	1	1.2	1.1	0.8	缓蚀剂泵
23	SP1302A	A42Y-300	2.2	2.86	2.52	2.91	压缩机出口
24	SP1302B	A42Y-300	2.2	2.86	2.52	2.91	压缩机出口

注：安全阀的主要作用是保护设备免受因压力过高而导致的潜在危险。当设备或管道内的压力超过安全阀的设定值时，安全阀会自动开启，排放介质以降低压力。

9.4 限流孔板

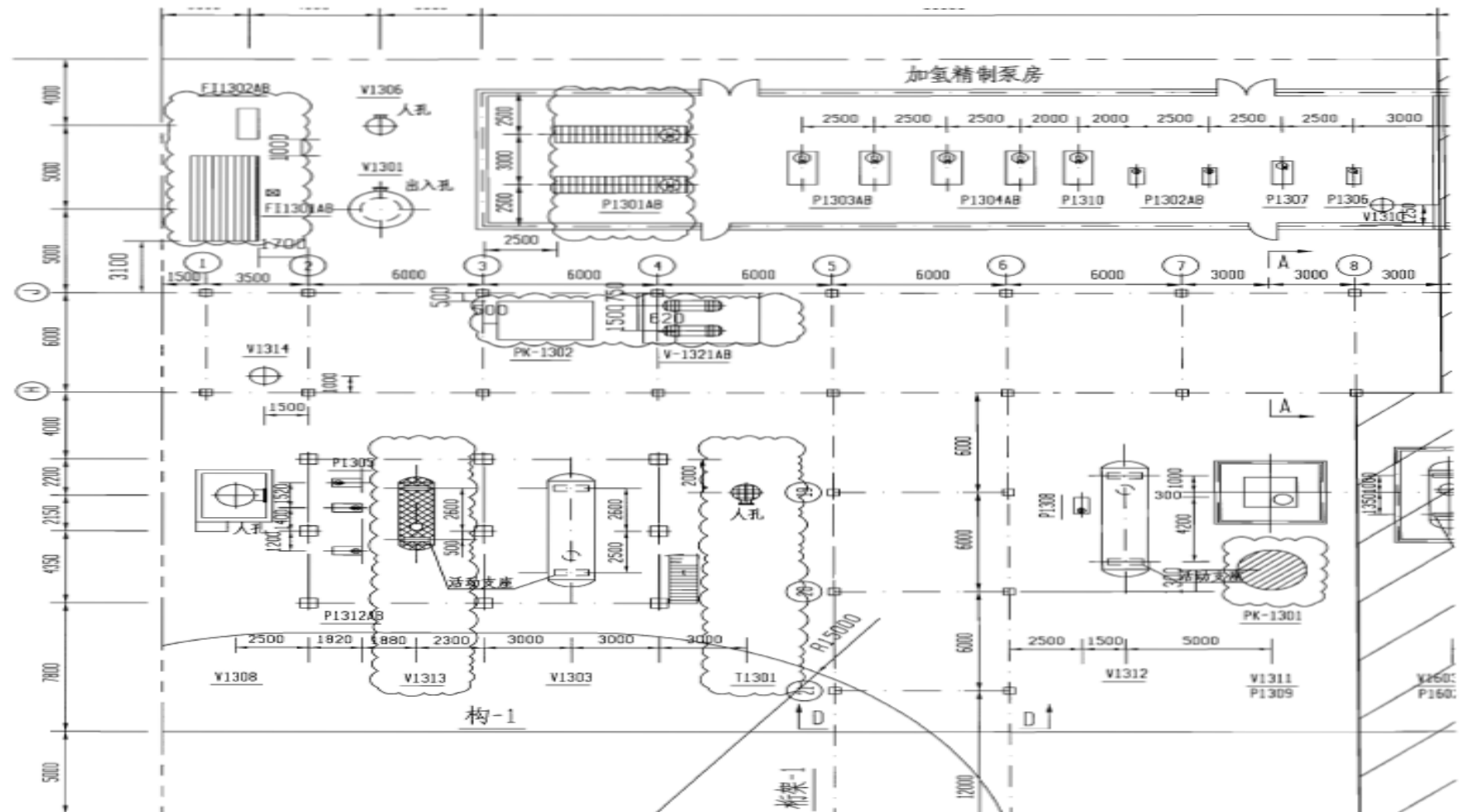
表64 限流孔板台帐

序号	安装位置	规格型号	位号	介质	材质
1	P1301A 出口返回 V1301	DN80 900LB	RO1301A	航煤	304
2	P1301B 出口返回 V1301	DN80 900LB	RO1301B	航煤	304
3	V1304 出口紧急泄压	DN80 900LB	RO1302	氢气	304
4	P1304 出口返 V1307	DN40 PN25	RO1303	粗汽油	304

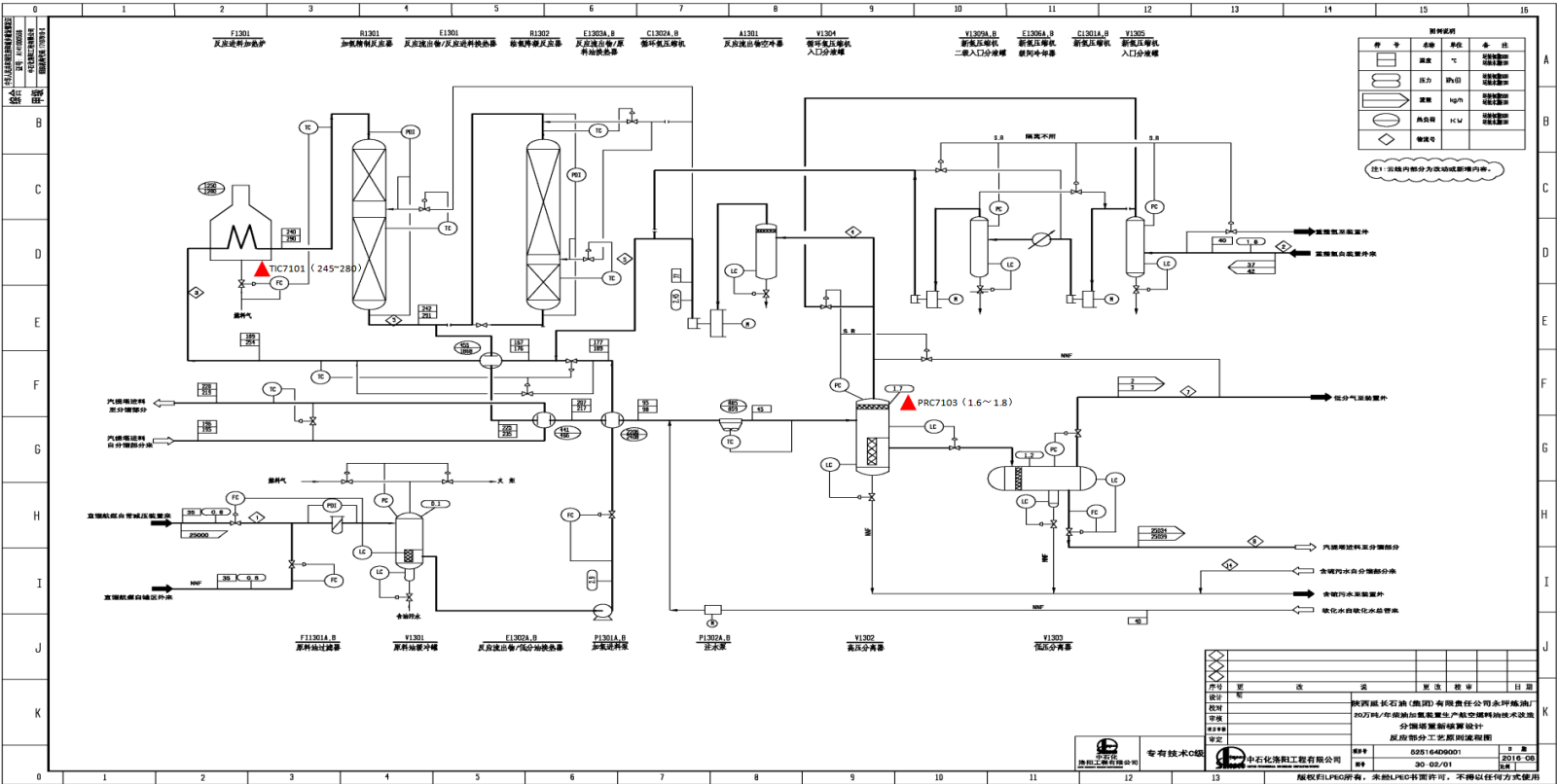
附 录 A 设计用水量

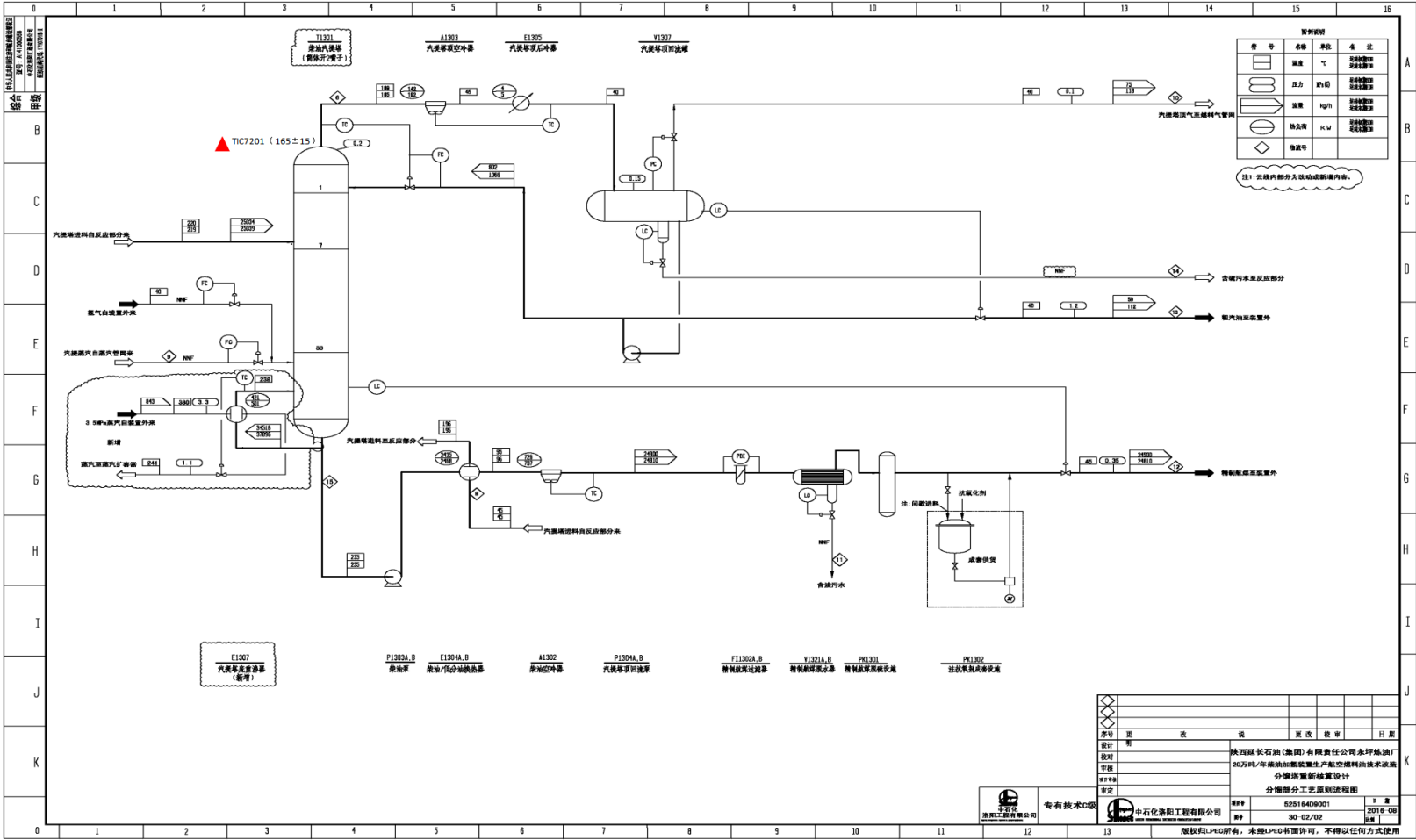
序号	使用地点	综合 t/h					排水 t/h								备注
		新鲜水	循环冷水	除盐水	软化水	采暖热水	循环热水		含油污水	含硫污水	含碱污水	生活污水	冲洗污水	采暖热水	
							压力	自流							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	E1305		6.2				6.2								
2	C1301A、B		57.5				57.5								隔离不用
3	C1302A、B		34.5				34.5								
4	泵冷却（工艺系统部分）		1.0				1.0								
5	P1301A、B		1.6				1.6								
6	SC1301		1.0						1.0						再生时
7	SC1303		1.0						1.0						间断
8	P1302A、B				1.0										工艺用水
9	V1301								0.05						间断
10	V1302									1.06					
11	V1302										480t/次				再生时
12	V1307									0.49					
13	V1313	2.0							2.0						喷淋时
14	V1310	0.05													间断
15	冲洗	1.5							1.5						间断
16	生活用水	1.0										1.0			间断
	合计														
	连续		100.8		1.0		100.8			1.55					
	间断	4.55	2.0						5.55		480t/次	1.0			

附录 B 装置平面图



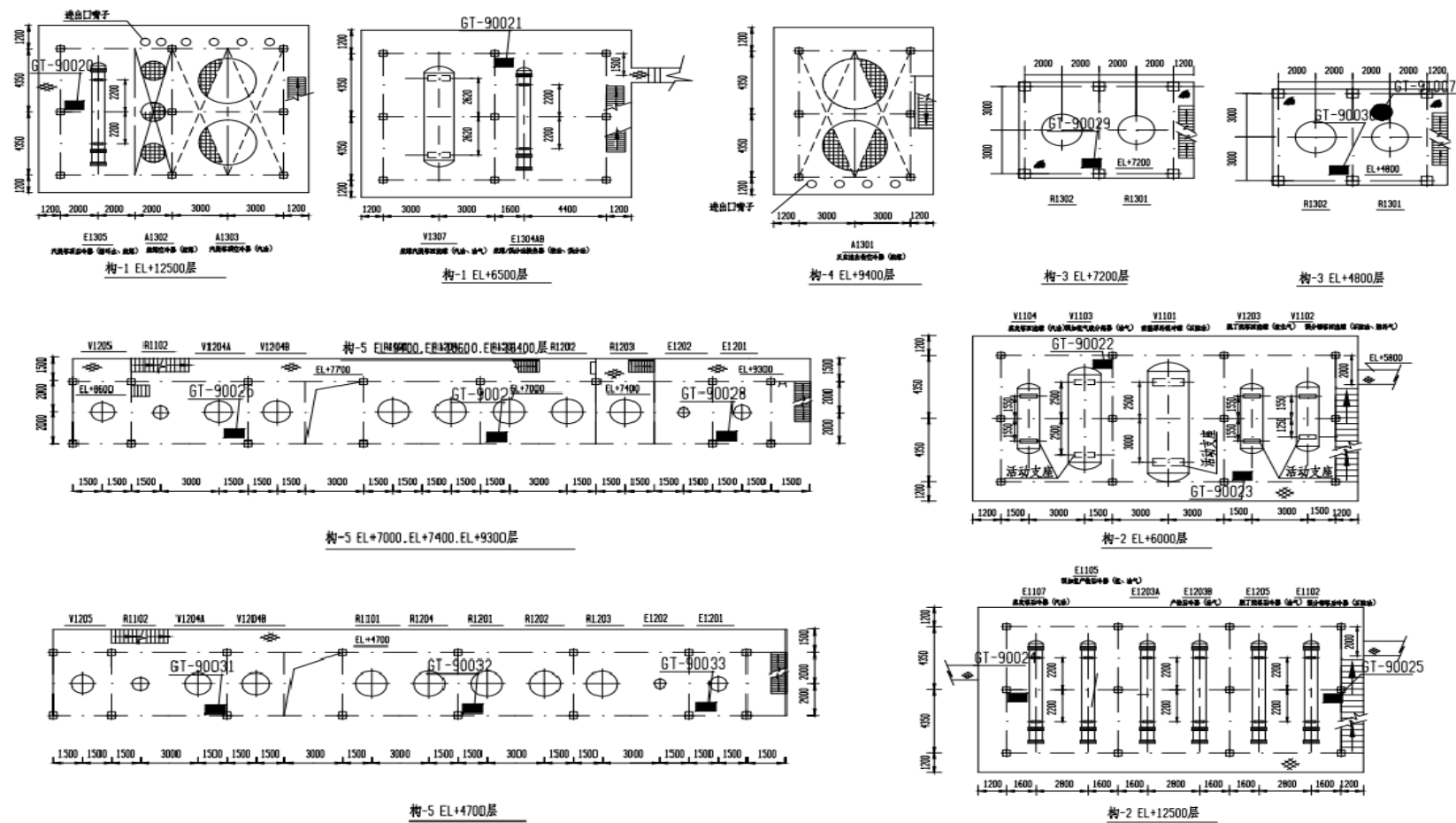
附 录 C 工艺原则流程图



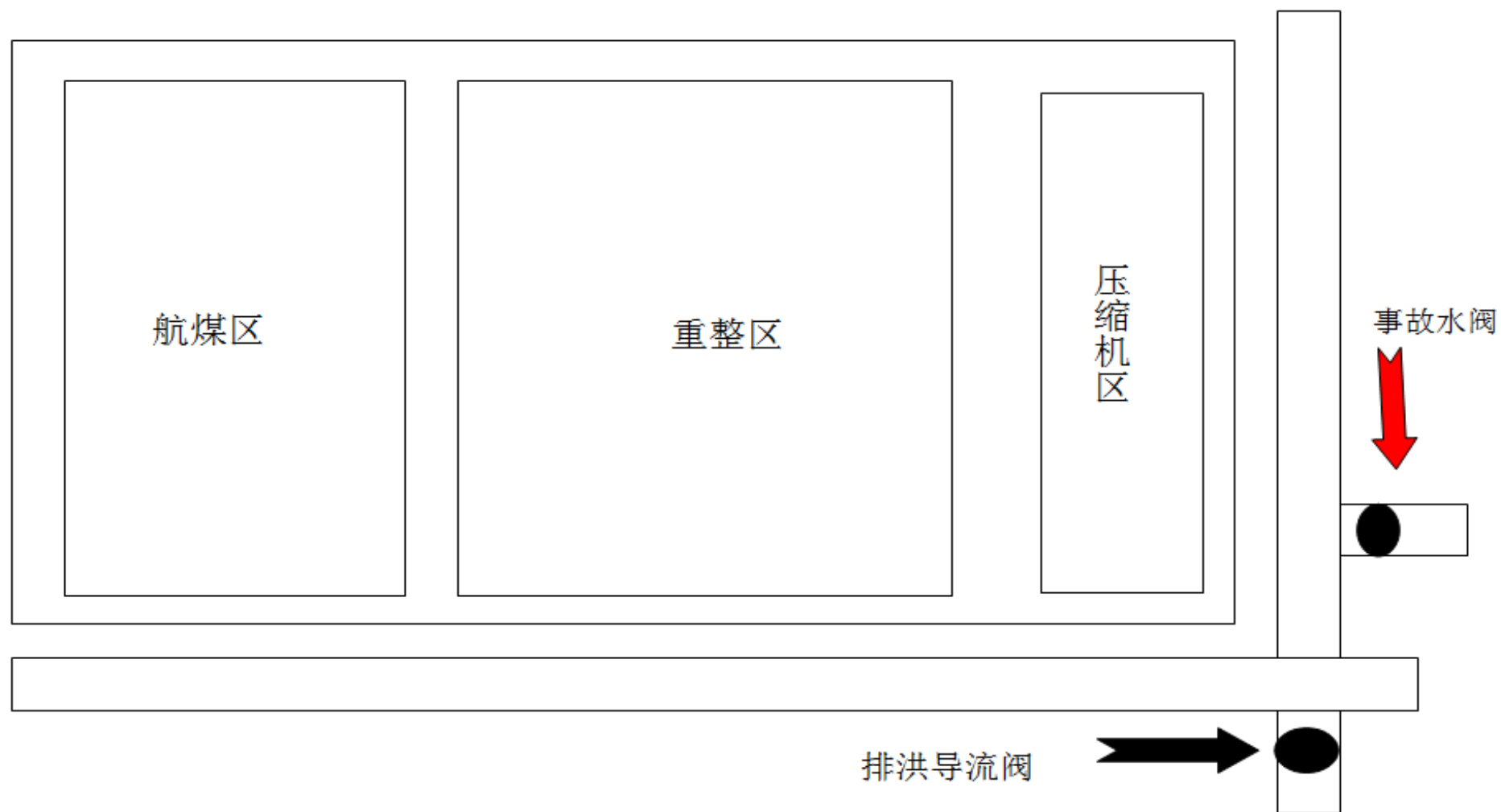




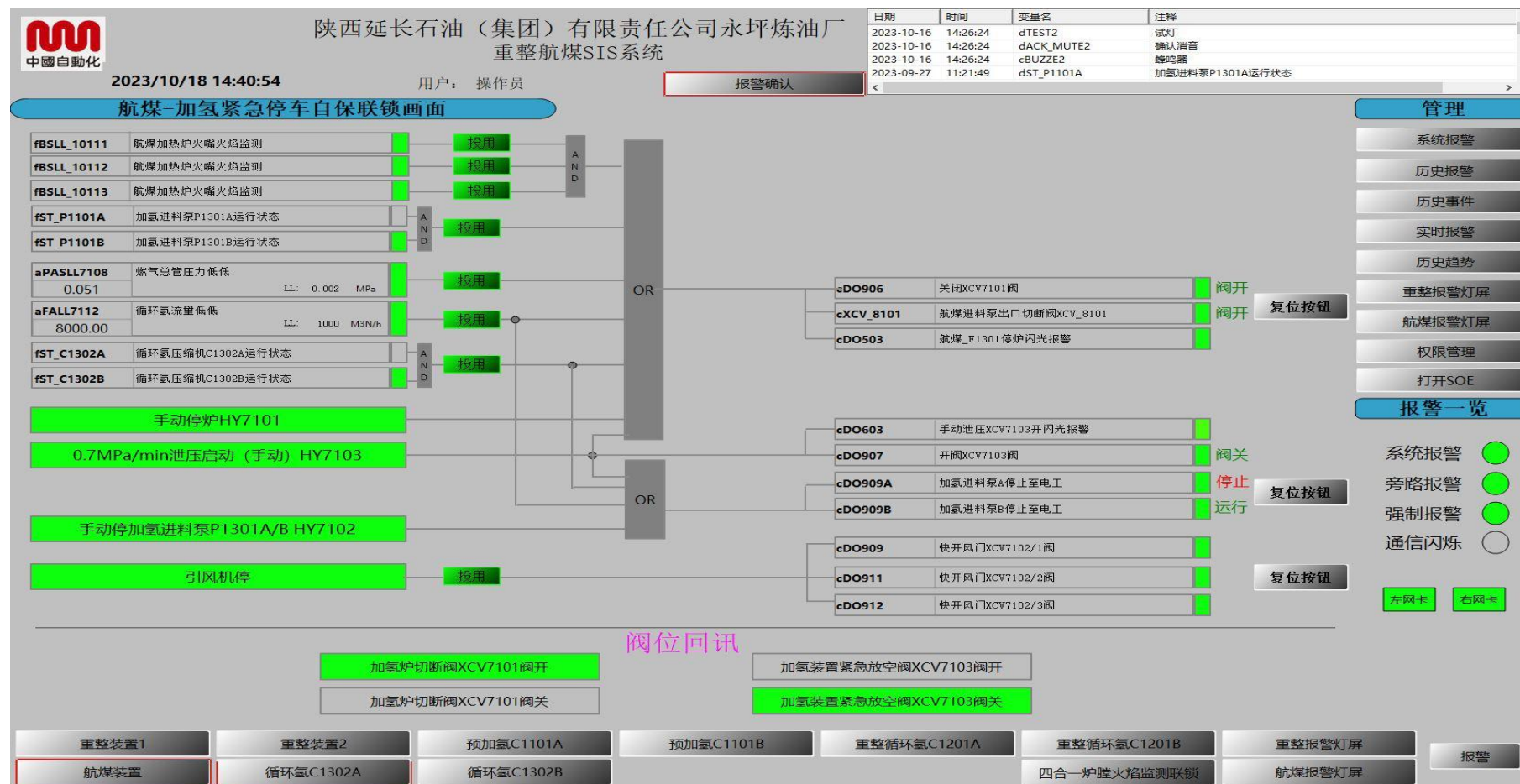
附录 E 可燃气体、有毒气体、火灾报警器分布图二

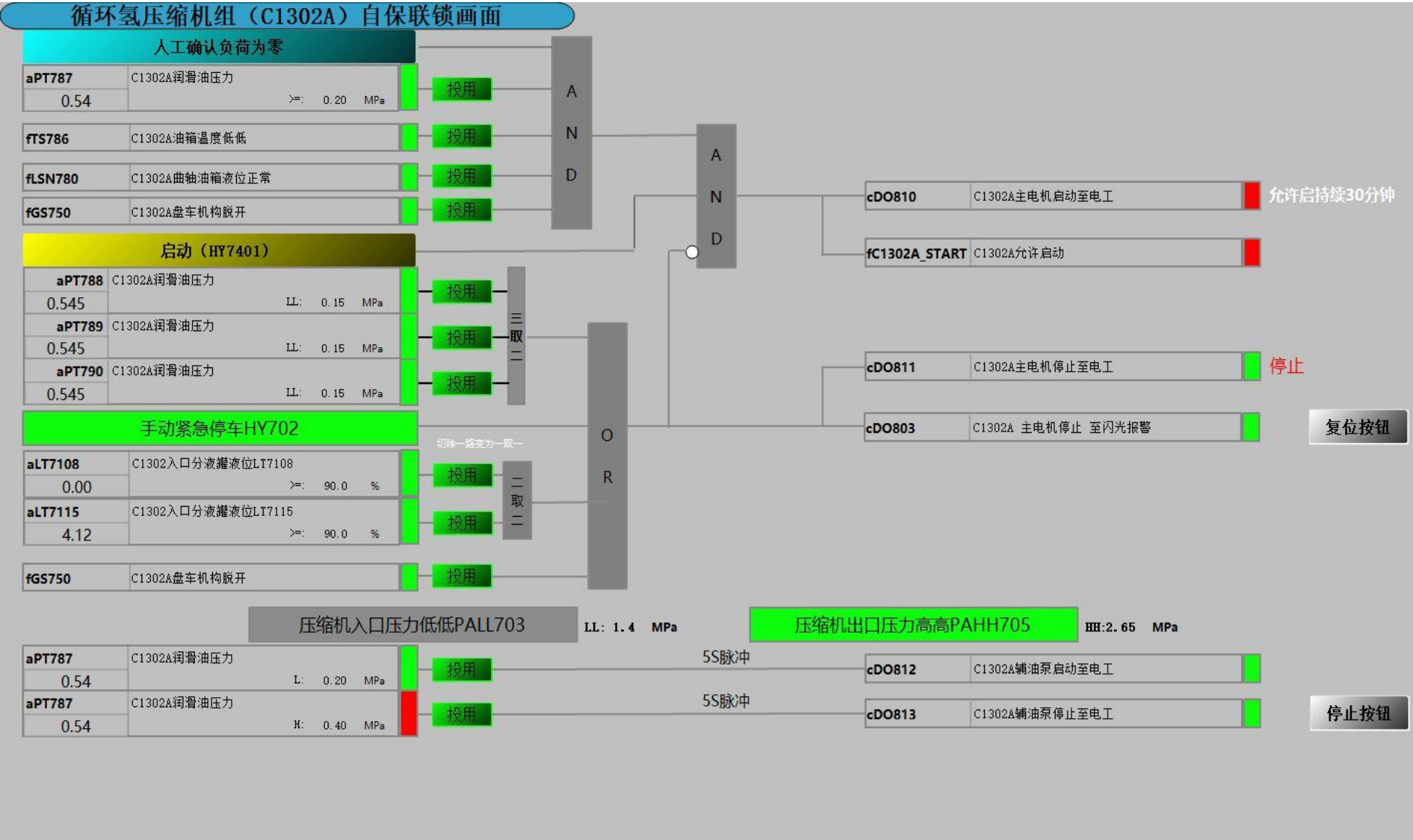


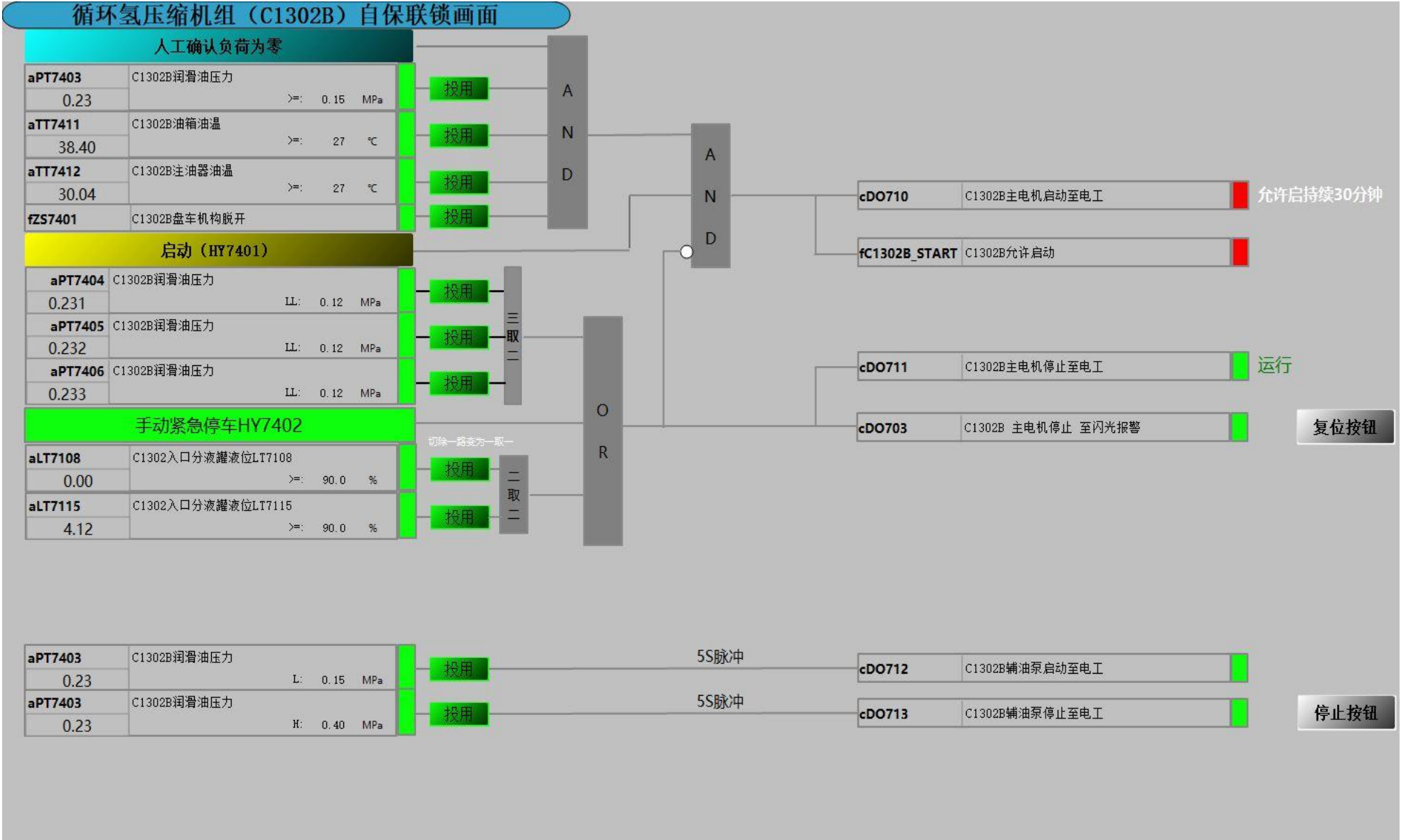
附录 F 排洪阀、事故水阀示意图



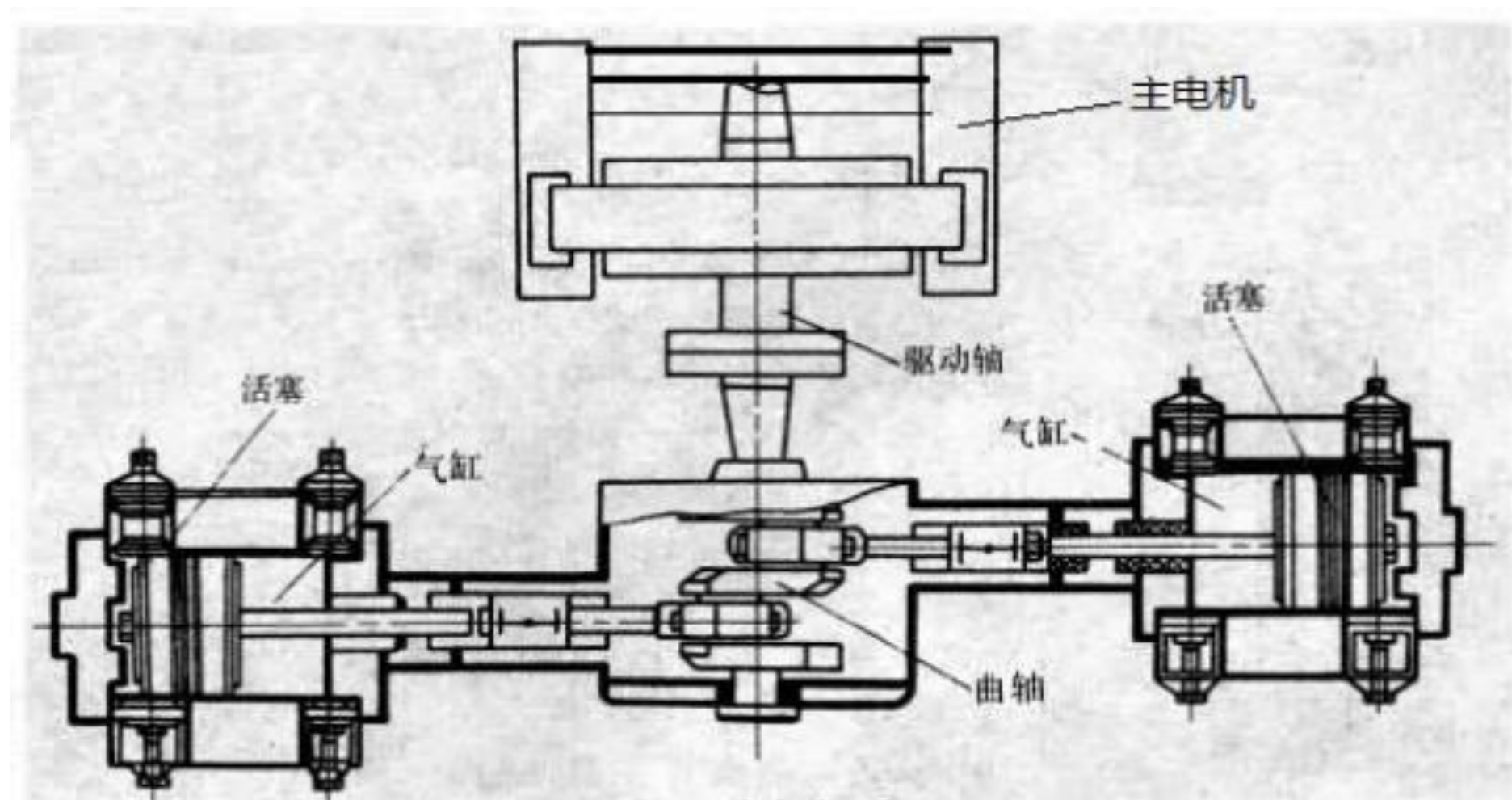
附录 G 自保联锁画面



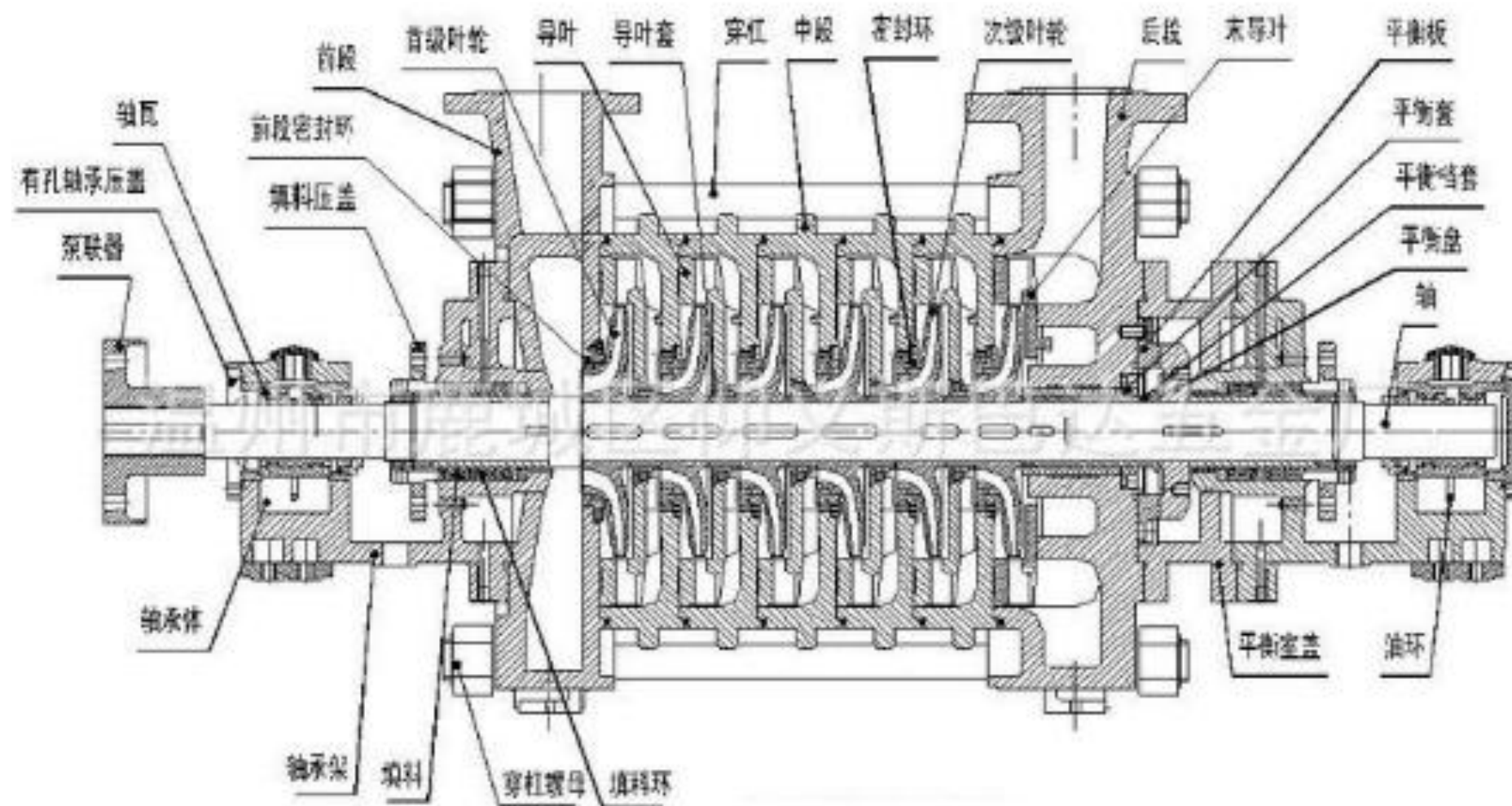




附 录 H往复式压缩机结构简图



附录 I 航煤进料泵结构简图



附录 J 普通离心泵结构简图

